

Temel Matematik

Kümeler

Küme kavramı Georg Cantor tarafından, 1874 de tanımlanmıştır. Kümeler birbirlerinden farkı ayırdedilebilen nesnelerden oluşan sistemlerdir. Her küme aynı elemandan sadece bir tane içerebilir.

Küme kavram ve uygulamaları geniş ölçüde bu sitede bulunan genel matematik derslerimizde açıklandığından burada sadece küme kavramı tanıtılmıştır.

Küme Elemanları

Kümeler, eleman olarak her türlü nesneyi içerebilirler. Nesnelerin birbirinden ayırt edilebilmeleri ve aynı nesneden sadece bir tanesini eleman olarak kabul edebilirler. Kümeler, küme elemanı olabilirler.

Eğer x bir A kümesinin elemanı ise,

$x \in A$ olarak belirtilir.

Bu tanım, " x , A kümesinin bir elemanıdır" şeklinde okunur.

Eğer,

$x \notin A$

olarak belirtilmişse, bu tanım, " x A kümesinin bir elemanı değildir" anlamına gelir.

Alt Kümeler

Bir küme, bir başka kümenin en az bir tane elemanını içeriyorsa, bu küme en az bir elemanı aynı olan diğer kümenin bir alt kümesidir. Bu tanıma göre, bir kümenin alt kümesi ancak kendisi kadar eleman sayısına (küme uzunluğuna) sahip olabilir. Yine bu tanıma göre, bir kümenin en yüksek elemanlı alt kümesi, ancak o kümenin kendisi olabilir.

Boş Küme

Hiç elemanı olmayan bir küme, boş küme olarak adlandırılır ve ϕ sembolü ile gösterilir.

$$\phi = \{ \}$$

Böş küme ϕ matematiğin sıfır değerine karşı gelir. Boş küme, eğer bir kümenin elemanı olarak atanırsa, kümenin eleman sayısını arttırır. Bu yüzden, boş küme her kümenin doğal elemanı değildir. Fakat boş küme, eleman sayısı sıfır olduğundan, her kümenin alt kümesinin doğal elemanı olarak kabul edilir.

Kümelerin Tanıtım Yöntemleri

Listeleme Yöntemi

Kümelerin tanıtım yöntemlerinden birisi listeleme yöntemidir. Listeleme yönteminde, kümeler süslü parantez arasında, büyük harfler ile verilmiş isimleri ile tanıtılırlar. Örnek,

$$A = \{223, 4, "Ali", "Alper"\}$$

Kümelerin eklentisel (listeleme) yöntemi ile tanıtılmaları sadece az sayıda ve değişik tipte elemanlar içeren kümeler için uygundur.

Kümelerin türdeş elemanlar içerenleri, daha işlevsel ve matematik için daha kullanışlıdır. Türdeş elemanlar içeren kümelerin eleman sayıları olağanüstü yüksek olabilir. Bu durumda, listeme yöntemi yeterli olmaz, amaca yönelik (intensional) küme yapılanma tanımından yararlanmak gerekli olur.

Küme Yapıcı İfade

Küme yapıcı ifadenin genel açıklaması,

$$\{x \mid \Phi(x)\}$$

şeklindedir. Burada x , küme elemanları, $\Phi(x)$, x elemanlarının bir özelliği (yüklem) (predikat) dır. Örnek olarak,

$$A = \{x \mid x \in \text{Fenerbahçeliler}\}$$

Bunun anlamı, A kümesinin elemanlarının, daha önceden tanımlanmış olan Fenerbahçeliler kümesinin elemanları arasından seçileceğidir.

Küme yapıcı ifade ile, birbirleri ile aynı özellikleri paylaşan elemanlardan oluşan istendiği kadar eleman içeren kümeler oluşturulabilir. Örnek olarak, eğer x belirli bir özellik (yüklem) (predikat) (predicate) ise, bu özelliği sağlayan elemanlardan oluşan küme,

$$A = \{x \mid P(x)\} \text{ veya } A = \{x: P(x)\}$$

olarak belirtilir. Burada, P öyle bir yüklemidir ki, her x elemanı bunu karşılamaktadır. Gerektiğinde bu tanım, x değişkeninin başka bir tanımlı kümenin elemanı olduğunu ve aynı zamanda da bu yüklemi sağladığını belirtecek şekilde genişletilebilir. Örnek olarak çift pozitif sayılardan oluşan bir küme,

$$A = \{x = \text{bir çift sayı} \mid A(x)\}$$

olarak belirtilebilir. Bu tanımın biraz sonra göreceğimiz gibi, sekansiyel olarak, elipsis noktaları şeklinde, matematiksel bir notasyonla daha sistematik olarak açıklanma yöntemi bulunmaktadır.

Bir başka küme tanımı,

$$A = \{x \mid (x \text{ bir tamsayıdır}) \mid (0 \leq x \leq 20)\}$$

Tamsayılar 0 dahil pozitif ve negatif tamsayılardan oluştuğuna göre (Bk. biraz aşağıdaki tamsayılar kümesi tanımı), bu tanım, A kümesinde, 0 (dahil) , 20

(dahil) aralığında 21 tane tamsayı elemanı içerebileceğini belirtir. Bu tanımla, A kümesi,

$$A = \{0, 1, 2, \dots, 20\}$$

şeklinde belirtilebilir. Birbirini izleyen üç nokta "Elipsis Noktaları" olarak adlandırılır ve aradaki değerlerin belirtilmesinde kullanılır. Elipsis noktaları bir sekans (birbirini izleyen işlemler) tanımıdır

Elipsis noktasının değerlendirilmesinde, ilk olarak, birbirini izleyen elemanlar arasındaki fark Δ (delta) belirlenir. Burada,

$$\Delta = 2 - 1 = 1$$

dir.

Elipsis noktasından önce belirtilen değerden bir sonraki değer, bir önceki değere Δ eklenerek bulunur. Burada 2 den sonraki eleman $2 + 1 = 3$ dür. 3 den sonra gelecek eleman $3 + \Delta = 3 + 1 = 4$ olacaktır. Sekans bu şekilde devam eder.

Sekans, son değer olarak belirtilmiş 20 ye ulaşıncaya sona erer.

Bu örnekten de görüldüğü gibi, bir elipsis sekansı belirtildiğinde, bu sekansın ardışık (birbirini izleyen) değerlerinin hesaplanabilmesi için, en az iki ardışık değer verilmesi gerekir.

Bir elipsis sekansı,

3,4...

şeklinde, son nokta belirtilmeden tanımlanmışsa, bu elipsi sekansı, ucu açık bir sekans olarak tanımlanır ve sonsuza kadar tekrarlanır.

Kümelerin Eşitliği

Bir Akümesinin elemanları, bir B kümesinin elemanları ile aynı ise, bu iki küme birbirlerine eşit kümeler olarak tanımlanır.

Örnek olarak,

$B = \{223, 4, \text{"Ali"}, \text{"Alper"}\}$

ise, A kümesi B kümesi ile eşit bir kümedir.

Eşit kümeler,

$A = B$

olarak belirtilir.

Kümelerin Eşitsizliği

Bir A kümesinin elemanları, bir B kümesi ile aynı değilse, bu iki küme birbirlerine eşit değildir.

Farklı kümeler,

$A \neq B$

olarak belirtilir.

İki Kümenin Kesişim Kümesi

İki kümenin kesişim kümesi, her iki kümede dağılmış olan ortak elemanlardan oluşur.

Örnek olarak,

$Q = \{56, 7, 9, 354, 66\}$

kümesi ile,

$W = \{776, 35, 2, 7, 9\}$

kümelerinin kesişim kümesi, sadece ortak olan elemanları içeren,

$\{7, 9\}$

kümesidir.

İki Kümenin Birleşim Kümesi

İki kümenin birleşim kümesi, heri iki kümede dağılmış olan tüm elemanlardan oluşur. Örnek,

$$Q = \{ 56 , 7 , 9 , 354 , 66 \}$$

kümesi ile,

$$W = \{ 776 , 35 , 2 , 7 , 9 \}$$

kümelerinin birleşim kümesi, her iki kümede bulunan tüm elemanları içeren,

$$\{ 776 , 7 , 56 , 35 , 2 , 9 , 354 \}$$

kümesidir.

Sayılar Üzerine

Dünyada uygarlıkların en eski günlerinden beri nesnelerin sayıları önem kazanmıştır.

Toplanan ürünler, alınacak vergiler, kişilerin serveti hep sayılması gereken büyüklükler olmuştur.

Sayılar, eski Mezpotamya uygarlıklarında geliştirilmiş fakat bu bilgiler günümüze dolaylı yollardan ulaşabilmişlerdir.

Yeni bulunan papirüsler, eski Mısır uygarlığında sanıldığından daha kapsamlı bir matematik kültürü olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Özellikle, çok yeni bulunan bir papirüs, adeta temel matematiğin başlagıcı sayılabilir.

Uygarlığın Mısırdan sonra devamı olan eski Yunan matematikçilerinin Mısırdaki öğrenim görmüş olmaları ancak yeni olarak üzerinde durulmakta olan bir gerçektir.

Gerek eski Yunan, gerekse eski Roma alfabesinde sayılar metinsel harflerdir ve toplama çıkarma işlemlerine uygun değildir. Bu yüzden antik dünyada, geometri daha çok gelişmiştir.

Antik Grek kültüründe matematik, ilk olarak, Antik Grek şehirleşmesinden iki yüz yıl sonra, milattan önce altıncı yüzyılda, ilk olarak Anadolu'lu olan ve Bodrum yakınlarında Miletus şehrinden Thales tarafından, Mısırdaki eğitiminin sonras, Anadolu'ya taşınmış olan, geometri bilgilerine dayanarak gelişmesine başlamıştır.

Thales'den sonra Pythagoras da Mısır ve Babil de eğitim gördükten sonra, Yunanistana dönerek geometri bilgilerini yaymaya başlamıştır. Antik Grek kültüründe matematik büyük gelişme göstermiş ve günümüzün bilgi temelini oluşturmuştur.

Dört işlem yapılmasına uygun olan sıfır sayısını içeren onlu sayı sistemi, eski Babilliler tarafından bulunmuş, fakat yaygınlaşmadan Babil tahrip olmuştur.

Bu sayı sistemi, Hindistanda bir gözlemevi direktörünün çabaları ile hatırlanmış ve Abbasiler zamanında Bağdat Üniversitesinde (Dar'ül Hikme) (Hikmet =Felsefe Evi) kullanılmaya başlanmıştır.

Bağdat Üniversitesinde temel matematik işlemlerini gerçekleştiren ve "Cebir" adını verdiği matematik biliminin kurucusu, Abū' Abdallāh Muḥammad ibn Mūsāal-Khwārizmī (Harzem) (Özbekistan) , Türk) dır.

Bu bilim dalı Endülüs Emevileri tarafından Avrupaya taşınmış ve Rönesansın kaynaklarından biri olmuştur.

Batıda (Al Khorazmi) (El Harzemi) adı ile tanınan, Türk kökenli bu bilim adamına saygı göstergesi olarak, bilgisayar bilimlerinde bir değerin hesaplanma yöntemine "Algoritma" adı verilmiştir.

Günümüzün onlu sayı sistemi olan bu sayı sistemi "Arap Rakkamları" olarak tanınır.

Arap rakkamları on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar, kuramsal olarak fazla tartışmadan kullanılmıştır.

Bu tarihlerde Cantor (Alm.) tarafından Kümeler kuramı tanıtılınca, sayıların da kümeler temelinde tanımlanması için ilk olarak Dedekind (Alm.) tarafından sistematize edilmeye başlanmış, bu çalışmalar Peano (İt.) tarafından yeniden düzenlenerek günümüzdeki son hali verilmiştir.

Peano aksiyomları olarak tanınan günümüzdeki sayılar kuramı çok geniş bir çalışma alanını oluşturmakta ve henüz üzerinde tartışılmakta olan kuramsal konular bulunmaktadır.

Bu tartışmalar tamamı ile kuramsal planda kalamakta olup, günümüzde matematik ve fizikte uygulanan Gerçel Sayı Sistemi her türlü tartışmanın dışındadır.

Çünkü, Gerçel Sayı Sistemi, tanımlanmış olan tüm gerçel sayı kümelerinin üst kümesi olup, bilinen tüm gerçel sayı kümeleri, Gerçel Sayı Kümesinin alt kümeleridir.

Bu durumda, Gerçel sayı kümesi, galaksimizin tüm gerçel sayılarını içermekte olup üzerinde tartışılacak bir eksiklik söz konusu değildir.

Sayı kümelerini kısaca inceleyelim.

Sayma Sayıları

Sayma sayıları, insanların sayı saymak için kullandıkları araçlara göre şekillenen sayı sistemleridir.

Sümerliler, sayıları ele ve ayak parmakları ve bunların eklem yerlerini gözönüne alarak 60 lı (séxagesimal) bir sayı sistemi geliştirmişlerdir.

Bugünkü,

60 saniye = 1 dakika

şeklinde sayı sistemi bu sistemden kaynaklanmaktadır.

Sayma sayıları, her türlü sayı sistemine uygun sayılardan oluşabilirler.

Bağdat Üniversitesi (Felsefe Evi) tarafından, Babil kayıtlarına dayanan Hint kaynaklarından yararlanılarak onlu (desimal) sayı sisteminin düzenlenmesinden sonra, sayma sayıları (Whole Numbers) (İng.) onlu sayı sistemine göre tanımlanmışlardır.

Küme sisteminin gelişmesinden sonra, bu tanım, "Sayma Sayıları Kümesi" olarak adlandırılmış ve

$$W = \{1, 2, 3, 4, 5 \dots\}$$

olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma sıfır kavramının eklenip eklenmeyeceği henüz tartışma halindedir. Sayma sayılarının günümüzde bir kullanımı olmadığı için bu tanım farklarının hiçbir önemi yoktur.

Doğal Sayılar

Doğal sayılar, bazı kaynaklara göre 0 boş kümesini içeren, bazı kaynaklara göre de 1 den başlayan sayılardır. Günümüzde daha çok 0 (değerini de doğal sayılar içinde ve bir sayı olarak bulunduğu düşüncesi yaygınlık kazanmıştır.

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesinin bir alt kümesidir. Doğal sayılar (Natural Numbers) kümesi, aşağıdaki gibi açıklanabilir:

$$N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5 \dots\}$$

Doğal sayılar kümesine sıfır boş kümesi ϕ nin eklenip eklenmeyeceği henüz sonuçlanmamış bir tartışma halindedir.

Boş küme, ϕ kümeler için etkisiz elemandır. Her küme için doğal elemandır ve küme değeri için bir etkisi yoktur.

Doğal sayılar sadece kuramsal matematikte kullanıldığı için bu tartışmanın pratikte bir etkisi yoktur.

Tamsayılar

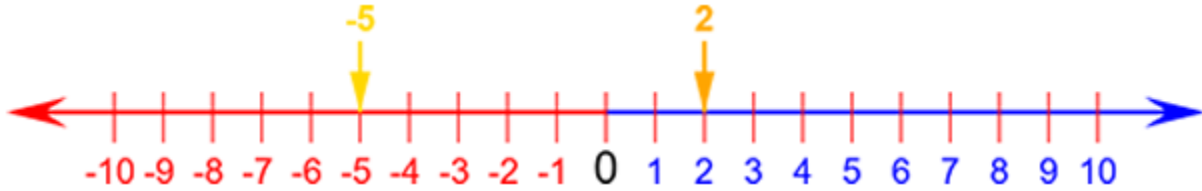
Tamsayılar, negatif doğal sayılar, 0 ve pozitif doğal sayıları içeren sayılar kümesidir. Tamsayılar kümesinin tanımı evrensel olarak kabul edilmiş ve üzerinde hiçbir tartışma bulunmamaktadır.

Tamsayılar kümesi Almanca "Zahlen" (sayı) sözcüğünden kaynaklanan Z harfi ile adlandırılır.

$$\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, \infty\}$$

olarak tanımlanır.

Tamsayılar sisteminde sayılar, bir eksen üzerine dizili olarak düşünülür:



Tamsayılar bu eksen üzerinde şekilde görüldüğü gibi konumlanır. (Kaynak : Math is Fun Sitesi)

Tamsayılar kümesi, matematik için temel sayılar kümesidir. Kronecker, "Tanrı tamsayıları yarattı, diğer herşey insan yapısıdır" demştir. Bilgisayarların ilk üretimleri aşamasında, John Von Neumann (asıl adı Janoş Lakoş, Macar kökenli, Hilbert'in öğrencisi) bilgisayarlara sadece tamsayıların programlanması düşüncesini öne sürmüş, fakat doğal bilimlerde ondalıklı sayılara dayandığından bu düşüncesi uygulanamamıştır.

Pozitif tamsayılar kümesi,

$$\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, \infty\}$$

olarak tanımlanır. Bu küme, 0 (boş küme) dahil sonsuza kadar tüm pozitif tamsayıları içerir.

Eksi ve artı sonsuz sayıları düşünsel sayılardır. Euclid'in açıklamasına göre sonsuz, düşünebildiğimizden daha büyük bir artı sonsuz ve düşünebildiğimizden daha küçük bir eksi sonsuz sayıdır.

Negatif sayılar elle tutulamaz fakat gerçektir. Örnek olarak tarlanızın yıllık vergisi beş kile buğday ise ve ancak iki kile verebiliyorsanız, bir sonraki yıl hissenize kalabilecek buğdaydan üç kile daha alındığında negatif sayıların da gerçek olduğunu acı bir şekilde anlarsınız.

Tamsayıların bir doğru üzerinde dizilişine "Tamsayılar Skalası" adı verilir.

Skala sözcüğü Türkçeye iskele olarak geçmiştir. Eskiden kumaşların ölçüldüğü düz tahtalara skala yani ölçüt adı verilirdi. Skalaya uygun yani ölçüte uygun olarak nitelendirme bir performans ölçütüdür ve Milano da "La Scala" operası performansın en yüksek olduğu yer anlamına gelir.

Tamsayılar skalasının en büyük değeri artı sonsuzdur ve tüm küme elemanları en küçük değerden başlanarak , en büyüğe kadar bu skala üzerine yerleştirilebilir.

Şekildeki skalaya bakılınca, gösterilmiş en küçük sayının, -10 olduğu görülür. Bu şekilde, -9 , -10 dan büyüktür. Çünkü -9 sayısı, -10 sayısına göre pozitif tarafa daha yakındır. Tamsayılar skalasında sayılar sağa (artı sonsuza) doğru gittikçe daha büyük olur.

Bir sayı, eksi sonsuza ne kadar yakınsa okadar küçük, artı sonsuza ne kadar yakınsa okadar büyüktür. Bir sayı, artı sonsuzdan ne kadar uzaksa o kadar küçük, eksi sonsuzdan ne kadar uzaksa o kadar büyüktür.

Tamsayıların Toplanması ve Çıkarılması

Toplama ve çıkarma işlemlerinde işaretlere dikkat edilir. Örnek olarak,

$$2 - 3 = -1$$

$$4 + 5 = 8$$

Tamsayıların Çarpılması

Tamsayı çarpımı, işaretler dikkate alınarak yapılır. Örnek olarak,

$$15 \times -9 = -135 \quad -9 \times -7 = 63 \quad 87 \times 56 = 4872$$

Çarpma sırasında pozitif işaretlerin yazılmadığına dikkat ediniz. Doğru yazım aslında, $15 \times (-9) = -135$ şeklindedir.

Parantezli işlemlerde ilk önce parantezin içindeki işlemler tamamlanır. Sonra parantezin önündeki çarpma işlemi gerçekleştirilir. Sonra, parantez içindeki terimlerin herbiri parantezin önündeki terimle çarpılır.

Eğer parantezin önünde +1 varsa parantez açılır ve sonraki işlemler yapılır. Eğer parantezin önünde -1 varsa, parantezin içindeki terimler -1 ile çarpılır ve parantezin önünde +1 var hale getirilir.

Örnek :

$$-3 \cdot (-5 + 8) = -9$$

Açılımı :

$$-1 \cdot 3 \cdot (-5 + 8) = -3 \cdot 3 = -9$$

Parantezin içindeki terimler birbirleri ile toplanamazsa, parantezin çarpanı ile parantezin içindeki her terim çarpılarak parantez kaldırılır.

Örnek :

$$-3 \times (5 \text{ TL} + 6 \text{ US\$}) = -15 \text{ TL} -18 \text{ US\$}$$

Bir sayının sıfır ile çarpımının sonucu sıfırdır.

$$-5 \cdot 0 = 0$$

Bir sayının sonsuzla çarpımının sonucu sonsuzdur.

Asal Sayılar

Bir sayı, birden büyük olup, artı veya eksi kendisine veya artı veya eksi 1 den başka bir sayıya bölünemezse, o sayı asal bir sayıdır. Pozitif asal sayılar,

2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29, ...

şeklinde gelişirler.

1 asal sayı olarak kabul edilmez. Asal sayı olan tek çift sayı 2 dir. Çünkü diğer tüm çift sayılar 2 ye bölünebilirler.

Aritmetiğin Temel Kuramı

(Fundamental Theorem of the Arithmetic)

(EUCLID, elements, Kitap VII, Önerme 30 ve 32)

(Bu teorem EUCLID ve GAUSS tarafından kanıtlanmıştır)

Her tamsayı ya asal bir sayıdır veya asal sayıların üstel değerlerinin çarpımı olarak belirtilebilen bileşik (kompozit) bir sayıdır. Bu, her tamsayıya özgün ve benzersiz bir çarpımdır.

Asal sayıların dışındaki sayılar. bileşik sayılardır ve asal sayı çarpanları halinde belirtilebilirler.. Bunlara asal sayı katsayıları adı verilir.

Örnek :

$$4 = 2 \cdot 2 = 2^2$$

$$16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4$$

Eğer 1 sayısı asal sayı olsaydı, bileşik sayıların asal sayı çarpanları asla biricik (unique) olamazdı.

1 sayısı çarpımda etkisiz elemandır. Kullanımı matematik ifadelerin değerini değiştirmez.

Örnek olarak,

$$16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 2^4$$

Veya başka bir şekilde,

$$16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2^4$$

yazılabilir. Bu da aritmetiğin temel kuramına göre biricik (unique) olması gereken, herhangi bir sayının asal sayı çarpanlarını değişik şekillerde yazılabilmesinin önünü açar. Başlıca bu nedenle, 1 sayısı, asal sayı olarak kabul edilmemiştir.

Matematik iki yüz öncesi gibi yapılamaz. Artık matematik için yardımcı olabilecek büyük çapta etkin bilgisayar programları var. Bu programlar, her türlü uğraştırıcı çözümü üstlenmekte ve insanlara yardımcı olmaktadır.

Bu satırların yazıldığı MATHCAD bu tür bir matematik programı (CAS) (Computer Algebra System) dir.

Sayılar büyüdükçe, asal sayı çarpanlarının bulunması çok uğraştırıcı olur.

Mathcad, sayıların asal sayı çarpanlarını belirleyebilir.

$$232 \text{ factor} \rightarrow 2^3 \cdot 29$$

$$7174974 \text{ factor} \rightarrow 2 \cdot 3 \cdot 359 \cdot 3331$$

Bütün bunlar yeterli bilgisayar programı (CAS) olmadan girişilecek işlemler değildir. Görevimiz öğrenmek ve uygulamayı bilgisayarlara bırakmaktır.

Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar, kesirli sayılar veya oransal sayılar olarak da adlandırılırlar.

Rasyonel sayılar, m ve n birer tamsayı olmaları ve paydanın (n) sıfırdan farklı olması koşulu ile,

$$\frac{m}{n}$$

olarak tanımlanırlar.

Rasyonel sayılar kümesi (Q = Quotient)

$$Q = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \text{ ve } n \in \mathbb{Z}, m \text{ n 'e bölünmez, } n \neq 0 \right\}.$$

Rasyonel sayılar, kesin sayılardır. Ancak bölme işlemi yapılırsa, bölme sonucu yaklaşık bir sayı oluşturabilir.

Rasyonel sayılarda, pay, paydaya bölünebilir nitelikte ise, yani bölme sonucunda kalan yoksa, bu rasyonel sayı bir kesin sayıdır.

Kesin bir rasyonel sayı, ister oransal, ister sayısal ifade edilsin, kesin (yaklaşık olmayan) bir değerdir.

Örnek :

$$\frac{4}{8} = 0.5$$

0.5 kesin bir sayıdır. Tamsayılar skalasındaki yeri kesin olarak 0 ve 1 arasındaki bölümün yarısıdır.

$$\frac{5}{7} = 0.714285714285714$$

Bu rasyonel sayı bölme, işlemi yapılmadan kesin bir sayıdır. Tamsayılar skalasında kesin bir yeri vardır. Bölme işlemi sonucunda elde edilen değer ise kesin bir değer olabilir veya olmayabilir. Eğer pay paydaya bölünebiliyorsa, bölme sonucunda elde edilen değer aynen rasyonel sayının kendisi gibi kesin bir değerdir. Bu gibi, kesin olan ondalıklı sayılarda son bir ondalıktan (terminal) (bitirici) sonra hiçbir ondalık gelmez. Eğer pay paydaya bölünemiyorsa, o zaman bölme sonucunda elde edilen sayı yaklaşık bir sayıdır. Ondalık sayısı

belirli bir basamakta tutulursa, sayının o basamağın ardında kalan kısmından vazgeçilmiş olur.

0.714

sayısı yaklaşık bir sayıdır. Yaklaşık sayılar, fizikte kullanılır ve geçerlikleri uygulandıkları işleme bağlıdır.

Rasyonel sayılarda pay ve payda, tamsayılar kümesinin elemanlarıdır.

$m, n \in \mathbb{Z}$

$m < n$

ise rasyonel sayının değeri 0 -1 arasındadır. Bunlar gerçek rasyonel sayılardır ve "Basit Kesirler" olarak adlandırılırlar.

Eğer,

$m = n$

olursa, bu rasyonel sayı gerçekte 1 dir.

Eğer,

$m > n$

ise, bu Rasyonel Sayı, gerçek bir Rasyonel Sayı değil bir Tamsayı ve bir Rasyonel Sayının toplamı olan karışık bir sayıdır. Buna "Tamsayılı Kesir" adı verilir.

Gerçek Rasyonel Sayıların (basit kesirlerin) değerleri, 0 - 1 arasındadır. Eğer x, bir rasyonel sayının bölme sonucu ise, basit kesirlerde, $0 < x < 1$ şeklindedir.

Rasyonel Sayıların Basitleştirilmesi

Rasyonel sayının bir skaler (tamsayılar skalasında belirli bir yeri olan tek bir sayı) ile çarpılması , bu skalerin pay ile çarpılması anlamına gelir.

Örnek:

çarpım sonucunun, -

$\frac{15}{6}$ olarak belirtilmesi olanağı bulunmasına karşın, bu tür gösterim, çıkarma işlemcisi ile karışacağından, sayının değerinin negatif olduğunun belirtilmesi için, eksi işaretin payda konulmasında yarar bulunmaktadır.

Bir rasyonel sayının pay ve paydasının aynı sayı ile çarpılıp bölünmesi, bu sayının değerini değiştirmez.

Örnek:

$$\frac{387}{567} = 0.6825396825396826$$

$$\frac{387}{567} \cdot \frac{13}{13} = \frac{5031}{7371} = 0.6825396825396826$$

Bu örnekten de görüldüğü gibi aynı skaler değeri sonsuz sayıda farklı görünen rasyonel sayı ile gösterim olanağı vardır. Ama, aynı skalar değeri olan tüm rasyonel sayılar birbirleri ile eşittir.

Bu olgu, eşit rasyonel sayıların en küçük değerlerle gösteriminin sağlanabileceğini belirtir. Buna "Rasyonel Sayıların Basitleştirilmesi" adı verilir.

Rasyonel sayıların basitleştirilmesi için, pay ve payda, asal çarpanlarına ayrılarak, basitleştirilebilecek olanların basitleştirilmesi yapılır. Bu şekilde, rasyonel sayının en küçük sayılarla ifade edilebilecek şekline indirgenmesi sağlanır.

Örnek:

$$387 \text{ factor} \rightarrow 3^2 \cdot 43$$

$$567 \text{ factor} \rightarrow 3^4 \cdot 7$$

$$\frac{567}{387} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 43}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7} = \frac{43}{3 \cdot 3 \cdot 7} = \frac{43}{9 \cdot 7} = \frac{43}{63}$$

$$\frac{387}{567} = \frac{43}{63} = 0.6825396825396826$$

$$\frac{43}{63} \cdot \frac{9}{9} = \frac{387}{567} = 0.6825396825396826$$

Bunun anlamı,

$$\frac{43}{63} \cdot 1 = 0.6825396825396826$$

olmasıdır. Bir rasyonel sayının pay ve paydası aynı sayı ile çarpılırsa 1 ile çarpılmış, aynı sayı ile bölünürse, 1 ile bölünmüş sayılır ve her iki halde de değeri değişmez.

Aralarında asal olmayan pay ve paydanın asal sayı çarpanları, rasyonel sayıları basitleştirmede yararlı olurlar.

Aslında günümüzdeki bilgisayarla cebir uygulanması programları, bu işlemi otomatik olarak yapabilmektedir. Önemli olan bu işlemin kuramsal yönteminin bilinmesidir. Uygulama giderek kolaylaşmaktadır.

Sayılar büyüdükçe, rasyonel sayıların bilgisayar kullanılmadan basitleştirilmeleri daha da zahmetli olur. Bunun için, en büyük ortak bölen değerinin bulunması işlemleri daha kısa hale getirebilir.

En Büyük Ortak Bölen (EBOB) (Greatest Common Divisor) (GCD) her iki tamsayıyı kalan olmadan bölebilecek en büyük sayıdır. Burada en önemli sözcükler ORTAK, EN BÜYÜK ve BÖLEN sözleridir.

En Büyük Ortak Bölen (EBOB) (Greatest Common Divisor) (GCD) araştırma (bölenlerin listelenmesi) yöntemi ile belirlenebilir.

Örnek olarak,

$\frac{42}{28}$ rasyonel sayısının basitleştirilmesi için en büyük ortak bölenin (EBOB) (GCD) araştırma ile bulunması:

$\frac{a}{b}$ şeklinde bir rasyonel sayının basitleştirilebilmesi için a ve b nin ortak bölenlerinin saptanması gerekir.

Bir sayının böleni 1 den başlayan, ve kendisine kadar artan, bölme sonucunda hiç kalan bırakmayan sayılardır.

Bu durumda, pay veya paydanın hangisi küçük ise arama ancak o sayıya kadar uzatılabilecektir. Eğer ortak bir bölen varsa ancak o sayıya kadar olanlar arasında bulunabilecektir. Aksi takdirde her iki sayı arasında bir ortak bölen olamaz.

$\frac{42}{28}$ rasyonel sayısının en küçük sayısı payda olan 28 sayısıdır. Bu durumda, 2 den başlanarak 28 dahil tüm sayılarla bölme işlemi yapılarak pay ve paydanın bölenleri liste halinde belirtilecek, bu listedeki ortak bölenler saptanacak ve ortak bölenlerin arasındaki en büyük sayı En Büyük Ortak Bölen (EBOB) olarak belirlenecektir.

Tüm bilgisayar dillerinde ve CAS programlarında bulunan mod(x,y) öntanımlı fonksiyonu, Bir

$\frac{x}{y}$ bölmesinin kalanını verir. Kalan = 0 ise, o bölme sonucu bir tamsayıdır.

$$\text{mod}(28, 2) = 0$$

Bu bir bölendir.

$$\frac{28}{3} = 9.333$$

$$\text{mod}(28, 3) = 1$$

Bu bir bölen değildir.

$$\frac{28}{4} = 7$$

$$\text{mod}(28, 4) = 0$$

Bu bir bölendir.

Geri kalan bölme işlemleri, bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilerek bölenlerin listesi çıkarılır:

28 sayısının bölenleri : {1 , 2 , 4 , 7 , 14 , 28}

Not: Bu işlem, bilgisayar kullanmadan çok uzun ve bıktırıcı olur. Düşünün, 28 tane bölme yapacaksınız. Ya örnek olarak 887 olsa ?

42 sayısının bölenleri (28 'e kadar) : {1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 14 , 21 }

Ortak bölenler bu iki kümenin kesişim kümesidir.

Ortak bölenler : {1 , 2 , 7 , 14}

Her iki sayının bölenler kümesinin kesişim kümesinin en büyük elemanı EBOB değeridir. Burada EBOB = 14 olarak saptanır.

Birçok Bilgisayar Yardımı ile Cebir (Computer Assisted Algebra) (CAS) programları EBOB (GCD) deperini hesaplayabilen hazır fonksiyonlar içerir.

Mathcad için,

$$\text{gcd}(28, 42) = 14$$

Görüldüğü gibi, modern metotlar, birçok tarihsel yöntemi gereksiz hale getirmiştir.

Wikipedia da 1000 sayısına kadar sayıların bölenleri listelenmiştir.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_divisors)

EBOB bulunduktan sonra, rasyonel sayının basitleştirilmesi,

$$\frac{\frac{\text{pay}}{\text{EBOB}}}{\frac{\text{payda}}{\text{EBOB}}} = \frac{\text{BasitlestirilmisPay}}{\text{BasitlestirilmisPayda}}$$

$$\frac{\frac{42}{14}}{\frac{28}{14}} \rightarrow \frac{3}{2}$$

olarak gerçekleştirilir.

Görüldüğü gibi,

$$\frac{42}{28} \text{ şeklinde, tanıdık olmayan bir rasyonel sayı, basitleştirildikten sonra,}$$

$$\frac{3}{2} \text{ şeklinde tanıdık bir değere dönüşmektedir.}$$

$\frac{3}{2}$ basit bir rasyonel oran değil, $1\frac{1}{2}$ "bir tam, bir bölü iki" olarak ifade edilen bir karışık sayıdır. Bu bir kesin sayı olup değeri 1.5 dir. Kesin sayı olmasının nedeni, 5 den sonra gelebilecek tüm ondalık sayıların sıfır olması yani 5 in terminal (tamamlayan) sayı olmasından dolayıdır.

EBOB değerinin hesaplanması için bir başka yöntem, asal katsayılardan yararlanmaktır. EBOB değeri, incelemeye giren tüm sayıların, ortak asal katsayılarının, en küçük üssü olanlarının çarpımının sonucudur.

$$42 \text{ factor} \rightarrow 2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$28 \text{ factor} \rightarrow 2^2 \cdot 7$$

Ortak asal sayı çarpanları : 2 ve 7

Ortak asal sayı çarpanlarının en küçük üssü olanlar: 2 ve 7

$$\text{EBOB (GCD)} = 2 \times 7 = 14$$

EBOB değeri iteratif bir yöntem olan EUCLİD Algoritması ile hesaplanabilir. İteratif yöntemler, değerlerin her defasında düzeltilerek sonucun bulunduğu tekrarlı işlemlerdir. Günümüzde, sadece bilgisayar programlarında uygulanmaktadırlar.

EBOB aynı zamanda EUCLİD algoritması gibi yöntemler yanında, En Küçük Ortak Kat (EKOK) (Least Common Multiple= LCM) değerinden yararlanılarak da hesaplanabilir.

En Büyük Ortak Bölen (EBOB) (GCD) ile En Küçük Ortak Kat (EKOK) (LCM) arasında,

$$EKOK(a, b) = \frac{|a| \cdot |b|}{EBOB(a, b)}$$

ilişkisi vardır ve bu bağıntı yardımı ile EBOB dan EKOK (veya tersi) hesaplanabilir.

Burada mutlak değer a, işareti düşünmeden anlamına gelir. Bu tanımla,

$$|-2| = 2$$

olacaktır.

$$EKOK(42, 28) = \frac{28 \cdot 42}{14} = \frac{28 \cdot 42}{14} = 84$$

olarak hesaplanır.

Halen, en basit cep telefonlarında bile EKOK (LCM) ve EBOB (GCD) değerlerini hesaplayabilen uygulamalar bulunmaktadır.

Bir sayının katları bu sayı ile bir tamsayının çarpımıdır. İki sayının En Küçük Ortak Katı EKOK(a,b) bu iki sayı tarafından bölünebilen en küçük sayı olarak tanımlanmıştır.

EKOK (LCM) değeri en basit olarak listeleme ve asal sayı çarpanlarından yararlanılarak hesaplanabilir.

Örnek olarak 42 ve 28 sayılarının EKOK (LCM) değerinin her iki sayının katları kümelerinden yararlanılarak bulunması:

Burada, ilk ortak kat olasılığı en büyük sayıdan itibaren başlar. Çünkü ancak en büyük sayı $\times 1$ = en büyük sayı, küçük ve büyük sayının olası ilk ortak çarpanı olabilir.

28 'in katları kümesi = {56 , 84 , 112 , 168, 196 , 224 , ...} (aslında sonsuza kadar uzar. İlk olası ortak çarpan 42 veya daha yüksek bir sayıdır.

42 nin katları kümesi = {84, 126, 168 , ...}

(Ortak kat bulundu (84) daha fazla devam etme gereği yok)

18 ve 42 nin katlarının kesişim kümesi = {84 , 168, ...}

Kesişim kümesinin en küçük elemanı = En Küçük Ortak Kat (EKOK) (LCM) = 84

Mathcad :

$$lcm(42, 28) = 84$$

EKOK (LCM) değerinin asal sayı çarpanlarından yararlanılarak hesaplanması :

En Küçük Ortak Kat (EKOK) (LCM) değeri tüm asal sayı çarpanlarının en büyük üssü olanların çarpımı olarak tanımlanmıştır

28 sayısının asal sayı çarpanları =

$$2^2 \cdot 7$$

42 sayısının asal sayı çarpanları =

$$2 \cdot 3 \cdot 7$$

Buradan,

$$EKOK := 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$EKOK = 84$$

olarak bulunur.

EKOK ve EBOB arasındaki ilişkiden yararlanılarak hesaplanabilir:

$$a := 28$$

$$b := 42$$

$$EBOB := 14$$

$$\text{EKOK} := \frac{|a| \cdot |b|}{EBOB}$$

$$EKOK = 84$$

Not : En Büyük Ortak Bölen (EBOB) (Greatest Common Divisor) (GCD), rasyonel sayıların basitleştirilmeleri için, En Küçük Ortak Kat (EKOK) (Least Common Multiple) (LCM), rasyonel sayıların ortak paydalarının bulunmasında uygulanır.

Rasyonel Sayıların Çarpılması

İki rasyonel sayının çarpımı, pay ve paydaların çarpımıdır.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Örnek:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{6} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

Mathcad :

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{6} \rightarrow \frac{4}{9}$$

Örnek :

$$\frac{3}{12} \cdot 3 = \frac{3}{12} \cdot \frac{3}{1} = \frac{9}{12} = \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{3}{4}$$

Mathcad :

$$\frac{3}{12} \cdot 3 \rightarrow \frac{3}{4}$$

Rasyonel Sayıların Bölünmesi

Bölme işlemi aslında bir çarpım işlemidir.

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$$

Bir rasyonel sayının bir skaler (tek sayı) ile bölünmesi:

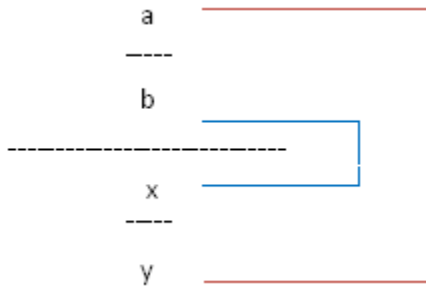
$$\frac{\frac{a}{b}}{x} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{x}$$

Bu işlemde, $x = \frac{x}{1}$ olduğu bilindiğine göre ($x \cdot 1 = x$, $\frac{x}{1} = x$),

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{x}{y}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{y}{x}$$

olarak gerçekleştirilir.

İşlem sırası,



şeklindedir. Bu şekilde,iki rasyonel sayının bölme işlemi,

Bölünenin Payı x Bölennin Paydası

Bölünenin Paydası x Bölennin Payı

şeklinde sonuçlanır.

Örnek :

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{8}} = \frac{2 \cdot 8}{7 \cdot 3} = \frac{16}{21}$$

Mathcad:

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{8}} \rightarrow \frac{16}{21}$$

Görüldüğü gibi, Mathcad veya herhangi bir "Bilgisayar İle Cebir" (CAS) programı, sembolik hesaplama ile iki rasyonel sayının birbirlerine bölünmesi işlemi sonucunda oluşacak rasyonel sayıyı belirleyebilmektedir.

Bu sonucun önemi, rasyonel sayıların kesin sayılar oldukları, rasyonel sayıların bölünmesi sonucunda oluşacak skalerin ise, kesin bir sayı olmayabileceğidir. (aynen yukarıdaki örnekte olduğu gibi).

Yukarıdaki örnekte, bölme sonucu oluşan rasyonel sayının, pay ve paydasının, birbirine bir tamsayı sonuç verecek şekilde bölünemeyeceği, yani pay ve paydanın bölünemez oldukları görülmektedir.

Birbirlerine bölünemez iki tamsayı, "Aralarında Asal" olarak nitelendirilirler.

Tüm rasyonel sayılar, bu skala üzerinde kesin bir konumu belirtirler.

Bir rasyonel sayının pay ve paydası aralarında asal ise, bu rasyonel sayının değeri, asla bir kesin sayı olamaz, daima bir yaklaşık sayı olur.

Rasyonel Sayıların Toplanması, Çıkarılması ve Karşılaştırılması

Bir rasyonel sayı, tam olarak ne anlama gelir?

Basit rasyonel sayılar, daima tamsayılar skalasının 0 ve 1 değerleri arasında değer alırlar.

Örnek olarak,

$$\frac{2}{3}$$

$\frac{2}{3}$ rasyonel sayısı, tamsayılar skalasının 0 ile 1 aralığındaki uzunluğun üç parçaya bölünmesi ve bunun iki bölümünün alınması anlamına gelir. Bu kesin

bir sayıdır. Üç tane eşit çubuktan ikisi, $\frac{2}{3}$ rasyonel sayısına denk gelir ve geriye sadece birisi kalır.

Bir başka örnek olarak,

$\frac{3}{5}$ rasyonel sayısını ele alalım.

Bu sayı da aynı şekilde kesin bir sayıdır ve tamsayılar skalasındaki 0 ile 1

arasındaki uzunluğun 5 parçaya bölünmesi ve $\frac{3}{5}$ rasyonel sayısının, bu parçaların üçüncüsünün sonu ile dördüncüsünün başı noktasına konumlanması anlamına gelir.

$\frac{3}{5}$ rasyonel sayısının tamsayılar skalasındaki konumu, hiçbir yaklaşıklık içermez.

Bu konum, tüm rasyonel sayılarda olduğu gibi, kesin bir konumdur. 0 ile 1 aralığını, 5 parçaya böler ve üçüncüsünün sonuna konumlanılır. Bu işlem hiçbir yaklaşıklık içermez.

$\frac{2}{3}$ Rasyonel sayısı ile, $\frac{3}{5}$ rasyonel sayısı nasıl karşılaştırılır?

Bu iki sayı birbirinden elma ve armut gibi farklı sayılardır.

Birisi birim uzunluğun üçe bölünüp 2 parçasının alınması ile oluşmuş, diğeri ise, birim uzunluğun beşe bölünüp 3 parçasının alınması ile oluşmuştur.

Çok basit ve çok küçük sayılar ile belirtilmiş olmalarına karşın, bu iki sayının hangisinin daha uzun bir doğru parçası içerdiği ilk bakışta anlaşılamaz. Bunun için her iki büyüklüğün aynı birimlerle açıklanması gerekir.

Elmalar ile armutların, doğada ortak bir birimle belirtilmelerinin olanağı yoktur. Doğada elma olarak oluşan, elma olarak kalır ve hiçbir zaman armut olmaz.

Elmalar ve armutlar doğada ne birbirlerine eklenebilir, ne birbirlerinden çıkarılabilir, ne de birbirleri ile karşılaştırılabilir.

Ama matematikte öyle değil, matematikteki tüm oluşumlar aslında insanlar tarafından düzenlenmiştir ve uygun koşullarda birbirlerine dönüştürülebilirler. Rasyonel sayılar da, aslında tamsayı oranlarıdır ve aynı değer, farklı oranlar ile de belirtilebilir.

İki farklı rasyonel sayının karşılaştırılması için, birim uzunluğun belirli bir sayıya bölünmesi ve her ki rasyonel sayının bu aynı bölünme üzerinden alacağı değeri hesaplayıp, hangisi daha fazla parça içeriyorsa onun büyük olduğuna karar verilmelidir.

Rasyonel sayıların, birim uzunluğu kaç parçaya böleceğine, paydaları belirttiğine göre, her iki rasyonel sayının birim uzunluğu aynı sayıda bölmelerinin sağlanması için, bu iki sayının ortak bir payda ile belirtilmesi gerekir.

Rasyonel sayıların ortak payda ile belirtilmelerinde, ortak paydanın olabilecek en küçük tamsayı olmasında yarar olacaktır. Çünkü, ortak payda ne kadar büyük olursa, aynı oranı belirtecek rasyonel sayının payının da o denli büyütülmesi gerekecektir.

Oysa, aynı oranı belirten bir rasyonel sayının olabildiğince küçük sayılarla oluşturulmuş olması, bu sayının daha sade olması, bu şekilde daha kolay akılda tutulması, anlamının daha kolay anlaşılması açısından önemi yadsınamaz.

Böylece "En Küçük Ortak Payda" (EKOP) kavramına gelmiş oluyoruz. En Küçük Ortak payda, daha önce hesaplama yöntemini incelediğimiz, En Küçük Ortak kat (EKOK) (Least Common Multiple) (LCM) değeridir

Herşeyden önce, eğer iki (veya daha fazla) rasyonel sayıyı birbirleri ile toplamak, çıkarmak veya karşılaştırmak istiyorsak, herşeyden önce bu rasyonel sayıları en küçük oranları ile belirtmek için, tüm bu sayıları asal sayı

çarpanlarından yararlanarak basitleştirme olanağı varsa, basitleştirmeliyiz. Bu şekilde, ortak paydanın, en düşük değeri ile oluşturulabilmesine olanak sağlamış oluruz.

Aralarında asal olan paydaların ortak katları olmaz, sadece en büyük kat (EBK) değeri olur. Bu ortak kat her iki paydanın çarpımı ve maksimum ortak kat değeridir.

Rasyonel sayılarının en büyük olanını bulunuz.

Örnek :

$$\frac{2}{3} \text{ ve } \frac{3}{5}$$

Her ki rasyonel sayının paydaları olan 3 ve 5 sayıları birbirine bölünemez. Yani bu sayılar aralarında asaldır. Bu durumda EBK = $3 \times 5 = 15$ olarak alınır.

Çözüm:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{15}{15} = \frac{2 \cdot 3}{15} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{15}{15} = \frac{3 \cdot 3}{15} = \frac{9}{15}$$

$$\frac{6}{15} < \frac{9}{15}$$

olduğundan

$\frac{9}{15}$ daha büyüktür. (Ortak paydası olan rasyonel sayıların, payı büyük olanı en büyüktür.

Aralarında asal olan paydaların ortak payda oluşturma işlemini, sistematize edersek (bir formüle bağlarsak)

$$\frac{q}{f} + \frac{t}{p}$$

f , p aralarında asal olduklarından, ortak payda = $f \cdot p$

$$\frac{q \cdot \frac{OrtakPayda}{f}}{OrtakPayda} = \frac{q}{f}$$

olur. Buradan ortak payda ne kadar küçükse, rasyonel sayının o kadar minimalist bir gösterimi olacağı anlaşılabilir.

$$\frac{t \cdot \frac{OrtakPayda}{p}}{OrtakPayda} = \frac{t}{p}$$

$$\frac{q}{f} + \frac{t}{p} = \frac{q \cdot \frac{OrtakPayda}{f}}{OrtakPayda} + \frac{t \cdot \frac{OrtakPayda}{p}}{OrtakPayda}$$

olarak hesaplanır.

Bu formül, f ve p aralarında asal ise, yani ortak payda

$f \cdot p$ ise,

$$\frac{q}{f} + \frac{t}{p} = \frac{q \cdot \frac{f \cdot p}{f}}{f \cdot p} + \frac{t \cdot \frac{f \cdot p}{p}}{f \cdot p} = \frac{q \cdot p + t \cdot f}{f \cdot p}$$

haline indirgenir.

Örnek :

Toplamının bulunması.

$$\frac{56}{39} + \frac{119}{68}$$

Çözüm :

İlk olarak, her iki rasyonel sayının basitleştirilmesi yapılır.

$$56 \text{ factor} \rightarrow 2^3 \cdot 7$$

$$39 \text{ factor} \rightarrow 3 \cdot 13$$

Pay ve paydanın ortak asal çarpanları olmadığından aralarında asal sayılardır ve

$$\frac{56}{39} \text{ asal sayısı daha fazla basitleşemez}$$

$$\frac{56}{39} \text{ simplify} \rightarrow \frac{56}{39}$$

daha fazla basitleşemiyor.

İkinci terimin basitleştirilmesi :

$$119 \text{ factor} \rightarrow 7 \cdot 17$$

$$68 \text{ factor} \rightarrow 2^2 \cdot 17$$

$$\frac{119}{68} = \frac{7 \cdot 17}{2^2 \cdot 17} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{119}{68} \text{ simplify} \rightarrow \frac{7}{4}$$

daha fazla basitleşemiyor.

Basitleştirilmiş formlar ile hesaplama yapmak daha kolay olduğundan, toplama işlemi de daha kolay yürütülebilecektir.

$$\frac{56}{39} + \frac{7}{4}$$

İki payda aralarında asal olduklarından, ortak payda ancak birbirlerinin çarpımları olabilecektir.

$$\frac{56}{39} + \frac{7}{4} = \frac{56 \cdot 4 + 7 \cdot 39}{39 \cdot 4}$$

$$\frac{56 \cdot 4 + 7 \cdot 39}{39 \cdot 4} \rightarrow \frac{497}{156}$$

$$\frac{497}{156} \text{ simplify } \rightarrow \frac{497}{156}$$

Toplam fazla basitleşemiyor, fakat $497 > 156$ olduğundan, basit bir rasyonel sayı değil bir karışık sayıdır. Karışık sayı,

$$\frac{497}{156} = 3.1858974358974357$$

$$3 + \frac{1858974358974357}{10^{16}}$$

(yaklaşık değer)

daha kaba yaklaşık değerler olarak,

$$3 \frac{2}{10} = 3 \frac{1}{5} \text{ (üç tam, 1 bölü 5)}$$

$$3 \frac{19}{100}$$

(üç tam, 19 bölü 100)

$$3 \frac{186}{1000} \text{ (üç tam, 186 bölü 1000)}$$

Daha fazla devam edilirse, yaklaşıklık azalır, fakat fiziksel anlam giderek daha zor algılanır hale gelir.

Örnek :

Rasyonel sayı toplamının yapılması.

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \frac{1}{6}$$

Rasyonel sayılar en basit formlarından oluştuklarından, doğrudan en küçük ortak payda (EKOP = EKOK = LCM) değerinin arayışına doğrudan geçebiliriz.

5 sayısının çarpanları:

$$5 \cdot 1 = 5$$

$$5 \cdot 2 = 10$$

$$5 \cdot 3 = 15$$

$$5 \cdot 4 = 20$$

$$5 \cdot 5 = 25$$

$$5 \cdot 6 = 30$$

$$5 \cdot 7 = 35$$

$$5 \cdot 12 = 60$$

15 sayısının çarpanları:

$$15 \cdot 1 = 15$$

$$15 \cdot 2 = 30$$

$$15 \cdot 3 = 45$$

$$15 \cdot 4 = 60$$

6 sayısının çarpanları:

$$6 \cdot 1 = 6$$

$$6 \cdot 2 = 12$$

$$6 \cdot 3 = 18$$

$$6 \cdot 4 = 24$$

$$6 \cdot 5 = 30$$

$$6 \cdot 6 = 36$$

$$6 \cdot 7 = 42$$

$$6 \cdot 10 = 60$$

Ortak çarpanlar kümesi:

{30 , 60}

En Küçük Ortak Kat (EKOK) (En küçük Ortak Payda) = 30

Mathcad :

$$lcm(5, 15, 6) = 30$$

$$5 \text{ factor} \rightarrow 5$$

$$6 \text{ factor} \rightarrow 2 \cdot 3$$

$$15 \text{ factor} \rightarrow 3 \cdot 5$$

EKOK =

$$2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Bilindiği gibi,

$$\frac{t \cdot \frac{OrtakPayda}{p}}{OrtakPayda} = \frac{t}{p}$$

olduğuna göre,

$$\frac{1 \cdot \frac{30}{5}}{15} + \frac{1 \cdot \frac{30}{15}}{15} + \frac{1 \cdot \frac{30}{6}}{15} \rightarrow \frac{13}{15}$$

olur. 13 ve 15 aralarında asal olduklarından sonuç daha fazla basitleşemez.

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{15} \rightarrow \frac{13}{30}$$

Mathcad :

Modern yöntemlerin etkinlikleri tartışılmaz. Fakat işleyiş yönteminin tüm ayrıntıları bilinmelidir. Modern çalışma yönteminde "İşlemin nasıl yapılacağını tam olarak bil, fakat işlemi bilgisayara yaptır" yöntemi geçerlidir.

Ondalıklı Sayılar

Ondalıklı sayıların bazıları aslında rasyonel sayılardır. Bu bölümde sadece rasyonel sayılara dönüştürülebilen ondalıklı sayıları inceleyeceğiz.

Rasyonel sayılara dönüştürülebilen ondalıklı sayılar, dönüştürülebildikleri rasyonel sayı tipine göre,

- Basit rasyonel sayılara dönüştürülebilenler,
- Karışık sayılara dönüştürülebilenler

olarak iki tiptedir.

Rasyonel sayılara dönüştürülebilen ondalıklı sayılar, dönüştürülebildikleri rasyonel sayıların kesinliğine göre,

- Kesin rasyonel sayılara dönüştürülebilenler,
- Yaklaşık rasyonel sayılara dönüştürülebilenler

olarak iki tiptedir.

İlk olarak kesin rasyonel sayılara dönüştürülebilen ondalıklı sayıları inceleyelim.

Örnek :

0.1 sayısının rasyonel sayı karşılığının bulunması.

Çözüm :

$$0.1 = \frac{1}{10}$$

olarak belirtilebilir. Bu bir kesin sayıdır. Yani 0.1 i izleyen bir sayı yoktur. Bunun anlamı, tamsayılar skalası 0 ile 1 arası 10 parçaya bölünmüş ve 0.1 sayısı, bu bölümlerden sadece, 1 tanesi kadar ilerlemiş bir noktaya konumlanmıştır.

Örnek :

0.5 sayısının rasyonel sayı karşılığının bulunması.

Çözüm :

$$0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

olarak belirtilebilir. Bu bir kesin sayıdır. Yani 0.5 i izleyen bir sayı yoktur. Bunun anlamı, tamsayılar skalası 0 ile 1 arası 10 parçaya bölünmüş ve 0.5 sayısı, bu bölümlerden sadece, 5 tanesi kadar ilerlemiş bir noktaya konumlanmıştır. Bu

nokta tüm aralığın $\frac{1}{2}$ si (%50) sidir.

Örnek :

0.11 sayısının rasyonel sayı karşılığının bulunması.

Çözüm :

$$0.11 = \frac{1}{10} + \frac{1}{100}$$

olarak belirtilebilir. Bu bir kesin sayıdır. Yani 0.11 i izleyen bir sayı yoktur.

Bunun anlamı, tamsayılar skalası 0 ile 1 arası 10 parçaya bölünmüş ve 0.1 sayısı, bu bölümle

Bundan sonra, tamsayılar skalası 0 ile 1 arası 100 parçaya bölünmüş ve önceki konumu, bu yeni bölmelerden 1 bölme daha ilerletmiştir. 0.11 değeri kesin bir değerdir. Tamsayılar skalası üzerideki yeri, kesin bir tek noktadır. 0.11 sayısı "onda bir artı yüzde bir" veya "yüzde 11" (%11) olarak okunur.

Örnek:

0.33333333333333333333333333333333 sayısının rasyonel sayı karşılığının bulunması.

Çözüm:

Bu bir tekrarlı ondalıklı sayıdır. 0.3 kısmı sonsuza kadar tekrar eder. bu şekilde tamsayılar skalası üzerindeki yeri kesin olarak belirlenemez. Belirli bir ondalıkta , örnek olarak 0.3 değerinde olarak kabul edilip yaklaşık bir nokta olarak konumlanabilir.

Oysa, 0.3333 kesin bir değerdir. Eğer,

$$x = 0.33$$

olarak tanımlanırsa, her iki taraf 10 ile çarpıldığında,

$$10 \cdot x = 3.3333333$$

$$10 \cdot x = 3 + 0.3333$$

$$10 \cdot x = 3 + x$$

$$10 \cdot x - x = 3$$

$$9 \cdot x = 3$$

$$x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

olarak bulunur. Bu kesin bir değerdir. Yaklaşık değildir. Tamsayılar skalasının 0-1 arası 3 parçaya bölünür ve ilk parçanın sonunda konumlanılır. Yer kesindir.

Sağlama :

$$\frac{1}{3} = 0.3333333333333333$$

Kısayol:

Tekrarlayan ondalık 9 a bölünür. Tekrarlayan ondalık 3 olduğuna göre,

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

olarak tekrarlayan sayının rasyonel sayı karşılığı bulunur.

Örnek :

0.367367367367367 sayısının rasyonel sayı karşılığının bulunması.

Çözüm:

Tekrarlayan üç tane ondalık (367) bulunmaktadır.

$$x = 0.3673673673673673637$$

...

Tekrarlayan 3 tane sayı olduğu için, her taraf 1000 ile çarpılır.

$$1000 \cdot x = 367 + x$$

$$1000 \cdot x - x = 367$$

$$999 \cdot x = 367$$

$$x = \frac{367}{999}$$

$$\frac{367}{999} \rightarrow \frac{367}{999}$$

367 ve 999 aralarında asal olduğundan rasyonel sayı daha fazla basitleşemiyor.
Sonuç :

$$\frac{367}{999}$$

Bu bir kesin sayıdır. Çünkü rasyonel halled bırakılmış bir sayıdır. Bölme işlemi yapılmamış tüm rasyonel sayılar kesin sayılardır. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı, yaklaşık bir sayı olabilir. (Bölme işlemi sonunda elde edilen sayının son ondalığı tamamlayıcı bir ondalık ise, elde edilen sayı da kesin bir sayıdır.)

Sağlama :

$$\frac{367}{999} = 0.36736736736736736$$

Kısayol :

Tekrarlayan her sayı grubunun uzunluğu kadar 9 ile bölünür. Örnek

0.675467546754

...

$$\frac{6754}{9999} = 0.6754675467546755$$

Not : Mathcad 17 haneye kadar ondalık verebildiği için son ondalığı yuvarlatarak veriyor.

Yüzde sayıları da ondalık sayılardır.

Örnek :

Bir malzemedan %12 K.D.V. alınıyor. %12 nin anlamı nedir.

Çözüm :

%12 nin rasyonel sayı karşılığı

$$\frac{12}{100}, \text{ ondalık sayı karşılığı}$$

$$\frac{12}{100} = 0.12 \text{ dir.}$$

Örnek :

Bir malzemenin tanesinden % a K.D.V. alınıyor. Bu malzemenin K.D.V. siz fiyatı p ise ve bundan b tane alınsa ne kadar ödeme yapmak gerekir?

Çözüm :

Eğer, 100 taneden a TL. KDV alınıyorsa ,

$$\frac{KDV}{malzeme} \text{ oranı her malzeme sayısı için sabittir.}$$

$$\frac{a}{100} = \frac{x}{b}$$

Ortak payda =

$$100 \cdot b$$

$$\frac{a}{100} - \frac{x}{b} = 0$$

$$\frac{a \cdot b - x \cdot 100}{100 \cdot b} = 0$$

$$a \cdot b - x \cdot 100 = 0$$

$$a \cdot b = x \cdot 100$$

Buradan

$$\frac{a}{100} = \frac{x}{b}$$

(içler çarpımı = dışlar çarpımı)

Olarak açılabilirdi bulunmuş olur. Bunu denklem çözümlerinde sık sık kullanacağız.

Buradan x çözüldüğünde,

$$x = \frac{a \cdot b}{100}$$

olarak bulunur.

Bulunan x değeri, b tane malzeme satın alındığında ödenecek K.D.V. bedelidir.

Bu malzemenin tanesinin orijinal fiyatı p olduğuna göre, b tane malzeme alındığında ödenecek toplam para T :

T = b tane malzemenin orijinal tutarı + b tane malzemenin K.D.V. bedeli.

T =

$$b \cdot p + \frac{a \cdot b}{100} = b \cdot \left(p + \frac{a}{100} \right)$$

olarak bulunur.

Örnek :

Bir kondansatörün orijinal fiyatı 2.36 T.L. dir ve satışında %12 K.D.V. alınmaktadır. Bu malzemeden 400 tane alınırsa ödenmesi gereken K.D.V. ve ödenecek toplam fiyatı bulunuz.

Çözüm :

Ödenecek toplam K.D.V.

>

$$ToplamKDV := \frac{12 \cdot 400}{100}$$

$$ToplamKDV = 48$$

T.L.

$$ToplamMalzemeBedeli := 2.36 \cdot 400$$

$$ToplamMalzemeBedeli = 944$$

TL

$$ToplamTutar := ToplamMalzemeBedeli + ToplamKDV$$

$$ToplamTutar = 992$$

Kısa Yol :

$$Top := 400 \cdot (2.36 + 0.12)$$

$$Top = 992$$

Örnek :

Eğer 34 liradan 3 lira vergi kesiliyorsa, bu işlemde yüzde kaç vergi alınmaktadır?

Çözüm:

Bu işlemin çözümü, basit orantı denilen ve her duruma uygulanabilen bir düşünce ile gerçekleştirilebilir. Bu düşünce, "Eğer 34 liradan 3 lira kesiliyorsa bu durumda, 100 liradan aynı oranda kesinti yapılır" şeklindedir.

$$\frac{3}{34} = \frac{x}{100}$$

Buradan,

$$34 \cdot x = 3 \cdot 100$$

$$x = \frac{300}{34} = \frac{150}{17} = 8.8$$

Bu işlemde, % 8.82 (yaklaşık) kesinti yapılmaktadır. Kesin değer, yüzde

$$\frac{150}{1700} = \frac{3}{34} \text{ olarak belirlenmiştir.}$$

Kısa yol :

Kesinti yüzdesinin ondalıklı sayısal değeri

$$r := \frac{3}{34}$$

$$r = 0.08824$$

olarak kısa yoldan hesaplanabilir. Ondalıklı değer yüz ile çarpılarak, kesinti yüzdesi, % 8. 824 olarak saptanır.

Örnek :

%18 faiz ile bir yıllığına 2000 TL. kredinin yıl sonunda ödemesi ne olur ?

Çözüm :

Yıl sonunda ödenek tutar = Ana para + Faiz

Olacaktır.

$$faiz := 2000 \cdot \frac{18}{100}$$

T.L.

$$AnaPara := 2000$$

T.L.

$$Toplam = AnaPara + Faiz$$

$$Toplam = 2000 + 2000 \cdot \frac{18}{100}$$

T.L.

$$Toplam := 2000 \cdot (1 + 0.18)$$

T.L.

$$\underline{\underline{Toplam := 2000 \cdot 1.18}}$$

T.L.

$$Toplam = 2360$$

T.L.

%18 Faiz ile bir yıllığına alınan 2000 T.L. nin Yıl sonunda ödemesi 2360 T.L. olacaktır. Bunun 2000 T.L. si ana para, 360 T.L. si faiz dir. Genel Formül,

$$katsayı = 1 + yıllık faiz$$

$$yeni değer = değer \times katsayı$$

şeklindedir.

Ondalıklı sayılar, yaklaşık değerleri ile belirtilebilirler.

Eğer yuvarlatılacak sayının ardındaki sayı 5 veya daha büyükse, yukarıya yuvarla. Buna "Yukarıya Yuvarla Kuralı" adı verilir.

Örnek :

0.434985679 sayısının en yakın yüzdeye yuvarlatılması:

0.43 + 0.004 , 0.435 dan daha küçük olduğundan 0.43 olarak yuvarlatılır.

Bunun giderilmesi için, "Tek ve Çift Sayılar Kuralı" uygulanabilir. Bu kural, "Eğer yuvarlatılacak ondalıktan önce gelen sayı tek sayı ise, yukarı yuvarlatılır, çift sayı ise olduğu gibi bırakılır" olarak belirtilir.

Örnek :

0.675356 sayısının ilk yüzde ondalığa kadar yuvarlatılması:

Çözüm

Yuvarlatılmış sayı ya 0.67 ya da 0.68 olacaktır. Binde hanesinde 5 bulunmakta ve onun da ardındaki sayılar 5 sayısını 5 den daha fazla büyötmektedirler. Yukarı yuvarlatma gerekir. Yuvarlatılmış sayı 0.68 olacaktır.

Örnek :

0.45 sayısını ilk ondalığa yuvarlatınız.

Çözüm

Yuvarlatılmış sayı ya 0.4 yada 0.5 olacaktır. Yuvarlatılacak sayının ardında sadece 5 var. başka bir sayı yok. 5 in önünde 4 bulunmaktadır ve 4 bir çift sayı olduğundan, yukarı yuvarlatılmaz, sonuç 0.4 olur.

Rasyonel sayıların paydaları paydan büyük olduğunda, bu sayılar, gerçek rasyonel sayılar değildir. Bu sayılar bir tamsayı ve bir gerçek rasyonel sayının toplamı olan karışık sayılardır.

Örnek :

$$\frac{22}{6}$$

Sayısını ondalıklı sayıya çeviriniz.

Çözüm :

$$\frac{22}{6}$$

sayısında, pay 22 , payda 6 sayıdır. Burada $22 > 6$ olduğundan bu rasyonel sayı görünümündeki oran, gerçek bir rasyonel sayı değil bir karışık sayıdır.

Karışık sayılar, ondalık sayılara çevrilemezler. Sadece bir tamsayı ve bir rasyonel sayı toplamından oluşan karışık sayılara dönüştürülebilirler.

Bölmeyi yapalım :

$$\frac{22}{6} = 3.6666666666666665$$

Karışık sayı, $3 + 0.666666666666$ olarak bulunur.

Burada ondalıklı sayıda 6 tekrar eden sayıdır. Bunun rasyonel sayıya dönüştürülmesi,

şeklinde olur.

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Sağlama :

$$\frac{2}{3} = 0.6666666666666666$$

Sonuç : 3

$$\frac{2}{3}$$

(üç tam iki bölü üç) olarak okunur. Tamsayılar skalasındaki yeri kesin ve 3 ile dört arasındaki aralığın üçe bölünmesi ile oluşan üç kısımın ikincisinin sonundaki noktadır.

Burada, 3

$$\frac{2}{3} \text{ olarak açıklanan karışık sayı } 3 +$$

$$\frac{2}{3} \text{ anlamındadır. Oysa matematikte}$$

$3 \cdot \frac{2}{3}$ ifadesi 3 çarpı 2 bölü üç olarak anlasılır. Bu yüzden karışık sayılar matematikte kullanılmaz. Fakat karışık sayılar, güncel yaşamda anlamları çok kolay anlaşılır bir büyüklük belirtilmesidir.

Örnek :

$a \cdot \frac{b}{c}$ olarak belirtilen bir karışık sayıyı rasyonel sayıya dönüştürünüz.

Çözüm :

$$\frac{a}{1} + \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$$

Sonuç :

$a \cdot \frac{b}{c}$ olarak belirtilen bir karışık sayınının, rasyonel sayı eşdeğeri,

$$\frac{a \cdot c + b}{c} \text{ olarak belirlenir}$$

Örnek :

$2 \cdot \frac{1}{5}$ olarak belirtilen bir karışık sayıyı rasyonel sayıya dönüştürünüz.

Çözüm :

$$2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2 \cdot 5 + 1}{5} = \frac{11}{5}$$

sağlama :

$$\frac{11}{5} = 2.2$$

$$2 + 0.2 = 2 \cdot \frac{1}{5}$$

(iki tam, bir bölü beş)

İşlemin çarpı mı, yoksa toplama mı olduğu anlaşılamayacağı için, iki tam, bir bölü beş gibi karışık sayılar, matematikte kullanılmaz.

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel sayılar, görüntüsü ondalık bir sayı gibi olan, fakat bir rasyonel sayı karşılığı olmayan sayılardır.

İrrasyonel sayıların ondalık kısımları, sonsuz uzunluktadır ve tekrarlanan bir sekans yoktur. Sayılar gelişgüzel olarak sonsuz uzunlukta dizilirler.

En çok tanınan irrasyonel sayılar, π ,

$\sqrt{2}$, e sayılarıdır.

$$e = 2.718281828459045$$

$$\pi = 3.141592653589793$$

$$\sqrt{2} = 1.4142135623730951$$

İrrasyonel sayılar, ancak yaklaşık değerleri ile kullanılabilirler. Pi sayısı genellikle 3.1416 sayısına yuvarlatılır.

$\sqrt{2}$ sayısı, 1.414 sayısına, e sayısı da 2.718 sayısına yuvarlatılır.

İrrasyonel sayılar, ilk olarak, Pythagoras'ın öğrencilerindeden Hippasus tarafından bulunmuştur. Bu sayı her iki kenarı 1 birim olan bir dikdörtgenin hipotenüsünün uzunluğundan bulunmuştur. Bulanın, bu bilgiyi öne sürdüğü için yaşamını kaybettiği konusunda söylentiler bulunmakta, fakat bu konuda kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

Sanal (İmajiner) Sayı

Matematikte, negatif kare köklerin gerçel dünyada karşılığı bulunmamaktadır.

Bunun nedeni,

$\sqrt{-a} = x$ olarak düşünülse, -a değerini oluşturabilecek bir x sayısının mevcut olamayacağı belgindir. Çünkü

$\sqrt{-a} = x$ olarak kabul edilirse,

$x \cdot x = -a$ olmalıdır. Oysa hiçbir gerçel sayı kendisi ile çarpılınca negatif bir sayı veremez.

Bu nedenle, matematik işlemlerin yapılabilmesi için,

$\sqrt{-1} = i$ olarak tanımlanmış ve bu tek elemanlı sayı kümesine, "Sanal Sayı Kümesi" adı verilmiştir.

Sanal sayı kümesi sadece i sayısından oluşan tek elemanlı bir kümedir.

Kompleks Sayılar

Kompleks sayılar, $a + b i$ olarak tanımlanır. Burada a gerçel kısım, i sanal kısım olarak isimlendirilir. Her kompleks sayının $a - b i$ şeklinde bir eşleniği (konjügesi) vardır. Bazı kompleks sayılar sadece 5 i gibi sadece kompleks kısımdan oluşabilirler.

Kompleks sayılar, cebir ve anatik geometri konularında, gerçel sayılarla açıklanamayan ifadelerin açıklanması için oluşturulmuş düzenlemelerdir. Sanal bir dünyanın düşünsel elemanıdır. Bu yüzden, kompleks sayıların gerçekte ilgileri yoktur.

Kompleks sayıların ifadeleri, aynı normal ifader gibi düzenlenir. İfadelerde i sayısı sabit bir değer olarak kabul edilir. Örnek olarak bir kompleks sayının eşleniği ile çarpımı,

$$(a + b \cdot i) \cdot (a - b \cdot i) = a^2 - a \cdot b \cdot i + b \cdot a \cdot i - b^2 \cdot i^2 = a^2 - b^2 \cdot i^2$$

Burada,

$i^2 = -1$ olduğundan,

$$(a + b \cdot i) \cdot (a - b \cdot i) = a^2 + b^2$$

olarak bulunur.

Bu örnekten de görüldüğü gibi, sanal (imajiner) sayı i , cebirde aynen değeri $\sqrt{-1}$ olan bir sabit gibi işlem görür.

Gerçel (Reel) Sayılar

Reel sayılar, kullanılmakta olan tüm sayıları içerirler. Tamsayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, kompleks sayılar, reel sayılar kümesinin elemanlarıdır.

Reel sayılar kümesi R ile belirtilir.

$R = \{x: \text{eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm gerçel sayılar}\}$ şeklinde tanımlanabilir.

Bu tanım,

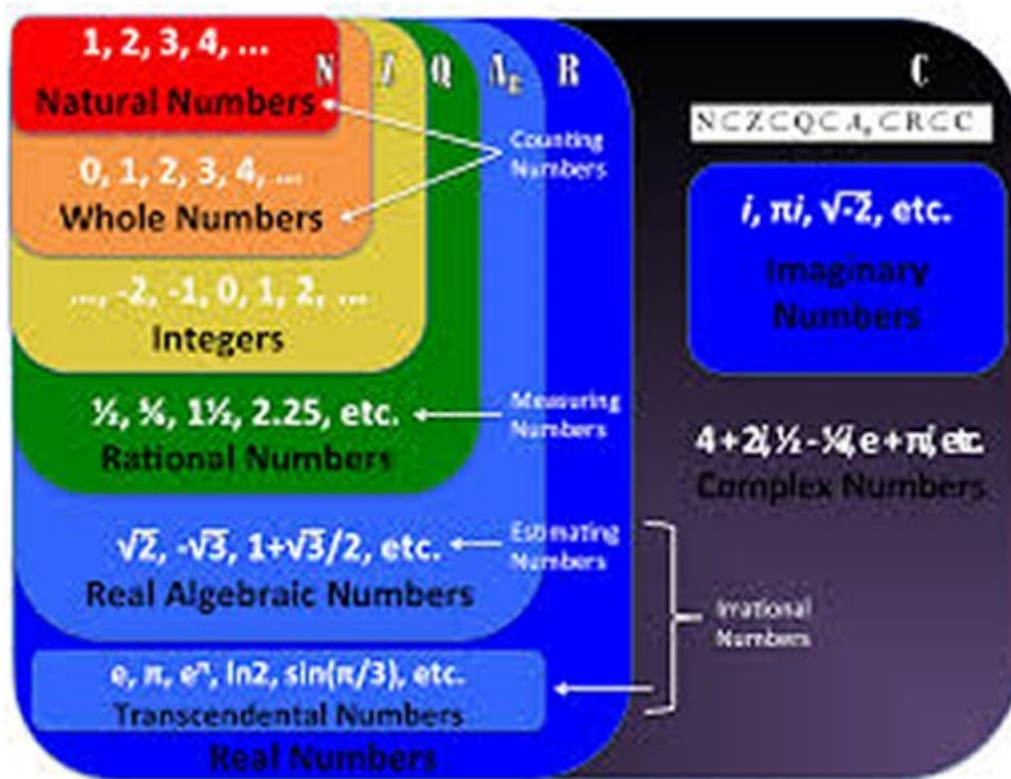
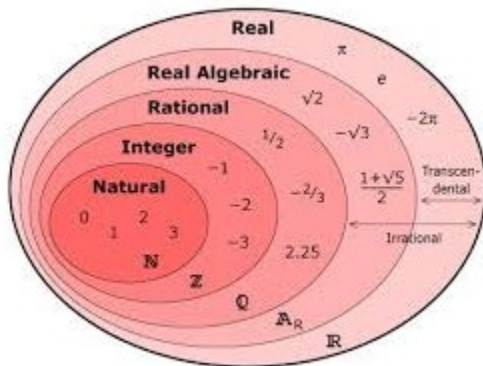
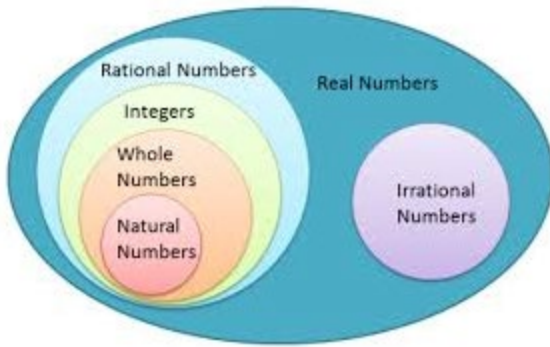
$$R = \{x: -\infty < x < +\infty\}$$

şeklinde, genelleştirilebilir.

Gerçel sayılar, insanların bu galakside kullandıkları tüm sayı gruplarını alt küme olarak içerir. Bu nedenle, gerek matematik, gerekse fizik uygulamalarda tek geçerli sayı sistemi gerçel sayılar olmaktadır.



Gerçel Sayılar Skalası (Kaynak : Mathisfun Sitesi)



Gerçel Sayılar kümesinin Alt Kümeleri (Venn Diyagramları) (Kaynak : Wikipedia)

Dikkat edilirse, gerçel (reel) sayılar kümesi, sanal (imaginary) sayılar kümesinin bir üst kümesi olarak gösterilmemektedir. Bunu nedeni, sanal sayıların, gerçek dünya bir ilgisi olmaması ve tamamen sanal bir ortamda geçerli olduğudur.

Tüm sayı kümeleri, sıralı kümelerdir. Yani küme içinde elemanlar, sıralı olarak yerleştirilmiştir.

Kümeler ve Sayılar üzerinde başlangıç bilgilerini almış olduğumuzdan artık uygulamalara başlayabiliriz.

Uygulamalara başlamadan önce, Tanınmış bir matematik profesörü olan Polya tarafından derlenmiş olan deneyim aktarımının iyice okunması ve her zaman uygulanması sağlık verilir.

Bir Problemin Çözümünde Gözönüne Alınması Gereken Noktalar

(Polya'nın sağlık verdiği yöntemler ve modern çağların gereği yeni bir ek)

- Öncelikle problemi iyi inceleyin ve tam olarak anlamaya çalışın. Anlamadığınız problemi çözemezsiniz. Problemin amacı nedir ? Veriler ne olmalıdır, sonuç olarak neler istenmektedir. Problemi iyi anlamadan problemi çözmeye çalışmayın. Soruyu anlamadınızsa açıklanmasını isteyin.
- Konunuzu çok iyi çalışın. Eğer temel konularda yeterli değilseniz problemleri anlayamazsınız.
- Problemi çözmeye başlarken verileri inceleyin. Veriler yeterli ve tutarlı olmalı, sonuçların hesaplanması için yeterli veriler elde olmalıdır.
- Sonuçları iyi inceleyin. Sonuçlar beklenen büyüklüklerde olmalı, fiziksel beklentileri tam olarak karşılamalıdır. 100 lira olması beklenen sonuç, 100 kuruş olarak çıkarsa tüm yöntem yeniden ve iyice gözden geçirilmelidir. Doğruluğuna tam olarak güvenmediğiniz hiçbir sonucu açıklamayın. Acele yok ! Sakin ve emin adımlarla ilerleyin.
- Hesap hatası yapmayın. Olanak buldukça, daima bilgisayar kullanın. (Bu son satır, yazar Prof. Dr. Bedri Doğan Emir tarafından eklenmiştir).

Kapsam Alanları

Küme elemanlarının alabileceği değerler, kapsam alanları ile açıklanır. Kapsam alanları, "eksi ondokuz ile artı ondokuz arası değerler" şeklinde açıklanır. Fakat bu sözel açıklama, uzun ve sistematik olmaktan uzaktır. Daha kısa ve daha sayısal bir ifade tarzı çok yararlı olacaktır.

Kapsam aralıkları, kullanılan sembollerden yararlanılarak belirtilebilirler.

Örnek olarak,

$$-20 \leq x \leq 20$$

Şeklinde bir tanım, x değişkeninin tanımlı kümesini açıklamakta tam olarak yeterlidir.. Fakat kapsam aralıklarının daha kolay ve daha kısa yoldan açıklanması için, parantezler özel anlam verilerek kullanılmaktadır.

Yukarıdaki örnekteki x değişkeninin kapsam aralığı,

$$(-20, 20)$$

olarak tanımlanmaktadır. Burada küçük parantezler, "Açık Aralık" anlamını taşır.

Açık aralık, değişkenin aralık değerine aradaki fark sonsuz küçük oluncaya kadar yaklaştığı, fakat asla eşit olamadığı bir aralıktır. Açık aralık duvarı, ileride göreceğimiz, limit değeridir.

Bir başka türlü belirtilen değer aralığı :

$$50 < x < 100$$

şeklinde tanımlanan aralık türüdür. Bu aralık türünde, değerler, aralık duvarlarına eşit değerler arabilirler. Buna "Kapalı Aralık" adı verilir.

Kapalı aralıklar, büyük parantezlerin içinde belirtilirler.

$$[50, 100]$$

Yarı açık (yarı kapalı) aralıkların da belirtilmesi olanağı bulunmaktadır.

$$(-\infty, 100]$$

Sonsuz değerleri açık aralıklardır. Çünkü, hiçbir değer sonsuza eşit olamaz.

Mutlak Değerler

Mutlak değerler, değer in işaretinin gözününe alınmadığı sadece değer inin kullanıldığı düzenlemelerdir.

Mutlak değer, iki dikey çizgi arasında gösterilir.

Eğer,

$$a = -9$$

ise ,

$$|a| = 9$$

olur.

Aksi düşüldüğünde, eğer,

$$q = |x|$$

ise,

Bu durumda q değeri için iki olasılık vardır. Bu değerler, ya -x ya da x olabilecektir.

Mutlak değer düzenlemeleri çok yanıltıcı olabilir. Dikkatli olunması ve her zaman iyi düşünülerek işlem yapılması gerekir.

Örnek:

$$|3 \cdot x - 15|$$

Açılımını yapınız.

Çözüm :

Bu mutlak değer,

$$3 \cdot x - 15$$

veya

$$-(3 \cdot x + 15) = -3 \cdot x + 15$$

değerlerini alabilir.

Eşitlikler

İki farklı etken, aynı etkiyi ortaya koyarlarlarsa, bu iki etkenin birbirine denk oldukları belirlenir. Bu olaya "Eşitlik" adı verilmektedir. Yani, eşitlik olarak adlandırılarak incelenen olgu, aslında denklik olgusudur.

Aynı düzlemde olan ve aynı etkiyi yapan iki cismin hacimleri V_1 ve V_2 , yoğunlukları ρ_1 ve ρ_2 (ρ_1 ve ρ_2) aşağıya doğru uyguladıkları kuvvet,

$$m_1 \cdot a = m_2 \cdot a$$

yer çekimi ivmesi aynı olduğundan,

$$m_1 = m_2$$

$$V \cdot \rho = m$$

$$\left(m^3 \cdot \frac{kg}{m^3} = kg \right)$$

oldüğundan,

$$V_1 \cdot \rho_1 = V_2 \cdot \rho_2$$

Her iki nesnenin aşağıya doğru uyguladıkları kuvvet aynıdır Çünkü bir terazinin iki kefesine konulduklarında, terazi eşit durumda olmaktadır.

Eğer , V_1 , V_2 , ρ_1 bilirse, bilinmeyen ρ_2 değeri,

$$m_1 = m_2$$

eşdeğer olarak,

$$V_1 \cdot \rho_1 = V_2 \cdot \rho_2$$

eşitliğinden hesaplanabilir.

$$\rho_2 = \frac{V_1 \cdot \rho_1}{V_2}$$

Denkliklerin ana teması, işleme giren büyüklüklerin bilinenlerin değerlerinden, bilinmeyen değerin hesaplanmasıdır.

Denklamlerde bir tarafta artı olan değer, denkliğin sağlanması için diğer tarafta eksi değerde olmalıdır.

$$x + a = b$$

$$x = b - a$$

Örnek :

$$|5 \cdot x + 23| = 6$$

eşitliğinden, x in değerini hesaplayınız.

Çözüm :

Mutlak değerin açılması, iki ayrı ifadeye yol açar:

$$5 \cdot x + 23$$

$$|5 \cdot x + 23|$$

{

$$-(5 \cdot x + 23)$$

Buradan ,

$$5 \cdot x + 23 = 6$$

ve

$$-5 \cdot x - 23 = 6$$

şeklinde iki denklem oluşur. Her denklemden birer x değeri olmak üzere, tek mutlak değer eşitliğinden, iki denklem ve bu denklemlerin çözümünden iki tane bilinmeyen değeri oluşur.

Elde edilen her iki bilinmeyen değeri de doğrudur. Çünkü bu değerlerle oluşan ifadelerle, başlangıçtaki aynı tek mutlak değer ifadesi

$|5 \cdot x + 23|$ elde edilir.

Birinci denklemden,

$$5 \cdot x + 23 = 6$$

$$x := \frac{(6 - 23)}{5}$$

$$x := \frac{-17}{5}$$

ikinci denklemden,

$$-5 \cdot x - 23 = 6$$

$$x = \frac{6 + 23}{-5}$$

$$x = \frac{-29}{5}$$

Sonuç :

$$x = \frac{17}{5}$$

$$x = \frac{-29}{5}$$

olarak iki değer bulunur.

Sağlama :

İlk değer:

$$5 \cdot \frac{-17}{5} + 23 = 6$$

$$6 = 6$$

$$|6| = 6$$

İkinci değer :

$$-5 \cdot \frac{-29}{5} - 23 = 6$$

$$6 = 6$$

$$|6| = 6$$

Eşitsizlikler

Eşitliklerin denklik (denge) durumunu belirttikleri gibi, eşitsizlikler de dengesizlik durumunu belirtirler.

Eşitsizlikler de cebirsel olarak eşitlikler gibi işlem görürler. Sadece eşitsizliklerin uygulanması sırasında bazı farklılıklar bulunur.

Bir filin ağırlığı her zaman bir zebra ile bir geyiğin toplamından fazladır.

$$fil > zebra + geyik$$

Geyik sola geçerse,

$$fil - geyik > zebra$$

Gerçekten filin ağırlığı o kadar büyüktür ki, bir geyiğin ağırlığı kadar azaltılsa bile yine de bir zebradan daha ağırdır. Yani elemanlardan biri diğer tarafa geçtiğinde eksi işaret alır ve eşitsizliğin yönü değişmez. Bu işlem, eşitlik uygulaması ile aynıdır.

Her iki taraf -1 ile çarpıldığında, yani tüm elemanların işareti değiştiğinde,

$$-fil > -zebra - geyik$$

Filin kütlesi büyük bir sayı ile belirtilir. Tamsayılar skalasına bakılınca, pozitif bir büyük sayı, büyük bir sayı iken, negatif bir büyük sayı en küçük bir sayı haline gelir. Yani - fil (kütlesi) , yine küçük değerler olan ama file göre daha büyük değerler olan zebra ve geyik kütlelerinin toplamından kesinlikle daha düşüktür.

Oysa eşitsizliğin yönü eksi filin kütlesinin, eksi zebra ile eksi geyik kütlelerinin toplamından daha büyük olduğunu belirtiyor. Bu yanlıştır. Doğrusu tam aksidir. Bu durumda doğru sonuç, eşitsizliğin yönününü değiştirmekle elde edilir.

$$-fil < -zebra - geyik$$

$$-fil < -(zebra + geyik)$$

Bu durumda, eşitsizliğin her tarafı -1 ile çarpılırsa (işaret değiştirirse) eşitsizliğin de yönü değişir.

Yeniden orijinal bağıntıya dönelim:

$$fil > zebra + geyik$$

Her iki taraf yer değiştirirse,

$$zebra + geyik > fil$$

Doğrusu,

$$zebra + geyik < fil$$

olmalıdır.

Eğer işaret değiştirerek taraf değiştirseler hiçbir sorun olmaz

$$-zebra - geyik > -fil$$

Bu bulguları formüle edelim:

$$f > z + g$$

Orijinal eşitsizlik

$$f - g > z$$

Taraf değiştiren elemanın işareti değişir.

$$-z - g > -f$$

Her iki taraf -1 ile çarpılırsa, eşitsizliğin yönü değişir.

$$-f < -z - g$$

Elemanlar taraf değiştirirse, eşitsizliğin yönü değişir.

$$z + g < f$$

Örnek:

$$|5 \cdot x - 13| < \frac{3}{4}$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Bu bir mutlak değer eşitsizliği olduğu için, x için iki çözüm vardır.

Birinci durum:

$$5 \cdot x - 13 < \frac{3}{4}$$

$$5 \cdot x < \frac{3}{4} + 13$$

$$x < \frac{3}{20} + \frac{13}{5}$$

$$lcm(20, 5) = 20$$

En küçük ortak payda (en küçük ortak çarpan) 20 olarak saptanır.

$$\frac{20}{20} = 1$$

$$\frac{20}{5} = 4$$

$$\left[x < \left(\frac{3}{20} + \frac{13 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{55}{20} \right) \right]$$

$$\frac{55}{20} \rightarrow \frac{11}{4}$$

$$x < \frac{11}{4}$$

İkinci durum:

$$-(5 \cdot x - 13) < \frac{3}{4}$$

$$-5 \cdot x + 13 < \frac{3}{4}$$

$$-5 \cdot x < \frac{3}{4} - 13$$

$$5 \cdot x > \frac{-3}{4} + 13$$

$$x > \frac{-3}{20} + \frac{13}{5}$$

$$x > \frac{-3}{20} + \frac{13 \cdot 4}{20}$$

$$\frac{-3}{20} + \frac{13 \cdot 4}{20} \rightarrow \frac{49}{20}$$

$$x > \frac{49}{20}$$

$$\frac{49}{20} < x$$

Sonuç :

$$\frac{49}{20} < x < \frac{11}{4}$$

[Mutlak değer eşitsizlikleri Wolfram Alfa eşliğinde de Çözülebilir.](#)

Fonksiyonlar

Fonksiyon görev yapımı anlamındadır. Fransızca "Fonctionnaire d'état", devlet görevi uygulayan kişi, devlet memuru anlamındadır.

Matematikte fonksiyon, matematiksel bir ilişki olarak tanımlanır. Tanımlanmış olan bu ilişki, fonksiyona giren verilerin işlenerek, izin verilmiş fonksiyon çıkış değerleri olarak döndürülmesini sağlar.

Matematiksel bir fonksiyon, giren değerlerin, tanımlanmış bir matematiksel ilişki etkisi ile yeni değerlerle geri döndürülmesi görevini yapan bir yapılandırma.



Fonksiyon İşlevi

Fonksiyon içeriğini etkileyen bilgi, giren bilgi veya bağımsız değişken, çıkış bilgisi ise, döndürülen değer, bağımlı değişken, fonksiyon değeri olarak adlandırılır.

Fonksiyon, bir bağımsız değişken değerini, tanımlı olan ilişki yönlendirmesi ile, sadece ve yalnız sadece bir tek bağımlı değişken değerine dönüştüren bir yapılandırma.

Fonksiyonların temeli bir eşitlik ilişkisidir. Eşitlik ilişkileri, aşağıda görüldüğü gibi denklemleri oluşturur.

$$y = a \cdot x + b$$

Bu bir denklemdir.

Burada, a ve b sabit sayılardır. Bunlara fonksiyonun parametreleri adı da verilir.

Bu denklemde, y ve x denklemin değişkenleridir. Bu değişkenlerden birinin değeri serbestçe değiştirilebilir. (iki değişkenli sistemlerin serbestlik derceleri 1 dir. Yani iki değişkenden sadece birisinin değeri serbestçe değiştirilebilir)

Bu sistemde, değeri serbestçe değiştirilebilen değişken y olursa, parametrelerin değerleri değişmez olduğuna göre, x değerine de sabit bir sayı olmaktan başka bir seçenek kalmamış olur.

$$c \cdot y = a \cdot x + b$$

olarak tanımlanmış bir fonksiyonda, y bağımsız, x bağımlı değişken olarak düşünülürse,

$$x = \frac{c \cdot y - b}{a}$$

olarak hesaplanır.

Örnek olarak,

$$a := 4$$

$$b := 6$$

$$c := 4$$

$$y := 1$$

olursa,

$$x := \frac{c \cdot y - b}{a}$$

$$x = -0.5$$

olarak bulunur. Bağımlı değişkenin değerinin, bağımsız değişkenin değerine bağlı olduğu açıkça görülmektedir.

Denklemlerin yazımlarında, hangi değişkenin bağımlı, hangisinin bağımsız değişken olacağı açık değildir.

Konvansiyonel olarak x hep bağımsız, y ise bağımlı değişken olarak kullanılır.

Bağımsız değişken belirli bir KAPSAM ARALIĞINDA, değişirse, bağımlı değişken de buna bağlı olarak bir DEĞER ARALIĞINDA değişir. Bu bir fonksiyonel ilişkidir ve

$$y = f(x)$$

olarak belirtilir. Burada x bağımsız değişkendir. Bu açıklama, fonksiyonun sadece bir tane bağımsız değişkeni (x) olduğunu belirtir. Diğer (y) bağımsız değişken x'e bağlı bir değerdir. Fonksiyonun her belirli bir x değerinde, bağımlı değişken belirli ve özgün bir sabit bir değer aldığından, aslında bir parametreye dönüşür.

Fonksiyon tanımında, $f(x)$, bağımlı değişkenin değeridir. Her fonksiyon tanımında, bağımlı ve bağımsız değişken ilişkisi matematiksel olarak belirtilmiş olmalıdır.

Bir başka fonksiyon tanımı,

$$f : X \rightarrow Y$$

şeklindedir ve f fonksiyonunun X tanım kümesi ile Y değer kümesi elemanları arasında bir matematiksel ilişki tanımladığını belirtir. Aslında tüm fonksiyon tanımları aynı bilgiyi belirtmektedirler.

Bir başka ve daha detaylı bir fonksiyon tanımı,

$$R \rightarrow R: x \mapsto x^2$$

şeklindedir. Burada, tanım aralığı gerçel sayılar olan bir R fonksiyonunda, tanım kümesinin her elemanının, değer kümesinde karesini oluşturduğu belirtilmektedir.

Tipik bir fonksiyon tanımı örneği,

$$f(x) = x + \frac{1}{2}$$

olarak yapılabilir.

Bu örnekte, x bağımsız, $f(x)$ bağımlı değişkendir.

$$x = \frac{1}{2}$$

olduğunda,

$$f(x) = 1$$

olur. Daha önceden,

$f(x)$ tanımlanmış olduğundan, bu işlem,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

olarak belirtilir.

Fonksiyonlar, kapalı olarak da tanımlanabilirler.

Kapalı bir fonksiyon,

$$f(x, y) = 5 \cdot y - 3 \cdot x + 7$$

şeklinde tanımlanır.

Bu tanım, fonksiyonda, iki değişken x ve y , 5, 3, 7 olarak üç parametre olduğunu ve değişkenlerden birinin değerinin belli olması durumunda, diğerinin nasıl hesaplanacağını yöntemini belirtmektedir. Tanım yeterlidir.

Bu tanımda, x ve y değişkenlerinden hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız değişken olduğunu belirtmemektedir. Fakat, konvansiyonel olarak, bağımsız değişken olarak, x değişkeni seçilir.

Kapalı bir fonksiyon, açık fonksiyon ile tanımlanmış aynı fonksiyonel ilişkiyi belirtir. Yine de, açık fonksiyon tanımı, çabuk hesaplamalar için daha pratik

olduğundan, eğer açık olarak tanımlanabiliyorsa, fonksiyonel ilişkiler, açık fonksiyon olarak tanımlanırlar.

Kapalı bir fonksiyon tanımından, açık bir fonksiyon tanımına geçilebilir.

$$f(x, y) = 5 \cdot y - 3 \cdot x + 7$$

olarak tanımlanmış bir kapalı fonksiyonda, x bağımsız değişken, y de bağımlı değişken olarak seçilirse, eşdeğerlik açıklaması,

$$-5 \cdot y = -3 \cdot x + 7$$

$$y = \frac{3}{5} \cdot x - \frac{7}{5}$$

olarak, fonksiyonel ilişki de,

$$f(x) = \frac{3}{5} \cdot x - \frac{7}{5}$$

olarak tanımlanır.

Matematikte, bir ilişkinin fonksiyon olabilmesi için, bağımsız değişkenin her değeri için, bağımlı değişken tek ve ayırık(distinct) (biricik) (unique) bir değer almalıdır.

Matematikte, bir yapılanma ancak bir bağımsız değişken girdisi için, sadece bir tek bağımlı değişken çıktısı veriyorsa, o yapılanma, matematik bir fonksiyon olarak adlandırılabilir.

Bir yapılanmanın fonksiyon olup olmadığı dikey sınama ile anlaşılabilir.

Dikey sınama, x ekseninin herhangi bir değerinden, y eksenine bir paralel çekilmesidir. Bu dikme üzerinde birden fazla y değeri saptanırsa, bu yapılanma bir fonksiyon olamaz.

Bağımsız değişkenin tek bir değeri için bağımlı değişken birden çok değer alabiliyorsa, o ilişki, matematik bir fonksiyon olarak nitelendirilemez.

Bağımsız değişken $f(x)$ olarak da adlandırılabilir. Yukarıdaki örnek,

$$f(x) := 3 \cdot x + 2$$

olarak da belirtilebilir.

$$f(3)$$

Burada $f(x)$ fonksiyon değeridir. Fonksiyon değeri, bağımlı değişkenin değerinin, x gibi bir değer olduğunda, bağımsız değişkenin aldığı değerdir.

Burada, $x=3$ olduğunda,

$$f(3) = 3 \cdot 3 + 2$$

$$f(3) = 11$$

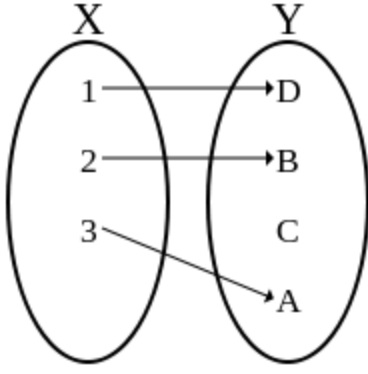
olmaktadır.

Bir $f(x)$ fonksiyonunda, eğer fonksiyonun tanım aralığındaki a ve b değerlerinin sonuçları,

$f(a) \neq f(b)$ ise, bu fonksiyona bire-bir (injektif) bir fonksiyon adı verilir.

Bir fonksiyonun bire-bir (injektif) olması için, tanım aralığındaki her x değeri, değer aralığındaki en fazla biricik bir y değerine karşı gelmelidir.

Injektif (bire-bir) fonksiyonlarda her x değeri farklı bir y değerine karşı gelir. Hiçbir x değeri, başka bir x değeri ile, aynı y değerini vermez, ama her x değeri mutlaka bir y değerine karşı gelmeyebilir. Yani değer kümesi elemanlarından bazıları tanım kümesi elemanlarından hiçbirine karşı gelmeyebilir.



İnjektif bir fonksiyon (Kaynak: Wikipaedia)

Bire-birliğin (injektiviteliğin) sınanması, için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri, gözlem ile kontrol yöntemidir. Bu yöntem dar bir tanım alanında uygulanabilir. Bağımsız değişkenin her değeri için farklı bir fonksiyon değeri alınıyorsa, o fonksiyonun bire-bir olduğu kanısına varılır.

Bire-birliğin İnjektivitenin) açıklanması için bir tanım aralığı kümesinin 10 tane elektrik prizinden oluştuğu düşünülebilir. Bu fonksiyonun değer kümesinin ise, 11 tane elektrik ampulünden oluştuğu düşünölsün.

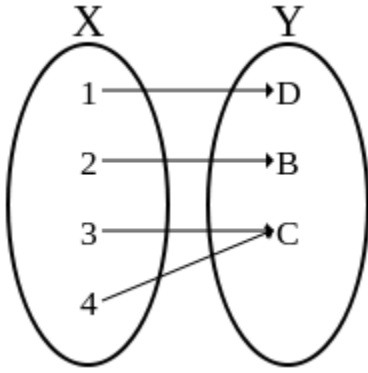
11 tane değer aralığı kümesinin 10 tane elektrik ampulü, tanım aralığı kümesinin tüm elemanlarına (elektrik prize) bağlıdır. Bağlı olan tüm ampuller yanar, bağlı olmayan biri sönük kalır ama bu ne bu yapılanmanın bir fonksiyon olmasını, ne de bire-bir (injektif) bir fonksiyon olmasını engeller.

Bu bir fonksiyondur. Çünkü her prize bir tek ampul bağlıdır. Bu fonksiyon bire-bir (injektif) karakterdedir çünkü, her priz farklı bir ampulu yakmaktadır. Ampul fazlası bu iki karakterin oluşmasını engelleyemez. Kendine priz bulamayan ampul sönük kalır.

Bir fonksiyonun içine (onto) (sürjektif) olması için, değer aralığındaki her y değerinin, tanım aralığındaki en az bir x değerine karşı gelmesi gerekir. İçine bir fonksiyonda sönük ampul kalmaz. Ama aynı ampulu birden fazla priz besleyebilir.

Bir $f: X \rightarrow Y$ fonksiyonu, ancak ve ancak $y \in Y$ olan bir değer kümesi elemanın, $x \in X$ olan bir tanım kümesi elemanı karşılığı varsa içine (sürjektif) olabilir. Bu durumda $f(x) = y$ olur.

İçine (sürjektif) bir fonksiyonda, her y mutlaka bir x değerine karşı gelir (sönük ampul kalmaz), fakat bu x değerlerinin farklı değerler olması gerekmez (Bir ampul iki farklı prize bağlı olabilir) (Elektrik impulsunu ikisinden de alabilir. Otomatik bir devre bir prizi canlı tutarken diğerini kapatabilir). Bu yine de bir fonksiyondur. Çünkü her x , sadece bir tek y değeri verir fakat, farklı x ler aynı tek y değerini verebilirler. Örnek olarak, $g(x) = x^2$ olan bir parabol içine (sürjektif) bir fonksiyon değildir. Çünkü, $y=-1$ olabilecek bir x değeri yoktur. Fakat, x leri pozitif olan kısıtlı bir tanım alanına sahip olan yarım parabol sürjektiftir. Çünkü bir y mutlaka bir x e karşı gelir. Parabol bire-bir (injektif) bir fonksiyondur. Çünkü, her ayrık x bir y değerini verir. Ama iki farklı x ($-x, +x$) bir tek y değerini verir. Bu injektifliği ortadan kaldırmaz. Ama, tam parabol sürjektif bir fonksiyon değildir.



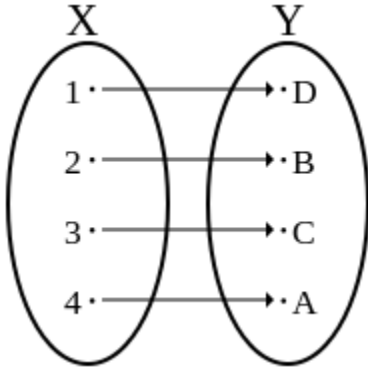
Bire-bir(Injektif) Olmayan Bir İçine (Sürjektif) Fonksiyon (Kaynak: Wikipaedia)

Bu şemanın belirttiği olaylara yakından bakalım. Bu fonksiyon dikey sınamayı karşılar. Çünkü, gerek $x=3$ gerekse $x=4$ noktalarından çekilen iki dikme, fonksiyonun eğrisini tek bir y değerinden keser. Bu da fonksiyon olma niteliğini kazandırır.

Tüm içine (sürjektif) fonksiyonlar, örten fonksiyonlardır.

Hem bire-bir(injektif) hem de içine (sürjektif) olan fonksiyonlar iki-yönlü (bijektif) olarak adlandırılırlar. Bire-birlik her değişik x için, değişik bir y olmasını öngörür. Bir tanım deliği bire-bir (injektif) fonksiyonlarda olabilir. Bu fonksiyonun aynı zamanda içine (sürjektif) olması, değer aralığındaki tüm elemanların tanım alanında bir karşılığı olmasını sağlar yani delik kapanır. Bu fonksiyonun bire-bir karakteri de her y nin sadece bir tek x ile karşılanmasını

öngördüğünden, iki-yönlü (bijektif) fonksiyonlarda tüm x lere biricik bir y ve tüm y lere biricik bir x değerinin karşı gelmesini sağlar.



Bire-bir ve İçine (İnjektif-Sürjektif) olan iki Yönlü (Bijektif) Fonksiyon (Kaynak: Wikipaedia)

İleride göreceğimiz gibi, bijektif fonksiyonlar tek invertibl, yani inversi alınabilen fonksiyon türüdür. Bunun nedeni, bijektif fonksiyonların, her ayrık x gidişine, ayrık bir y dönüşü sağlayabilen tek fonksiyon türü olmasıdır.

Bazı fonksiyonlar, ne bire-bir (injektif), ne de içine (sürjektif) karakterde değildir.

İçine (sürjektif) bir fonksiyon, sınırlı alt tanım alanlarında yeniden bire-bir özelliği (injektivite) kazanabilir. Örnek olarak, tam parabolün kısıtlı bir tanım alanı türü olan yarım parabol, bire-bir (injektif) bir fonksiyondur. Buna tanım alanı kısıtlaması adı verilir.

Çift fonksiyonlar, y eksenini etrafında simetrik, tek fonksiyonlar orijin etrafında simetriktir. Bir fonksiyon ne tek, ne de çift fonksiyon olmayabilir.

Bir fonksiyonun tanım kümesi ile değer kümesi (buna görüntü kümesi adı da verilir) eşit kümeler ise, yani X ve Y kümelerinin tüm elemanları birbirlerine eşit ise, bu fonksiyon hem bire-bir (injektif) hem de örten bir fonksiyon olduğundan bijektif bir fonksiyondur. Bu fonksiyona birim (idantite), özdeşlik veya etkisiz fonksiyon adları verilir. Birim fonksiyonda $f(x) = x$ olarak gerçekleşir ve bu fonksiyonun grafiği, kartezyen koordinat sisteminin ana diyagonalini oluşturur.

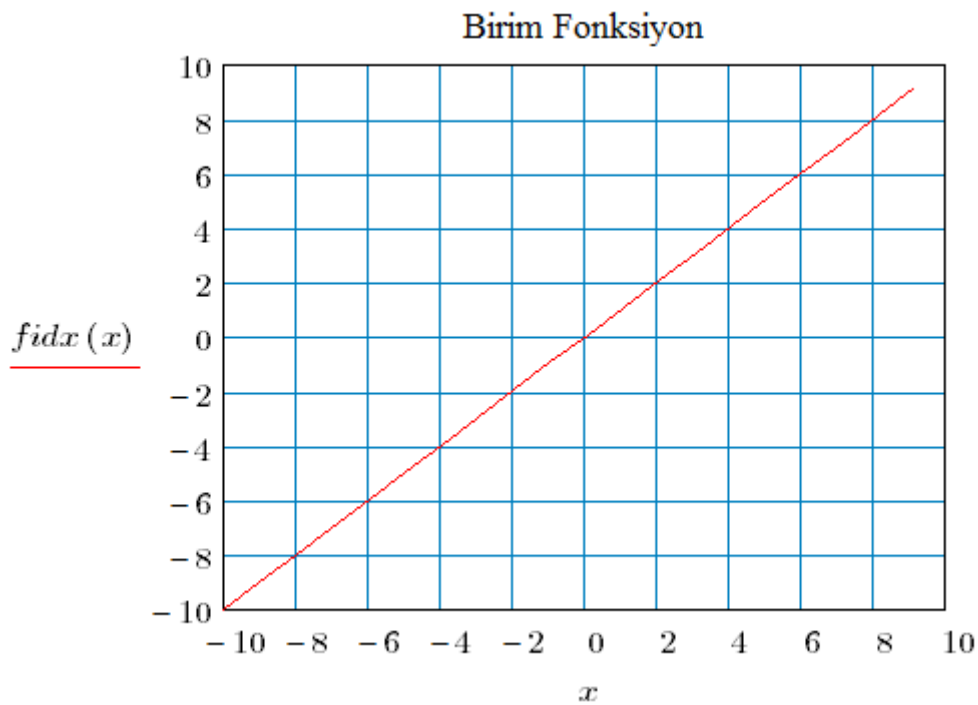
Birim fonksiyonun tanım aralığı eksi sonsuzdan, artı sonsuza kadardır.

$$(-\infty, \infty)$$

$$x := -10, -9 \times .999 \dots 10$$

(Mathcad kısıtlı değer aralığı)

$$fidx(x) := x$$



Bağımsız değişkenin değişmesi ile bağımlı değişkenin etkilenmesinin gözlenmesi için yöntemlerden biri, değer (değişim) tabloları oluşturmaktır.

Yukarıdaki fonksiyon için değer tablosu:

$$f(x) :=$$

	0	1
0	0	2
1	1	5
2	2	8
3	3	11

Bu yöntem, az sayıda veri çifti için yararlı olabilir.

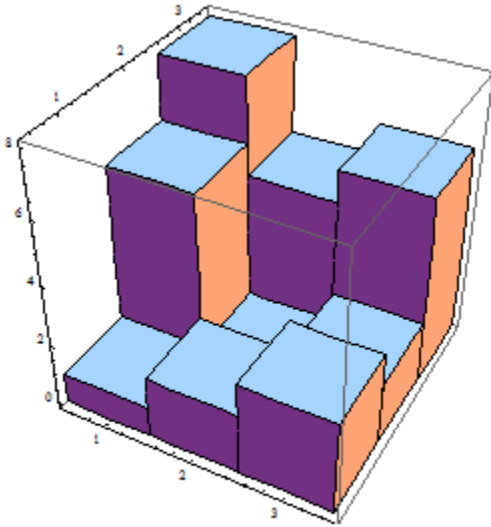
Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi için en geçerli yöntem, grafiklerinin çizilmesidir. Bu şekilde çok sayıda veri ile fonksiyonun geniş bir aralıkta hareketi izlenebilir.

Yer Belirleme

Üstünde yaşadığımız dünyada, bir nesnenin yerinin herkes tarafından sadece bir tek yer anlaşılacak şekilde belirtilmesi yaşamsal önem taşır. Her türlü taşımacılık, kadastro, sınırların belirtilmesi ve daha sayılamayacak kadar çok işlem için bir yer belirleme sistemine gereksinim vardır.

İnsanların kullanabileceği bir yer belirleme sistemi nasıl olmalıdır? Herşeyden önce insanlar sınırlı sayıda boyutu geometrik olarak algılayabilirler.

Bir kibrit kutusu düşünelim. Bu kutunun yüksekliği, eni ve boyu algılanabilir. Daha başka bir boyut düşünülemez. En, boy ve yükseklik, insanlar sadece bu üç boyutu algılayabilirler. Bunun için yaşadığımız dünyaya, "Üç Boyutlu (3D) Dünya" adı verilir.

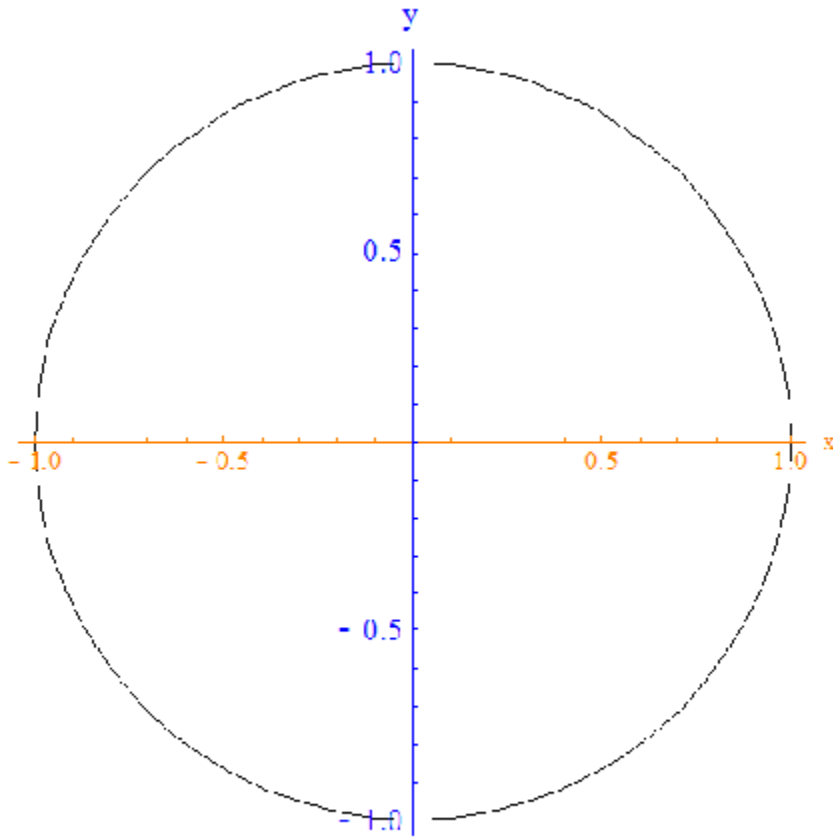


Yaşadığımız dünya bir portakal gibi algılanabilir.

Bu portakalın tam orta noktasına "Orijin" adı verilir ve orijinden bir dűşey , iki de birbirine dikey yatay eksen geirilir. Tűm eksenler eűit paralara bűlűnűr. Bu koordinatlarda, űst yarımkűrede bulunan dűşey koordinat deėerleri pozitif, alt yarımkűrede bulunan dűşey koordinat deėerleri negatif olarak kabul edilir. Saė tarafta olan yatay koordinat deėerleri pozitif, sol tarafta olan yatay koordinat deėerleri negatif olarak kabul edilir. Bűylece tűm dűnya iindeki noktalar, belirtilmiű olur

ű boyutlu ("Kűresel veya 3D" koordinat sistemi ok yararlı olmasına karűın, dűnyada oėu alıűmalar sadece iki boyut kullanılarak yűrűtűlebilir.

űimdi portakalı yarıdan kesip, bir kaėıt űzerine bastıralım. Gűreceėimiz űekil aűaėıdaki gibi olacaktır:



Burada gördüğümüz portakalın yatay kesitidir. Tam ortada, yani 0 noktasında orijin bulunmaktadır. Orijinden geçen bir yatay eksen (x eksen) bir de dikey eksen (y eksen) vardır.

Bu bir yüzey olduğundan düşey yükseklik eksen (z eksen) yoktur. Her iki eksen birbirine diktir. Eksenler eşit birimlik parçalara bölünmüştür ve orjinin sağında bulunan kısımdaki birimler + , solundaki birimler ise - olarak değerlendirilir.

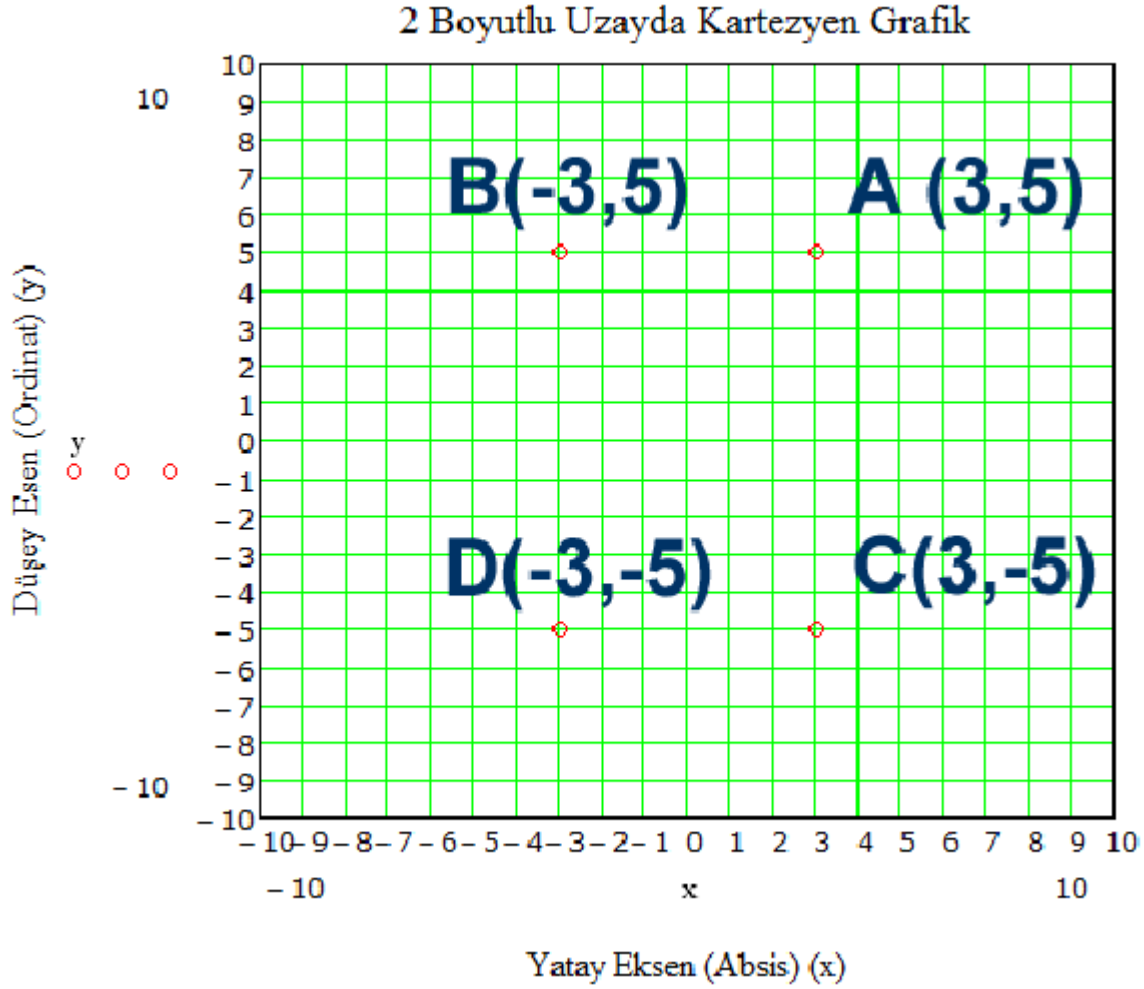
Düzlemsel koordinat sistemi, 1637 de Fransız matematikçi ve filozof René Descartes tarafından bulunmuş ve kendisinin Latince adı olan, "Renatus Cartosius" (Haritacı Renatus) (Renatus = Yeniden Doğan yani Rönesans) den dolayı Kartesiyen Koordinat Sistemi adı verilmiştir. Daha sonraları bu sisteme bir de yükseklik eksen z eklenerek, günümüzdeki küresel koordinat sistemi oluşturulmuştur.

Kartezyen koordinat sistemi, temelde iki boyutludur (Düzlemsel Koodinatlar). Eksenlerin birimleri istenildiği kadar fazla olabilirler. Yani kartezyen koordinatların görüntüleyemeyeceği düzlemsel koordinat değerleri yoktur.

Düzlemsel kartezyen koordinat sisteminde her nokta, $\{x, y\}$ şeklinde, iki elemanlı bir küme ile ifade edilir. Örnek olarak $\{3, 5\}$ noktası, x ekseninde sağa doğru 3 birim, y ekseninde yukarı doğru 5 birim olacak şekilde gösterilir.

Kartezyen grafik yöntemleri, matematik bağıntıların grafik olarak görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Bu konudaki bilim dalı "Analitik Geometri" olarak adlandırılır.

Örnek olarak 4 nokta oluşturalım. Bunların koordinatları, A noktası için $x = 3$, $y = 5$ olsun. Bu koordinatlar $A(3, 5)$ olarak gösterilir. A noktanın adıdır, Parantez içinde noktanın koordinatları gösterilir. Konvansyonel (alışlagelmiş, ortak kabul görmüş) yöntemine göre önce x, sonra y, sonra varsa z koordnatları belirtilir. Bu konvansiyona göre diğer noktalar, $B(-3, 5)$, $C(3, -5)$ ve $D(-3, -5)$ olsun. Bu noktaların 2 boyutlu uzayda kartezyen koordinatlarda gösterimi aşağıda görülmektedir.

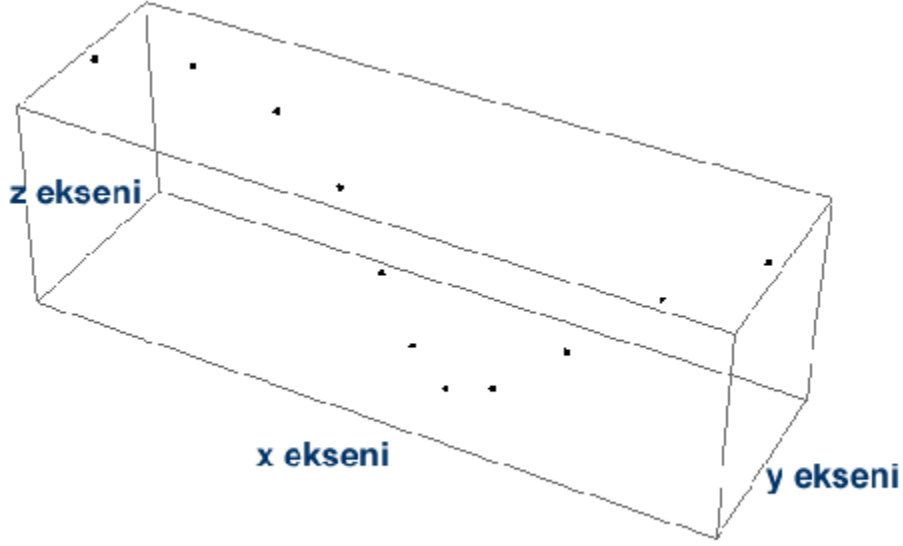


Üç boyutlu ortamda, koordinatlar $A(x, y, z)$ olarak belirtilir. Üç boyutlu bağıntılar, bilgisayar ortamında kolaylıkla çalışılabilir

Son günlerde, gelişkin sanal görüntüleme programları ile üç boyutlu görüntüler gündelik kullanıma girmiştir.

En yeni teknolojik gelişme olan 3 boyutlu yazıcılar, üç boyutlu yazılım sonuçlarının katı modellerini döküm olarak oluşturabilmektedir. Bu cihazlar döküm modelleri üretiminde ve yapay organ yapımında çok önem kazanmaktadır. Bu konuda, hergün daha birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

Küresel koordinat ssistemi,



Not: Bu bir fonksiyonun, Mathcad CAS programı ile oluşturulmuş olan 3 boyutlu küresel grafiği dir.

2 boyutlu yüzey grafikleri, bu üç boyutlu dikdörtgen prizmanın sadece x ve y eksenlerini içeren yatay kesitidir

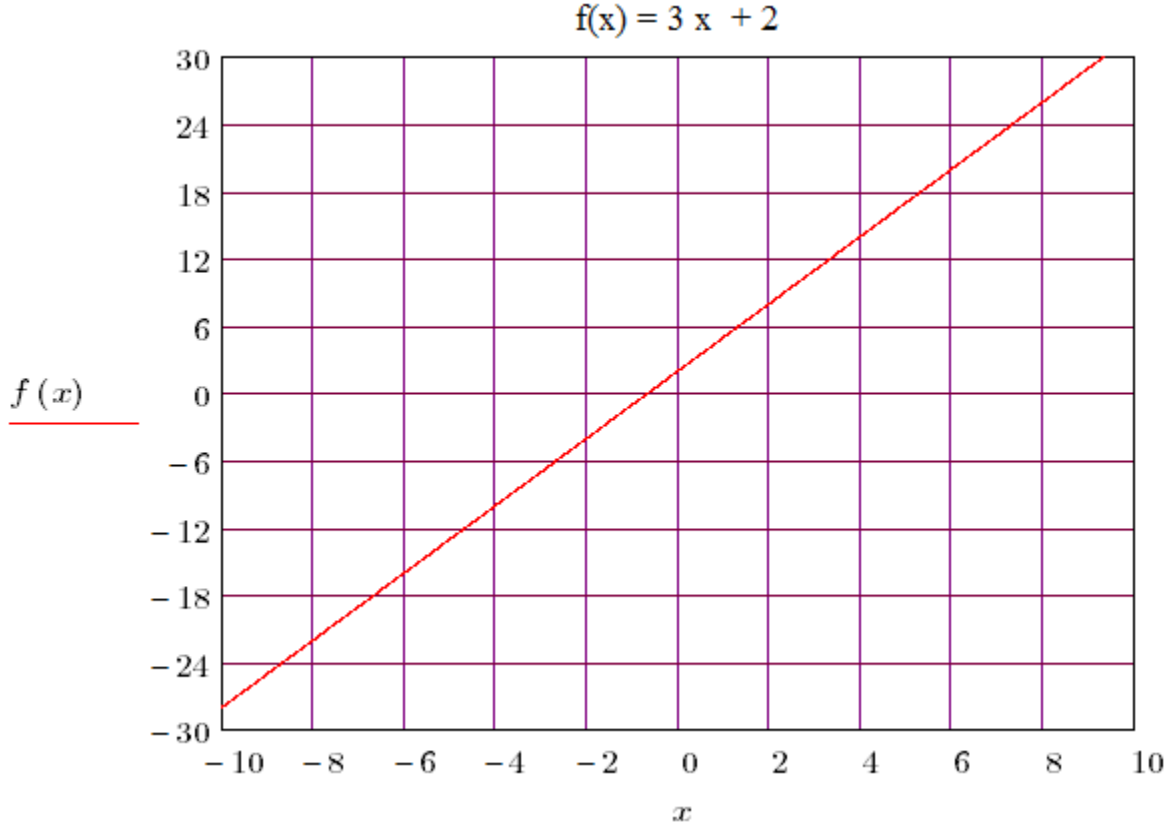
Peki insan zekası sadece 3 boyutlu verilerle sınırlı mıdır? Sözkonusu bile değil! İnsan zekasının sınırları çok geniştir. Matematikte 3 den çok daha fazla boyutta ortamlarla çalışılmaktadır. Sadece veriler geometrik olarak algılanamaz. Yoksa hesaplar için bir engel bulunmamaktadır. Bilgisayarlar bu çalışmalara büyük katkı sağlamaktadırlar.

Artık verilerimizi hem 2 hem 3 boyutlu ortamlarda nasıl görüntüleyeceğimizi bildiğimize göre, sadece bağımsız noktaları değil, birbirleri arasında bir ilişki olan noktaları, yani fonksiyonları 2D veya 3D grafiklerde görüntülemek bizim için sorun olmayacaktır.

Örnek :

$x := -10, -9.99 \dots 20$

(tanım aralığı)



Not: Bu Mathcad CAS programı ile oluşturulmuş olan fonksiyon grafiği dir. Bağımsız değişkenin -10 dan 10 a kadar, 0.01 artımla değerler aldığı tanım kümesinde, fonksiyonun değerleri bir X-Y grafiği olarak görüntülenir.

Limit

Bir fonksiyonun limiti (sınır değeri) L , bağımsız değişken bir a değerine, sonsuz küçük δ kadar yaklaştıkça, fonksiyonun ϵ kadar yaklaştığı değerdir.

Bu tanıma epsilon-delta tanımı denilir ve ilk olarak 1817 de Bolzano tarafından tanımı yapılmış, modern tanım Weirstrass tarafından gerçekleştirilmiştir.

Daha açık olarak, bir $f(x)$ fonksiyonunda, eğer x bir a değerine sonsuz küçük bir δ kadar yaklaştıkça, fonksiyon $f(x)$ bir L değerine sonsuz küçük bir ϵ değeri kadar yaklaşır.

Limit tanımı:

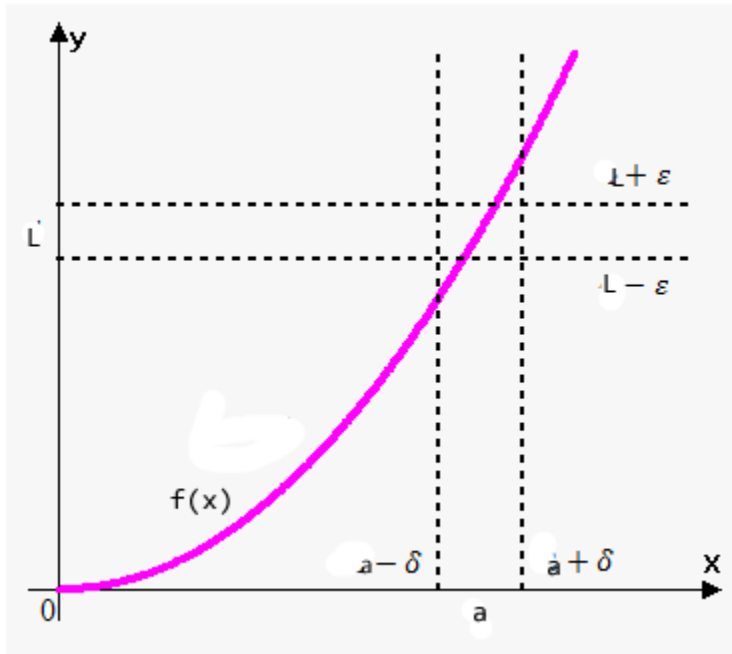
$$|x - a| < \delta$$

iken , yani x a değerine δ dan daha fazla yaklaştığında,

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

olmakta yani $f(x)$, L değerine ε dan daha çok yaklaşmaktadır.

Limit konusunda açıklayıcı bir grafik aşağıda görülmektedir.



$$|x - a| < \delta$$

ifadesini açalım. Bu bir mutlak değer ifadesi olduğundan iki türlü açılımı olacaktır. İlki Pozitif :

$$x - a < \varepsilon$$

$$x < a + \varepsilon$$

Bağımsız değişken x, sınır değeri a ve bağımsız değişken toleransı δ dan daha küçük bir değer almalıdır. Grafiğe bakalım. Gerçekten, x a ile $a + \delta$ arasında bir değer olacağı açıkça görülüyor.

Negatif değer:

$$-(x - a) < \delta$$

$$x + a < \delta$$

$$x < -a + \delta$$

$$x > a - \delta$$

Grafikten x değerinin a ile a- δ arasında olduğu görülüyor.

Delta-epsilon kuralı,

- Tüm pozitif ve sıfırdan büyük ε değerleri ($\varepsilon > 0$) için,
- Tüm pozitif ve sıfırdan büyük δ değerleri ($\delta > 0$) için, (δ nın var olması koşulu ile)
- $|x-a|$ değerinin $x \neq a$ olması yani, ($0 < |x-a|$) olması koşulu ile,

geçerli olacaktır.

Özellikle son koşul, gerek x'in a değerine (bağımsız değişken sınırı), gerekse f(x)'in L (limit) değerine (fonksiyon sınırı), sonsuz küçük değerler komşuluğunda yaklaşabilecekleri, fakat asla ne x'in a ya (bağımsız değişken sınırı), ne de f(x)'in L (limit) (fonksiyon sınırı) değerine eşit olamayacaklarını belirtmektedir.

Unutulmaması gereken olgu, a değerinin x in bir yaklaşım değeri iken, bağımsız değişken sınırı, L (limit) (fonksiyon sınırı) değerinin f(x) in bir yaklaşım değeri olmasıdır.

Limitler açıklamalarında, bağımsız değişken bir a değerine yaklaşırken, fonksiyonun bir limit değerine yaklaştığı,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Her iki yönden yaklaşım

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

(sağdan yani pozitif taraftan yaklaşım)

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

(soldan yani negatif taraftan yaklaşım)

olarak belirtilir.

Limit Kuralları

Eğer,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \text{ve}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \quad \text{ise,}$$

1. Toplam limit, limitlerin toplamına eşittir:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$$

2. Limitlerin çarpımı, limit çarpımlarına eşittir.

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

3. Limitlerin oranı, limit oranına eşittir. Bu oranda, payda 0 olmamalıdır.

$$\frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B}$$

Burada,

$B \neq 0$ olmalıdır.

4. 4. Bir sabitin limit kendisidir. Bu kolay anlaşılır bir şeydir. Sabit bir sayı tek bir sayıdır ve bir sekans değildir. Bu yüzden sadece kendi değeri kendisini sınırlayabilir.

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

Aynı nedenden,

$$\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

olarak kabul edilebilir.

Limitlerin anlamının ve delta-epsilon kuralının iye anlaşılmış olması halinde, tüm limit uygulamaları, CAS programları yardımı ile bilgisayarlara çözdürülebilir.

Örnek :

$$y = x^2$$

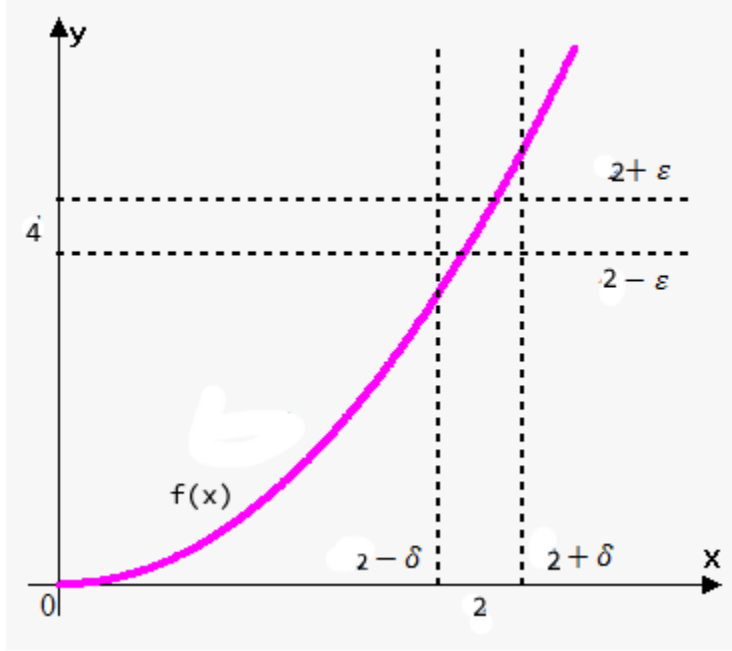
fonksiyonun x bağımsız değişkeni 2 ye yaklaşırken, fonksiyonun yaklaşacağı limit değerini bulunuz.

Çözüm:

Limit problemleri salt sayısal olmasına karşın, limiti aranan fonksiyonun grafiğinin incelenmesi, yapılacak çebirsel çalışmanın gözü kapalı olarak göz kararı ile yapılması yerine, çalışmanın bilerek yapılmasına ve sonucun gerçekliğinin daha kolay irdelenmesine olanak sağlayabilecektir. Bu nedenle daima önce grafik çizimi ile başlamak yararlı olacaktır.

$$f(x) = x^2$$

grafiğinin, delta-epsilon değerleri ile birlikte çizimi, aşağıda görülmektedir.



Fonksiyon standart bir paraboldür ve $(-\infty, +\infty)$ aralığında süreklidir. Bu durumda, belirlenebilecek herhangi bir δ değeri mevcut olup, bağımsız değişken $x=2$ ye yaklaştığında, fonksiyonun yaklaşabileceği bir değer vardır.

Bağımsız değişken 2 ye yaklaştığında, fonsiyonun yaklaşacağı limit değeri,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 4$$

olarak bulunur. Bu değer grafik üzerinden de doğrulanmaktadır.

Örnek :

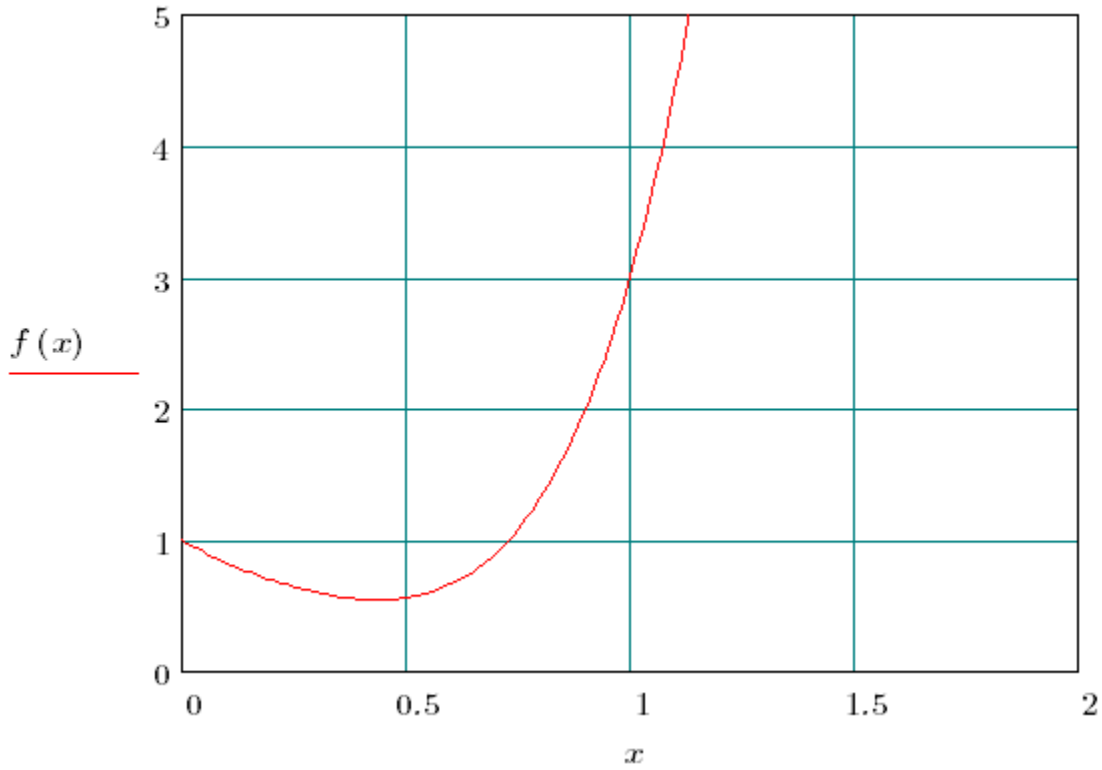
$$y = 5 \cdot x^4 - 4 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2 - 2 \cdot x + 1$$

fonksiyonunun x değişkeninin değeri, 1 ' yaklaştığında, fonksiyonun limitini bulunuz.

Çözüm :

$$f(x) := 5 \cdot x^4 - 4 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2 - 2 \cdot x + 1$$

Önce grafik çizilir.



Örnekte verilmiş olan fonksiyon, bir dördüncü derece polinomdur.

Polinomlar sürekli fonksiyonlardır. Dolayısı ile örnekte verilmiş olan dördüncü dereceden polinom da grafiğinde görüldüğü gibi sürekli ve dolayısı ile $x=1$ e yaklaşırken δ değeri mevcuttur. Grafiğinden aranan limitin 3 civarında olacağı görölüyor. Kesin değeri cebirsel çözüm sağlayacaktır.

Analitik olarak:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3$$

olarak belirlenir.

Örnek:

$$\frac{3 \cdot x^2 + x - 6}{2 \cdot x - 5}$$

fonksiyonun $x \rightarrow 3$ için limitini bulunuz.

Çözüm:

İlk olarak grafiğe bakalım:

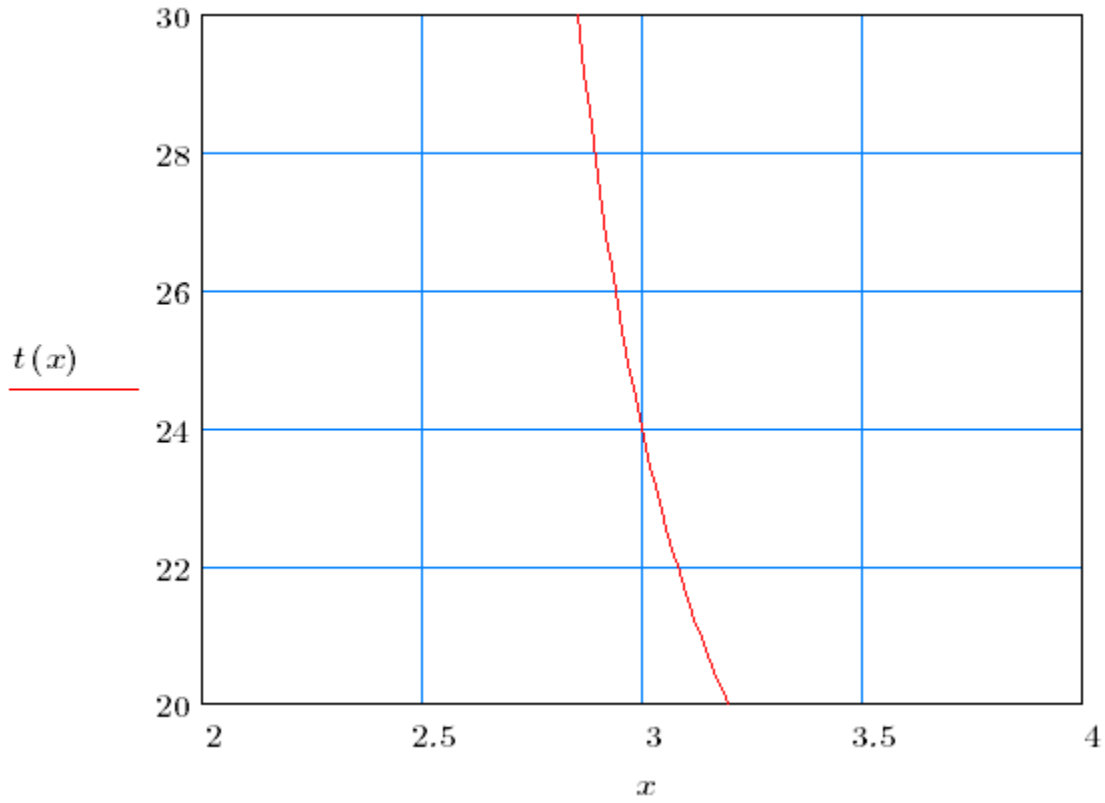
$$f(x) := 3 \cdot x^2 + x - 6$$

$$g(x) := 2 \cdot x - 5$$

$$t(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$x := 0, 0.01 \dots 50$$

(Tanım aralığı)



Grafikten bulunan yaklaşık limit 3 civarında gibi görülüyor. Gerçek limiti analitik (cebirsel) inceleme belirleyecektir.

Analitik Çözüm:

$$t(3) = 24$$

Limit değeri 3 olarak bulunur.

Örnek :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

$$x = 1$$

olduğunda,

$$\frac{x^2 + 1}{0}$$

durumu oluşuyor. Bu belirsiz (indeterminate) bir durumu oluşturduğu için, bu fonksiyonun $x \rightarrow 1$ için bir limiti bulunmuyor.

Örnek :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Çözüm :

İlk bakışta, belirsiz bir durum gibi görünen bu yapılanma,

$$\frac{(x + 1)(x - 1)}{(x - 1)} = x + 1$$

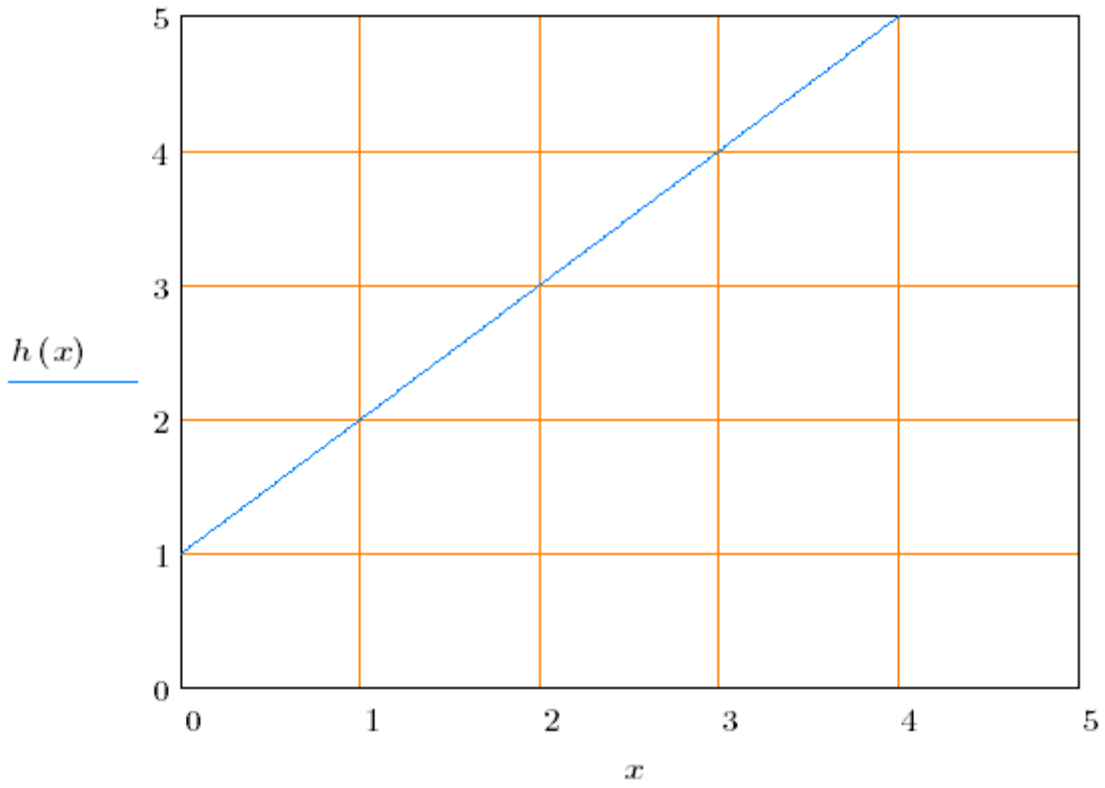
olarak açılır ve $f(1) = 2$ olarak bulunur. Bu durumda,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

olarak belirlenir.

Grafik inceleme:

$$h(x) := x + 1$$



Grafik inceleme de analitik çözümü destekliyor.

Örnek :

$$q(p) := \frac{\sin(p)}{p}$$

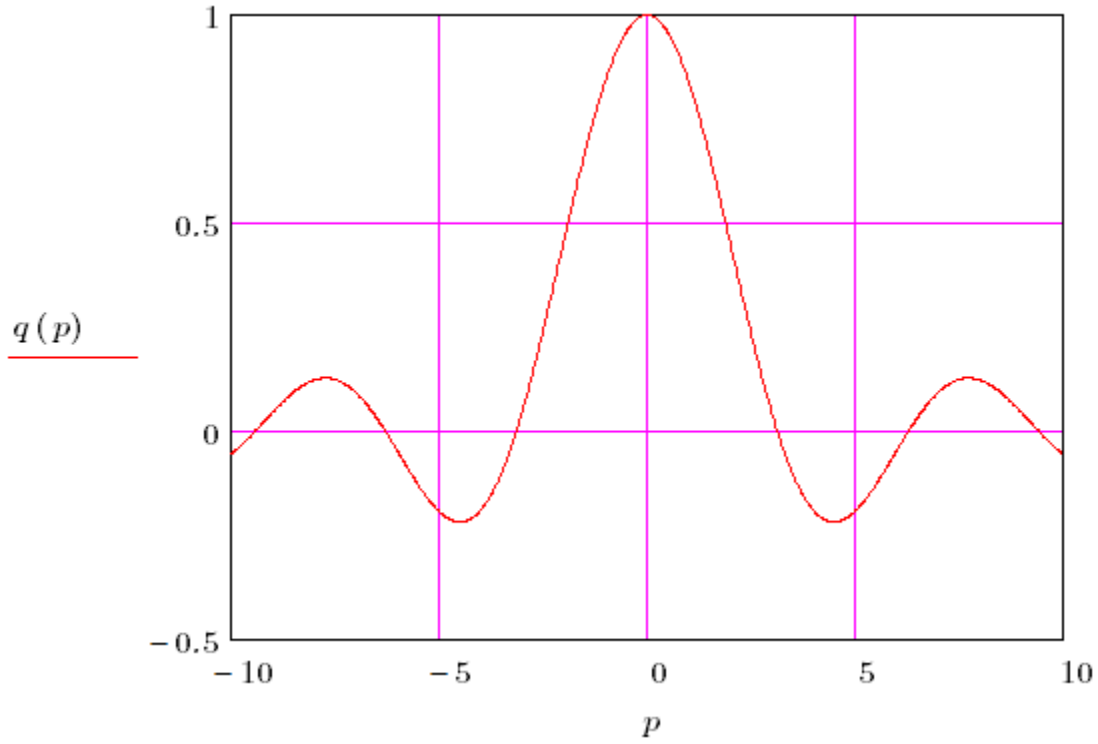
$$\lim_{p \rightarrow 0} q(p)$$

olarak verilmiştir.

değerini bulunuz.

Çözüm:

İlk önce grafik inceleme yapalım:



Grafik inceleme, bağımsız değişken x 0 sınırına yaklaşırken, fonksiyonun (bağımlı değişkenin) 1 limit değerine yaklaştığını açıklamaktadır.

Grafik inceleme çok az uygulama dışında, sadece yaklaşık sonuç verebilir ve verdiği sonuçların cebirsel (analitik) olarak da doğrulanarak gerçek değerlerin belirlenmesi gerekir.

Analitik çözüm:

Modern çağlarda, limitleri, n analitik sonuçlarının bulunması için sadece CAS (Bilgisayar Eşliğinde Cebir) programlarından yararlanılır. Yanıt bulunabilirse bulunan değer kullanılır.

CAS programının yanıtı nasıl bulduğu ayrı bir sorundur. Prensip olarak daima geliştirme adımları üzerinde bilgi edilmesi ve bu bilgilerin ileride karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde kullanılması en iyi yöntem olmaktadır.

Mathcad çözümü:

$$\lim_{p \rightarrow 0} q(p) \rightarrow 1$$

Mathcad bu fonksiyonun limit olarak, 1 değerini veriyor. Bu değer grafik inceleme ile aynı değerdir.

Çözüm yöntemi:

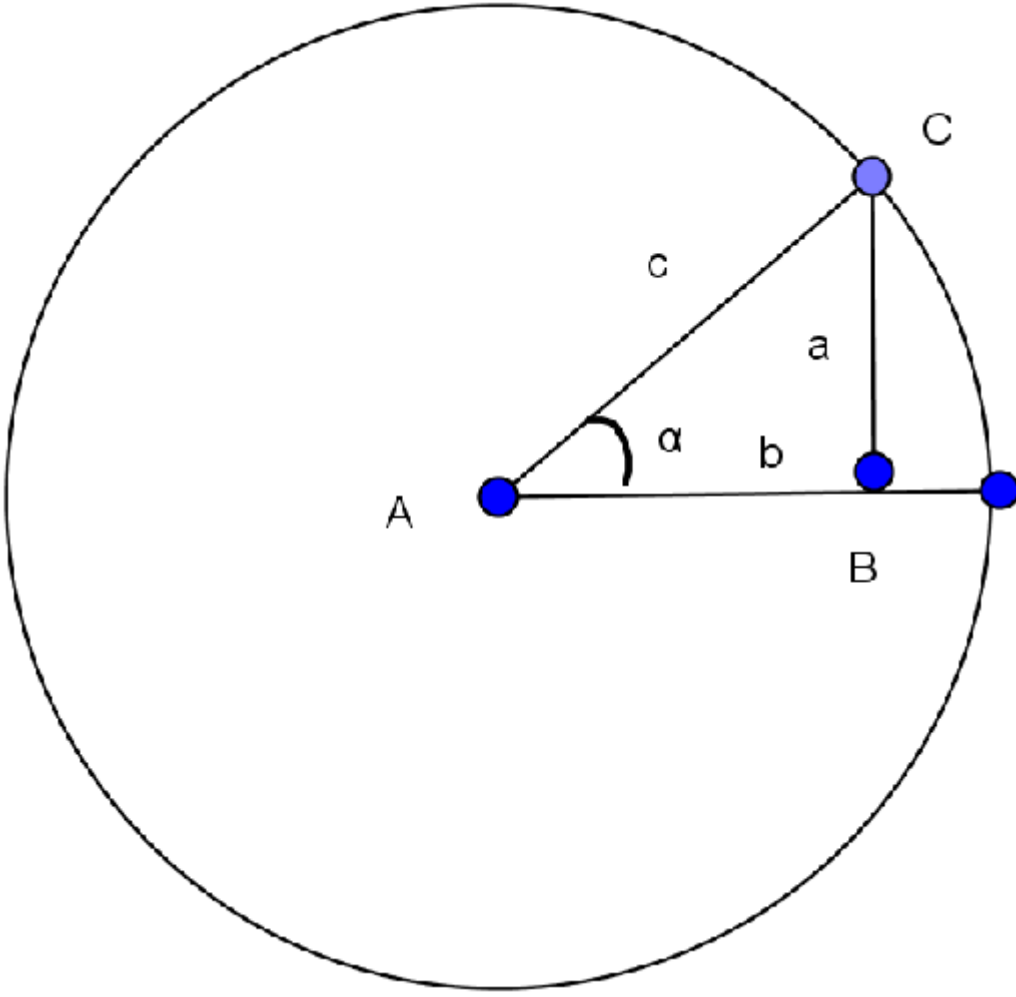
Çoğu kitaplarda örnek olarak verilen bu fonksiyonun limiti, alışılmış yerine konma yöntemi ile çözülememektedir. Çünkü, bağımsız değişken p belirli bir değere (0) yaklaştığında, fonksiyonun limiti, konvansiyonel olarak, f(0) şeklinde bulunacağından,

$$\frac{\sin(p)}{0} = \text{belirsiz}$$

Bu yöntem, bu problem için belirsiz bir hali oluşturmaktadır. Çünkü bir değer 0 ile bölünmesi, belirsiz bir durum oluşturur.

Yerleştirme metodunun belirsiz hal oluşturmaması, fonksiyonun limitinin bulunmadığı anlamına gelmez. Grafik inceleme limitin değerinin 1 olduğunu belirtmektedir. Mathcad da aynı çözümü vermiştir. Sorun bu çözüme nasıl ulaşılacağıdır ve bu örnek için kolay bir çözüm yöntemi yoktur. Bu örnekte çözüm için geniş ölçüde trigonometri bilgisi gerekmektedir.

Öncelikle sinüs-kosinüs ilişkisini inceleyelim:



Bu bir standart trigonometrik çemberdir. Standart olduğu için yarıçapı 1 birimdir. Bu çap, aynı zamanda ABC dik üçgeninin hipotenüsüne eşittir.

Burada:

sinüs α =

ve $AC = 1$ olduğundan,

$$\frac{BC}{AC}$$

sinüs α = BC

kosinüs α = AB

olacaktır.

Grafikten görüldüğü gibi, kosinüs doğru parçası, 0 uzunluğuna yaklaştıkça, sinüs doğrusu da 1 uzunluğuna erişmektedir.

$$\sin(\alpha) = 1 - \cos(\alpha)$$

Bağıntısı da bunu doğrulamaktadır ve burada incelemeyeceğimiz analitik çözüm de bu bağıntıya dayanmaktadır.

Örnek :

$$\lim_{y \rightarrow -3} \frac{y^2 + 4 \cdot y + 3}{y^2 - 3}$$

Çözüm:

Pay için,

$$y = -3$$

$$y^2 - 3 = (-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$$

Payda için,

$$(-3)^2 + 4 \cdot (-3) + 3 = 0$$

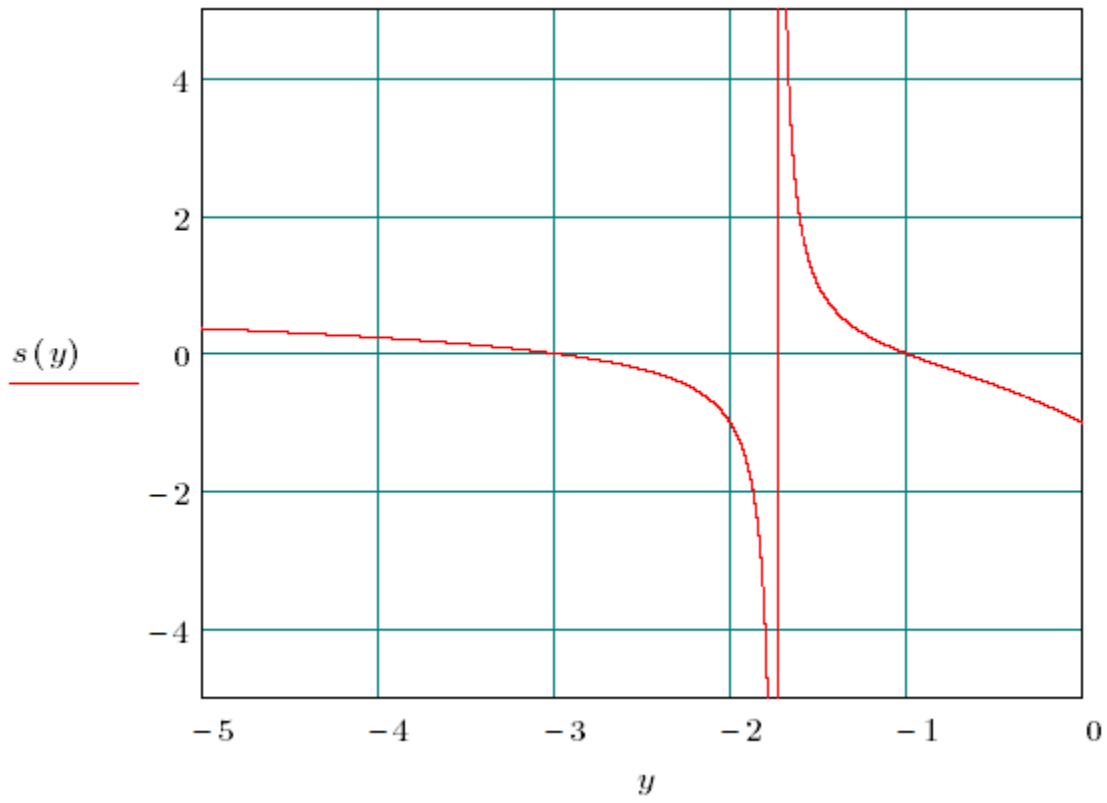
$$\lim_{y \rightarrow -3} \frac{0}{6} \rightarrow 0$$

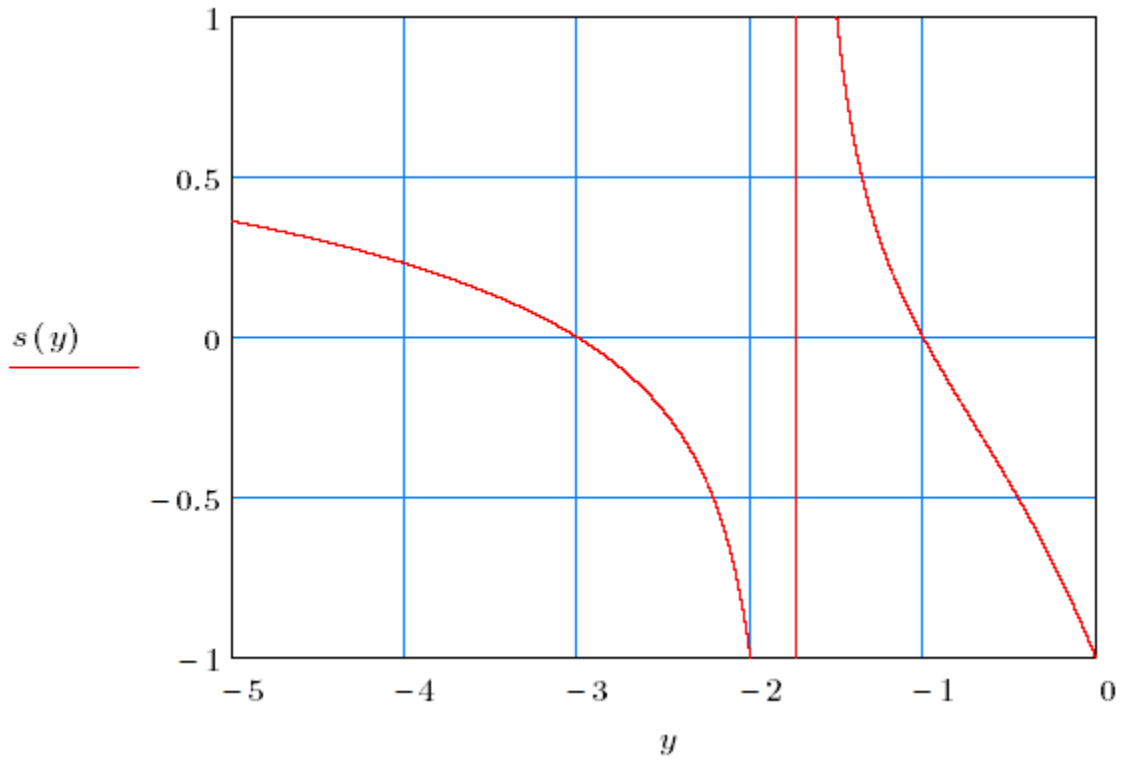
olarak bulunur.

$$s(y) := \frac{y^2 + 4 \cdot y + 3}{y^2 - 3}$$

Grafik İnceleme,

$y := -5, -4.9999 \dots 5$





$$\lim_{y \rightarrow -3} s(y) \rightarrow 0$$

olduğu belirlenir. Bu bir kök (fonksiyon sıfırı) değeridir.

Ayrıca,

$$\lim_{y \rightarrow -3} s(y) = s(-3) = 0$$

olduğundan, $s(y)$ fonksiyonu, kök(-3,0) noktasında süreklidir.

Örnek :

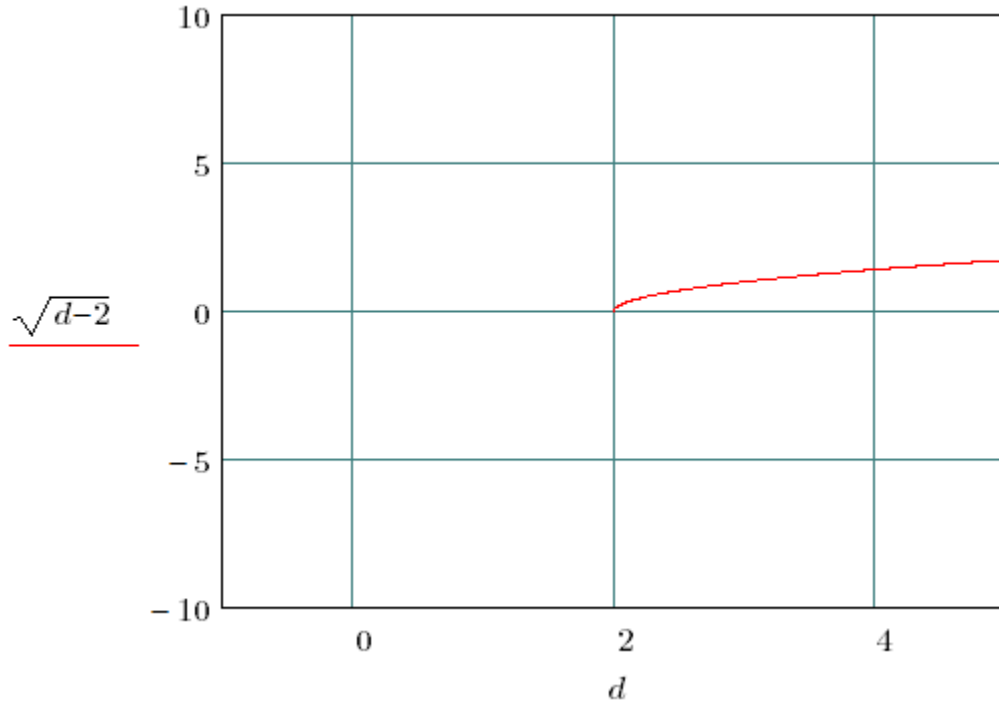
$$\lim_{d \rightarrow -2} \sqrt{d-2}$$

Çözüm:

$$\sqrt{-4} = 2i$$

olduğundan, limitin gerçek bir değeri yoktur.

Grafik İnceleme



Fonksiyon gerçel değerler almaya ancak $d = 2$ noktasından sonra başlıyor.

Tanım alanı:

$[2, \infty)$

olmaktadır.

Örnek:

$$q(p) := \frac{\sin(p)}{p}$$

$$\lim_{p \rightarrow -\infty} q(p)$$

olarak verilmiştir.

değerini bulunuz.

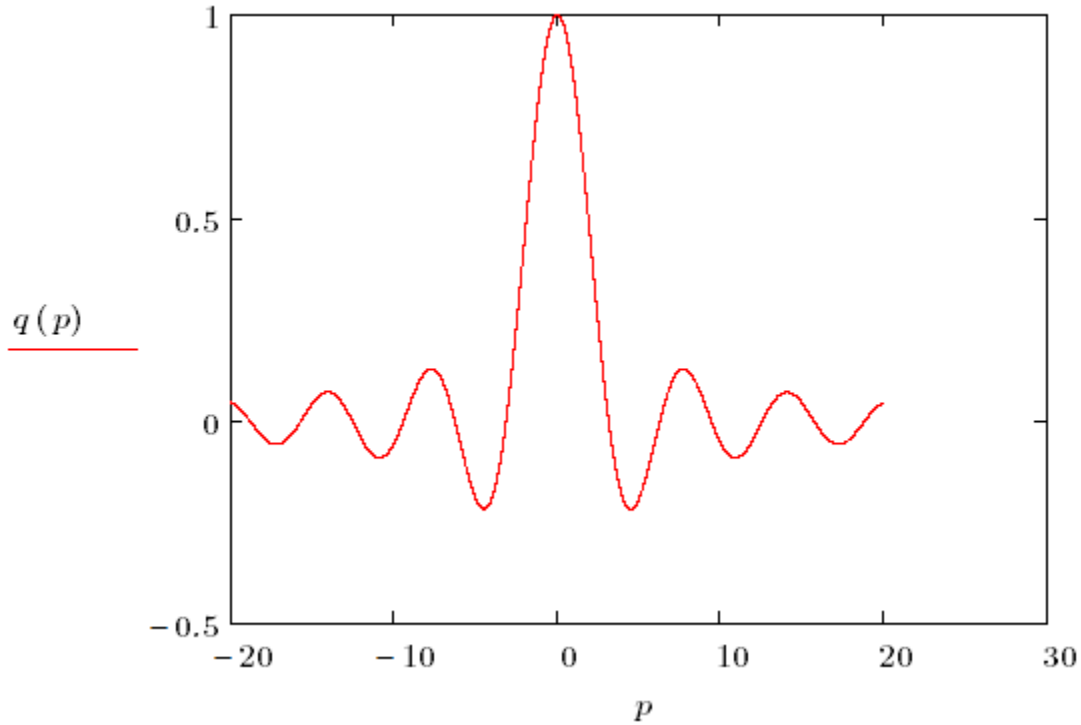
Çözüm:

Bu fonksiyonun bağımlı değişken $p \rightarrow 0$ durumunda limitinin 1 olduğu belirlenmişti. Daha önceki örnekte görülen grafiğinde, ilginç özellikler görülmektedir.

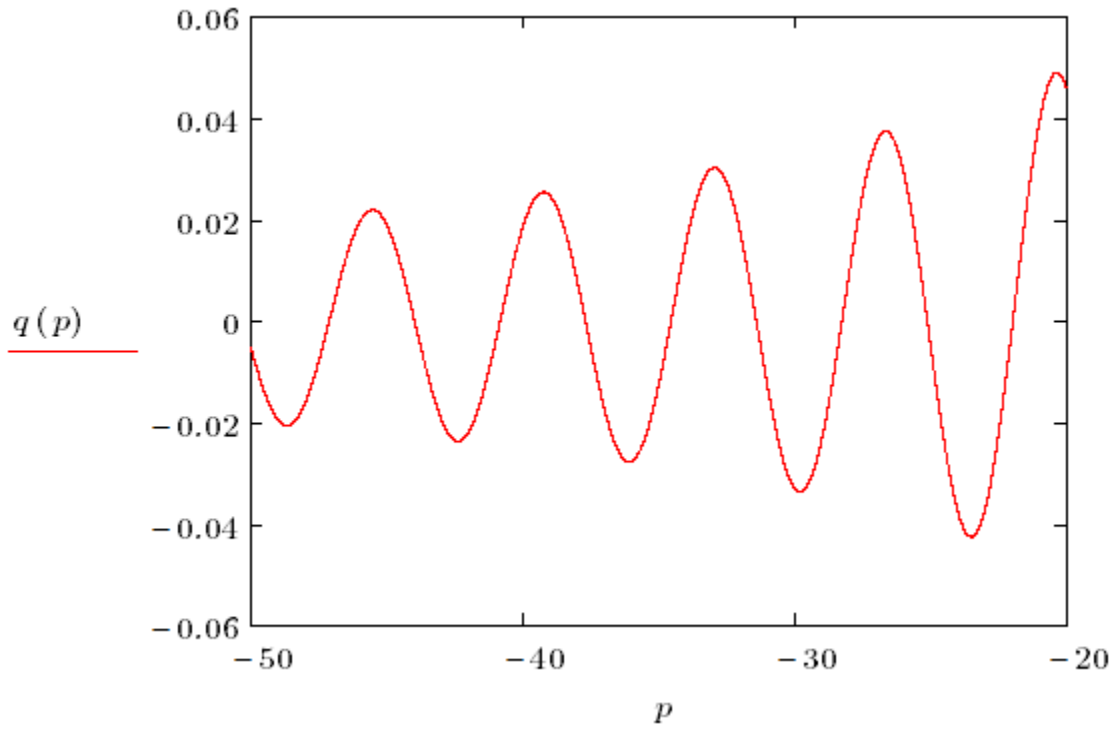
Bu fonksiyon y eksenini etrafında simetrik bir fonksiyondur. Yani, bir çift fonksiyondur. Trigonometrik olduğu için periyodik bir fonksiyondur.

Bu fonksiyonun genliği (y eksenini tepe noktası değeri) (amplitude) $-\infty$ veya $+\infty$ doğrultusunda giderek azalmaktadır.

$p := -20, -19.999 \dots 20$



$p := -50, -49.999 \dots -20$

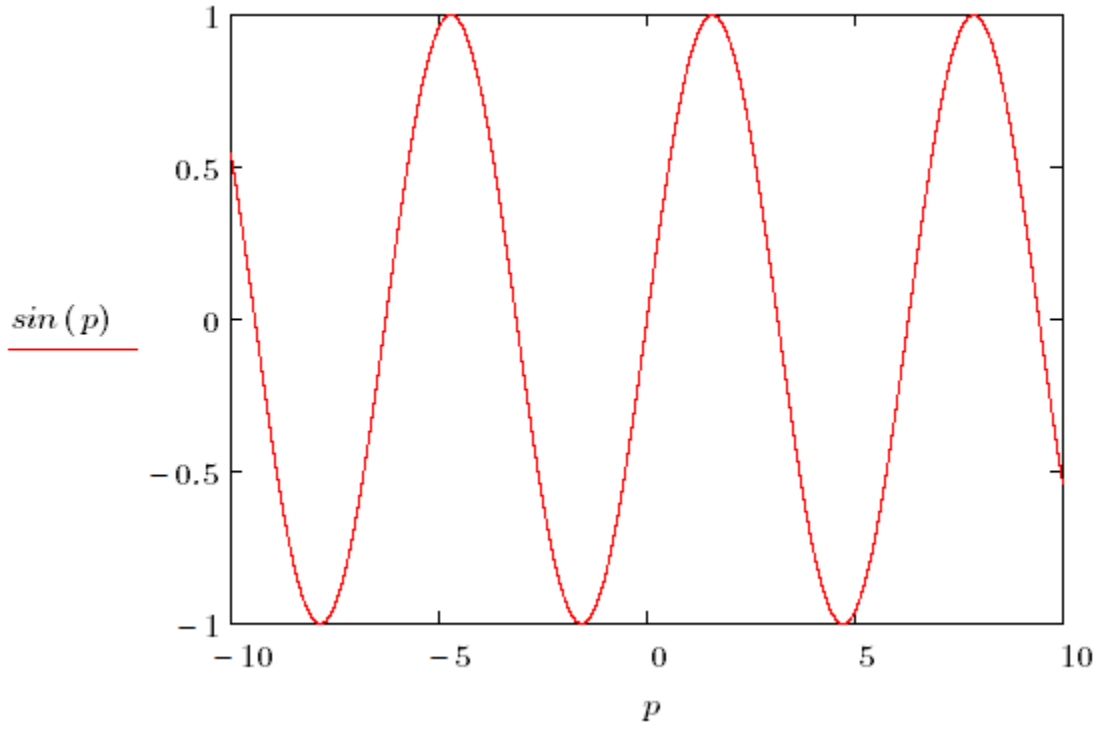


Bu görüntülerle analitik çözüme gerek bile kalmadan, bağımsız değişken $p \rightarrow -\infty$ a giderken fonksiyonun amplitüdünün de minimum yani 0 değerine yaklaşacağı, yani $p \rightarrow -\infty$ durumunda, fonksiyonun limitinin 0 olacağı açıkça görülmektedir.

Analitik çözüm de gayet ilginçtir.

Sinüs fonksiyonunun grafiği çizildiğinde,

$p := -10, -9.999 \dots 10$



Buradan, $\sin(x)$ fonksiyonun değer aralığı (range) :

$$[-1, 1]$$

olduğu, bir başka söylemle,

$$-1 \leq \sin(p) \leq 1$$

olduğu belirlenir.

Bu bilgilerle, eşitsizliğin her tarafı p ile bölündüğünde ($p > 0$ olmak koşulu ile),

$$\frac{-1}{p} \leq \frac{\sin(p)}{p} \leq \frac{1}{p}$$

olarak yazılabilir.

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \rightarrow 0$$

olduğundan,

$$0 = \lim_{p \rightarrow -\infty} q(p) = 0$$

Görüldüğü gibi, aranan limit, iki bilinen limit arasına sıkıştırılmış durumda, buna sandviç yöntemi adı verilir.

Sandviç yöntemi ile

$$\lim_{p \rightarrow -\infty} \frac{\sin(p)}{p} = 0$$

olduğunu belirlemiş oluyoruz.

Not: Limitler ile çalışmak, modern Bilgisayar Eşiliğinde Cebir (Computed Assisted Algebra) (CAS) progrogramlarından biri olan Mathcad kullanımı ile çok kolay ve çok zevkli hale gelmiştir. Bu konuda çok örnek çözülmesi, matematikte deneyim kazanılmasına çok yardımcı olur.

Bu konuda, ücretli Mathcad yerine ücretsiz Smath Studio, Scilab, Octave, Maxima, Sage gibi programlar kullanılabilir.

Süreklilik

Bir fonksiyonun sürekli olması için yeterli ve gerekli koşul, tanım alanının bir iç noktası c de,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = c$$

olmasıdır.

Bir fonksiyonun tanım alanı, $[a, b]$ ise, ve fonksiyon bu tanım alanında sürekli ise,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = b$$

ve

olmalıdır. Yani sol sınır değerine sağdan ve sağ sınır değerine soldan yaklaşım limitleri sınır değerlerine eşit olmalıdır.

Eğer bir fonksiyon, bir d noktasında, süreklilik koşulunu karşılayamıyorsa, bu fonksiyon d noktasında süreksizdir.

Örnek:

$$y = f(x) = \frac{1}{x^2}$$

fonksiyonun,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2}$$

ve

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2}$$

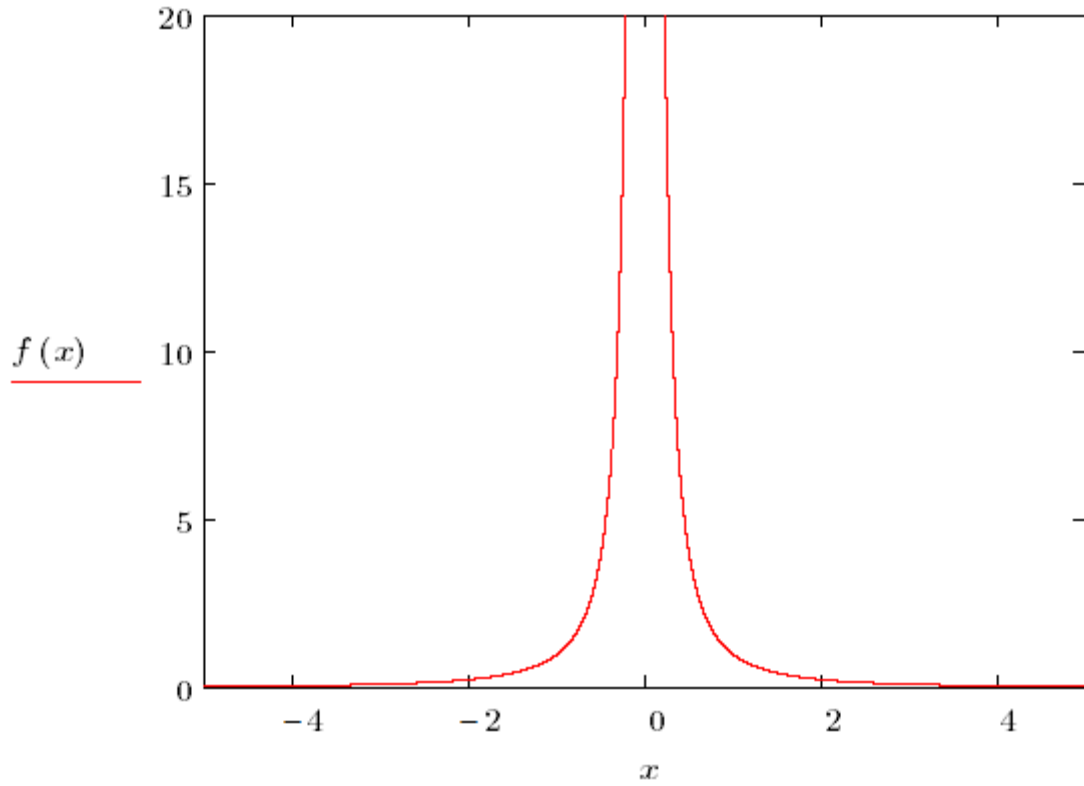
limitlerini bulunuz.

Çözüm :

Grafik inceleme:

$$f(x) := \frac{1}{x^2}$$

$$x := -10, -9.9999 \dots 10$$



Grafik inceleme, bu fonksiyonun tanım alanının açık ve $(-\infty, \infty)$ olduğunu belirtiyor.

Sıfır noktasında ise

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = \infty$$

ve

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = \infty$$

olduğundan sonsuzluk süreksizliği görülür.

Sıfır noktasındaki sonsuzluk süreksizliği, fonksiyonun grafiğinden de görülmektedir.

Üstel ifadeler

Üstel ifadelerle çalışmak çok kolaydır. Sadece aşağıda görülen yöntemlerin iyi bilinmesi yararlı olacaktır.

Bir sayının üssü, sayının üs kadar kendisi ile çarpılmasından başka birşey değildir.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \dots n\text{kez}$$

$$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$$

$$3^5 = 243$$

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$$

Dikkat:

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

$$-2^4 = -1 \cdot 2^4 = -1 \cdot 16 = -16$$

işlem önceliği, önce üs sonra çarpma veya bölme, sonra toplama veya çıkarma, parantezler en ön önceliği alır.

Bu nedenle,

$$-2^4$$

ifadesinde, öncelikle üs alımında olduğundan, önce,

$$2^4 = 16$$

işlemi yapılır.

Daha sonra, çarpma işlemi devreye girer ve $(-1) \times 16 = -16$ sonucu ortaya çıkar.

Fakat :

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$$

şeklinde parantez içinde bir ifade durumunda, ilk işlem parantezin içidir ve

$$(-1 \cdot 2) = -2$$

değeri bulunur. Bundan sonraki öncelik üs alımıdır ve

$$(-2)^4 = 16$$

değeri elde edilir.

Bilgisayar programlarında eğer,

$$a := -2$$

şeklinde bir atama yapılmışsa, bunun anlamı

$$a := (-2)$$

dir ve bilgisayarda , bir a değişkenine a=-2 şeklinde bir değer atanmış ise, bu değişkenin 4 üncü kuvveti,

$$a^4 = 16$$

şeklinde hesaplanır. Yani, bilgisayarda, bir a değişkenine a=-2 şeklinde atanmış bir değişken, a=(-2) şeklinde atanmıştır.

Bir $-a^4$ ifadesinde, ilk öncelik üs alma olduğundan, ilk olarak a değerinin 4 üncü kuvveti $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$ olarak hesaplanır. Bundan sonra, ikinci öncelik olan çarpma işlemi sonucunda, -1 ile çarpılarak

$$-a^4 = -1 \cdot a^4 = -16 \text{ olarak belirlenir.}$$

Mathcad (veya başka bir CAD programı ile)

$$a := -2$$

$$-a^4 = -16$$

olarak hesaplanır.

Gerek bilgisayar, gerek el ile yapılan hesaplamalarda, bu şekilde uygulama yapılır.

Örnek :

Bir parabol,

$$y = x^2$$

olarak tanımlanır. Değerler tablosunda bağımsız değişkene çeşitli değerler vererek fonksiyonun aldığı değerleri inceleyiniz ve fonksiyonun grafiği üzerinde tartışınız.

Çözüm:

$$y(x) := x^2$$

Değerler tablosu

$$x := -4 \quad y(x) = 16$$

$$x := 4 \quad y(x) = 16$$

$$x := -3 \quad y(x) = 9$$

$$x := 3 \quad y(x) = 9$$

$$x := -2 \quad y(x) = 4$$

$$x := 2 \quad y(x) = 4$$

$$x := -1 \quad y(x) = 1$$

$$x := 1 \quad y(x) = 1$$

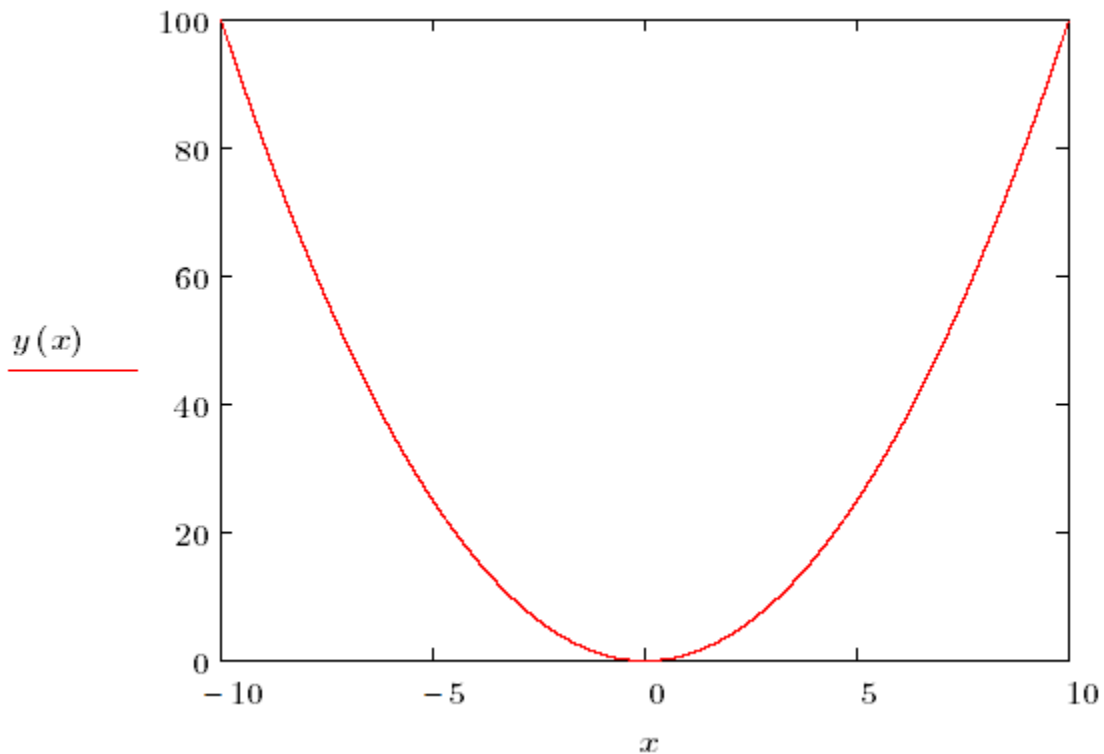
$$x := 0 \quad y(x) = 0$$

Dikkat edilirse, parabol fonksiyonu asla negatif değerler almamaktadır. Çünkü daima

$(-2)^2 = 4$ gibi pozitif değerler elde edilir..

Parabolün grafiği,

$$x := -10, -9.999 \dots 10$$



şeklinde dir. Dikkat edilirse, hiç negatif değeri yoktur.

Üstel işlem kuralları

$$(1) a^m \cdot a^n = a^{(m+n)} 2^2 \cdot 2^3 = 32 \quad 2^5 = 32$$

$$(2) (a^n)^m = a^{m \cdot n} (3^2)^3 = 729 \quad 3^6 = 729$$

$$(3) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n (2 \cdot 6)^2 = 12^2 = 144 \quad 2^2 \cdot 6^2 = 144$$

$$(4 \cdot x^4 \cdot y^5)^3 = 4^3 \cdot x^{12} \cdot y^{15}$$

Dikkat: Burada 4 ayrı bir terimdir ve diğer terimler gibi 3 üncü kuvveti alınmalıdır.

$$(-10z^2 \cdot y^{-4})^2 \cdot (z^3 \cdot y)^{-5} = -1^2 \cdot 10^2 \cdot z^4 \cdot y^{-8} \cdot z^{-15} \cdot y^{-5} = 100 \cdot z^{-11} \cdot y^{-13}$$

Burada,

$$(-10)^2 = 100$$

olarak düşünmek gerekir.

$$(4) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} (b \neq 0) \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{7^2}{3^2} = \frac{49}{9}$$

$$(5) \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (a \neq 0)$$

$$n = 0 \text{ ise (genel kabul olarak) } a^0 = 1$$

$$\frac{a^0}{a^m} = \frac{1}{a^m} = a^{0-m} = a^{-m}$$

Özetle :

$$\frac{1}{a^m} = a^{-m}$$

$$(6) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{a^{-n}}{b^{-n}} = \frac{\frac{1}{a^n}}{\frac{1}{b^n}} = \frac{b^n}{a^n}$$

$$(7) \quad (a \cdot b)^{-n} = \frac{1}{(a \cdot b)^n}$$

$$(8) \quad \frac{1}{a^{-n}} = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{1}{a^n}} = a^n$$

$$(9) \quad \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{\frac{1}{a^n}}{\frac{1}{b^m}} = \frac{b^m}{a^n}$$

$$(10) \quad (a^n \cdot b^m)^k = a^{n \cdot k} \cdot b^{m \cdot k}$$

$$(11) \quad \left(\frac{a^n}{b^m}\right)^k = \frac{a^{n \cdot k}}{b^{m \cdot k}}$$

Üstel ifadeler, matematik analizin temelidir. Buradaki örneklerden de görüldüğü gibi, bir kez çalışma yöntemi anlaşılırsa, üstel ifadelerle çalışmak son derece kolaydır.

İkili İfadeler (Binom)

İkili ifadeler, üstel ifadelerin devamı olarak düşünülebilir. Bu ifadeler,

$$(a + b)^n$$

şeklindedir. İkili ifadelerin açılımları ilk olarak Hindistanda ortaya çıkarılmıştır. Buna "Kutsal Meru Dağının Merdivenleri" adını vermişlerdir. Bu açılımları Çinliler de bilmekteydi. Antik Grek matematikçileri de bu gizemli üçgeni biliyorlardı. İranlı matematikçi-filozof-şair Ömer Hayyam, bu açılımları "Ömer Hayyam Üçgeni" olarak açıklamış, aynı açıklamayı 1653 de Pascal da yaparak "Pascal Üçgeni" adını vermiştir.

1

Üçgenin tepesinde 1 vardır.

Her sıradaki eleman sayısı, satır sırası kadardır. Her eleman üst sağ ve üst solundaki elemanların toplamına eşittir. Üst elemanlardan hangisi yoksa değeri 0 olarak alınır.

İkinci sırada iki eleman olacaktır. Soldan ilk elemanın üst sağında tepe noktası 1 bulunur. Bu elemanın üst solu olmadığından 0 olarak alınır. Elemanın değeri $0+1=1$ dir. İkinci eleman en sağ elemandır ve üst sağ olmadığından değeri 0 kabul edilir. Üst solu ise tepe noktası 1 dir.

Üçüncü sırada, üç eleman bulunmaktadır. İlki $0+1=1$, ikincisi $1+1=2$, sonuncusu $1+0=1$ dir.

Dördüncü sırada, $1+0=1$, $1+2=3$, $2+1=3$, $1+0=1$

...

1

11

121

1331

14641

Wikipedia 'da (https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_triangle) bu üçgenin çok güzel bir animasyonu bulunmaktadır.

Kutsal Meru Dağının Merdivenlerinin üçüncü sırası,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3 \cdot a^2 \cdot b + 3 \cdot a \cdot b^2 + b^3$$

beşinci sırası:

$$(a + b)^4 = a^4 + 4 \cdot a^3 \cdot b + 6 \cdot a^2 \cdot b^2 + 4 \cdot a \cdot b^3 + b^4$$

binom açılımlarının katsayılarıdır. Bu katsayıları ezberlemek gereksizdir, "Kutsal Meru Dağının Merdivenleri" nin hatırlanması yeterli olacaktır.

Radikaller

Radikaller de bir üstel ifade türüdür.

Genel olarak,

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

olarak tanımlanır.

$$\sqrt[n]{a} = b$$

İfadesinde, b değeri öyle bir değerdir ki, a değerinin n ninci üssü b değerine eşit olsun

Eğer n bir tek sayı ise, a değeri negatif bir sayı olabilir.

$$\sqrt[3]{-8} = -8^{\frac{1}{3}} = -2$$

$$-2^3 = -8$$

Eğer n bir çift sayı ise, a değeri asla negatif bir sayı olamaz. Çünkü, hiçbir sayı kendi kendisi ile çarpılınca negatif bir sayı vermez.

Örnek olarak.

$$\sqrt{4}$$

ifadesini ele alalım. Bu ifadenin değeri öyle bir sayıdır ki, karesi 4 olsun. Bu sayı -2 de olabilir +2 de olabilir,

$$(-2) \cdot (-2) = 4$$

$$2 \cdot 2 = 4$$

Bu şekilde, $\sqrt{4} = -2$ veya 2 olabilir. Fakat,

$$\sqrt{-4}$$

ifadesinin değeri gerçel (reel) bir sayı olamaz çünkü hiçbir gerçel sayının karesi eksi bir değer olamaz. Hiçbir gerçel sayı kendi kendisi ile çarpıldığında negatif bir sayı veremez.

$$\sqrt{-4}$$

açılımı:

$$\sqrt{-1} \cdot \sqrt{4} = 2 \cdot i$$

yani sanal bir sayıdır.

Bir radikal

$$\sqrt{a^2}$$

şeklinde belirtilir ve açılımı, karesi a^2 olan sayılar şeklindedir. Böylece

$5 \cdot 5 = 25$ olduğundan $\sqrt{25} = 5$

$-5 \cdot -5 = 25$ olduğundan, $\sqrt{25} = -5$

Yani genel olarak, $\sqrt{25} = (+/-) 5$ veya $\sqrt{25} = |25|$ olarak açılabilir.

Bu bilgiler radikal denklemlerin çözümlerinde büyük önem kazanır.

Sayı Sistemleri

Onlu Sistem (Desimal)

Onlu sayı sistemi (desimal) on tane rakkamdan oluşur.

Onlu sayı sisteminin rakkamları : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Onlu sayı sistemi, günümüzde evrensel olarak kullanılan sayı sistemidir.

Onlu sayı sistemi ilk olarak Babilliler tarafından bulunmuş, Hint yarımadasında geliştirilmiş, M.S. 700 lü yılların ortalarında, Türk asıllı Harzemli tarafından son şekli verilmiş, uzun zaman bilimsel çalışmalarda kullanılmış, ancak 1200 lü yıllardan sonra Avrupa'da "Arap Rakkamları" olarak yaygınlık kazanabilmiştir.

Onlu sistemde, bu on tane rakkamdan yararlanılarak, her türlü gerçel veya kompleks sayı yaratılabilir.

Örnek olarak . 103 sayısı $100 + 3$ olarak ifade edilebilir. 100 sayısı ise

10^2 olarak yazılabildiğinden 103 sayısı, $10^2 + 3$ olarak yazılabilir.

$10^0 = 1$,

$10^1 = 10$,

$10^2 = 100$... şeklinde yazılabilir.

01234

$$10^0 10^1 10^2 10^3 10^4$$

110100100010000

ve devamı ...

Örnek olarak 10023 sayısı:

$$1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 = 10023$$

Biraz sıradışı bir örnek olmasına karşın, bilgisayarların sayıları nasıl hesapladıklarının anlaşılması için de ilginç bir örnek olarak da düşünülebilir.

Görüldüğü gibi onlu sayı sisteminde sayının tamsayı ve ondalıklı kısımları bir toplama işlemi olarak yazılabiliyor. Bu işlem her sayı sisteminde gerçekleştirilebilir.

Ondalıkların da gösterimi kolaydır.

$$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0.01$$

Bilimsel notasyon,

$$2334 = 2.334 \cdot 10^3$$

(üs ondalık sayısı sayısı kadar)

$$0.00035 = 3.5 \cdot 10^{-4}$$

(üs sıfır sayısı kadar)

$$532 = 5.32 \cdot 10^2$$

$$0.41 = 4.1 \cdot 10^{-1}$$

$$0.000054 = 5.4 \cdot 10^{-5}$$

(noktadan sonra 5 inci rakkam)

İkili Sayı Sistemi (Binary)

İkili sayı sisteminde sadece iki sayı vardır. Bu sayılar 0 ve 1 dir fakat her sayı bu iki sayı oluşturulabilir. Modern bilgisayarların çalışma sistemleri ikili çalışma sistemine dayanır. Buna ikili mimari (binary architecture) adı verilir. Temel sayı ikidir.

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

876543210

$$2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$$

256 128 64 32 16 8 4 2 1

yani ikili 1 1 1 1 1 sayısı, onlu olarak,

11111

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4$$

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$$

Mathcad sayıların değerlerini kolaylıkla hesaplar:

$$11111b = 31$$

$$100101b = 37$$

$$11101b = 29$$

On Altılık Sayı Sitemi (Hexagesimal) (veya kısaca Hex)

On altılık sayı sisteminde 16 tane rakkam vardır ve sistemin temel sayısı 16 dır. Bu rakkamlar 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E , F sayılarıdır. Burada, A sayısı 10, B sayısı 11, C sayısı 12, D sayısı 13, E sayısı 14 ve F sayısı 15 değerini taşır. Bu sistem, ikili sayı sisteminin sayılarını, insanlar için daha kolay anlaşılır hale getirmek için oluşturulmuştur ve daha çok bilgisayar donanımı programlarında kullanılır, aritmetik işlem yapılmaz.

Hex sayıları 4 lü gruplar halinde kullanılır. 16 bitlik sistemlerde sayılar tek 4 lü grup ile ifade edilir. 32 bit sistemlerde 2 tane 4 lü grup, 64 bitlik sistemlerde 4 tane 4 lü grup kullanılır.

$$3210$$

$$2AF3$$

$$2 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

$$8192 + 2560 + 240 + 3$$

$$8192 + 2560 + 240 + 3 = 10995$$

$$2AF3 = 10995$$

Mathcad :

$$2AF3h = 10995$$

Polinomlar

Polinomlar (çok terimliler)

$$a_0, a_1 \dots a_n$$

$$\in R$$

(R , gerçel sayılar kümesi)

ve

$n \in N$ (N Doğal sayılar kümesi)

olmak üzere,

$$P(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + a_{n-2} \cdot x^{n-2} + \dots + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

şeklindeki ifadelerdir. Burada,

$$a_0, a_1 \dots a_n \in R$$

Polinomun katsayıları,

$$x$$

Bağımsız değişken (her değeri alabilir).

polinomun dereceleri

n ($n \in N$)

$$a_n \cdot x^n$$

şeklindeki yapılanmalara, polinomun terimleri

adı verilir.

Polinomun derecesi, bağımsız değişkenin en büyük üssüdür.

$$P(x) = a_0$$

yapılanmasına bir sabit polinom adı verilir. Sabit polinomların derecesi sıfırdır.

Sabit polinomlar sabit sayı (c) olarak düşünülebilir.

$$P(x) = 0$$

durumunda ki yapılanmaya, sıfır polinomu adı verilir. Sıfır polinomunun derecesi yoktur (tanımsızdır) ve sıfır sayısı ile eşdeğer olarak kabul edilebilir.

Polinomlar, sigma notasyonu ile daha özlü bir şekilde tanımlanabilirler.

$$\sum_{i=0}^n (a_i \cdot x^i)$$

Polinomların kanonik (kanuni, yasal) yapılanması,

$$P(x) = x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} \dots$$

şeklinde belirtilir.

Örnek:

$$25 \cdot x^2 - 11 \cdot \sqrt{x} + 35$$

yapılanması bir polinom mudur?

Yanıt:

Bu yapılanma,

$$25 \cdot x^2 - 11 \cdot x^{\frac{1}{2}} + 35$$

olarak da belirtilebilir. Burada

$\frac{1}{2}$ bir doğal sayı olmadığından, bu bir polinom değildir.

Polinomlar, bazen bir denklem, bazen de bir fonksiyon olarak düzenlenebilirler.

İki polinomun eşit olması için, bunların aynı derecede ve katsayılarının aynı olması gerekir.

Polinomların Aritmetik işlemleri

Polinomların Toplanması ve Çıkarılması

aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanır (çıkarılır), elde edilen sayı, işlem sonucunda oluşan polinomun katsayısı olarak yazılır.

Örnek :

$$P1 = 4 \cdot q^2 + 5 \cdot q + 6$$

$$P2 = 6 \cdot q^2 + 7 \cdot q + 12$$

$$(P1 + P2) = P3 = 10 \cdot q^2 + 12 \cdot q + 18$$

Örnek :

$$4 \cdot x - 4 - 6 \cdot x + 9 = -2 \cdot x + 5$$

Polinomların Çarpılması

Birinci polinomun her terimi, ikinci polinomun tüm terimleri ile çarpılır.

$$x := x$$

önceki x değerlerinin silinmesi)

Örnek :

$$(2 \cdot x + 4) \cdot (5 \cdot x^2 + 8 \cdot x - 8) \text{ expand } \rightarrow 10 \cdot x^3 + 36 \cdot x^2 + 16 \cdot x - 32$$

Polinomların Bölünmesi

Polinomların bölünmesi, normal bölme kurallarına göre yapılır. Sadece bir polinomun diğerine bölünmesi işlemi detaylı ve işlem yoğun bir çalışmadır. Bu yüzden polinom bölme işlemleri, CAD programlarına yüklenmiş ve

Örnek :

$$\frac{16 \cdot x^2 + 32 \cdot x + 16}{2 \cdot x}$$

Mathematica (10.3)

PolynomialQuotientRemainder[16*x^2 +32*x+16,2*x,x]

sonuç :

{16+8 x,16/(2*x)}

$$8 \cdot x + \frac{16}{(2 \cdot x)} + 16 = 8 \cdot x + \frac{8}{x} + 16$$

Kontrol :

$$\left(8 \cdot x + \frac{8}{x} + 16\right) \cdot (2 \cdot x) \text{ expand } \rightarrow 16 \cdot x^2 + 32 \cdot x + 16$$

Sonuç doğrulandı.

Sonuç olarak elde edilen

$$8 \cdot x + 8 \cdot x^{\frac{1}{2}} + 16$$

yapılanmasının bir polinom olmadığı görülebilir.

Örnek :

$$\frac{(3x^8 - 9x^7 - 10x^6 - 5x^5 - 12x^4 - 7x^3 + 3x^2 + 11x + 5)}{x^3 + 5x^2 + 2x + 5}$$

Sonuç (Mathematica 10.3):

$$(-11343 + 2360x - 492x^2 + 104x^3 - 24x^4 + 3x^5) + \frac{56720 + 10897x + 54458x^2}{x^3 + 5x^2 + 2x + 5}$$

Sağlama (Mathematica 10.3):

$$\left[(-11343 + 2360 \cdot x - 492 \cdot x^2 + 104 \cdot x^3 - 24 \cdot x^4 + 3 \cdot x^5) + \left(\frac{56720 + 10897 \cdot x + 54458 \cdot x^2}{x^3 + 5 \cdot x^2 + 2 \cdot x + 5} \right) \right]$$

Not: El ile yapmayı denemeyiniz !

Birinci Dereceden Polinomlar

Birinci dereceden polinomlar,

$$y = a_1 \cdot x + a_0$$

yapısındadır. Genellikle gündelik kullanımda,

$$y = m \cdot x + n$$

şeklinde kullanılır.

Eğer m=1 ve n=0 olursa, birinci dereceden polinomlar,

$$y = x$$

şekline indirgenir. Bunun anlamı, bağımsız değişkenin her değerine, bağımlı değişkenin aynı değerinin denk geleceğidir.

$x := x$

şeklinde x değerini resetleyelim.

Birinci derece polinomlarının fonksiyon tanımı,

$f(x) := x$

şeklindedir.

Bağımsız değişken x için bir değer tablosu oluşturalım:

$x := -1, 0 \dots 5$

$x =$

-1
0
1
2
3
4
5

$f(x) =$

-1
0
1
2
3
4
5

Bu değerleri, kartezyen koordinatlarda birer nokta koordinatı olarak düşünerek çizimlerini yapalım.

Not: Kartezyen koordinatlar, René Descartes (Renatus Cartogianus) tarafından yaklaşık 600 yıl kadar önce tasarlanmış, birbirine dik eksenlerden oluşur. Her eksen skala adı verilen birbirine eşit aralıklar ile bölünür. Eksenlerin skalalarının

aynı olması gerekli değildir. Aralıkların eşit aralıklarla bölünmüş olmaları yeterlidir.

İki boyutlu kartezyen uzay, x ve y (absis ve ordinat) eksenlerinden oluşur. Bağımsız değişken genellikle absise, bağımlı değişken değerleri, ordinat eksenine yerleştirilir. İki boyutlu kartezyen uzayda, nokta koordinatları iki tane olup $A(x,y)$ şeklinde gösterilir.

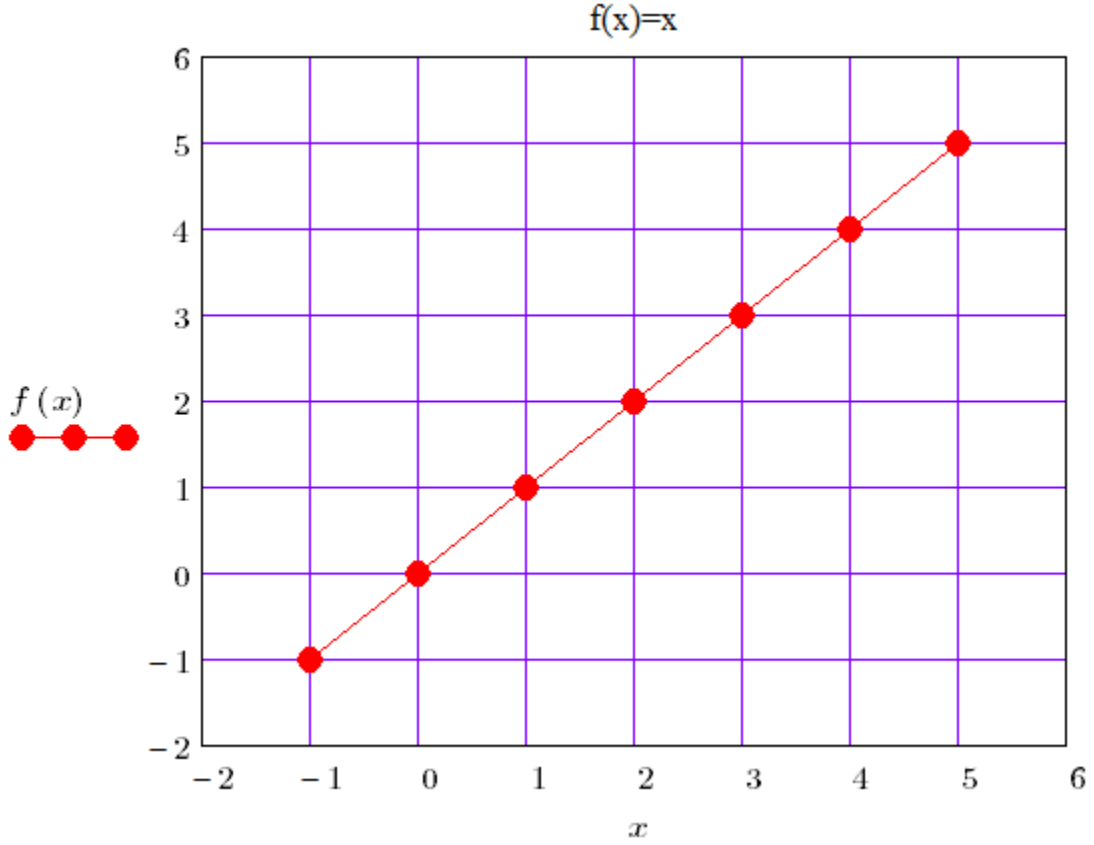
Üç boyutlu kartezyen uzaya bir de yükseklik için z eksenini ilave edilir. Üç boyutlu uzayda nokta koordinatları $A(x,y,z)$ şeklindedir. İnsanlar üç boyuttan daha fazlasını geometrik olarak gözemleyemezler. Üçten fazla boyut, sadece insan aklında algılanabilir.

Bu bilgilerle, oluşturulmuş olan x, f(x) veri çiftleri, iki boyutlu kartezyen uzayın

$$A_1 = (x_1, f(x_1))$$

şeklinde noktaları olarak yerleştirilebilir.

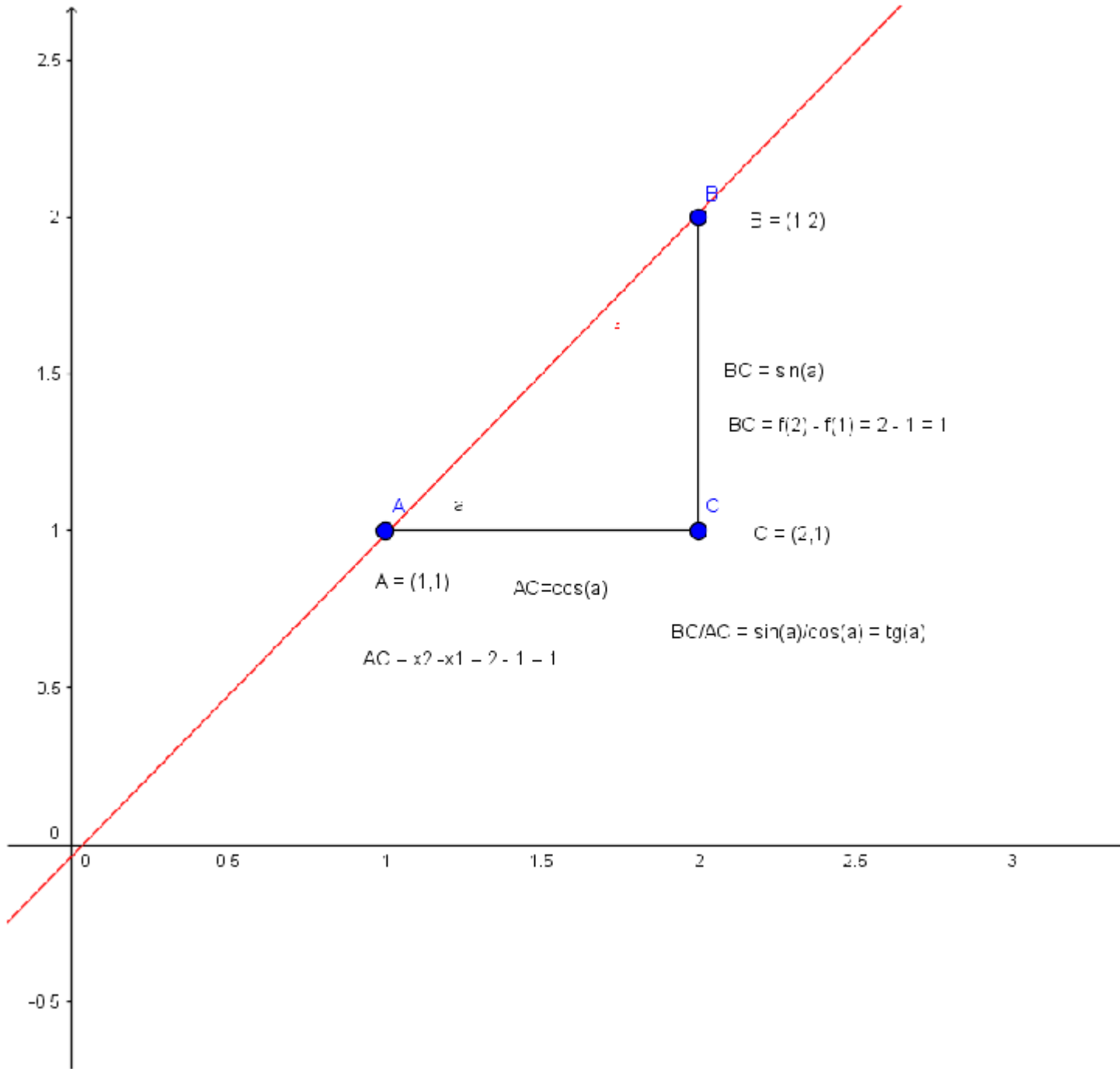
Bu noktaların yerleştirildiği 2D (D= Dimension=Boyut) grafiği,



$f(x) = x$ grafiđi üzerinde çok önemli gözlemler yapılabilir. Öncelile bu grafik bir çizgi dir. Veri noktaları birleştirilince bir düz çizgi elde edilir. Bunun için, birinci derece polinomlara lineer (çizgisel) fonksiyonlar adı verilir.

Bu grafiđin, orijin (0 , 0) noktasından geçtiđi gözlenmektedir.

Aşağıdaki resim, bir lineer fonksiyonun eğimini açıklamaktadır.



Orijinden geçen $f(x) = x$ lineer fonksiyonunun absisi , $A(1, 1)$ veri noktasından $B(2, 1)$ veri noktasına hareket ettiğinde $f(x)$ de A noktasından $C(2, 2)$ noktasına yer değiştirir.

x ekseninde gidilen yol = $x_2 - x_1 = 2 - 1 = 1$

y ekseninde gidilen yol = $y_2 - y_1 = 2 - 1 = 1$

$$f(x) = x$$

doğrusunun eğimi m,

m = y ekseninde gidilen yol uzunluğu / x ekseninde gidilen yol uzunluğu

$$m = \frac{\sin(a)}{\cos(a)} = \tan(a)$$

Buradan,

$$m = \frac{1}{1} = 1$$

olarak bulunur.

ABC üçgeni bir dik üçgen olduğundan,

$$AC = \cos(a)$$

$$CB = \sin(a)$$

$$m = \frac{\sin(a)}{\cos(a)} = \tan(a)$$

Bir dik üçgende açılarının toplamı $45 + 45 = 90$ derece

45 derece =

$$\frac{\pi}{4}$$

radyan

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \cdot rad$$

Bu durumda , $f(x) = x$ fonksiyonun eğimi m,

$$m = \tan(a) = 1$$

olarak saptanır.

$f(x) = x$ fonksiyonunda $x_2 - x_1 = \cos(a) = 1$ olduğundan, bağımsız değişkenin adım aralığının, birim trigonometrik dairenin yarıçapına eşit olduğu anlaşılır.

$f(x) = x$ fonksiyonu,

$$f(x) = a_1 \cdot x + a_0 \quad (a_1 \neq 0, a_0 \neq 0)$$

veya

$$f(x) = m \cdot x + n \quad (m \neq 0, n \neq 0)$$

olarak tanımlanan bir birinci derece polinom eğrisinin (doğru da bir eğri türüdür), $n=0$ ve $m=1$ türü olduğundan daha genel bir davranış arayışı için, m (eğim) değerinin daha farklı bir değer olduğu durumu inceleyelim.

Bir birinci derece fonksiyonun eğimi, $(-\infty, +\infty)$ aralığında değerler alabilir.

m değerinin pozitif bir değer aldığı durum:

$$x := x$$

Örnek :

$$f(x) := 5 \cdot x$$

eğrisinin davranışını inceleyiniz.

Çözüm:

Bilgilerimize dayanarak, eğrinin tüm değer aralılarında tanımlı ve sürekli olduğunu belirtebiliriz.

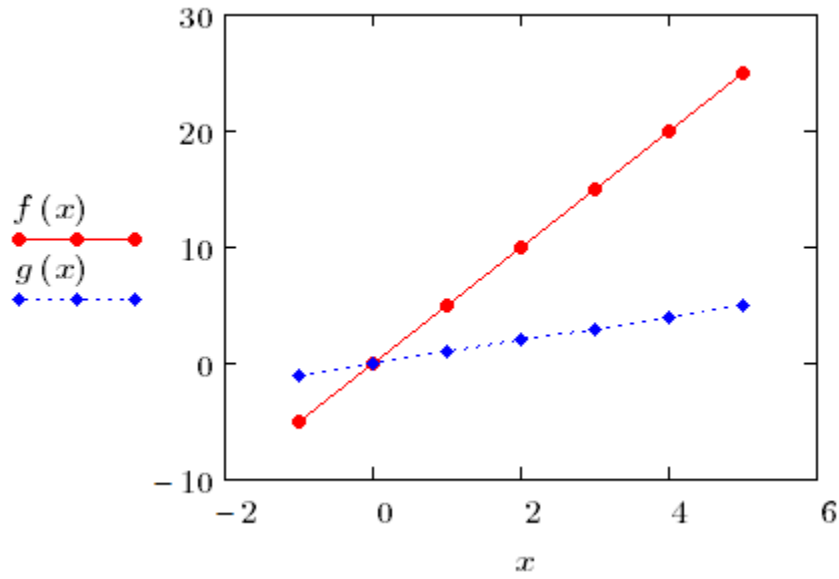
Fonksiyonun değer çiftleri,

$$x := \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 5 \\ 10 \\ 15 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Bu noktaların 2D kartezyen düzlemde gösterimi:

$$g(x) := x$$

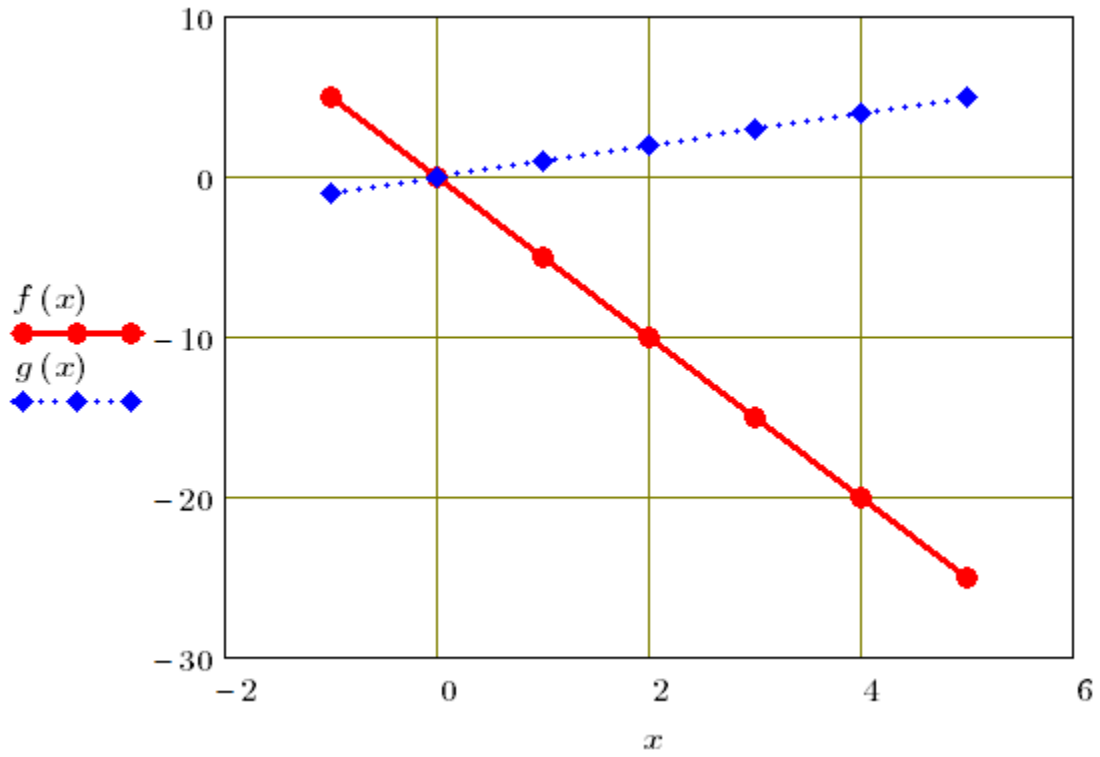


Yukarıdaki grafikte, eğimi pozitif ve $m > 1$ olan bir $f(x)$ eğrisi ile eğimi $m = 1$ olan $g(x)$ eğrisinin davranış farkları gözlenebilmektedir.

Grafikten, $f(x)$ eğrisinin standart $g(x)$ eğrisine göre daha dik bir doğru oluşturduğu görülmektedir.

Negatif eğim, x ileri hareket ettikçe, $f(x)$ 'in negatif yöne hareket edeceğini belirtir.

$$f(x) := -5 \cdot x$$

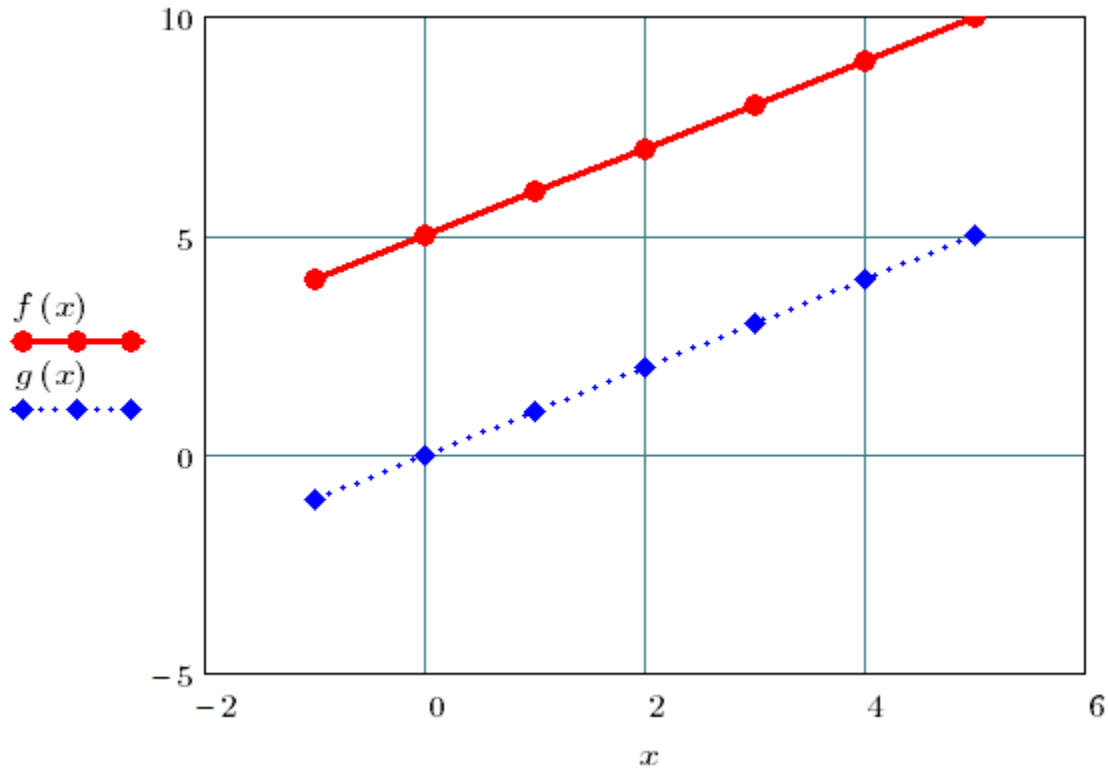


insanlar için problem olmaktan çıkarılmıştır.

Negatif eğimin, lineer eğrinin hareketini negatif yöne doğru çektiği görülmektedir.

En son olarak lineer fonsiyona, sabit terimin etkisini inceleyelim.

$$f(x) := x + 5$$



Sabit terim, lineer eğrinin eğimini değiştirmez, sadece sabit terim mesafesinde paralel bir eğri oluşması sonucunu verir. Bu sonuç, grafikten izlenebilmektedir.

Fonksiyon Kökleri

Fonksiyon kökleri, fonksiyonun değerinin sıfır olduğu değerlerdir. Bu değerler aynı zamanda fonksiyon sıfırları adı da verilir.

Fonksiyon sıfırları,

$$f(x) = 0$$

olarak tanımlanır.

Birinci derece fonksiyonlarda,

$$a_1 \cdot x + a_0 = 0$$

denlemi sağlayabilecek sadece bir tek x değeri olabilir. Bu x değeri, denklemin sağ tarafını 0 yapabilecek olan tek değerdir. Denklemin sağ tarafının 0 olması,

fonsiyonun x eksenini kestiği tek nokta olmasını gerektirir. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktanın koordinatları, (x'in kök değeri,0) yani (x=kök, y=0) koordinatlarıdır.

Birinci derece deklemlerin kökü,

$$a_1 \cdot x + a_0 = 0$$

$$a_1 \cdot x = -a_0$$

$$x = \frac{a_0}{a_1}$$

olarak bulunur.

Eğer,

$$a_0 = 0 \text{ ise,}$$

$$a_1 \cdot x = 0$$

olur.

Bir çarpımın sonucu sıfır ise, çarpanlardan birisinin mutlaka sıfır olması gerekir.

Burada, ya

a_1 ya da

x değeri 0 olmalıdır.

Eğer

$a_0 \neq 0$ olursa zorunlu olarak, x değeri 0 olmalı, yani denklemin kökü 0 olmalıdır.

Bunu

$f(x) = x$ eğerinde gözlemiştik.

Modern çağlarda, kinse denklem kökünü kendi başına hesaplamaya çalışmaz, bunu CAS programları halleder.

$$x := x$$

(x'in sıfırlanması)

Örnek :

$$f(x) := 3 \cdot x - 6$$

fonksiyonun kökünü bulunuz.

Çözüm :

$$3 \cdot x - 6 = 0$$

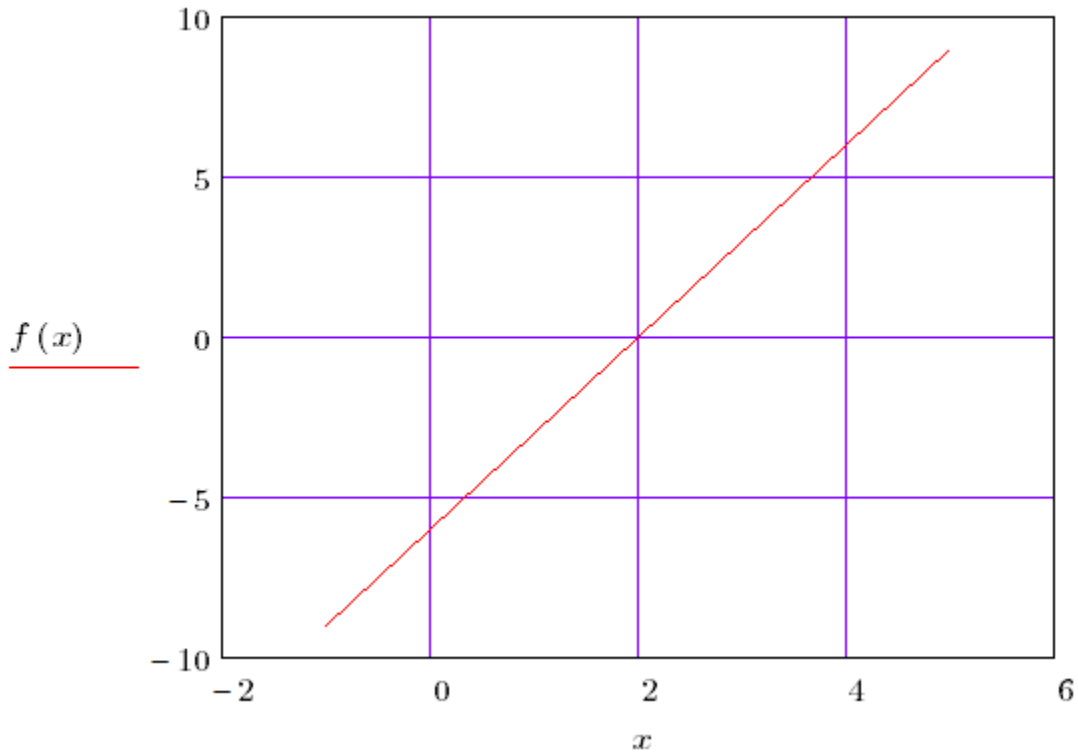
$$x = \frac{6}{3} = 2$$

olarak bulunur.

Mathcad :

$$f(x) \text{ solve , } x \rightarrow 2$$

Grafik çözüm:



Foksiyonun x eksenini $x=2$ noktasında kestiği açıkça görülmektedir.

Sağlama :

$$3 \cdot (2) - 6 = 0$$

Mathcad

$$f(2) = 0$$

kökün doğruluğu sağlanmış olmaktadır.

Lineer Denklemler Sistemleri

Bazen birden fazla denklemde aynı bağımsız değişken bulunur. Bu değişkenin belirli bir değeri (eğer varsa) sistemdeki tüm denklemleri sağlar.

Lineer denklemler için Bu düz çizgilerin kesişmesi anlamına gelir. Kesişme noktasında bağımsız değişkenin değeri, sistemdeki tüm bağımsız doğru denklemlerini sağlayacaktır.

Birinci derece sistemler (Lineer Sistemler) de her denklem, bir doğru denklemdir. Euclid geometrisinde, birbirine paralel olmayan her doğru, mutlaka bir noktada kesişecektir.

Lineer bir sistemde, ortak bir çözüm denklemlerin birbirine paralel olmaması ile olasıdır. Fizik olarak, denklem sistemlerinin fiziksel olarak anlamı olan bir ortak bir çözümü olması için, her denklemin bağımsız olması, yani sistemdeki bir başka denklemden aritmetik işlemlerle çıkarılmış olmaması, farklı fiziksel temellerden başlanarak oluşturulmuş olmaları gerekir.

Lineer sistemlerde, iki denklemin eğimleri aynı, sabit terimleri farklı ise, sistemin bu iki denklemi, birbirlerine paralel doğruların denklemleridir.

Birbirine paralel denklemlerin ortak bir çözümleri yoktur.

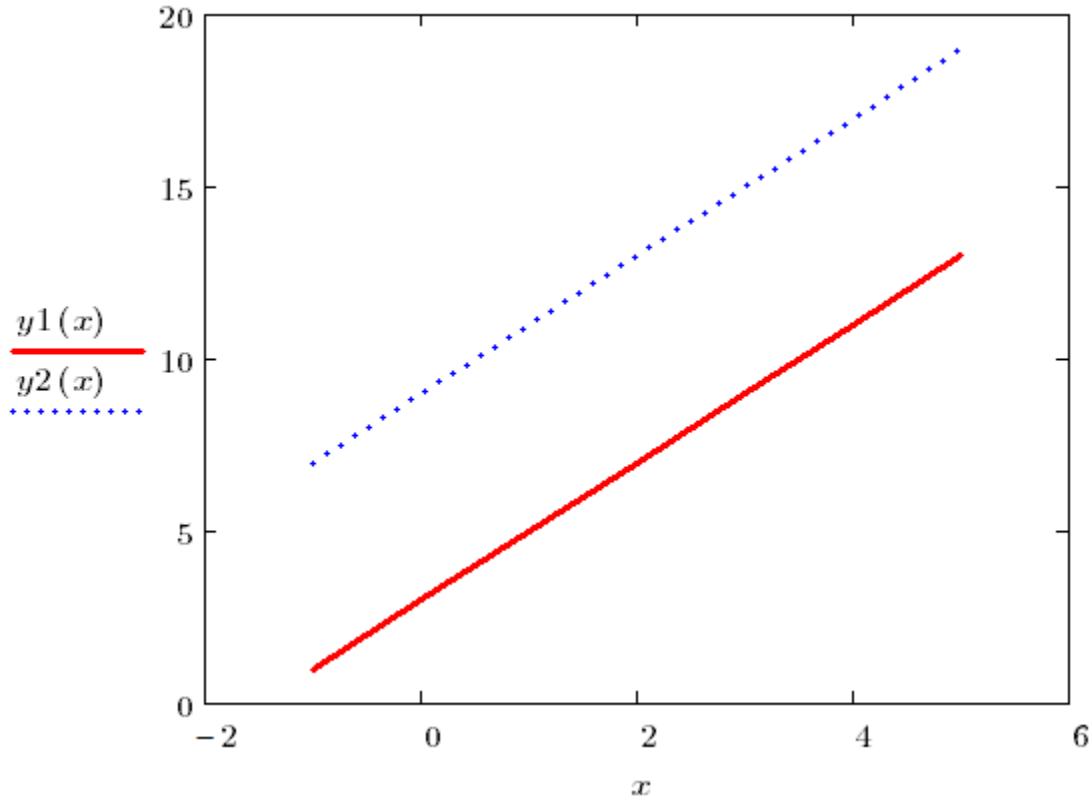
Örnek :

$$y1(x) := 2 \cdot x + 3$$

$$y2(x) := 2 \cdot x + 9$$

fonksiyonlarının davranışlarını grafikleri üzerinden inceleyiniz.

Çözüm:



Sonuç:

Grafik çizimlerinden de açıkça görülebileceği gibi, bu iki doğru, birbirlerine paralel doğrudur. Birbirlerine paralel doğrular, kesişmeyeceklerinden ortak çözümleri yoktur.

Lineer denklem sistemlerin çözümleri,

- Yerleştirme yöntemi ile
- Matris inversiyonu ile
- Gauss-Jordan Eliminasyon Metodu

Modern çalışma yöntemlerine her yöntem bilgisayar gözetiminde gerçekleştirilir.

yerleştirme yöntemi, değişkenlerden birini ilk denklemden çözüp değerini alt denklemlere yerleştirerek son deklemden teke indirilmiş değişkenin değerini hesaplanması, sonra sırası ile yukarı çıkılarak diğer değişkenlerin değerlerini bilinen değerlerden yararlanılarak hesaplanmasıdır.

Örnek :

$$(1) y = 16 \cdot x + 5$$

$$(2) y = 24 \cdot x + 9$$

Denklemlerinden, x ve y değişkenlerinin değerlerini çözünüz.

Çözüm :

Yerine koyma yöntemi:

1 inci deklemden :

$$y = 16 \cdot x + 5$$

2 inci denklemden :

$$16 \cdot x + 5 = 24 \cdot x + 9$$

Tek değişkene indirgenmiş olduğundan x çözümü:

$$16 \cdot x - 24 \cdot x = 9 - 5$$

$$-8 \cdot x = 4$$

$$x = \frac{4}{-8} = \frac{-1}{2}$$

olarak bulunur.

Mathcad bu adımları insan katkısına gerek bırakmadan gerçekleştirebilir.

$$16 \cdot x + 5 = 24 \cdot x + 9$$

x i işaretleyip sembolik işlem menüsünden x değişkeninin çözümü istenir.

Sonuç:

$$-\frac{1}{2}$$

olarak elde edilir. (Eksi işaretinin gözden kaçırılmaması gerekir).

Bulunan bu x değeri ile herhangi bir deklemden y değişkeninin değeri hesaplanabilir.

$$y := 16 \cdot \left(\frac{-1}{2} \right) + 5$$

$$y = -3$$

veya Find() fonksiyonundan yararlanılır.

Given

$$y = 16 \cdot x + 5$$

$$y = 24 \cdot x + 9$$

$$\text{Find}(x, y) \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -3 \end{pmatrix}$$

Kolayca ve hataya yer bırakmadan değişkenlerin değerleri bulunur.

Not: Çok nadir hallerde, çözüm değerleri çok küçük ve birbirlerine çok yakın olmaları halinde, kök bulma fonksiyonları zorlanır.

Örnek :

$$(-2, 8)$$

ve

$$(4, 6)$$

noktalarından geçen bir doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm :

Her iki nokta , $y = mx + n$ şeklindeki bir doğru denklemini sağlayacaktır.

$$y = m \cdot x + n$$

denkleminde m ve n olarak iki değişken bulunmaktadır. İki değişkenin bulunabilmesi için ,iki bağımsız denklemin oluşturulabilmesi gerekir.

Burada her nokta bir bağımsız x ve y değeridir.

Given

$$8 = -2 \cdot m + n$$

$$6 = 4 \cdot m + n$$

$$\text{Find}(m, n) \rightarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{22}{3} \end{pmatrix}$$

Sonuç :

$$f(x) := \frac{-1}{3} \cdot x + \frac{22}{3}$$

Sağlama :

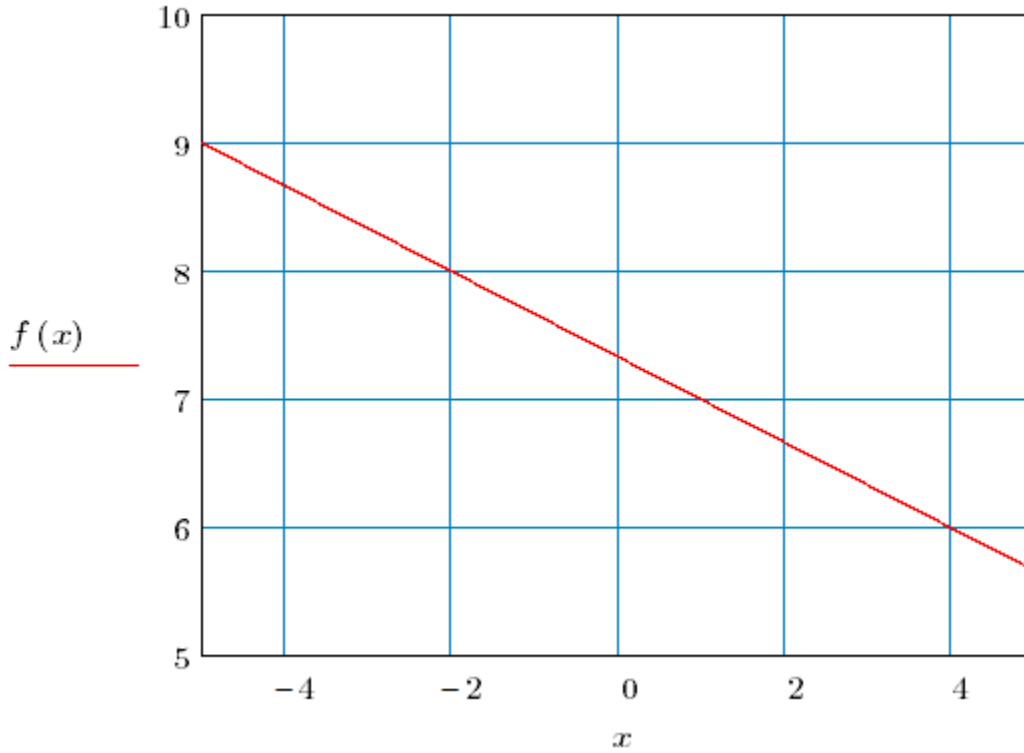
$$x := -5, -4.999 \dots 5$$

$$f(-2) = 8$$

$$f(4) = 6$$

Doğru denklemini geçerli.

Grafik kontrol:



Grafik olarak da doğrunun verilen koordinatlardan geçtiği doğrulanıyor.

İkinci Derece Polinomlar

İkinci derece polinomlar,

$$a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

şeklinde yapılanmalardır. Burada bağımsız değişken x 'in üssü 2 dir.

Polinomlar, denklem olarak

veya,

$$a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0 = 0$$

$$y = a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

şeklinde,

Fonksiyon olarak ise,

$$f(x) = a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

şeklinde belirtilebilirler.

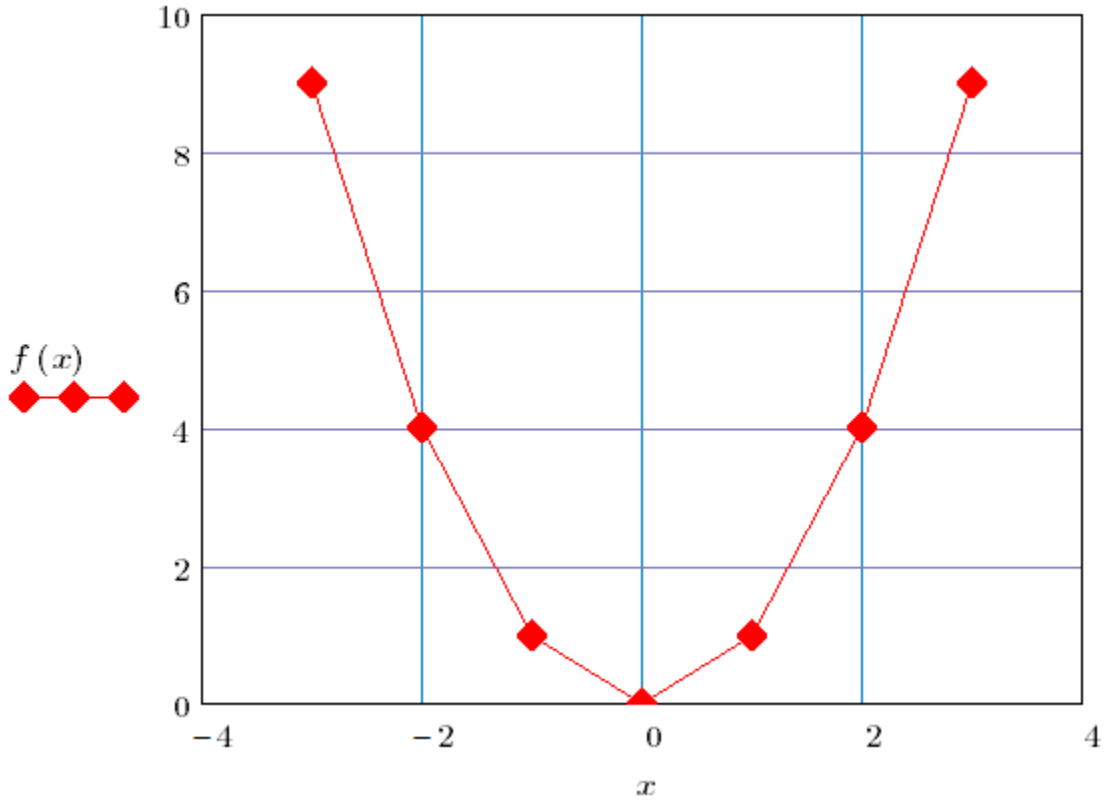
Parabol

Eğer,

a_2 (başlıca katsayı) =1 olup diğer katsayılar 0 olursa, standart bir parabol çizimi elde edilir

$$x := -3, -2 \dots 3$$

$$f(x) := x^2$$



Eğriden ne görüyoruz ?

Herşeyden önce eğrinin hiç negatif noktası bulunmamaktadır. Bunun nedeni,

$$y = x^2 = x \cdot x$$

$$x = -1$$

olursa

$$y = (-1) \cdot (-1)$$

$$y = 1$$

$$x = 1$$

olursa

$$y = 1 \cdot 1$$

$$y = 1$$

olmaktadır. Bu olgu, grafikte açık olarak gözlenmektedir.

Yani,

$$x = \sqrt{y}$$

(sadece ve sadece $x > 0$ ve $x \in \mathbb{R}$)

dolayısı ile, y daima pozitiftir.

Fakat eğer,

$$x^2 = y$$

ise,

$$x = \begin{pmatrix} \sqrt{y} \\ -\sqrt{y} \end{pmatrix}$$

olabilir.

Parabolda bir x değerine iki y değeri karşı gelmektedir. Bu da parabolün dikey sınamayı geçtiğini (yani bir fonksiyon olduğunu), fakat yatay sınamayı geçemediğini yani bire-bir (injektif) olamadığını fakat içine (sürjektif) olduğunu kanıtlar.

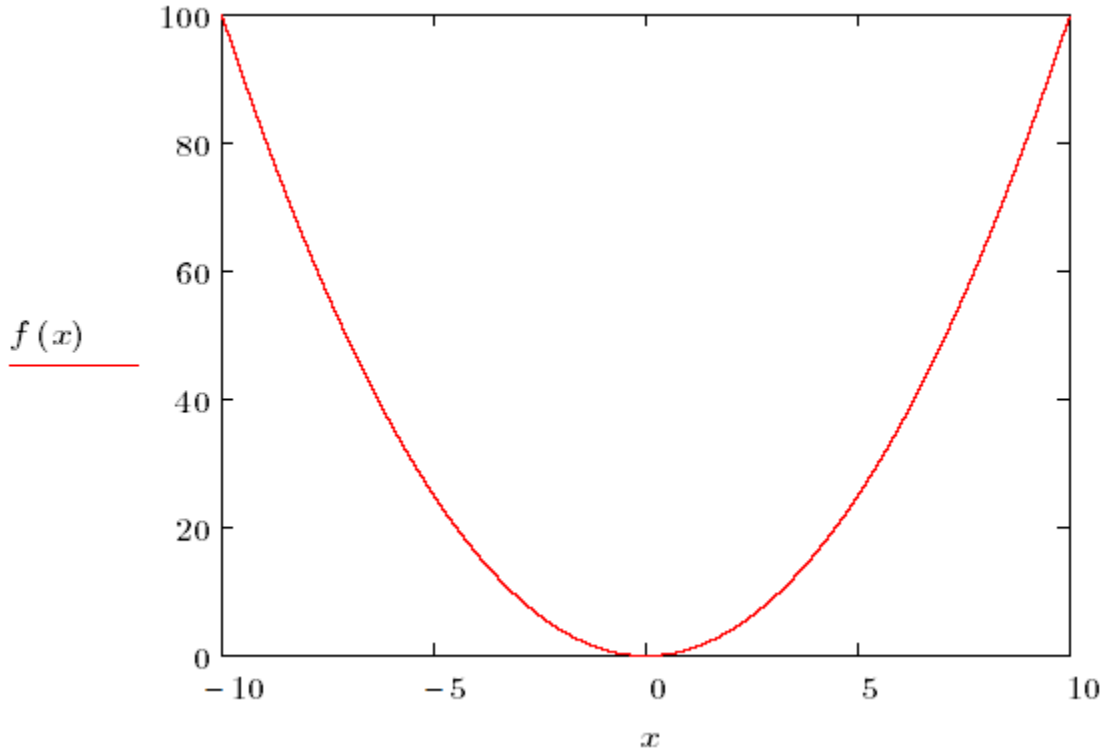
Bu şekilde bir standart parabolün grafiğinin sadece pozitif eksenin üstündeki noktaların birleştirilmesi ile oluştuğu açıklanmış olmaktadır.

Grafikten görülen bir başka gerçek, bir standart parabolün, tek kökünün (eğrinin x eksenini kestiği yer) $x=0$ parabolün dönüm noktası olduğudur.

Standart bir parabol grafiği, daha çok nokta alınarak,

$$f(x) := x^2$$

$x := -10, -9.9999 \dots 10$



olarak görüntülenebilir. Grafikten, bir standart parabolün, tek kökünün (eğrinin x eksenini kestiği yer) $x=0$ dönüm noktası olduğu görülür. Çünkü,

Eğer, $x=0$

olursa,

$$f(x) = 0 \cdot 0 = 0$$

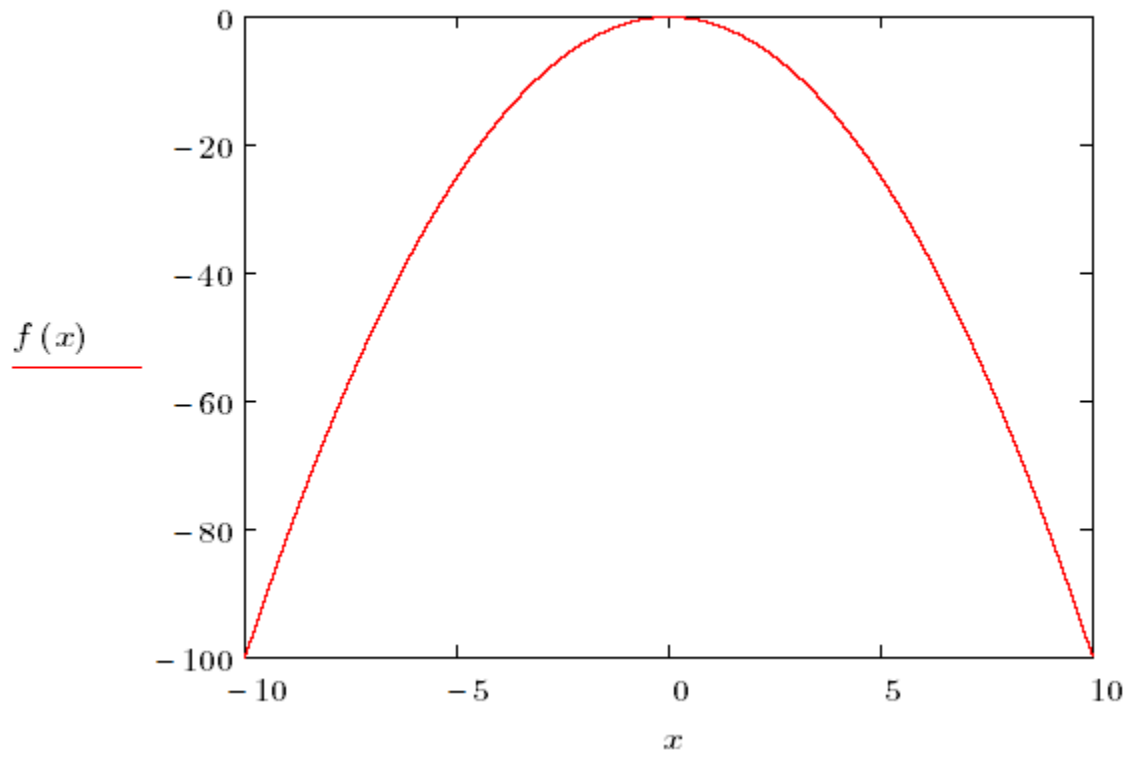
olmaktadır.

$$x = 0$$

$$f(0) = 0$$

Eğer x^2 nin katsayısı negatif ise, eğri yukarı döner ve bir maksimum gösterir.

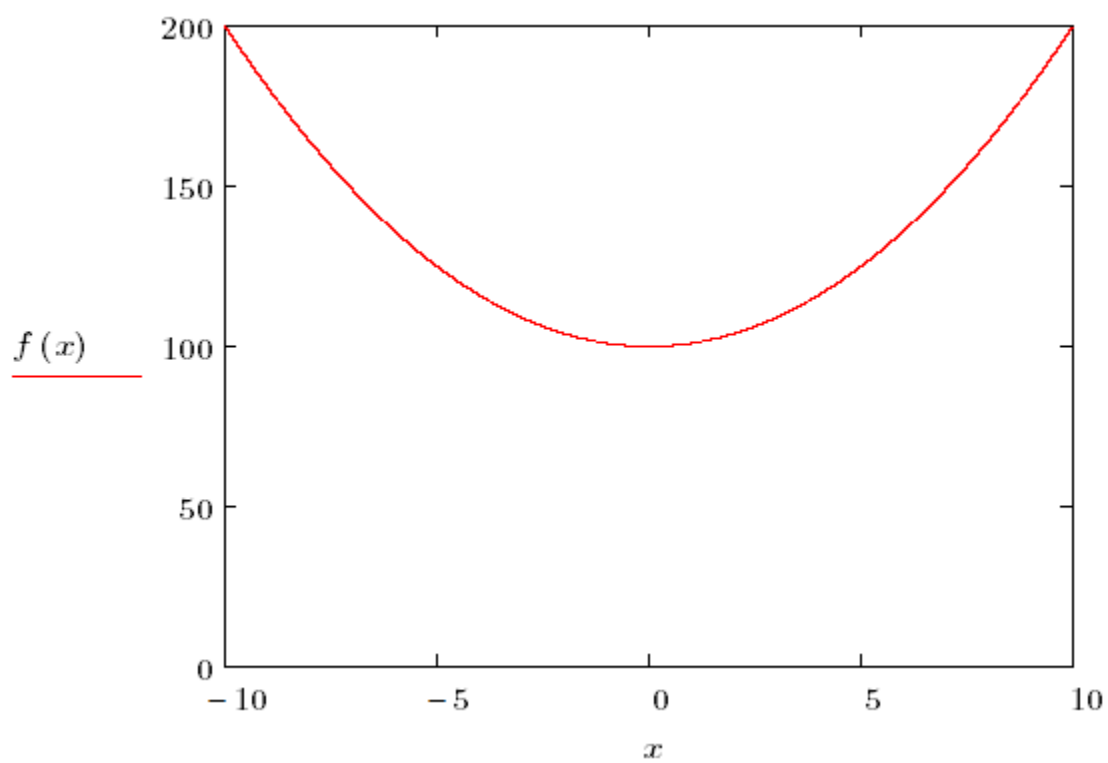
$$f(x) := -x^2$$



Sabit bir terim eklenmesi, eğrinin yerini yukarı-aşağı değiştirir.

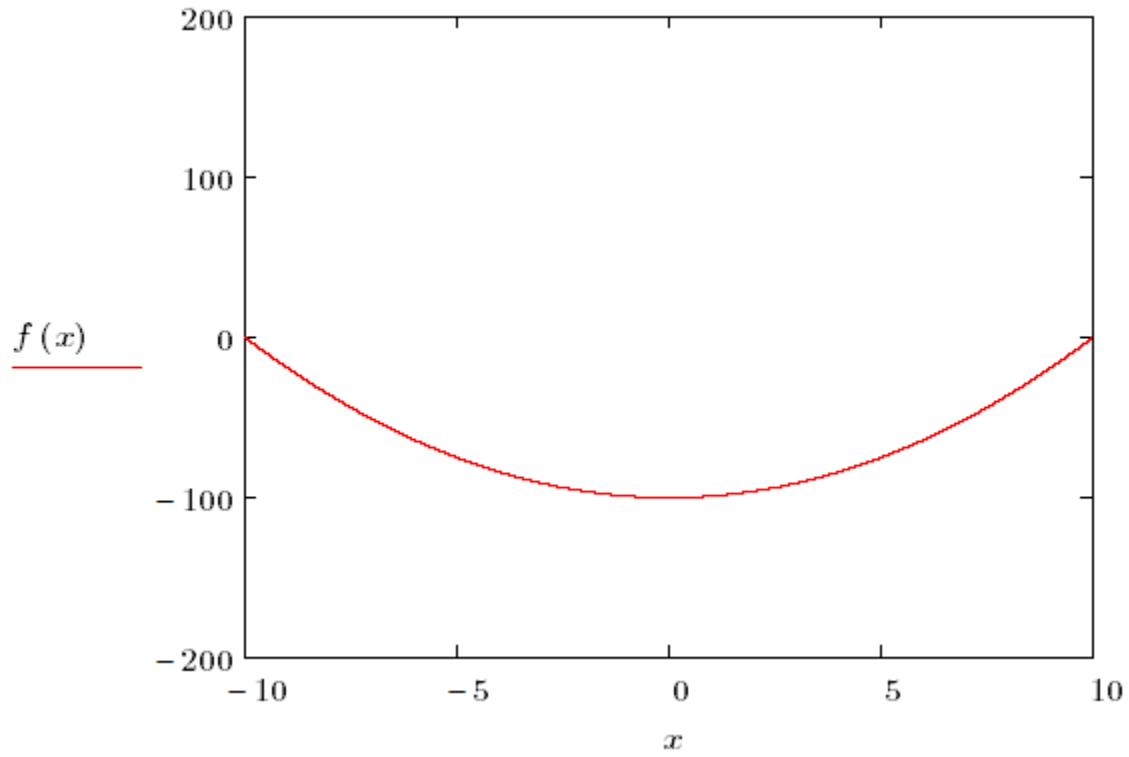
$$f(x) := x^2 + 100$$

$$f(0) = 100$$



$$f(x) := x^2 - 100$$

$$f(0) = -100$$



Eğer parabol $f(x) = a \cdot x^2$ şeklinde ise, a katsayısının büyüklüğü, eğriyi genişletir-daraltır.

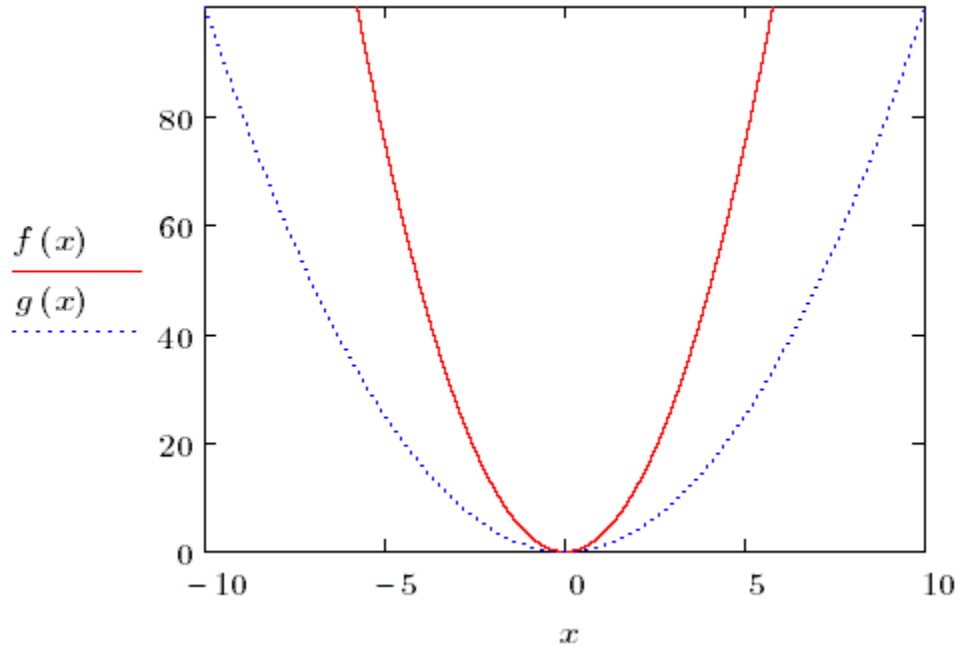
Örnek :

$$f(x) := 3 \cdot x^2$$

eğrisini inceleyiniz.

Çözüm :

$$g(x) := x^2$$

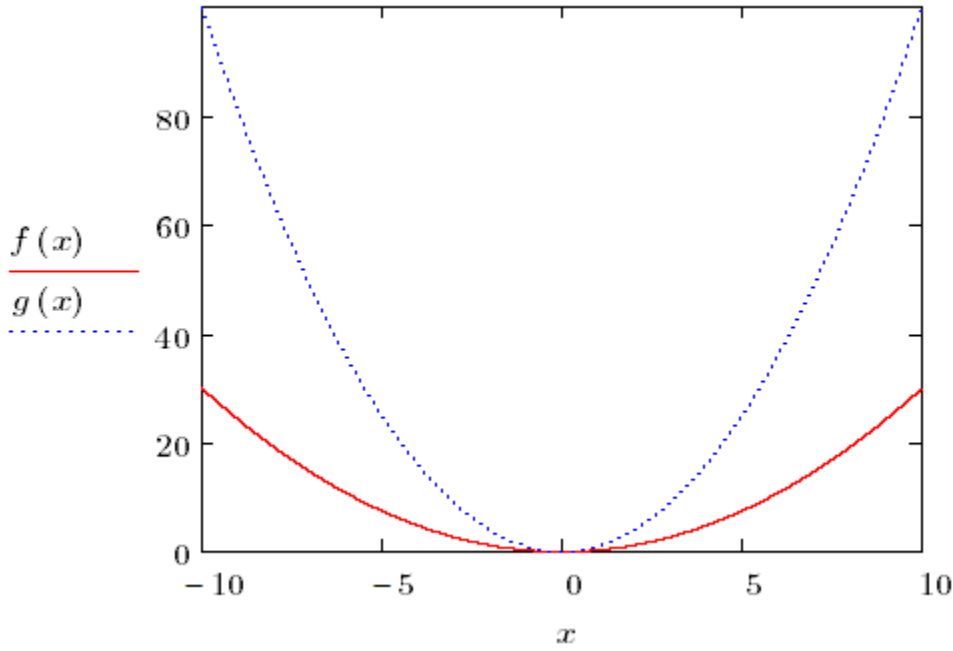


Örnek :

$$f(x) := 0.3 \cdot x^2$$

eğrisini inceleyiniz.

Çözüm:



Her iki grafiğin incelenmesinden, $a > 0$ olunca parabolün daraldığı, $a < 0$ olduğunda parabolün genişlediği görülmektedir. Bu grafiklerde, kesikli mavi çizgi ile, $f(x) = x^2$ eğrisi, kırmızı çizgi ile incelenen eğri görüntülenmektedir.

Bir standart parabol denkleminde bir sabit terim eklenirse ve eğer sabit terimin değeri negatif ise, eğrinin bir kısmı x ekseninin altına iner

Bir parabolün bazı noktalarının x ekseninin altında olması, bu eğrinin x eksenini kestiği iki gerçel noktasının olmasının gerektiği anlamına gelir.

Parabol eğrisi, y eksenini etrafında simetrik bir eğri olduğundan buna çift sayılı bir eğri (even function) denilir. Bu nedenle, eğer bir kökü varsa, mutlaka bir simetriğinin de olması gerekir. Bu nedenle, bir kısmı x ekseninin altında olan bir parabolün mutlaka iki gerçel kökü olmalıdır.

$$f(x) = x^2 - a$$

yapılanmasında, gerçel kökler,

$$x^2 - a = 0$$

denkeminin kökleri oldukları için,

$$x^2 = a$$

$$x = \sqrt{a}$$

veya

$$x = -\sqrt{a}$$

olarak bulunur.

$$x^2 = 36$$

örneği için,

$$x = 6$$

veya

$$x = -6$$

kökleri bulunur.

Özel bir yapılanma,

$$f(x) = x^2 - a^2$$

şeklinde olup,

$$x^2 - a^2 = (x + a) \cdot (x - a)$$

olarak açılır.

Bu yapılanma, matematiğin temel açılımlarından biridir ve matematik çözümlerinde bu ifadeye sık sık rastlanılır.

Bu şekilde, her

$$x^2 - q = 0$$

yapılanması,

$$(x + \sqrt{q}) \cdot (x - \sqrt{q}) = 0$$

olarak yazılabilir. İki terimin çarpımı sıfıra aşıt ise, mutlaka terimlerden birisi sıfıra eşit olmalıdır. Bu durumda, bu denklemin kökleri,

$$(x + \sqrt{q}) = 0$$

$$x = -\sqrt{q}$$

ve

$$(x - \sqrt{q}) = 0$$

$$x = \sqrt{q}$$

olarak bulunur.

Yukarıdaki örnek için,

$$x = -\sqrt{36} = -6$$

ve

$$x = \sqrt{36} = 6$$

kökleri bulunur.

Modern dünyada ise, kök bulma işlerinin tamamı ile CAS programları ile çözümlenir.

Yukarıdaki örnek için, Mathcad ile,

Given

$$x^2 - 36 = 0$$

$$Find(x) \rightarrow (6 \quad -6)$$

olarak bulunur.

Parabol üzerindeki bilgiler, simetri özellikleri incelenirken de görülecektir.

İkinci Derece Polinomlarının Genel Yapısı

İkinci derece polinomlarının genel yapısı,

$$\sum_{i=0}^2 (a_i \cdot x^i)$$

olarak belirtilir. Bu ifadenin açılımı,

(

$$x^0 = 1$$

) olduğu hatırlanırsa,

$$a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

şeklindedir.

İkinci derece polinomların kanonik (kanunî , yasal) yapılanması,

$$\sum_{i=0}^{n=2} \left(\frac{a_i}{a_n} \cdot x^i \right)$$

şeklindedir. Açılımı,

$$x^2 + \frac{a_1}{a_2} \cdot x + \frac{a_0}{a_2}$$

şeklindedir. Genellikle güncel yapılanma kullanılır.

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

Kanonik yapılanma,

$$x^2 + \frac{b}{a} \cdot x + \frac{c}{a}$$

şeklinde geliştirilebilir.

Kolaylık olması için,

$$s = \frac{b}{a}$$

dönüştürmeleri yapılırsa, ikinci derece polinomların kanonik yapılanmaları,

$$x^2 + s \cdot x + t$$

olarak belirlenir.

Sabit terimi sağa alalım:

(yapılanma 1)

$$x^2 + s \cdot x = -t$$

"Kutsal Meru Dağının Merdivenleri" ni hatırlayalım:

$$x := x$$

$$s := s$$

$$(k + l)^2 \text{ expand } \rightarrow k^2 + 2 \cdot k \cdot l + l^2$$

(yapılanma 2)

(yapılanma 1) ile (yapılanma 2) yi karşılaştıralım

$$x^2 + s \cdot x \text{ ve } k^2 + 2 \cdot k \cdot l + l^2$$

$$s^2 \cdot k$$

ya karşılık gelir.

$$\frac{s}{2} k$$

ya karşılık gelir.

Bu durumda,

$$\left(x + \frac{s}{2}\right)^2 = x^2 + 2 \cdot \frac{s}{2} \cdot x + \frac{s^2}{4}$$

$$\left(x + \frac{s}{2}\right)^2 = x^2 + s \cdot x + \frac{s^2}{4}$$

Buradan, (yapılanma1) deki

$$x^2 + s \cdot x \text{ teriminin}$$

$$\left(x + \frac{s}{2}\right)^2 \text{ açılımı olabilmesi}$$

için

$\frac{s^2}{4}$ teriminin eksik olduğu görülebilir.

Denklemin her iki tarafına bu eksik terim eklendiğinde,

$$x^2 + s \cdot x + \frac{s^2}{4} = \frac{s^2}{4} - t$$

$$\left(x + \frac{s}{2}\right)^2 = \frac{s^2}{4} - t$$

$$x + \frac{s}{2} = \sqrt{\frac{s^2}{4} - t}$$

veya

$$x + \frac{s}{2} = -\sqrt{\frac{s^2}{4} - t}$$

genel olarak,

$$x = \frac{-s}{2} \pm \sqrt{\frac{s^2}{4} - t}$$

olarak belirlenir.

Artık s ve t yi esas değerleri ile değiştirebiliriz:

$$x = \frac{\frac{-b}{a}}{2} \pm \sqrt{\frac{\frac{b^2}{a^2}}{4} - \frac{c}{a}}$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4 \cdot a^2} - \frac{c}{a}}$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4 \cdot a^2} - \frac{c \cdot \left(\frac{4 \cdot a^2}{a}\right)}{a \cdot \left(\frac{4 \cdot a^2}{a}\right)}}$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4 \cdot a^2} - \frac{c \cdot (4 \cdot a)}{4 \cdot a^2}}$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4 \cdot a^2} - \frac{c \cdot (4 \cdot a)}{4 \cdot a^2}}$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}{4 \cdot a^2}}$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \frac{1}{2 \cdot a} \cdot \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

olarak iki kök bulunur.

İkinci derece denklemlerin,

- ya iki gerçel kökü,
- ya tek gerçel kökü

bulunabilir. Veya, hiç gerçel kök bulunmayabilir.

$$b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

terimine, ikinci derece denklemin diskriminantı (ayırdedici özelliği) adı verilir ve Δ simgesi ile gösterilir..

İkinci derece bir denklemin gerçel köklerinin bulunabilmesi için, diskriminantının (Δ) mutlaka pozitif sayılar kümesinden bir değer olması gerekir. Yani,

$$\Delta \in \mathbb{Z}$$

olmalıdır. Çünkü , ancak pozitif sayılar kümesinin bir elemanının kare kökü alındığında, pozitif ve negatif iki gerçel sayı elde edilebilir. Eğer ikinci derece bir denklemin diskriminantı negatif bir sayı olursa, bu denklemin ancak sanal kökleri olabilir. Eğer diskriminant, (ayırdedici anlamına) sıfır olursa, denklemin tek ve çakışık bir kökü vardır. Bu çakışık kök,

$$x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-b + \sqrt{0}}{2 \cdot a} = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

olarak bulunur.

İkinci derece fonksiyonların grafikleri, daima bir paraboldür. Bu parabolün açıklığı ve yeri katsayılarına göre değişiklik gösterir.

Örnek :

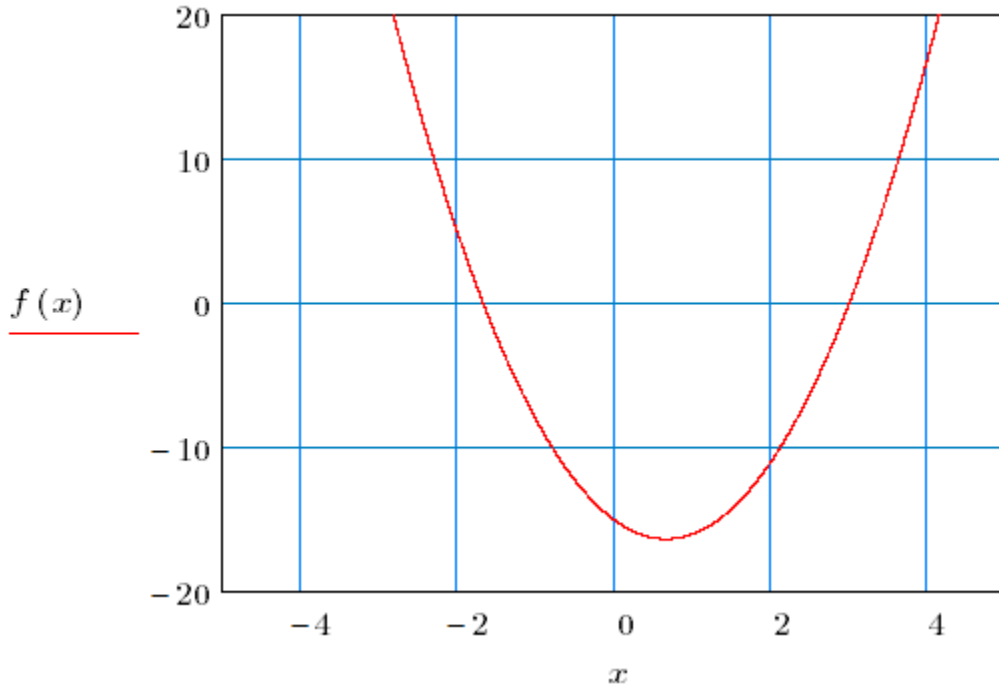
$$x := x$$

$$f(x) := 3 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 15$$

fonksiyonun köklerini grafik ve analitik olarak belirleyiniz.

Çözüm:

Grafik çözüm, yaklaşık değerler sağlar, fakat analitik çözüm için bir fikir oluşturur.



Grafik incelemeye göre, fonsiyonun iki gerçel kökü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, $-2 < x_1 < 0$ diğeri ise, $2 < x_2 < 4$ aralığında olmalıdır.

Analitik çözüm:

$$a := 3$$

$$b := -4$$

$$c := -15$$

$$\Delta := b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 196$$

Bu örnekte, $\Delta > 0$ olduğuna göre, denklemin iki tane gerçel ayrık kökü bulunmaktadır. Bu köklerin değerleri:

$$x_1 := \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_1 = -1.667$$

$$x_2 := \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = 3$$

olarak bulunur

Bilgisayar çözümleri:

$$3 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 15 = 0$$

$$x$$

$$=$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$\frac{-5}{3} = -1.667$$

Given

$$3 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 15 = 0$$

$$\text{Find}(x) = \begin{pmatrix} -1.667 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Analitik çözüm , grafik incelemeyi doğrulamaktadır. Grafik inceleme de analitik çözümü doğrulamaktadır.

Not : Her çözümden sonra, çözümün sağlaması yapılmalı, çözümün geçerliği incelenmeli ve tartışılmalıdır. Ancak bilimsel dayanağı olan, akla mantığa ve probleme uygun olduğu inceleme sonucu belirlenen çözümler geçerli olabilirler.

İkinci Derece Polinomların Köklerinin Karenin Tamamlanması ile Bulunması

Elimizde bir CAS programının bulunması, ikinci derece polinom deklemlerinin köklerinin karenin tamamlanması ile bulunmasında kolaylık sağlar.

Örnek :

$$2 \cdot x^2 - 8 \cdot x - 10 = 0$$

deklemnin köklerini, karenin tamamlanması yöntemi ile bulunuz.

Çözüm :

1 inci adım : Sabit terim sol tarafa alınır.

$$2 \cdot x^2 - 8 \cdot x = 10$$

2 inci adım : x in kareli terimi yalnız bırakılır.

$$\frac{2 \cdot x^2}{2} - \frac{8 \cdot x}{2} = \frac{10}{2}$$

$$x^2 - 4 \cdot x = 5$$

3 üncü adım : x li terimin katsayısı (

$k := -4$) ikiye bölünür ve karesi alınır. Bu değer denklemin her iki tarafına da eklenir.

$$\left(\frac{k}{2}\right)^2 = 4$$

$$x^2 - 4 \cdot x + 4 = 5 + 4$$

4 üncü adım : Kutsal Meru dağının merdivenleri anımsanır ve tam kare bulunur.

$$(x - 2)^2 = 9$$

5 inci adım : Her iki tarafın karekökü alınır.

$$\sqrt{(x - 2)^2} = \sqrt{9}$$

$$x - 2 = -3$$

$$x - 2 = 3$$

veya

$$x = 3 + 2 = 5$$

veya

$$x = -3 + 2 = -1$$

$$x = 5$$

ve

$$x = -1$$

Sınama :

$$f(x) := 2 \cdot x^2 - 8 \cdot x - 10$$

$$f(5) = 0$$

$$f(-1) = 0$$

Sınama, köklerin doğru olduklarını belirlemektedir.

Üçüncü Derece Polinomlar

Üçüncü derece polinom denklemleri,

$$a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d = 0$$

şeklindedir.

Üçüncü derece denklemlerin analitik çözümleri mevcuttur fakat bu ifade çok uzun ve karmaşık olduğundan sadece bilgisayarlar ile uygulanabilir.

$$a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d = 0$$

$$\frac{c}{3 \cdot a} - \frac{b^2}{9 \cdot a^2}$$

$$2 \cdot \left(\sqrt{\frac{c^3}{27 \cdot a^3} + \frac{d^2}{4 \cdot a^2} + \frac{b^3 \cdot d}{27 \cdot a^4} - \frac{b^2 \cdot c^2}{108 \cdot a^4} - \frac{b \cdot c \cdot d}{6 \cdot a^3} - \frac{b^3}{27 \cdot a^3} - \frac{d}{2 \cdot a} + \frac{b \cdot c}{6 \cdot a^2}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{c}{3 \cdot a} - \frac{b^2}{9 \cdot a^2}$$

$$2 \cdot \left(\sqrt{\frac{c^3}{27 \cdot a^3} + \frac{d^2}{4 \cdot a^2} + \frac{b^3 \cdot d}{27 \cdot a^4} - \frac{b^2 \cdot c^2}{108 \cdot a^4} - \frac{b \cdot c \cdot d}{6 \cdot a^3} - \frac{b^3}{27 \cdot a^3} - \frac{d}{2 \cdot a} + \frac{b \cdot c}{6 \cdot a^2}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Bu ifade, üçüncü derece deklemlerin üç gerçel kökleri olabileceğini belirtmektedir.

Bu köklerin algoritmaları son derece emek yoğun olduğundan, kesinlikle el ile hesaplanma çabasına girilmemeli, hatta yukarıdaki kök yapılanmaları bilgisayarla doğrudan da çözümlenmemeli, en doğrusu CAS kök bulma fonksiyonlarından yararlanılmalı ve elde dilen çözüm değerleri, fonksiyonun grafik çizimi ile kontrol edilmelidir.

Örnek :

$$f(x) := -5 \cdot x^3 - 2 \cdot x^2 + 12 \cdot x + 23$$

fonksiyonun köklerini bulunuz ve grafik çizimi ile kontrol ediniz.

Çözüm:

Given

$$-5 \cdot x^3 - 2 \cdot x^2 + 12 \cdot x + 23 = 0$$

$$Find(x) \rightarrow \left[\frac{184}{225 \cdot \left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{\left(\frac{14429 \cdot \sqrt{814569}}{1518750} + \frac{195737033}{22781250} \right)^{\frac{1}{3}}}{\left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}}} \right]$$

$$x_1 := \frac{184}{225 \cdot \left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{\left(\frac{14429 \cdot \sqrt{814569}}{1518750} + \frac{195737033}{22781250} \right)^{\frac{1}{3}}}{\left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}}} - \frac{2}{15}$$

$$x_1 = 1.982$$

$$x_2 := - \left[60 \cdot \frac{\left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}} + 225 \cdot \left(\frac{14429 \cdot \sqrt{814569}}{1518750} + \frac{195737033}{22781250} \right)^{\frac{1}{3}} + 1}{450 \cdot \left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}} + 225 \cdot \left(\frac{14429 \cdot \sqrt{814569}}{1518750} + \frac{195737033}{22781250} \right)^{\frac{1}{3}} + 1} \right]$$

(Sanal kök)

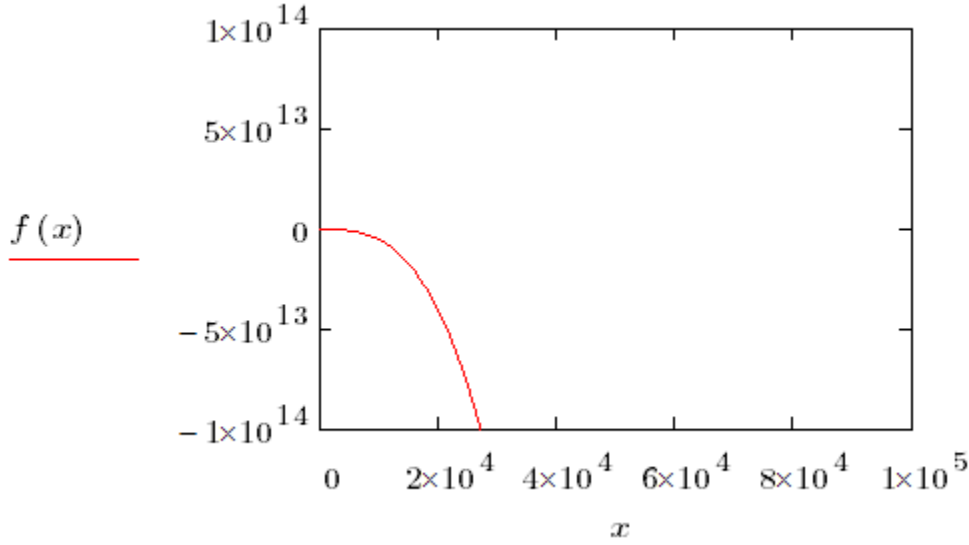
$$x_2 = -63.592 + 57i$$

$$x_3 := - \frac{60 \cdot \left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}} + 225 \cdot \left(\frac{14429 \cdot \sqrt{814569}}{1518750} + \frac{195737033}{22781250} \right)^{\frac{1}{3}} + 18}{450 \cdot \left(\frac{\sqrt{814569}}{450} + \frac{14429}{6750} \right)^{\frac{1}{3}} + 225 \cdot \left(\frac{14429 \cdot \sqrt{814569}}{1518750} + \frac{195737033}{22781250} \right)^{\frac{1}{3}} + 18}$$

$$x_3 = -1.191 - 0.95i$$

(sanal kök)

$$x := -10000, -9000 .. 100000$$



$$f(1.982) = -2.339 \times 10^{-3}$$

Grafikten bu fonksiyonun

$$-1.0 \cdot 10^4 < x < 1.0 \cdot 10^5$$

arasında sürekli olduğu ve sadece (0,0) noktası civarında bir gerçel kökü olduğu görülebiliyor. Bu kök analitik olarak $x=1.982$ olarak bulunmuştur ve bu değer, grafik olarak da desteklenmektedir.

Daha detaylı bilgi fonksiyonun bağımsız değişkeninin artı ve eksi sonsuz değerlerinde fonksiyonun limitinin incelenmesi ile alınabilir.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow -\infty$$

Limit bilgileri, x bağımsız değişkeninin eksi sonsuz olması halinde fonksiyon limitinin artı sonsuz olacağını belirtmektedir. Bu durumda, grafikte gözleyemediğimiz alanda, fonksiyonun x eksenini altında olması ve x eksenini kesmesi olasılığı yoktur. Yani bu alanda bir başka kök beklenmez.

Limit bilgileri, x bağımsız değişkeninin artı sonsuz olması halinde fonksiyon limitinin eksi sonsuza yaklaşacağını belirtmektedir. Bu durumda, grafikte inceleyebildiğimiz alanda , fonksiyonun x eksenini altında sürekli düştüğünü gözlemliyoruz. Bu düşüş devam edecek ve fonksiyon hiçbir zaman x eksenini üzerine çıkmayacak, yani x eksenini kesmeyecektir. Dolayısı ile bu alanda da bir başka kök olma olasılığı yoktur.

Sonuçta, grafik ve limit bilgileri bu fonksiyonun analitik olarak bulunan $x=1.982$ değerinde tek bir gerçel kökü olduğu bilgisini desteklemektedir.

Not: Yoğun hesaplamalar, matematik çalışmalarında bilgisayar kullanımının büyük önemini belirtmektedir. Bilgisayar olmasa idi, bu örneğin analitik çözümü, büyük olasılıkla günler sürebilirdi.

Dördüncü Dereceden Polinomların Kökleri

Dördüncü dereceden polinomların kökleri 1540 yıllarında Cardano ve öğrencileri tarafından üçüncü derece polinom kökleri ile birlikte yayınlanmıştır.

Yaklaşık olmayan (exact) çözümler, çok işlem yüklü olduklarından, birçok CAS sistemleri bu çözümleri gerçekleştirememektedir. Örnek olarak,

$$4x^4 + 2x^3 - x^2 - x - 87 = 0$$

denklemini, Mathcad ve Matimatica 10.4 tqm değerlerin yapılanmalarını verebilmekte ve bu yapılanmaların değerleri ayrıca hesaplanabilmektedir.

Mathcad 15 den bulunan tam değerler aşağıda görülmektedir.

$$4 \cdot x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - x = 87$$

x değişkeni için sembolik çözüm

$$\sqrt{\frac{33 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{576} - \frac{8591}{864} \right)^{\frac{1}{3}}}{16} + 9 \cdot \left(\frac{73050001057}{2985984} - \frac{94501 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{248832} \right)} \\ 6 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{576} - \frac{8591}{864} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$\sqrt{4169 \cdot \sqrt{\frac{33 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{66808797}}{576} - \frac{8591}{864} \right)^{\frac{1}{3}}}{16} + 9 \cdot \left(\frac{73050001057}{2985984} - \frac{94501 \cdot \sqrt{66808797}}{248832} \right)}} \\ 16$$

$$\sqrt{\frac{33 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{576} - \frac{8591}{864} \right)^{\frac{1}{3}}}{16} + 9 \cdot \left(\frac{73050001057}{2985984} - \frac{94501 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{248832} \right)} \\ 6 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{576} - \frac{8591}{864} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$x1 := \sqrt[3]{\frac{33 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{576} - \frac{8591}{864} \right)}{16} + 9 \cdot \left(\frac{73050001057}{2985984} - \frac{94501 \cdot \sqrt{3}}{248} \right)} + 6 \cdot \left(\frac{11 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{22269599}}{576} - \frac{8591}{864} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$x1 = 2.083255260151643$$

$$f(2.083255260151643) = 2.176 \times 10^{-10}$$

Sınama :

Bir yaklaşık kökün mutlak hatası, bulunan değerin gerçek değerden farkıdır

Prensip olarak gerçek kök, fonksiyonun değerinin 0 olduğu değerdir. Yani,

$$f(\text{gercek_kok}) = 0$$

olmalıdır.

Gerçek kök olarak bulunan değer kök ise, mutlak hata,

$$\text{Mutlak Hata} = 0 - f(\text{kök}) = +/- f(\text{kök}) =$$

$$|f(\text{kök})|$$

olacaktır. Burada mutlak hata,

$$2.176 \cdot 10^{-10}$$

olarak saptanmıştır. Aslında çok küçük bir hata olmasına karşın yine de insanın aklına, "hem gerçek kök yapılanmasından hesaplandı, hem de bilgisayar kullanıldı, bu hata neden oluştu?" sorusu gelebilir.

Bu sorunun yanıtı , sanal ve gerçek dünya arasındaki farktan kaynaklanır. Matematik, hiçbir yan etkinin olmadığı sanal bir dünyada çalışır ve gerçek sonuç yapılarını oluşturur. Oluşturulan bir sanal dünya algoritmasıdır ve gerçek dünya araçları değerinin hesaplanması gerekir. Aksi halde sonuç değeri bilinmeyen bir yapılanma hiçbir işe yaramaz.

Sonuç değerleri, parmak hesabından başlanarak, logaritma tablolarından, abakus, sürgülü hesap cetveli, hesap makinesi ve bilgisayar (ne tür lüsü kullanılmış ise) yararlanılarak sonuç değeri saptanmaya çalışılır. İşte hata kaynağı buradadır.

Bazen algoritmanın kendisi bir yaklaşık yapılanmadır (türev formülleri gibi), bazen hesaplama yöntemi yeterli duyarlıkta hesap yapabilme yeteneğinden yoksundur.

Bilgisayarlar da türlerine göre azımsanmayacak yuvarlatma hataları içeren sonuçları açıklayabilirler.

Yani özellikle bu problemde olduğu gibi ağır sayısal hesap yükü olan yapılanmaların sonuçları, hangi ortamda alınmış olunursa, olsun, daima irdelenmeli, gerçekten sapması araştırılmalı, yani sonuçlar daima sınanmalıdır.

Bir fonksiyonun kökünün bulunması için tutulacak en geçerli yöntem önce bu fonksiyonun grafik incelenmesinin yapılmasıdır.

Grafik incelenme sonucunda, yaklaşık kök değerleri saptanmalı ve bu değerlerin daha duyarlı yani en az hata ile hesaplanabilmesinin yolları araştırılmalıdır.

Tam (exact) çözüm bulunamadığında, yaklaşık çözüm yöntemleri devreye alınabilir.

Yaklaşık kök bulunması için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, cebir derslerimizde incelenecektir.

Bu aşamada, her CAS programında bulunan yaklaşık kök fonksiyonları uygulanabilir. Bu kök bulma programlarının (hazır fonksiyonların) kullanımı detaylı ve çok inceleme gereken yöntemlerdir. Burada en basit uygulana fonksiyon kullanılmıştır.

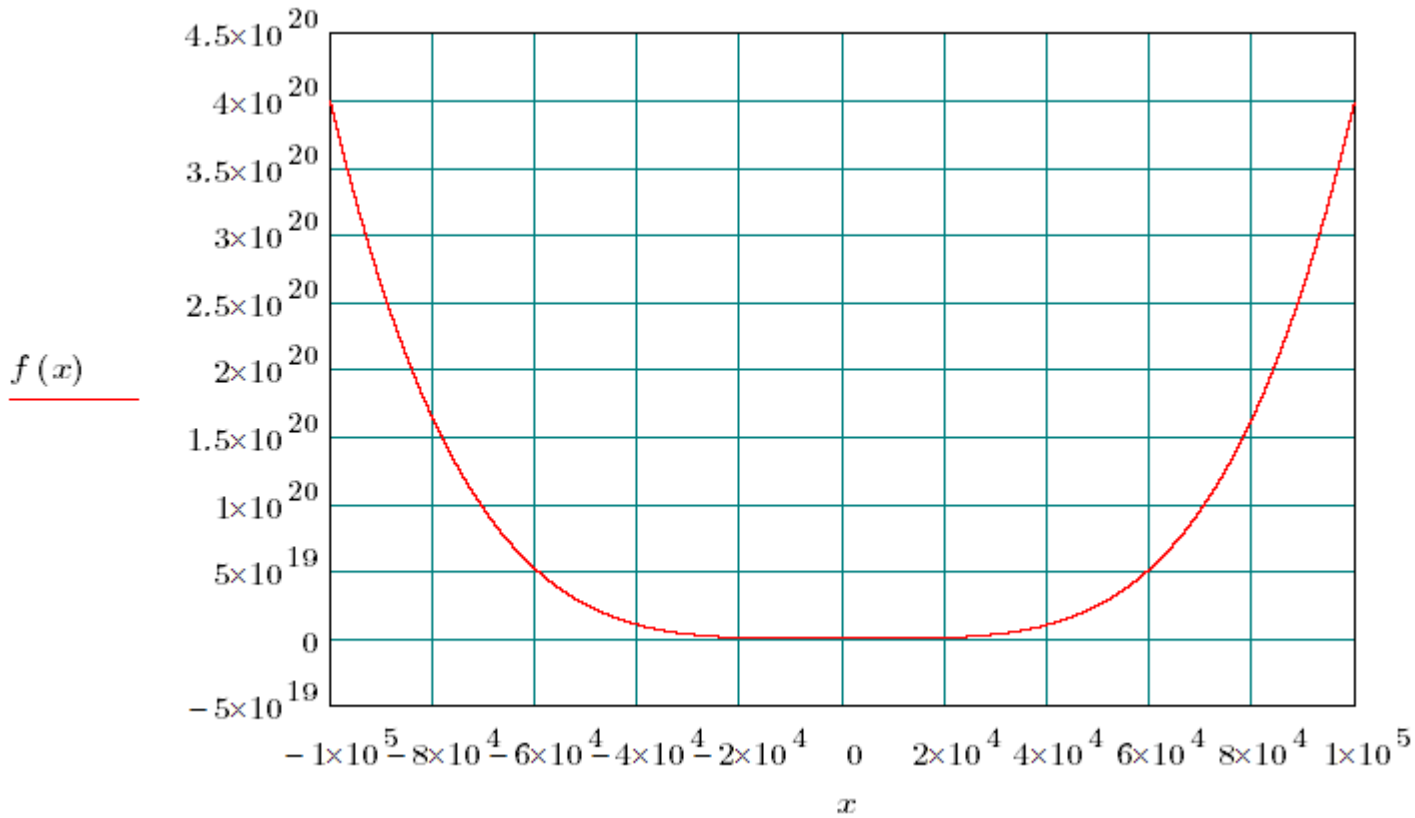
Mathcad 15 için uygulama yöntemi aşağıda görülmektedir.

Yukarıdaki fonksiyon,

$$f(x) := 4 \cdot x^4 + 2 \cdot x^3 - x^2 - x - 87$$

Kapsam aralığı :

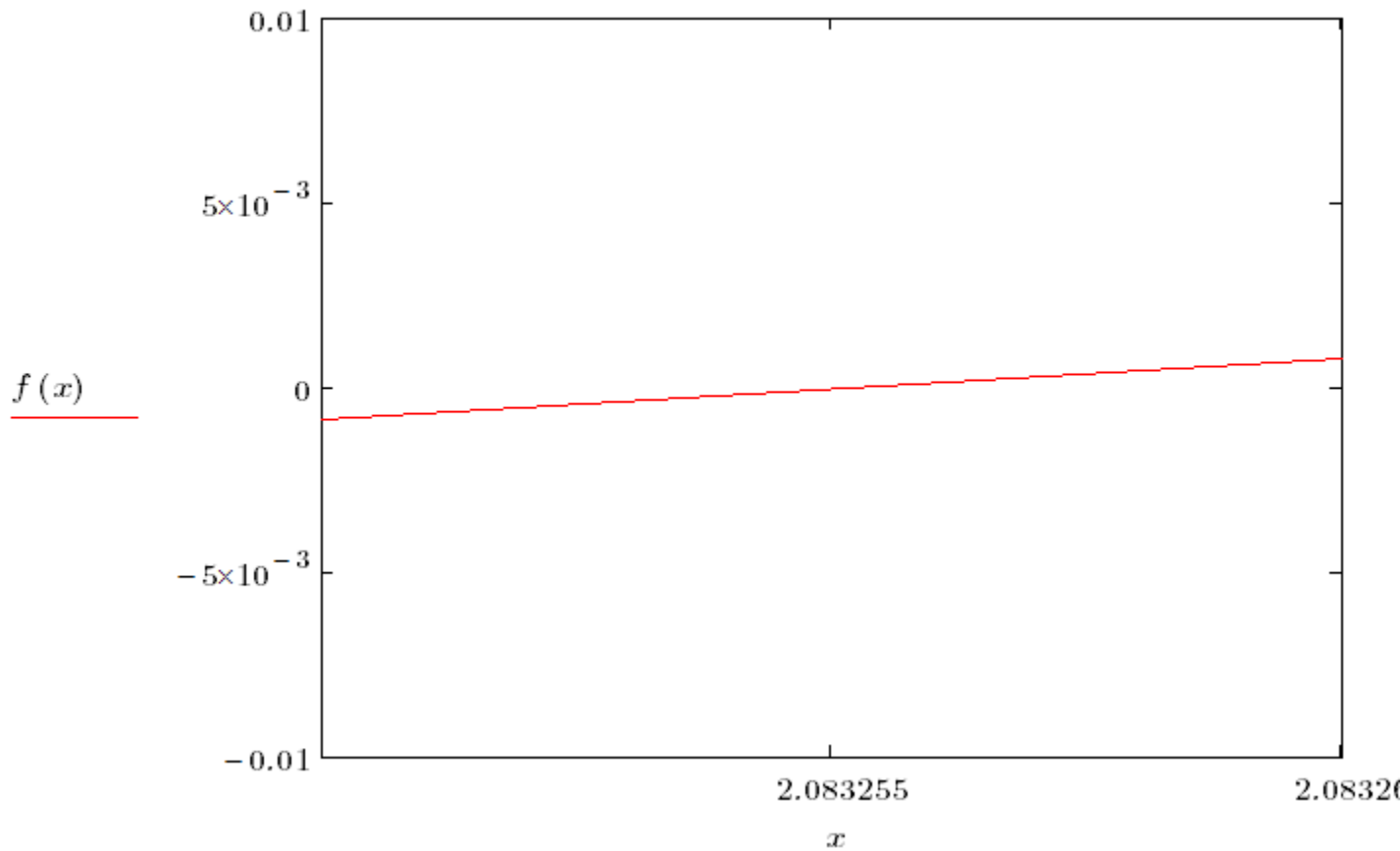
$$x := -1.0 \cdot 10^5 .. 1.0 \cdot 10^5$$



İlk grafikten alınan sonuçlara göre kapsam aralığı daraltılarak, her kök için Mathcad 15 hazır yaklaşık kök bulma fonksiyonu root() 'un gerektirdiği yaklaşık değer bulunmaya çalışılır.

Daraltılmış kapsam aralığı :

$$x := 2, 2.00001 \dots 3$$



Grafikten saptanan yaklaşık kök değeri :

$$x := 2.083255$$

Mutlak Hata :

$$f(x) = -4.306 \times 10^{-5}$$

Buraya kadar hiçbir hesaplama uygulanmamış, sadece grafik inceleme yapılmış, yine de hatası oldukça az olan bir sonuç bulunabilmiştir.

Mathcad 15 yaklaşık kök fonksiyonunun uygulanması:

$$r0 := \text{root}(f(x), x)$$

Mathcad 15 yaklaşık kök fonksiyonun verdiği yaklaşık kök değeri :

$$r0 = 2.083255260150329$$

Neredeyse grafik çözümden alınan değer !

Sağlama :

$$f(2.083255260150329) = 4.263 \times 10^{-14}$$

Sağlama sonucu, bulunan yaklaşık kökün hatasının, grafik inceleme ile bulunandan daha az olduğu görülmektedir. Bu doğaldır çünkü bu değer, hesaplama ile bulunmuştur. Yine de bazı durumlarda, yaklaşık kök değerleri de oldukça çok hata içerebilirler.

Geri kalan 3 kök için de bu işlem tekrarlanır ve geri kalan 3 yaklaşık kök de bu yöntemle hesaplanabilir.

Mathematica 10.4 :

NSolve[4*x^4+2*x^3-x^2-x-87==0,x,20]

Out [10]

```
{ {x->-2.3148295421690389650}, {x->-0.1342128589906449669-  
2.1194827754996527196 I}, {x->-  
0.1342128589906449669+2.1194827754996527196 I}, {x->  
2.0832552601503288988} }
```

Mathematica 10.4 , 2 tane gerçel kök olduğunu belirtmektedir. Bunlardan pozitif olanı:

2.083255260150328898795888411281796105126289924497797381409
5

yaklaşık değerindedir.

Sınama :

```
FT[x_]=4*x^4+2*x^3-x^2-x-87
```

```
FT[2.083255260150328898795888411281796105126289924497797381  
4095]
```

```
out[19]
```

```
6.4871406289480314399175673*10-30
```

Görüldüğü gibi, ancak bu kadar çok ondalık kullanılırsa, mutlak hata 10^{30} düzeylerine inebilmektedir.

Yaklaşık kök bulma yöntemleri, özellikle analitik çözümün bulunamadığı fonksiyonlar (denklemler) için hayat kurtarıcıdır. Yaklaşık kökler, mühendislik çalışmaları için, olmazsa olmaz olarak nitelendirilebilecek bir öneme sahiptirler.

Dörtten Daha Yüksek Dereceli Polinomların Kökleri

Dörtten daha yüksek dereceli polinom denklemlerinin köklerinin analitik yöntemleri yoktur. Bu tür polinomların köklerinin belirlenmesi için, emek yoğun araştırma yöntemleri geliştirilmiştir.

Herşeyden önce grafik inceleme, bulunabilecek gerçel kök sayısını ve yaklaşık değerlerinin belirlenebileceği en etkin yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Grafik olarak bulunan yaklaşık kökten başlayarak çok daha yakın kök değerlerinin bulunması için, yarılama yöntemi, Newton-Raphson yöntemi gibi sayısal yöntemlerden yararlanılabilir.

Yoğun hesap gücü gerektiren bu yöntemlerin iyi sonuç vermesi için, başlangıç değerlerinin iyi seçilmesi ve bunun için özellikle bilgisayar grafiklerinden yararlanılması gerekmektedir.

Örnek:

$$5 \cdot x^5 + 5 \cdot x^4 - 4 \cdot x^2 - 8 \cdot x = 0$$

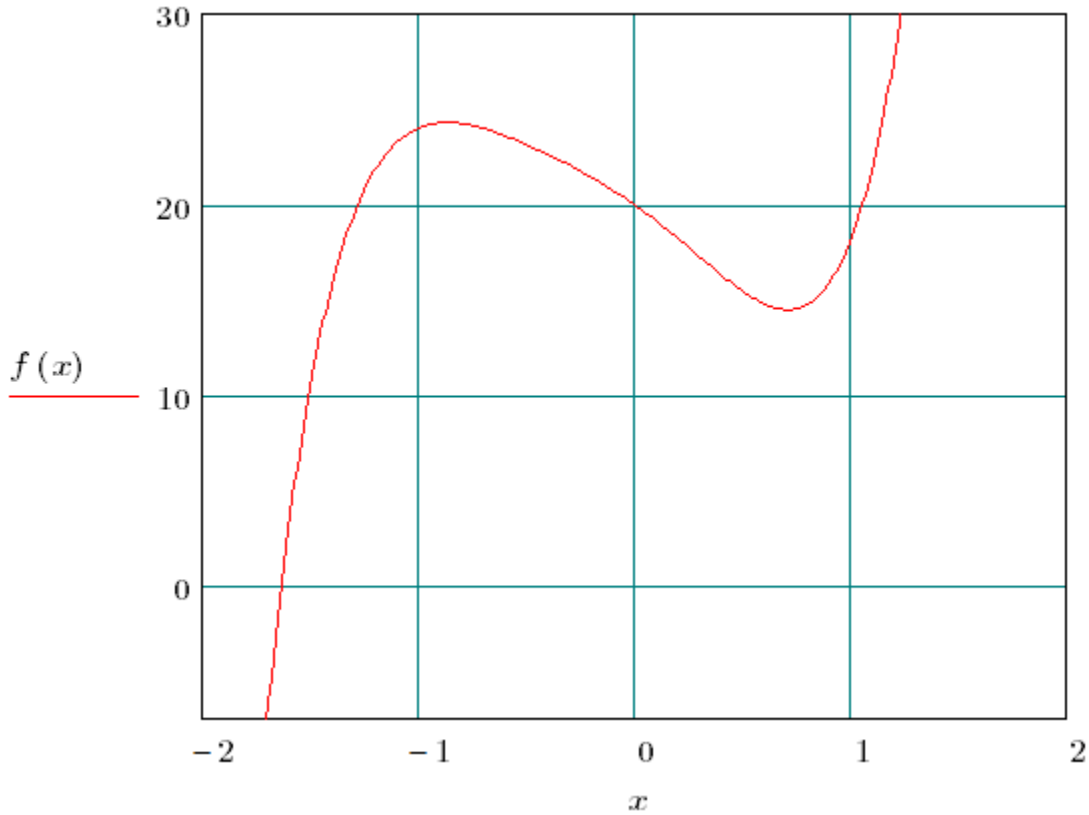
denkleminin sıfırlarını bulunuz.

Çözüm :

Öncelikle grafik inceleme yapılması esastır.

$$x := -10, -9.99 \dots 10$$

$$f(x) := 5 \cdot x^5 + 5 \cdot x^4 - 4 \cdot x^2 - 8 \cdot x + 20$$



Grafikten sadece değeri $-2 < x < -1$ arasında olan bir tane gerçel kök olduğu görülüyor. Bu bilgi çok değerlidir.

Sayısal Çözüm:

Sayısal çözümler, grafik incelemekten elde edilen değerden yararlanılarak sayısal yöntemler kullanılarak bilgisayar eşliğinde gerçekleştirilir.

Güncel olarak en etkili yöntem, Mathcad , Mathematica gibi, yetkin CAS programlarından yararlanmaktır.

Mathcad :

$$5 \cdot x^5 + 5 \cdot x^4 - 4 \cdot x^2 - 8 \cdot x + 20 = 0$$

$$\left(\begin{array}{c} -1.6318513240832918584 \\ 0.92283680566946554679 - 0.5571793368996345182i \\ -0.60691114362781961759 + 1.3194655981290799854i \\ -0.60691114362781961759 - 1.3194655981290799854i \\ 0.92283680566946554679 + 0.5571793368996345182i \end{array} \right)$$

önerdiği kökler arasında tek gerçel kök, $x =$

-1.6318513240832918584 köküdür.

$x = -1.63185$ olan ve tek gerçel kök olarak değerlendirilen kök değeri, grafik çözüm tarafından da desteklenmektedir.

Sınama :

$$f(-1.6318513240832918584) = -7.105 \times 10^{-15}$$

Mutlak hata son derece küçük, yaklaşık kök gerçel köke yakın.

Mathematica 10.3

`NSolve[5x^5+5x^4-4x^2-8x+20==0,x,20]`

`{{x->-1.6318513240832918584},{x->-0.6069111436278196176-1.3194655981290799854 I},{x->-0.6069111436278196176+1.3194655981290799854 I},{x->0.92283680566946554679-0.55717933689963451820 I},{x->0.92283680566946554679+0.55717933689963451820 I}}`

`FS[x_]`

`20-8 x_-4 x_2+5 x_4+5 x_5`

$$FS[x_] = 5x^5 + 5x^4 - 4x^2 - 8x + 20$$

$$20 - 8x - 4x^2 + 5x^4 + 5x^5$$

$$FS[-1.631851324083291858401561993072455817841030036735787950764]$$

$$-5.52013940512624784870348 \cdot 10^{-31}$$

Mathematica 10.3 sadece bir tane gerçel kök olduğunu belirtmekte ve değerini $x = -1.63185132...$ olarak belirtmektedir.

Sınama sonucunda, büyük sayıda ondalık kullanıldığında, mutlak hata 10^{-31} düzeylerine inebilmektedir.

CAS programlarının sağladıkları yaklaşık çözümlerde gösterdikleri performans olağanüstü olarak değerlendirilmelidir.

Bileşke Fonksiyonlar

Bileşke fonksiyonlar (Composition of Functions) bir fonksiyonun, -örnek olarak bir $g(x)$ fonksiyonunun- bir başka fonksiyonla -örnek olarak bir $f(x)$ fonksiyonu ile- ilişkisinin matematik olarak belirtilmesidir.

Fonksiyonların yeniden yapılandırılmasının amacı, karmaşık bir yapıdan daha kolay bir yapıya geçebilmektir.

Ancak "tanım alanları" ve "değer aralıkları" aynı olan fonksiyonlar, birbirleri ile ilişkilendirilebilir.

Matematikte, bir ilişki ancak hesaplanabilir bir ilişki olabilir. Bir örnekle bunu açıklayalım:

Matematikte, bir fonksiyonun tek bir girişi olur ve bu girilen bilgi, fonksiyonun yapısında işlenerek fonksiyonun çıktısı olarak başka alıcılara aktarılır.

Bir $g(x)$ fonksiyonu, gelen bilgiyi x değişkenine kodlanmış olarak kabul eder ve bu bilgiyi, iki ile çarparak dışarıya bildirir.

Burada x bir yer tutucudur. Gelen bilgi, x yer tutucusuna kodlanmış olarak kabul edilir.

Örnek olarak:

$$g(x) := 4 \cdot x$$

yapılanması, $g(x)$ fonksiyonunun, kendisine x değeri olarak gelen bir bir bilginin dört katını dışarı aktaracağını matematik olarak açıklanmasıdır.

$$g(x)$$

fonksiyonu bir bilgi alıcısı olarak hareket ederse,

$$g(45)$$

$g(x)$ bilgiyi aldı ve işledi. Aktarım mekanizması tanımlanmamış olduğundan, bu bilgiye erişim sağlanamaz.

$$g(45) = 180$$

Şu anda, işlenmiş olan bilginin aktarım mekanizması tanımlanmış olduğundan, bilgiye erişimimize olanak sağlanmış olmaktadır. Bu mekanizma $g(x)$ fonksiyonuna bir alıcı-verici karakteri kazandırmaktadır. Bilgiler alınmakta, işlenmekte (4 ile çarpılmakta) ve elde edilen sonuç dış dünyaya aktarılmaktadır (eşitlik işareti aracılığı ile).

Gelen bilginin $g(x)$ fonksiyonun anlayabileceği türden olması gerekmektedir. Bunun anlamı, $g(x)$ fonksiyonuna beslenen bilginin $g(x)$ fonksiyonun tanım aralığında olması gerektiğidir.

Aynı $g(x)$ fonksiyonu, kendisine tanımlı olduğu değer aralığında bilgi gönderen her kaynakla ilişki kurabilir ve bu kaynaktan gelen bilgiyi yorumlayarak yeni bir bilgi halinde başka bir alıcıya aktarabilir.

Olayların akışı, aşağıdaki şemada olduğu gibidir.



Bilgi kaynağı sabit bir sayı da olabilir.

$$x := 4$$

$$g(x) = 16$$

Değer aralığı, $g(x)$ tanım aralığına uyumlu bir $f(x)$ fonksiyonu da kaynak olabilir. Eğer bir $f(x)$ fonksiyonu, bir $g(x)$ fonksiyonunun anlayabileceği türden bir bilgi aktarabiliyorsa, $g(x)$ fonksiyonu ile ilişki kurar ve aktardığı ham verileri $g(x)$ kanalı ile işleterek bir başka dış alıcıya aktarımını sağlayabilir.

Bu bir dolaylı ilişki de olabilir.

Örnek:

$$f(x) := 5 \cdot x^2 - 10$$

$$g(x) := \frac{x}{2}$$

$$a := f(2)$$

$$a = 10$$

$$g(a) = 5$$

En güçlüsü dolaysız ilişkidir.

$$g(f(2)) = 5$$

Önce $f(2)$ hesaplanmakta ve sonuç, $g(x)$ fonksiyonuna veri olarak aktarılıp, $g(x)$ fonksiyonun bu veriyi işlemesi sağlanmakta ve elde edilen sonuç görüntülenmektedir.

Dolaysız ilişki, dolaylı ilişki ile aynı işlevi ara kademe olmadan gerçekleştirebilmektedir.

Dolaysız ilişki çok önemlidir. Burada $g(x)$, aracısız olarak, $f(x)$ 'in bir alt fonksiyonu, işlev tamamlayıcısı olarak görev yapmaktadır.

Bir $g(x)$ fonksiyonun bir $f(x)$ fonksiyonu ile dolaysız ilişkisi,

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

olarak tanımlanır. Bu yapılanma, "g çember f" veya daha anlamlı bir deyişle, "f alt fonksiyon g" olarak okunur. Bu ilişkinin sembolü, içi boş bir çemberdir eşdeğer olarak, $g(f(x))$ şeklinde tanım yapılabilir. Bu yapılanmaya "bileşke fonksiyon" adı verilir. Bu bileşke fonksiyon, g ve f fonksiyonlarının bileşkesidir.

g ve f fonksiyonlarının bileşkesi, yeni bir fonksiyon tanımlar:

$$z(x) := g(f(x))$$

$$z(2) = 5$$

Burada amaç, kompakt bir yapılanma tanımlanmasıdır. Yani, az tanımla çok işlev elde edilmesidir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken ilk nokta bu işlemin sıraya bağımlı bir işlem olduğudur.

Bir $f(x)$ fonksiyonu ile bir $g(x)$ fonksiyonun yapılandırılması,

$$(f \bullet g)(x) = \tau(x)$$

olarak,

Bir $g(x)$ fonksiyonu ile bir $f(x)$ fonksiyonun yapılandırılması,

$$(g \cdot f)(x) = \psi(x)$$

belirtilir ve $\tau(x)$ ile $\psi(x)$ birbirlerinden farklıdır.

Dikat edilmesi gereken ikinci bir nokta ise, bu işlemin ASLA BİR FONKSİYON ÇARPIMI OLMADIĞIDIR. Bu işlem sadece bir fonksiyon değerlendirilmesi işlemidir.

Fonksiyon yapılandırılması işlem yoğun bir çalışmadır ve günümüzde bu çalışmaları artık insanlar değil, bilgisayarlar (sembolik prosesörler) gerçekleştirir.

$$x := x$$

Örnek :

$$f(x) := -x^2 + 3 \cdot x + 2$$

$$g(x) := 2 \cdot x - 1$$

Bu iki fonksiyonun çarpımını, $f(g(x))$ ve $g(f(x))$ değerlerin hesaplayarak birbirleri ile karşılaştırınız.

Çözüm (Mathcad ile)

Çarpma işlemi sırabagimsiz (komütatif) bir işlem olduğundan,

$$f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x)$$

dir ve

$$(-x^2 + 3 \cdot x + 2) \cdot (2 \cdot x - 1)$$

$$(-x^2 + 3 \cdot x + 2) \cdot (2 \cdot x - 1) = 7 \cdot x^2 - 2 \cdot x^3 + x - 2$$

(

$$g(3) = 5 \quad \text{ve}$$

$$f(5) = -8 \quad)$$

$$f(g(3)) = -8$$

$$g(f(3)) = 3$$

(

$$f(3) = 2 \quad \text{ve}$$

$$g(2) = 3 \quad)$$

Farklı oldukları görülüyor.

$$f(g(x))$$

fonksiyonu :

$$-(2 \cdot x - 1)^2 + 3 \cdot (2 \cdot x - 1) + 2$$

$$10 \cdot x - 4 \cdot x^2 - 2$$

$$f(g(x)) = -(2 \cdot x - 1)^2 + 3 \cdot (2 \cdot x - 1) + 2 = 10 \cdot x - 4 \cdot x^2 - 2$$

$$\tau(x) := 10 \cdot x - 4 \cdot x^2 - 2$$

$$\tau(3) = -8$$

$$g(f(x)) = 2 \cdot (-x^2 + 3 \cdot x + 2) - 1 = -2 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 3$$

$$\psi(x) := -2 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 3$$

$$\psi(3) = 3$$

Not : Cebirsel işlemleri sembolik prosesörlere yaptırmak, yanlış işlemlerle dikkatin dağılmasını önler ve doğrudan sonuçlar üzerine odaklanılarak işlemin daha iyi anlaşılmasını sağlar.)

Fonksiyonların Inversleri

Bir fonksiyonun inversi (tersi), fonksiyonun ters taraftan çalıştırılmasıdır.

Invers fonksiyon, inversi olduğu fonksiyonun işlevini ters taraftan yürütür.

Bunun için gerekli ve yeterli koşul, fonksiyonun ters yönden çalıştırılabilmesi (invertibl) olmasıdır.

Invertibl bir

$f(x)$ fonksiyonu, tanım aralığında olan herhangi bir x değeri ile,

$f(x) = y$ değerini veriyorsa, inversi olan $g(y)$ fonksiyonu da,

$g(y) = x$ değerini vercektir.

Bunu da görmüş olduğumuz gibi ancak biyektif (iki yönlü) fonksiyonlar sağlayabilir.

Bunun anlamı, eğer bir fonksiyonun tanım kümesinin her elemanı, değer kümesinden bir eleman ile ve değer kümesinden her eleman tanım kümesinden bir eleman ile eşleşiyorsa, biyektivite, bunun sonucunda da, invertibilitenin sağlanabildiğidir.

Bir $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonu verilmiş olsun, $g(x)$ fonksiyonunun $f(x)$ fonksiyonunun inversi veya $f(x)$ fonksiyonun $g(x)$ fonksiyonun inversi olabilmesi için,

$$f \cdot g(x) = g \cdot f(x) = x$$

olmalıdır.

Bir

$f(x)$ fonksiyonun inversi,

$f^{-1}(x)$ olarak gösterilir.

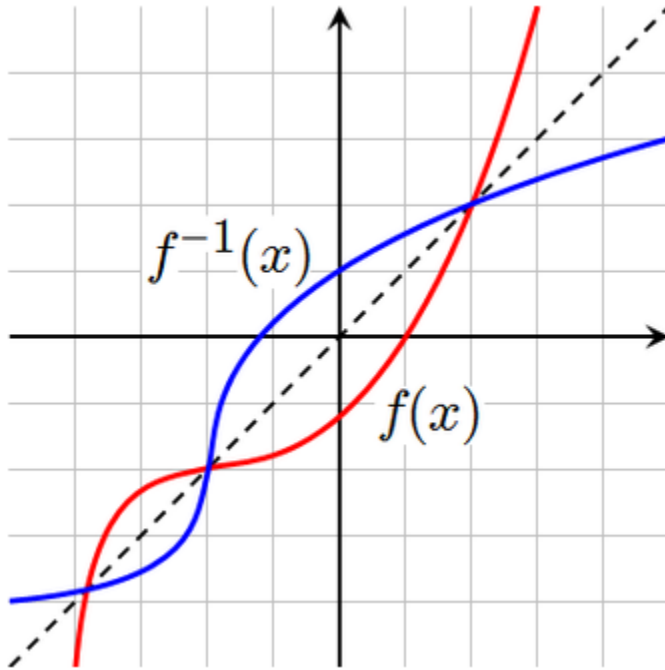
Not: Fizik Nobel ödelünü kazanmış olan Richard Feynman, invers fonksiyon için

$f^{-1}(x)$ notasyonunu talihlilik olarak kabul etmiştir. Bunun nedeni, aynı sembolün

$\frac{1}{f(x)}$ olarak da değerlendirilebilmesidir. Bu yüzden, CAS programları, kullanıcı tanımlı ayrı bir notasyon istemektedir. Burada CAS için

f_{inv} notasyonu kullanılmıştır.

Fonksiyon ve inversi, ana diyagonal ($f(x)=x$) (birim fonksiyon) (özdeşlik fonksiyonu) etrafında simetrikler.



Düz ve ters fonksiyonlar, veri gidiş-gelişini sağlarlar.

Invers doğru ise, $f(x) = y$ olduğunda,

$f^{-1}(y) = x$ olmalıdır.

$f^{-1}(0) = 1$ olarak okunduğundan, invers doğrulanmaktadır.

Yatay sına ma,

Bir ilişkinin fonksiyon olup olmadığını, dikey sına ma belirlerken, bir fonksiyonun inversi olup olamayacağını (invertibl olup olmadığını) yatay sına ma belirler.

Bir fonksiyonun grafiğinde, herhangi bir ordinat noktasında, absise paralel bir çizgi çekildiğinde, fonksiyon bu yatay çizgiyi tek noktada kesmelidir. Grafikte $f(x)$ fonksiyonun bu sına mayı sağladığı, dolay ı ile bijektif olup, inversinin var olması gerektiği görölmektedir. Grafikte mavi ile çizilmiş olan bu invers fonksiyonun çizimi görölmektedir.

Bir Invers Fonksiyonun Aynı Bağımsız Değişken Türünden İfade Edilmesi

Invers Fonksiyonların, fonksiyonların aynı bağımsız değişken türünden belirtilmesi kitaplarda az açıklanan bir durumdur.

Bunu adım adım bir örnekten izleyelim:

Örnek:

$$f(x) = 5 \cdot x - 10$$

olsun. Bu fonksiyonun inversini bulunuz.

Çözüm :

Invers fonksiyonların bulunmasında, bağımsız değişkenin y olarak belirtilmesi daha avantajlıdır.

$$y = 5 \cdot x - 10$$

Burada x bağımsız değişken y ise bağımlı değişkendir.

Denklemini x cinsinden çözelim:

$$x = \frac{y + 10}{5}$$

Burada x bağımlı değişken y ise bağımsız değişkendir.

Göüldüğü gibi, fonksiyonda bağımsız değişken olan, invers fonksiyonda bağımlı değişken olmaktadır.

Bağımlı ve bağımsız değişkenler yer değıştirsin,

$$y = \frac{x + 10}{5}$$

$$y = \frac{1}{5} \cdot x + \frac{10}{5}$$

$$y = \frac{1}{5} \cdot x + 2$$

İnvers Fonksiyon :

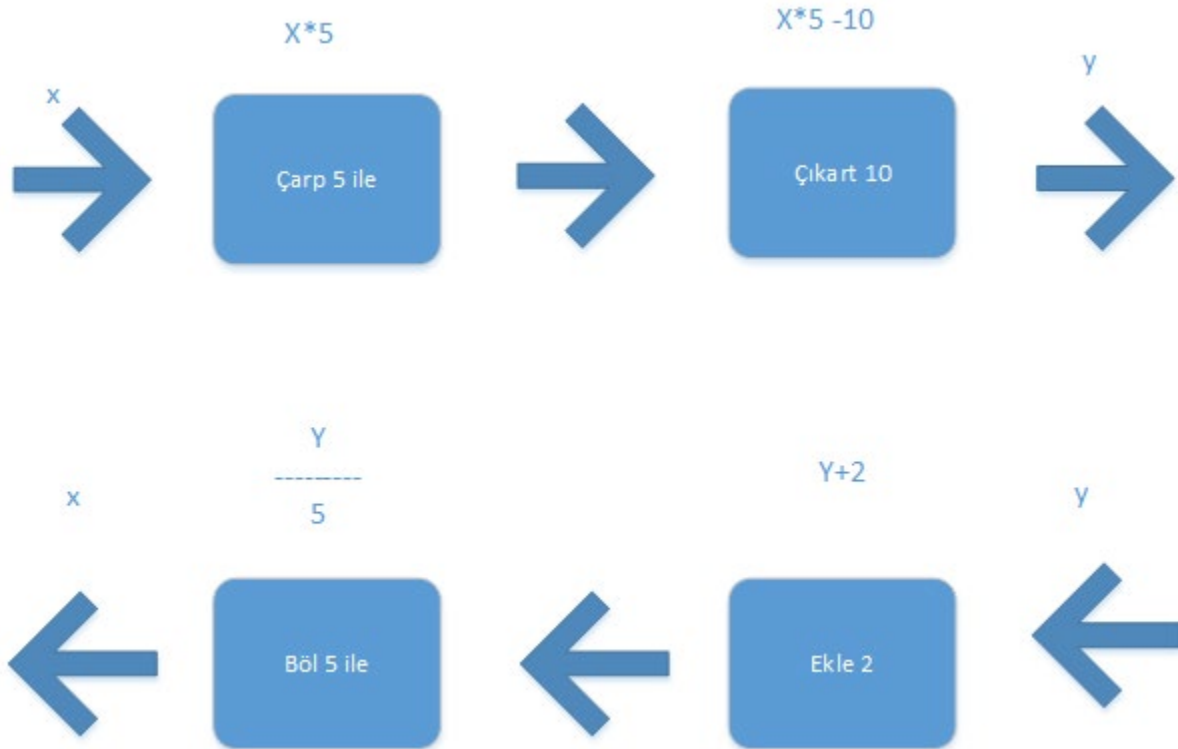
$$f^{-1}(x) = \frac{1}{5} \cdot x + 2$$

Burada

$$f^{-1}(x),$$

$f(x)$ fonksiyonun inversi (tersi) dir.

İşlem Akışı :



Sağlama :

$$f[f^{-1}(x)] = x$$

olmalıdır.

$$f[f^{-1}(x)] = 5 \cdot \left(\frac{1}{5} \cdot x + 2 \right) - 10 = x$$

olduğuna göre, her iki fonksiyon birbirinin inversidir.

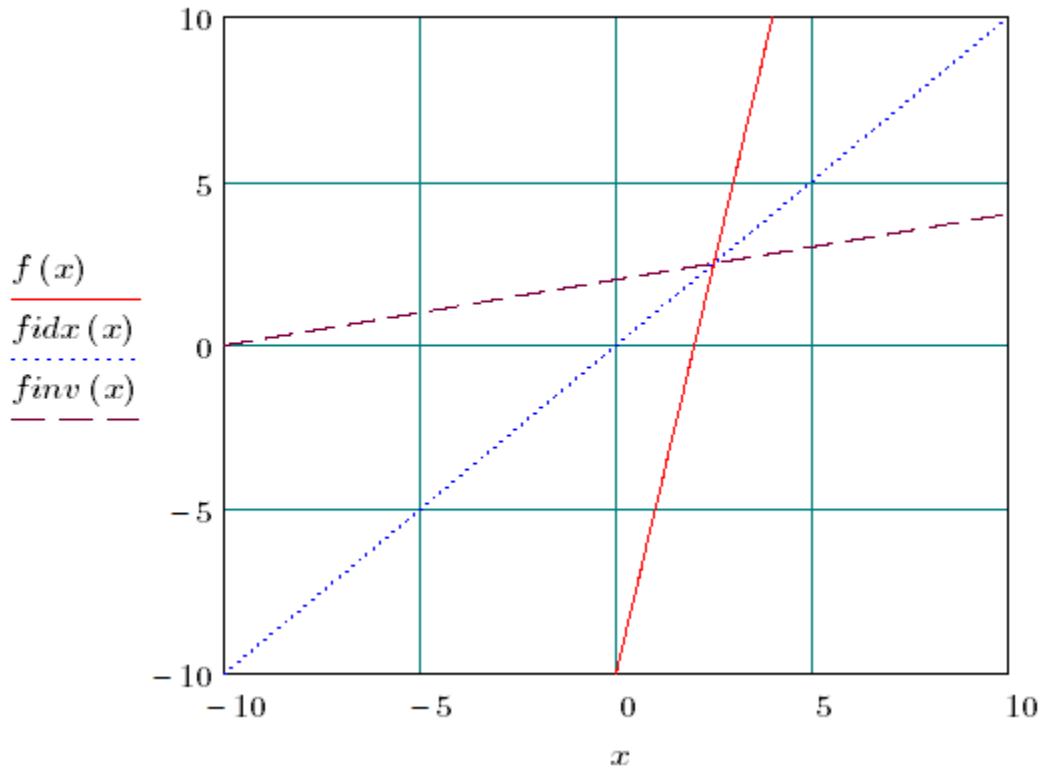
Fonksiyon ve inversinin fonksiyonların çizimi, invers fonksiyonun doğruluğunun bir göstergesidir.

$$f(x) := 5 \cdot x - 10$$

$$f_{id}(x) := x$$

$$f_{inv}(x) := \frac{1}{5} \cdot x + 2$$

$$x := -10, -9.99 \dots 10$$



Fonksiyon ve inversinin ana diyagonal etrafında, birbirlerinin simetriği oldukları görülüyor.

Bu gözlem, invers fonksiyonun doğruluğu için bir kanıttır.

İnvers fonksiyonun doğruluğunun bir başka kanıtı, fonksiyon ve inversi arasında, bilgi gidiş-dönüşüdür.

$$f(0) = -10$$

$$f_{inv}(-10) = 0$$

İnvers fonksiyonun doğruluğu kanıtlanmaktadır.

Örnek :

$$f(x) := 2 \cdot x + 4$$

fonksiyonun inversini bulunuz.

Çözüm:

Öncelikle, fonksiyon denklem olarak düzenlenir:

$$y = 2 \cdot x + 4$$

Daha sonra denklem x cinsinden çözülür.

$$x = \frac{y}{2} - 2$$

Bağımlı ve bağımsız değişkenler yer değiştirilir.

$$y = \frac{x}{2} - 2$$

En sonunda denklem fonksiyon olarak yazılır. Bu fonksiyon, başlangıç fonksiyonun inversidir.

$$f(x) := 2 \cdot x + 4$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - 2$$

Sağlama:

$$x := x$$

(Sembolik hesaplamalar için x değişkeninin resetlenmesi) (Mathcad)

$$f(x) := 2 \cdot x + 4$$

$$f_{inv}(x) := \frac{x}{2} - 2$$

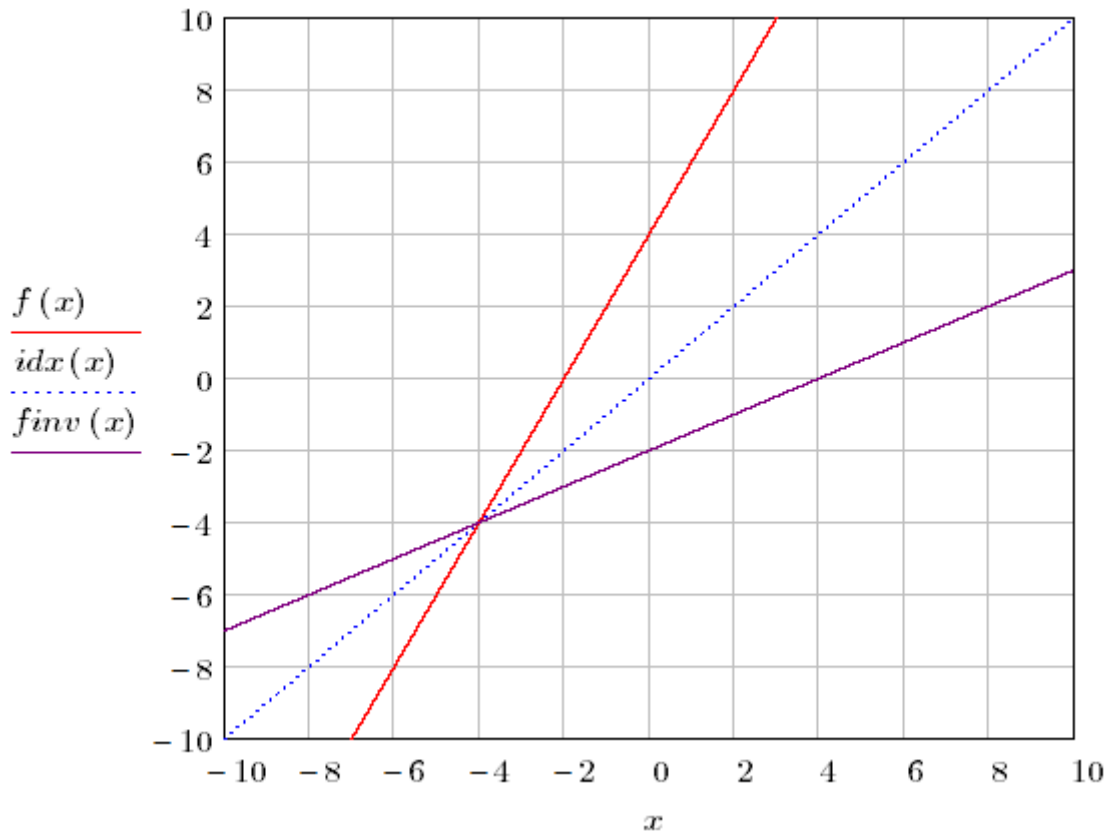
$$f(f_{inv}(x)) \rightarrow x$$

$$f_{inv}(f(x)) \rightarrow x$$

Sembolik prosesör, gerek fonksiyonun invers fonksiyonla bileşkesinin, gerekse, invers fonksiyonun fonksiyonla bileşkesinin aynı idantite fonksiyonu $y=x$ sonucunu verdiğini belirtmektedir. Bu durumda, çözüm doğru, verilen fonksiyon bijektif (gidişte ve dönüşte bire-bir) (injektif-sürjektif), fonksiyon ve inversi, idantisite (birlik) eksenini $y=x$ etrafında simetriktir.

$$idx(x) := x$$

$$x := -10, -9.999 \dots 10$$



Grafikten, fonksiyonun ana diyagonal etrafında simetrik olduğu gözleniyor.

Geliş-gidiş kontrolü:

Bu gözlem, invers fonksiyonun hesabının doğruluğunu belirtmektedir.

$$f(0) = 4$$

$$f^{-1}(4) = 0$$

Geliş-gidiş kontrolü sonucu da invers fonksiyonun doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Örnek :

$$a \text{ } ^\circ F$$

değerini b

$$b \text{ } ^\circ C$$

olarak belirtiniz.

Çözüm :

$$a = (b - 32) \cdot \frac{5}{9}$$

$$\frac{9 \cdot a}{5} = b - 32$$

$$b = \frac{9}{5} \cdot a + 32$$

$$f(C) := \frac{9}{5} \cdot C + 32$$

$$f(31) = 87.8$$

$$f(F) := (F - 32) \cdot \frac{5}{9}$$

$$f(87.8) = 31$$

İnvers fonksiyonun doğruluğu kanıtlanmış olmaktadır.

Örnek :

Parabolün inversi olup olmayacağını belirleyiniz.

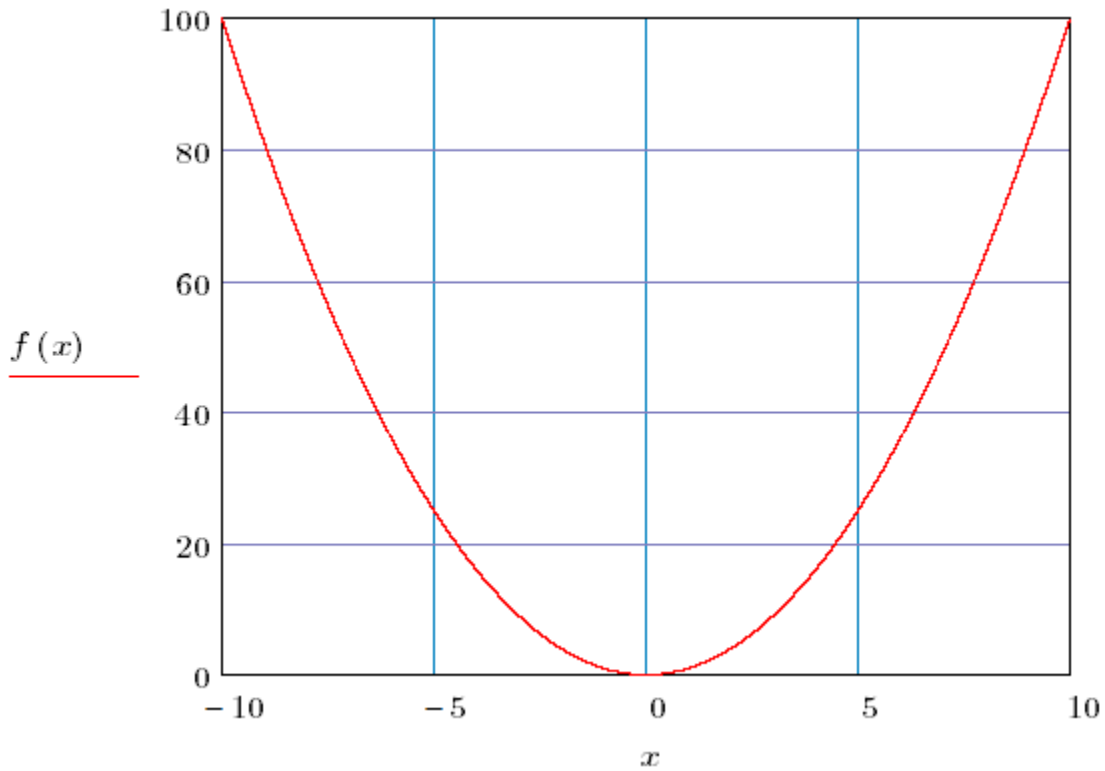
Çözüm :

Parabolün fonksiyonu,

$$f(x) := x^2$$

olarak verilmiştir.

Parabolün grafiği :



Parabolde bir sorun var. Eğer $x=5$ deki dikme (herhangibir dikme)

$(f(x) = x)$ gözönüne alındığında, bu dikme fonksiyon grafiğini tek noktada keser. Bu durumda bu bir injeksiyon gerçekleşmesidir ve parabolün bir

fonksiyon olduğunun kanıtıdır. Ancak ve ancak injektif özelliği olan yapılanmalar fonksiyon olabilirler. Çünkü bir fonksiyonda tek x 'e karşı tek y alınmalıdır..

Fakat, $y = 20$ deki paralel, (herhangibir paralel) $(f(x) = c)$ gözönüne alındığında, parabolün iki kez kesildiğine tanık oluyoruz. Bu durumda, aynı y iki farklı x tarafından verilebildiğine göre, bu fonksiyon sürjektif , fakat injektif-sürjektif (bijektif) değildir ve inversi yoktur. Yani bir parabol tek x'e karşı tek y verir ve fonksiyondur. Fakat her x'karşı, benzersiz bir y vermez. Bu yüzden inversi olamaz. Çünkü gidiş-geliş özelliğini sağlayamaz.

Yarım parabol için durum uygundur. Yatay sınıma yarım parabolün injektif-sürjektif = bijektif olduğunu belirler. İnjektivite, gidişin, sürjektivite dönüşün garantileyicisidir. Gidişi, dönüşü olan fonksiyon, gidişli-dönüşlü (bijektif) dolayısı ile inversi alınabilir bir fonksiyondur. Yarım parabol, tam parabolün tanım alanı kısıtlanmış bir halidir.

Sürjektif fonksiyonların, kısıtlı tanım alanlarında aynı zamanda injektif olabilecekleri daha önce belirtilmişti. Yarım parabol ise, salt pozitif değerlerle kısıtlanmış tanım alanında injektif-sürjektif (bijektif) bir karakter kazanır ve dolayısı ile invertibl bir fonksiyon niteliğine kavuşur.

$$f(x) := x^2$$

$$x \geq 0$$

$$x := 0, 0.0009 \dots 5$$

$$y = x^2$$

$$x \geq 0$$

$$-\sqrt{y} \text{ gözardı edilir, çünkü}$$

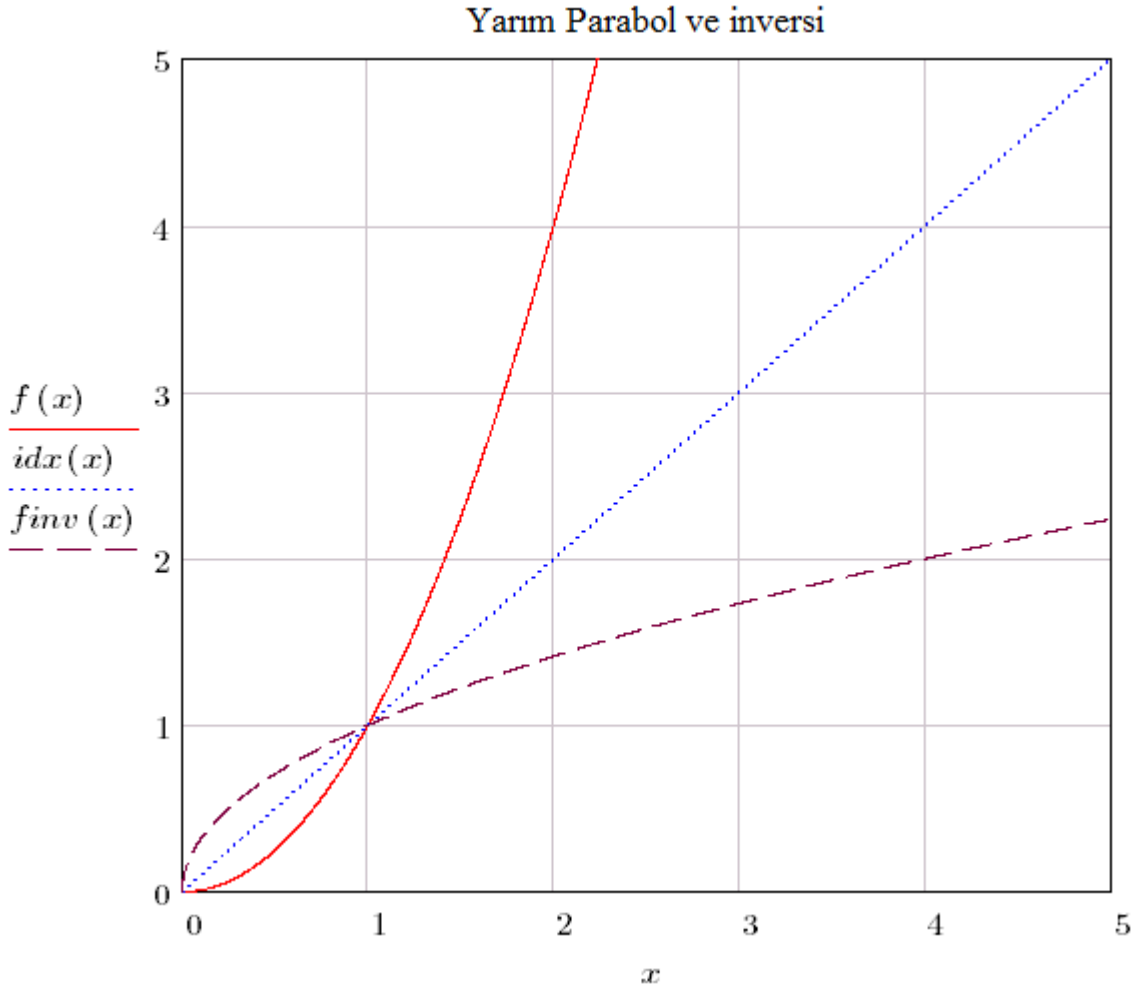
$$x \geq 0$$

$$x$$

=

$$\begin{pmatrix} \sqrt{y} \\ -\sqrt{y} \end{pmatrix}$$

$$\textcolor{green}{f_{inv}}(x) := \sqrt{x}$$



Grafikten, yarım parabolün, biyektif bir fonksiyon olduğu dolayısı ile invers fonksiyonunun da olacağı anlaşılmaktadır. Invers fonksiyon

$f_{inv}(x) = \sqrt{x}$ dir ve ana diyagonal etrafında simetrik olduğu yarım parabolün inversidir.

Gidiş-dönüş kontrolü:

$$f(1) = 1$$

$$f_{inv}(1) = 1$$

Gidiş-dönüş sağlanabildiğinden, invers fonksiyonun yapısı doğrudur.

Üstel Fonksiyonlar

Jacob Bernouilli (1655-1705) (İsviçre) bileşik faiz hesapları çalışmaları sırasında 1683 de,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

yapışılmasında, n sayısı sonsuza giderken, yapılanmanın değerinin 2 ile 3 arasında olduğunu belirtmiştir.

Leonhardt Euler (1707-1783) (İsviçre), 1748 de "Introductio in Analysin Infinitorum" "İnfinitesimal Analize Giriş" kitabında e sayısını

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

olarak bir irrasyonel sayı olarak tanımlamış, e sayısı olarak adlandırmış ve 18 ondalığa kadar değerini vermiştir.

Euler sayısının 15 ondalık başlangıç değeri,

$$e = 2.718281828459045$$

olarak verilmiştir. Euler sayısı irrasyonel bir sayı olduğundan, hiçbir matematik yöntem bu irrasyonel sayının tam değerini verememektedir.

Euler sayısı, birden çok yöntemle tanımlanabilmektedir. Euler bu sayıyı

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \right)$$

olarak da tanımlanmıştır.

! simgesi faktöryel olarak okunur ve

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

olarak tanımlanır. Parantez içindeki terim, "Kuvvet Serileri" adı verilen bir yapılandırma.

Bileşik Faiz

Basit faiz hesaplarını yeniden inceleyelim:

Örnek :

1000 tl. iki yıllığına %8 faiz ile vadeli hesaba yatırılırsa birinci ve ikinci dönem sonlarında ana parada ne kadar artış olur.

Çözüm :

Basit faiz ile,

$$P := 1000$$

$$x := \frac{8}{100}$$

$$n := 1$$

olarak belirtilirse, birinci period sonunda faiz geliri:

$$R1 := P \cdot x \cdot n$$

$$R1 = 80$$

(T.L.)

olur.

Birinci periyot sonunda ana paranın basit faiz ile artışı:

$$P1 := P + R1$$

$$P1 = 1080$$

(T.L.)

olur.

İkinci periyot süresince ana paranın basit faiz geliri:

$$R2 := R1$$

$$R2 = 80$$

(T.L.)

İkinci periyot sonunda, basit faizle ana para artışı:

$$P2 := P + R1 + R2$$

$$P2 = 1160$$

(T.L.)

veya

$$\underline{P2} := P \cdot (1 + x \cdot 2)$$

$$P2 = 1160$$

(T.L.)

Bileşik faiz, ikinci periyot daki faiz getirisinin başlangıçtaki yatıtpm (P) üzerinden değil, başlangıçtaki yatırımın, birinci period sonunda artmış olan değeri (P1) üzerinden yapılır.

n değeri her periotta aynı (1 periyot olduğundan), hesaba katılmaz

İkinci period sonunda %8 bileşik faiz uygulandığında, başlangıç yatırımının ulaşacağı değer:

$$PC2 := P1 \cdot (1 + x)$$

$$\underline{PC2} := P \cdot (1 + x) \cdot (1 + x)$$

$$\underline{PC2} := P \cdot (1 + x)^2$$

$$PC2 = 1166.4$$

(T.L.)

Burada , yatırımcının bileşik faiz ile, basit faize göre, 6.64 T. daha kârlı olacağı görülüyor.

Bileşik faziz bazen her ay, bazen de günlük olarak hesaplanır. Aylık faiz uygulandığında,

$$PC1 := P \cdot \left(1 + \frac{x}{12}\right)^{12}$$

$$PC1 = 1083$$

günlük faiz uygulandığında,

$$\underline{PC1} := P \cdot \left(1 + \frac{x}{360}\right)^{360}$$

$$PC1 = 1083.277$$

Genel Bileşik Faiz Formülü:

P : Başlangıçta yatırılan para (Plasman =Placement)

tot : Toplam yıl sayısı (Total)

t : % de faiz (taux) (%80 gibi)

x :

$$\frac{t}{100}$$

(Yüzde sayısı) (0.08 gibi)

n: yıl içinde bileşik faiz uygulanan periyodlar (aylık, günlük vb..)

$$PC = P \cdot \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n \cdot tot}$$

Alt periyodu olmayan yıllık periyodlarda n=1 dir, tot = toplam yıl sayısıdır.

Problemimizde, iki yıllık ve alt periyodu olmayan bileşik faiz sonucu sermaye artımı,

$$PC2 := 1000 \cdot (1 + 0.08)^2$$

$$PC2 = 1166.4$$

TL olarak bulunur.

Günlük, aylık, yıllık bileşik faiz uygulamalarında, sermaye artış sonuçlarının az da olsa farklı olduklarına dikkat edilmelidir.

Formüldeki büyüklüklerin formüle yerleştirilmesinde çok dikkatli olunmalıdır.

Bileşik faiz yöntemleri çok önemli bir sayıyı (e sayısının) hesaplanmasına olanak sağlar.

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2$$

Yıllık :

Yarıyıllık :

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2.25$$

Çeyrek Yıllık :

$$\left(1 + \frac{1}{4}\right)^4 = 2.441$$

Aylık :

$$\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} = 2.613$$

Günlük :

$$\left(1 + \frac{1}{360}\right)^{360} = 2.715$$

Saatlik

$$\left(1 + \frac{1}{360 \cdot 12}\right)^{360 \cdot 12} = 2.718$$

Her dakika:

$$\left(1 + \frac{1}{360 \cdot 12 \cdot 60}\right)^{360 \cdot 12 \cdot 60} = 2.7182765848179677$$

$$\left(1 + \frac{1}{1000000000000}\right)^{1000000000000} = 2.71828205335711$$

ve Euler'in buluşu:

$$x := x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$$

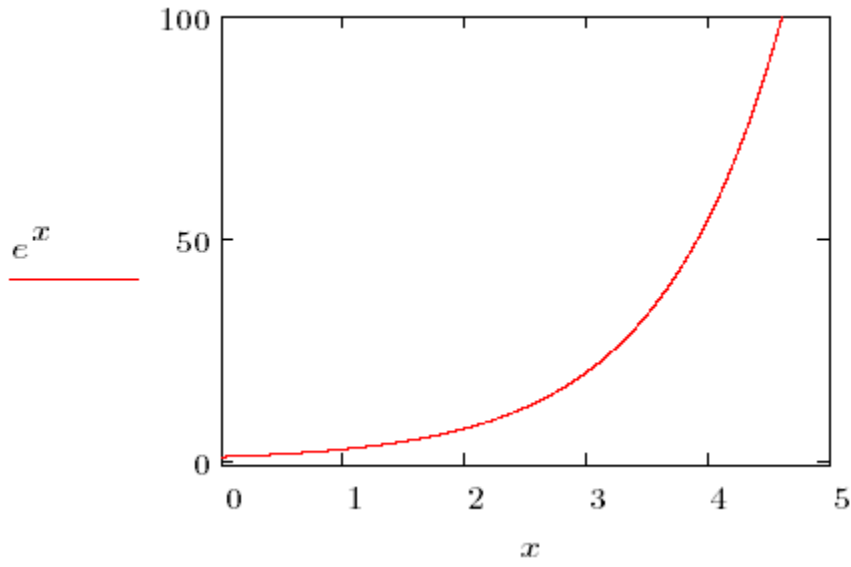
$$e = 2.718281828459045$$

Not: Bu yöntem, e sayısının hesaplanması tek yöntem değildir ve e sayısı çok daha hassas sonuç veren yöntemlerle hesaplanmıştır.

Üstel Artış ve Azalış

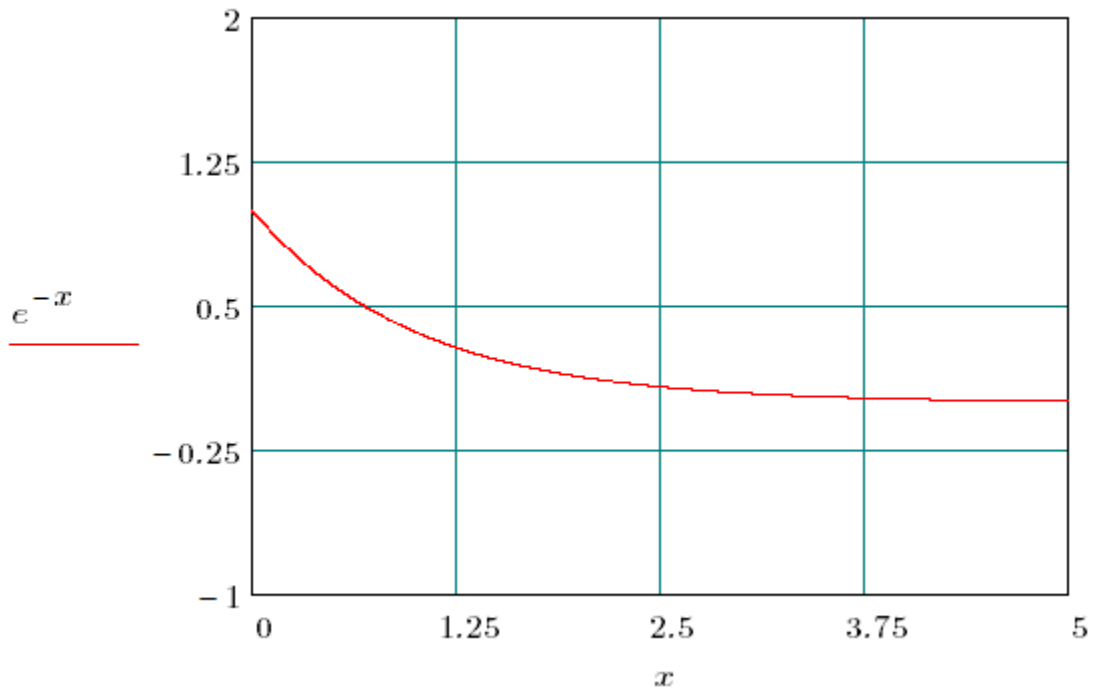
Üstel fonksiyon doğada birçok artış modelinde gözlenir.

$$x := 0, 0.001 \dots 100$$



Önce yavaş, sonra inanılmaz hızlı bir artış gözleniyor.

Üstel azalma, özellikle radyoaktivitenin azalması konularında iniş modeli olarak uygulanır.



Değişik Bazlı Üstel Fonksiyonlar

Her üstel fonksiyonun e den başka temellerde de tanımlıdır. A bir pozitif sayı ve

$a \neq 1$ olmak koşulu ile $x > 0$ ve

$x \neq 1$ olmak koşulu ile,

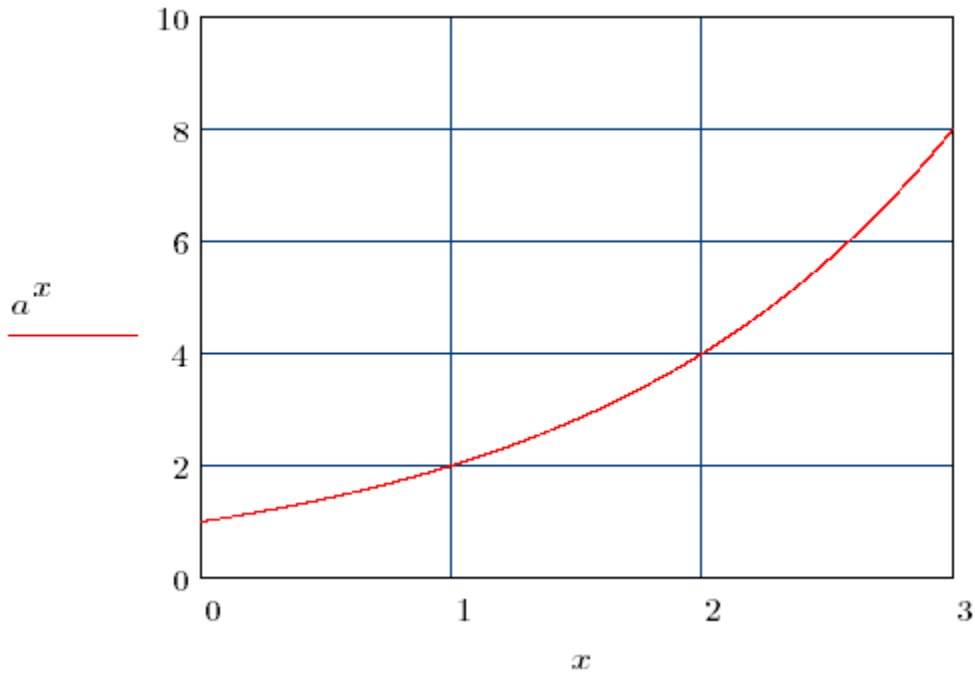
$$f(x) := a^x$$

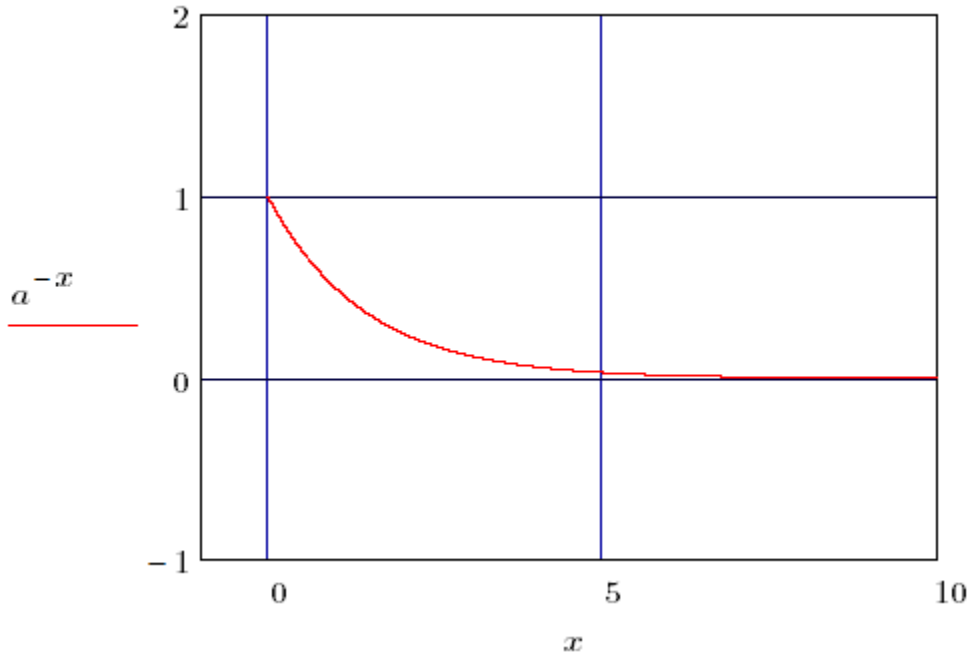
funksiyonu sürekli ve bire-bir bir fonksiyondur.

$$f(x) := 2^x$$

Fonksiyonun grafiği,

$$a := 2$$





Üstel eğrilerin matematik ve fizikte çok önemli uygulamaları bulunmaktadır.

Logaritmik Fonksiyonlar

Bir üstel yapılanma,

$$baz > 0$$

$$sonuç = baz^{üs}$$

$$baz \neq 1$$

olarak belirtilir. Bu yapılanmada, üs bağımsız olarak değerler verilebilen bir değişken (bağımsız değişken), sonuç ise, değişik üs değerlerine göre değer alabilen bir değişken (bağımlı değişken) olarak nitelendirilir.

Yukarıdaki yapılanma tek değerlik bir bağıntıyı belirtir. Fonksiyonel bir bağıntı,

$$sonuç(üs) = baz^{üs}$$

olarak açıklanır. Burada, sonucun, üs değerine bağlı olarak, değişik değerler alabilecek bir değişken olduğu belirtilmektedir.

Alışlagelmiş cebirsel notasyonla, bir üstel fonksiyonel ilişki,

$$f(x) = b^x$$

olarak, tek değerlik ilişki ise,

$$y = b^x$$

olarak tanımlanır. Bu yapılanmanın inversinin bulunması için, önce x ve y değerlerinin (bağımsız ve bağımlı değişken değerleri) yerleri değiştirilir,

$$x = b^y$$

Bir sonraki aşamada, y değerinin x cinsinden belirtilmesi gerekir. Bu bağıntıda,

$$\log_b(x) = y$$

olarak tanımlanmıştır ve bu bağıntı,

$$y = b^x \text{ üstel bağıntısının inversidir.}$$

Buradan görülüşü gibi, "LOGARİTMANIN DEĞERİ ÜSSÜN DEĞERİDİR" ve

$$x = b^y \text{ AÇIKLAMASI İLE ,}$$

$$y = \log_b(x) \text{ AÇIKLAMASI EŞDEĞERDİR.}$$

İlk açıklama

$$baz^{\text{üs}} = \text{sonuç}, \text{ "üstel form", ikinci açıklama,}$$

$$\text{üs} = \log_{baz}(\text{sonuç}), \text{ ise "logaritmik form" olarak adlandırılır.}$$

Buradan,

$$baz^{\log_{baz}(sonuç)} = baz^{üs} = sonuç$$

olarak belirlenir.

$$baz^{\log_{baz}(sonuç)} = sonuç$$

logaritmanın temel eşitliğidir.

Logaritma kavramını ilk olarak 17 inci yüzyıl başlarında John Napier tanımlamış, daha sonra çeşitli gelişmelerle günümüzün tanımına ancak 19 uncu yüzyılın ortalarında ulaşılabilmiştir.

Tanımı ve anlamı üzerinde yeterli bilgi edinilmesi ile, özellikle çarpma, bölme ve üs alma işlemleri için, insanların en büyük yardımcısı olmuştur.

Logaritmalar, matematikte vazgeçilmez geliştirme araçlarıdır. Pratikte ise, önemleri, elektronik hesap makinelerinin yaygınlaştığı 1970 lerden sonra kaybolmuştur. Bugün için, sadece matematikte önemleri kalmıştır.

İki tane özel baz (temel) değerine ait logaritma değerleri tablolanmıştır. Bunlar,

- e temeline göre logaritma (Néperien Logaritma) (Doğal Logaritma)
- 10 temeline göre logaritma (Onlu Logaritma) (Desimal Logaritma)

e tabanlı logaritmalara "Doğal Logaritma" veya John Napier'e saygı olarak "Néperien Logaritma" adı verilir ve ln olarak belirtilir. Doğal logaritmalar matematik çözümlerde kullanılır ve büyük öneme sahiptirler.

10 temeline göre logaritmalar (Desimal Logaritmalar), log olarak belirtilir ve günlük hesaplarda kullanılır. Hesap makineleri yaygınlaşınca, önemleri azalmıştır.

Örnek :

$$\log_8(64) = 2$$

söylemi ne anlama gelmektedir ?

Çözüm :

$$baz = 8$$

$$sonuç = 64$$

$$üs = 2$$

olduğundan,

$$\log_{baz}(sonuç) = üs$$

(logaritmik söylem)

(üstel söylem)

$$baz^{üs} = sonuç$$

olduğundan,

$$\log_8(64) = 2$$

$$8^2 = 64$$

anlamına gelmektedir.

Örnek:

1 sayısının logaritmasını her temelde inceleyiniz.

Çözüm:

Logaritmanın temel eşitliğinden,

$$baz^{\log_{baz}(sonuç)} = sonuç$$

$$\text{baz}^{\text{bilinen}} = \text{bilinmeyen}$$

$$\text{baz}^{\text{bilinmeyen}} = \text{bilinen}$$

Burada,

$$\text{bilinen} = \text{sonuç} = 1$$

$$\text{bilinmeyen} = \log_b(1)$$

$$1 < b < \infty$$

olarak verilmiştir.

Not: Pratikte sadece e temeline göre logaritma (Doğal Logaritma) ve 10 temeline göre logaritma (Desimal Logaritma) kullanılır.

logaritmanın temel eşdeğerliği

$$b^{\log_b(1)} = 1$$

olması gerektiğini belirtir. Buradan

$$\log_b(1) = 0$$

olması gerekir. Çünkü ancak ve ancak bir sayının sıfırıncı üssü 1 olarak kabul edilir.

$$b^0 = 1$$

Sonuç :

(Tüm b ler için)

1 sayısının logaritması her temelde 0 dir.

Örnek :

Sıfır sayısının logaritmasını bulunuz.

Çözüm :

$$üs = \log_b(0)$$

ise,

$$b^{üs} = 0$$

olmalıdır.

Fakat, hiçbir

$b^{üs}$ değerinin sonucu 0 olamayacağından,

$\log_b(0)$ ifadesinin sonucu belirsizdir.

Sonuç :

$$\log_b(0) = \text{belirsiz}$$

Sıfır sayısının logaritması her baz için belirsizdir.

Örnek:

Logaritma temelini logaritması kaçtır?

Çözüm:

Burada,

logaritmaların temel eşitliğinden,

$$baz^{\log_{baz}(sonuç)} = sonuç$$

Burada,

$$\text{sonuç} = \text{baz}$$

olduğundan,

$$\text{baz}^{\log_{\text{baz}}(\text{baz})} = \text{baz}$$

olarak belirlenir ve bu bağıntıda, ancak ve ancak

$$\text{baz}^1 = \text{baz}$$

olabilir. Bu yüzden,

Logaritma temelinin logaritması, her temel için 1'e eşittir.

Bu bağlamda,

$$\log(10) = 1$$

$$\log_2(2) = 1$$

$$\ln(e) = 1$$

olarak verilmiştir.

Örnek :

İki temeline göre sekiz sayısının logaritması ne olabilir?

Çözüm :

Burada, baz =2, sonuç = 8 ve üs aranan sayıdır.

Logaritmik form,

$$y =$$

$$\log_2(8)$$

Eşdeğer üstel form,

$$2^y = 8$$

olarak belirtilir. İki üzerine öyle bir üs konulmalı ki, sonuç 8 olsun.

İnceleme ile,

$$2^3 = 8$$

Aranan üssün 3 olduğu görülmektedir.

Sonuç :

$$\log_2(8) = 3$$

olarak bulunur.

Not: Burada, sonuç inceleme ile bulunmuştur. Her sonucun inceleme ile bulunabilmesi olanaklı değildir. Bu sonucun cebirsel olarak, bilinen bir logaritma değerinden (logaritma cetvellerinden) yararlanılarak çözümünü logaritma özelliklerinin tanıtımı sonunda öğrenmiş olacağız.

Örnek :

100 sayısının desimal logaritma değeri nedir?

Çözüm :

$$b = 10$$

$$\text{sonuç} = 100$$

$$\text{üs} = ?$$

$$10^{\log(100)} = 100$$

$$10^2 = 100$$

(İnceleme ile)

$$\log(100) = 2$$

olarak bulunur.

Örnek:

$$\log_4(16)$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

$$\text{sonuç} = 16$$

$$\text{baz} = 4$$

$$\log_4(16) = \text{üs}$$

$$4^{\text{üs}} = 16$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

$$4^2 = 16$$

$$\log_4(16) = 2$$

(inceleme ile)

olarak bulunur.

Örnek :

$$\log_2\left(\frac{1}{4}\right)$$

değerini bulunuz.

Çözüm:

Logaritmaların değerlerinin bulunabilmesi, çok belirli yani inceleme ile bulunabilecek değerler dışında ancak hesap makineleri ile ve tablolanmış doğal veya desimal logaritma değerlerinden yararlanılarak yapılabilir. Bu örnek, inceleme ile çözülebilen bir örnek olduğundan, çözümü kolay olmaktadır.

Logaritma

$\log_2\left(\frac{1}{4}\right)$ ifadesinin anlamı:

$$\log_2(\text{sonuç}) = \text{üs}$$

$$\log_2\left(\frac{1}{4}\right) = \text{üs}$$

$$2^{\text{üs}} = \frac{1}{4}$$

Bunun anlamı,

"2 üzerine öyle bir değer konulmalı ki, sonuç,

$\frac{1}{4}$ olsun", şeklindedir.

İnceleme ile,

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

olarak belirlenir. Böylece,

$$\log_2(2^{-2}) = -2$$

olarak bulunur.

Not: Logaritma değerleri, eksi değerler olabilir.

Örnek : 25 sayısının 5 temelli logaritma değerini bulunuz.

Çözüm :

$$b = 25$$

$$\text{sonuç} = 25$$

$$\text{logaritma değeri} = \text{üs} = ?$$

$$\log_5(\text{sonuç}) = \text{üs}$$

$$5^{\text{üs}} = \text{sonuç}$$

$$b^{\log_b(\text{sonuç})} = \text{sonuç}$$

$$5^{\log_5(25)} = 25$$

$$5^2 = 25$$

$$\log_5(25) = 2$$

olarak bulunur.

Örnek :

$$e^{\ln(e)}$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

$$\ln(e) = 1$$

olduğundan,

$$e^{\ln(e)} = e^1 = e$$

olarak bulunur.

Genel olarak :

$$b^{\log_b(b)} = b$$

dir.

Örnek :

$$10^{\log(10)}$$

değerini bulunuz.

Çözüm:

$$\log(10) = 10^0 = 1$$

olduğundan,

$$10^{\log(10)} = 10^1 = 10$$

olarak bulunur.

Örnek :

$$3^3 = 27$$

ifadesinin logaritmik olarak belirtilmesi,

$$\logaritma_{baz}(sonuç) = üs$$

$$\log_3(27) = 3$$

şeklinde olacaktır.

Bu sonuç ile,

$$\log_3(27) = 3$$

ifadesinin eşdeğer üstel anlatımı,

$$3^3 = 27$$

olmaktadır.

Örnek :

$$3^{\log_3(9)}$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

Çok basit gibi görülebilen bu yapılanmanın değerinin bulunması, logaritmaların en zor açıklanabilen ve en güç anlaşılabilen konusudur. Bu yapılanmanın anlaşılabilmesi için, temel bağıntıların çok iyi bilinmesi ve çıkarım (dedüksiyon) çalışmasının çok açık bir sıra ile ve çok iyi açıklanması gerekli olmaktadır.

ilk olarak problemde bilinmeyenlere bakalım:

Bilinmeyen gibi görünenler:

$$3^{\text{bilinmeyen1}} = \text{bilinmeyen2}$$

Aslında, bu bilinmeyenlerin, temel bağıntılardan çıkarım (dedüksiyon) olanakları bulunmaktadır.

İlk önce, bilinmeyen 1 ' e bakalım :

Burada bilinmeyen1, bir üs değeridir.

$$3^{\text{üs}} = \text{bilinmeyen2}$$

Verilere göre,

$$üs = \log_3(9)$$

Üstel form:

$$3^{üs} = 9$$

İşte problemin çözüm anahtarı buradadır.

Üs değeri, öyle bir değerdir ki, 3 sayısının üssü olduğunda sonuç 9 olmaktadır.

Oysa, problem zaten bu sonucun saptanmasıdır. Problem,

$$3^{üs} = \text{bilinmeyen2}$$

şeklindedir ve şu an da, bilinmeyen2 = 9 olduğunu saptamış durumdayız.

Peki üs değeri nedir? Bunu henüz bilmiyoruz ve problemin sonucunun belirlenmesinde üs değerinin sayısal değerinin hiçbir önemi yok. Fakat üs değerinin anlamının büyük önemi var. Tek bildiğimiz, bu değerin 3 sayısının üssü olduğunda sonucun 9 olacağıdır.

Sonuç :

$$3^{\log_3(9)} = 9$$

olarak belirlenir.

Genelleştirme:

Bu sonuç,

$$b^{\log_b(x)} = x$$

olarak genelleştirilebilir.

Bu bağlamda,

$$e^{\ln(x)} = x$$

$$e^{\ln(9)} = 9$$

$$10^{\log(x)} = x$$

$$10^{\log(18)} = 18$$

gibi bağıntılar yazılabilir.

Not :

Gerçi, problemin çözümünde, üssün sayısal değerinin bir önemi yok, fakat istersek bulabiliriz.

$$3^{\text{üs}} = 9$$

olduğundan, inceleme ile üs = 3 olması gerektiği anlaşılır.

İnceleme ile ilk bakışta saptanamayan üs değerlerinin, biraz ileride, logaritmaların özellikleri incelendiğinde, yayınlanmış logaritma cetvellerinden yararlanılarak saptanabilmesi olanağı bulunmaktadır.

Alternatif Çözüm :

$$b^{\log_b(x)} = x$$

ise,

$$\log_b(y) = \log_b(x)$$

olur.

Aynı temelden logaritmaları eşit olan iki sayı birbirlerine eşittir.

Dolayısı ile,

$$y = x$$

ve

$$b^{\log_b(x)} = x$$

olur.

Örnek :

$$\log_2(-16)$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

$$\log_2(-16) = \text{üs}$$

ise,

$$2^{\text{üs}} = -16$$

olmalıdır. Fakat 2 sayısının hiçbir üs değeri, 2 üzeri üs için -16 değerini vermeyeceği için, bu problemin çözümü yoktur.

sonuç :

Eksi sayıların logaritmaları, her temelde belirsizdir.

Logaritmaların Özellikleri

Logaritmaların olağanüstü özellikleri, aritmetik çarpma ve bölmeye inanılmaz derecede yardımcı olmuştur. Elektronik hesap makinelerinin geliştiği, 20 inci yüzyılın ikinci yarısına kadar, tek kısa yoldan çarpma ve bölme aracı logaritmalar olmuştur.

Kural 1 - Çarpım Kuralı

$$\log_b(u \cdot v) = \log_b(u) + \log_b(v)$$

$$\ln(8 \cdot 9) = \ln(8) + \ln(9)$$

$$\ln(8) = 2.079$$

$$\ln(9) = 2.197$$

$$\ln(8) + \ln(9) = 4.277$$

$$\ln(x) := 4.277$$

$$\underline{x} := e^{4.277}$$

anti $\ln(4.277)$

Not: logaritması 4.277 olan sayı.

$x = 72.024$

Not: Bir hesap makinesi olmadan zor! (Tablolardan yaklaşık değeri bulunabilir).

Hata Hesapları :

Mutlak Hata (Sapma) =

$$|72 - 72.024| = 0.024$$

Bağıl Hata : (Duyarlık) (% de hata)

$$\frac{72}{0.024} = \frac{100}{x}$$

$$x = 0.03333333333333333333333333$$

(% 0.03)

Kanıt :

Tüm kanıtlar, $\ln$ üzerine gerçekleştirilmiş ve generik

$\log_b$ ye uygulanmıştır.

$$m = \ln(x)$$

$$n = \ln(y)$$

$$x = e^m$$

$$y = e^n$$

$$x \cdot y = e^m \cdot e^n$$

$$x \cdot y = e^{m+n}$$

$$\ln(x \cdot y) = \ln(e^{m+n}) = (m+n) \cdot \ln(e)$$

(kural 3)

$$\ln(x \cdot y) = (m+n) \cdot 1$$

$$\left[\log_b(b) = 1 \right]$$

$$\ln(x \cdot y) = m+n$$

$$\ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y)$$

$$\log_b(x \cdot y) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

(Generik Yapılanma)

Kural 2 - Bölüm Kuralı,

$$\log_b\left(\frac{u}{v}\right) = \log_b(u) - \log_b(v)$$

Kanıt :

$$m = \ln(x)$$

$$n = \ln(y)$$

$$x = e^m$$

$$y = e^n$$

$$\frac{x}{y} = \frac{e^m}{e^n}$$

$$\frac{x}{y} = e^{(m-n)}$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln[e^{(m-n)}]$$

(her iki tarafın aynı temelde logaritması alınır)

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = (m - n) \cdot \ln(e)$$

(Kural 3)

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = (m - n) \cdot 1$$

$$[\log_b(b) = 1]$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

(Generik Yapılanma)

Kural 3 - Üstel Kural

$$\log_b(u^n) = n \cdot \log_b(u)$$

Kanıt:

$$m = \ln(x)$$

(Logaritmik Form)

$$x = e^m$$

(Üstel Form)

$$x^n = (e^m)^n$$

Her iki taraf n kuvvetine kaldırılır.

$$x^n = e^{m \cdot n}$$

Her iki tarafın aynı temelden logaritması alınır.

$$\ln(x^n) = \ln(e^{m \cdot n})$$

$$\ln(x^n) = m \cdot n$$

$$\ln(x^n) = n \cdot \ln(x)$$

$$\log_b(x^n) = n \cdot \log_b(x)$$

(Generik Yapılanma)

Bu bağıntılar, insanlığın hiçbir hesaplama aracı olmadığı zamanlarda, hesaplamalar için ne kadar yararlı olduklarını açıkça belirtmektedir.

Kural 4 - Logaritma Temelini Değişirme Kuralı

$$\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$$

$$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$$

Kanıt :

$$x = \log_a(b)$$

$$a^x = b$$

(Her iki tarafın c temeline göre logaritması alınsın)

$$\log_c(a^x) = \log_c(b)$$

$$x \cdot \log_c(a) = \log_c(b)$$

$$x = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$$

$$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$$

$$c = b$$

olduğunda,

$$\log_a(b) = \frac{\log_b(b)}{\log_b(a)}$$

(Olağanüstü Önemli)

$$\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$$

Bu kural, sadece bir temele göre detaylı logaritma cetvelleri düzenlendiğinde, diğer tüm temellere göre logaritmaların, bu cetvellerden hesaplanabileceğini gösterir.

Bu yöntem, insanları olağanüstü yoğunlukta hesapların yapılması gereğinden kurtarmıştır.

Logaritma kurallarının uygulanması ile tüm logaritma içeren yapılanmalar çözümlenebilir.

Örnek:

$$\log_2\left(\frac{1}{89}\right)$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

Temel logaritmik yapılanma,

$$b^{\log_b(y)} = y$$

şeklindedir.

Burada bilinenler, b= 2 ve y=

$$\frac{1}{89} = 0.0112359551 \quad \text{değerleridir.}$$

Bu verilerle, temel logaritmik yapılanma,

$$2^{\log_2(0.0112359551)} = 0.0112359551$$

olarak ortaya çıkar.

Bu yapılanmanın çözümü, acaba 2 üzeri hangi sayı konulursa, sonuç =

0.0112359551 olabilir? Sorusunun yanıtı olan üs değerinin bulunmasıdır.

Ne yazık ki, bu üs değeri, inceleme ile bulunamayacak kadar hesap gerektiren bir sayıdır.

Bu yüzden logaritma cetvellerine başvurulmalıdır.

Ne var ki, 2 temelli logaritmalar tablolanmamıştır.

2 temelli logaritma değerlerinin bulunabilmesi için, geniş ölçüde tablolanmış olan doğal logaritma değerlerinden yararlanılabilir ve logaritma temeli dönüşüm kuralı uygulanarak, bulunan değerler, 2 temeline dönüştürülebilir.

logaritma temelinin dönüşümü kuralı (4 üncü kural) uygulandığında,

$$\log_2(0.0112359551) = \frac{\ln(0.0112359551)}{\ln(2)}$$

Hesap makinesi ile,

$$\frac{\ln(0.0112359551)}{\ln(2)} = -6.475733425339888$$

Böylelikle,

$$\log_2(0.0112359551) = -6.475733425339888$$

olarak bulunur

Sağlama:

$$2^{-6.475733425339888} = 0.0112359551$$

Bulunan sonucun doğru olduğu kanıtlanmış olmaktadır.

Örnek :

$$b^{\log_b(x)}$$

yapılanmasının değerini saptayınız.

Alternatif Çözüm 2 :

$$b^{\log_b(x)} = y$$

olursa ve her iki tarafın b temeline göre logaritması alınırsa,

$$\log_b \left[b^{\log_b(x)} \right] = \log_b(y)$$

olarak bulunur.

Üstel kural (kural 3) uygulanması ile,

$$\log_b(x) \cdot \log_b(b) = \log_b(y)$$

elde edilir.

$$\log_b(b) = 1$$

olduğuna göre,

$$\log_b(x) = \log_b(y)$$

olarak bulunur.

Aynı temelden logaritmaları eşit olan sayılar, eşit sayılar olduklarından,

$$x = y$$

Dolayısı ile,

$$b^{\log_b(x)} = x$$

olarak bulunur.

Örnek :

$$\ln(e^x)$$

değerini bulunuz.

Çözüm :

$$\ln(e^x) = y$$

olarak kabul edilirse,

Üstel kural (kural 3) uygulanması ile,

$$y = x \cdot \ln(e)$$

$\ln(e) = 1$ olduğundan,

$$y = x$$

olarak bulunur.

Buradan,

$$\ln(e^x) = x$$

olarak belirlenir.

Genelleştirilirse,

$$\log_b(b^x) = x$$

olarak bulunur. Daha başka [logaritma uygulamaları](#)

Logaritmaların Grafikleri

Logaritmik bir fonksiyonun, bir üstel fonksiyonun inversi olduğunu açıklamıştık. Bir üstel fonksiyonun inversi alınabilir (invertibl) olması için, bu fonksiyonun hem yatay, hem de dikey testte, bire-bir (injektif) olması gerektiğini ve bu testi sağlayan fonksiyonlardan birinin yarım parabol olduğunu açıklamıştık.

Şimdi, Bir üstel fonksiyonun inversinin alınmasını daha yakından izleyeceğiz.

$$y = b^x$$

şeklinde bir üstel bağıntı tanımlansın, bu üstel bağıntının fonksiyon olarak belirtilmesi,

$$f(x) = e^x$$

Bu fonksiyonun inversinin alınması için, yine tek değer bağıntısına dönelim.

$$y = b^x$$

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yer değiştirmesi ile,

$$x = b^y$$

y nin x cinsinden çözümü için, her iki tarafın aynı temelden logaritmalarını alalım:

$$\log_b(x) = \log_b(b^y)$$

Üstel kuralı (kural 3) uygulayalım:

$$\log_b(x) = y \cdot \log_b(b)$$

$$\log_b(b) = 1$$

olduğundan,

invers tekli bağıntı,

$$y = \log_b(x)$$

olarak belirlenir. Eşdeğer invers bağıntı

$$b^y = x$$

şeklindedir ve

$y = \log_b(x)$ olduğundan, logaritmik formun üstel eşdeğeri,

$$b^{\log_b(x)} = x$$

olarak bulunur.

İnvers bağıntının fonksiyon olarak belirtilmesi,

$$f_{inv}(x) = \log_b(x)$$

şeklindedir.

Üstel ve logaritmik inverslere, inversiyon testinin uygulanması:

Üstel fonksiyon

$$f(\ddot{u}s) = baz^{\ddot{u}s}$$

İnversi,

$$f_{inv}(\ddot{u}s) = \log_{baz}(baz^{\ddot{u}s})$$

$$f_{inv}(\ddot{u}s) = \log_{baz}(f(\ddot{u}s))$$

buradan,

$$f(f_{inv}(\ddot{u}s)) = \ddot{u}s$$

olarak bulunur.

Bu sonuç, logaritmik ve üstel fonksiyonların, birbirlerinin inversi olduklarının kanıtıdır.

Örnek (Mathcad Çözümü) :

$$\ddot{u}s := \ddot{u}s$$

(reset $\ddot{u}s$)

$$f(\ddot{u}s) := e^{\ddot{u}s}$$

fonksiyonun inversi,

$$f_{inv}(\ddot{u}s) := \ln(\ddot{u}s)$$

kontrol:

$$f(f_{inv}(\ddot{u}s)) = \ddot{u}s$$

olarak bulunduğundan, logaritmik fonksiyonların, üstel fonksiyonların inversi oldukları kanıtlanmış olmaktadır.

Üstel fonksiyon ve inversi olan logaritmik fonksiyonun çizimleri :

Üstel ve inversi olan logaritmik fonksiyonlar , x eksenine ile

45° lik açı yapan,

$$y = x$$

çizgisi etrafında simetriktir. Simetri eksenine,

$$f_{sym}(x) = x$$

olarak tanımlanır.

Örnek:

$$x := -5, -4.999 \dots 5$$

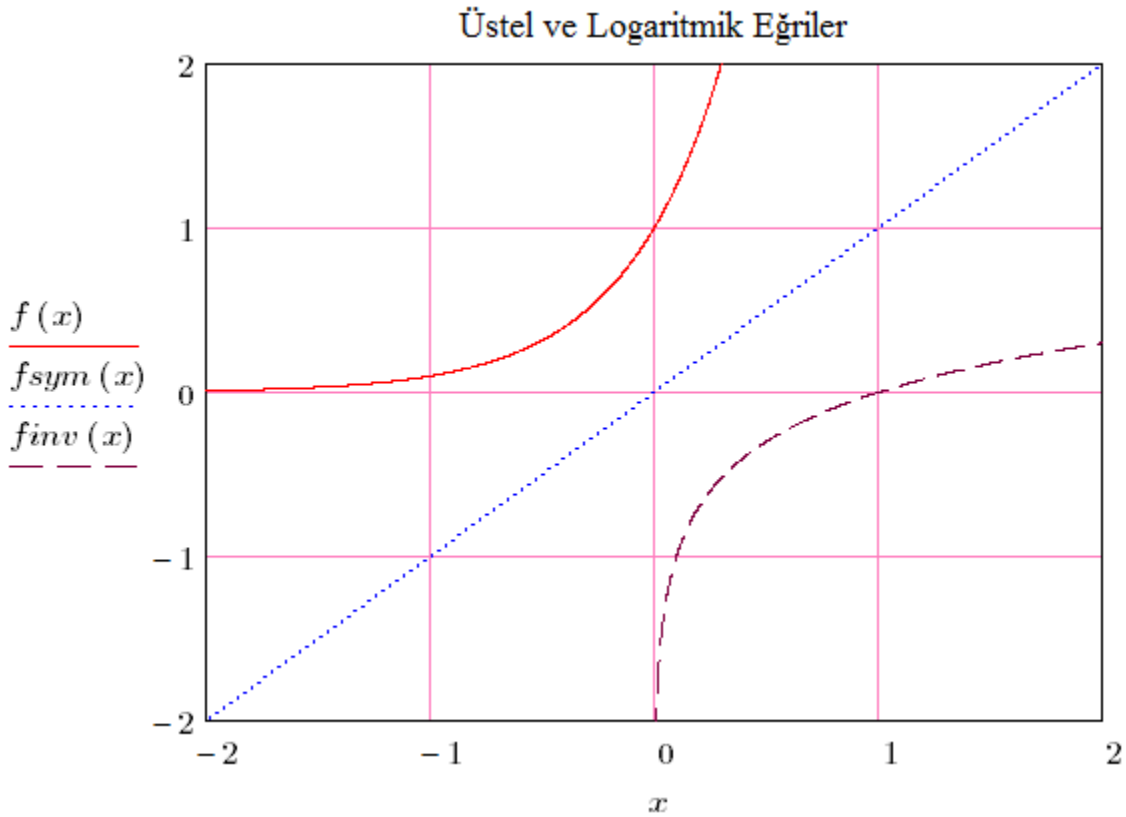
$$f(x) := 10^x$$

Not: 10 temeline göre logaritmalar, sadece log olarak belirtilir.

$$f_{inv}(x) := \log(x)$$

(Simetri eksenini)

$$f_{sym}(x) := x$$



Grafiğin incelenmesi ile, iki eğrinin $y=x$ simetri eksenine göre simetrik oldukları ve bu nedenle, logaritmik eğrilerin, üstel eğrilerin inversi oldukları görülmektedir.

Günümüzde sayısal hesap yapmak için, logaritmalara gereksinim kalmamıştır. Bilgisayarların gelişmesi, artık her cep telefonunda hesap makinesi uygulamaları olması, logaritmaların artık hesaplama amacı ile kullanılma gereksinimini ortadan kaldırmıştır.

Örnek

$$k := \frac{\frac{\log(2, 67)}{32 \cdot e^5}}{4^{e^{-3}}}$$

değerini hesaplayınız.

Çözüm (Mathcad 15 kullanımı ile)

$$k = 0.933$$

Logaritmaya gereksiniminiz oldu mu ?

Günümüzde logaritmaların hesaplama amacı ile kullanılmaması, logaritmaların önemini azaltmamıştır. Logaritmalar matematikte kullanılan en önemli araçlardan biridir ve matematik oldukça, logaritmalar önemini koruyacaktır. Bu nedenle, logaritma kuramını son derece iyi özümsemek, matematik çözümlerde yetkinlik elde etmek isteyen herkesin yapması gereken bir çalışmadır.

Radikal Denklemler

Genel Strateji :

- Genel olarak çözümün sağlanması için, değişkenin izole edilmesi gereklidir.
- Değişkenin yalnız bırakılması, ne yapılmışsa, tersinin uygulanması ile gerçekleştirilmeye çalışılır.

Eğer bir radikal ifade içinde, bir değişken varsa, tüm değişken içeren terimler aynı tarafa alınır ve sabit bir sayıya eşitlenmeye çalışılır. Sonra her iki TARAFIN karesi alınarak değişken, radikalden kurtarılmaya çalışılır.

UNUTMAYIN TERİMLERİN DEĞİL, TARAFLARIN KARESİ ALINIR.

Çünkü,

$$3 + 2 = 5$$

$$(3 + 2)^2 = 5^2 = 5^2 = 25$$

fakat,

$$3^2 + 2^2 \neq 5^2$$

$$9 + 4 \neq 25$$

$$13 \neq 25$$

olacaktır.

Örnek :

$$\sqrt{x} = 3x^{\frac{1}{2}} = 3$$

$$(\sqrt{x})^2 = 3^2 x^{\frac{2}{2}} = 3^2$$

$$x = 9x = 9$$

Örnek :

$$\sqrt{|2 \cdot x - 3|} = 18$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

İlk önce kök içindeki mutlak değer teriminin açılımı yapılır:

$$|2 \cdot x - 3|$$

açılımı ya $(2 \cdot x - 3)$ veya $-(2 \cdot x - 3)$ şeklinde olacaktır. Bu şekilde iki çözülmesi gereken iki denklem ortaya çıkıyor.

İlk denklem :

$$\sqrt{(2 \cdot x - 3)} = 18$$

denklemdir.

Bu denklemde, karekök içindeki terimin sonucu eğer gerçel bir sayı olacak ise, mutlaka pozitif bir sayı olmalıdır. Çünkü hiçbir gerçel sayının karesi negatif olamaz. Bağımsız değişken x in geçerlik alanı,

$$(2 \cdot x - 3) \geq 0$$

$$2 \cdot x - 3 \geq 0$$

$$x \geq \frac{3}{2} \quad x \geq 1.5$$

olmalıdır. Tanım alanı, (gerçel bir sayı elde edilebilmesi için)

$[0.5, \infty)$	$1.5 \leq x < \infty$
-----------------	-----------------------

olmalıdır.

Denklemin çözümü için, her iki tarafın karesi alındığında,

$$[\sqrt{(2 \cdot x - 3)}]^2 = 18^2$$

$$(2 \cdot x - 3) = 324$$

$$2 \cdot x = 324 + 3$$

$$2 \cdot x = 327$$

$$x = \frac{327}{2}$$

Ondalık 5 terminal (bitirici) ondalık olduğundan, $163.5 = \frac{327}{2}$ yaklaşık olmayan, kesin bir sayıdır.

İkinci denklem :

$$\sqrt{-(2 \cdot x - 3)} = 18$$

Bağımsız değişken x 'in geçerlik alanı:

$$-2 \cdot x + 3 \geq 0$$

$$-2 \cdot x \geq -3$$

$$2 \cdot x \leq 3$$

$$x \leq \frac{3}{2}$$

$$(-\infty, 0.5]$$

Denklemin çözümü,

$$[\sqrt{-(2 \cdot x - 3)}]^2 = 18^2$$

$$-2 \cdot x + 3 = 324$$

$$x = \frac{-321}{2} = -160.5$$

Bu durumda,

$$\sqrt{2 \cdot x - 3} = 18$$

denklemini,

$$\sqrt{2 \cdot x - 3} = 18 \quad (1) \quad [0.5, \infty)$$

$$\sqrt{-(2 \cdot x - 3)} - 18 = 0 \quad (2) \quad (-\infty, 0.5]$$

şeklinde iki farklı denklem şeklinde açılmalıdır.

Birinci denklemin kökü $x = \frac{327}{2} = 163.5$ olarak belirlenir. Fonksiyonun tanım aralığı $[0.5, \infty)$ arasındadır. Bu fonksiyon $x < 0.5$ değerleri için tanımlı değildir.

İkinci denklemin kökü $x = \frac{-321}{2} = -160.5$ olarak belirlenir. Fonksiyonun tanım aralığı $(-\infty, 0.5]$ arasındadır. Bu fonksiyon $x > 0.5$ değerleri için tanımlı değildir.

Bu denklemleri, birer fonksiyon şeklinde tanımlayıp, kartezyen uzayda grafiklerinin incelenmesi için,

$$f1(x) := \sqrt{2 \cdot x - 3} - 18$$

$$f2(x) := \sqrt{-(2 \cdot x - 3)} - 18$$

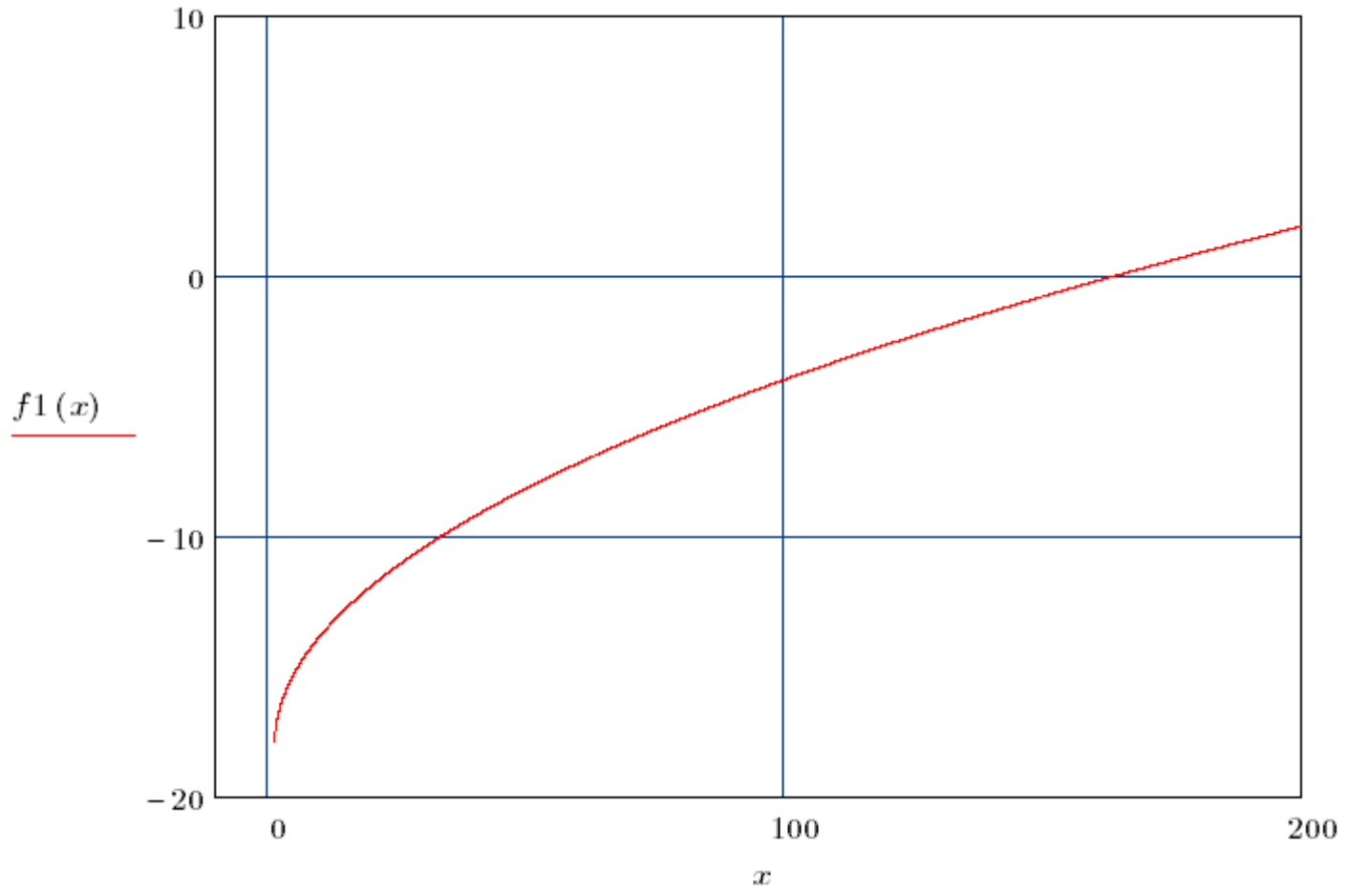
şeklinde iki fonksiyon halinde tanımlanabilirler.

En doğrusu bunların teker teker grafiklerinin görüntülenmesidir.

Birinci fonksiyonun kartezyen uzayda grafiği,

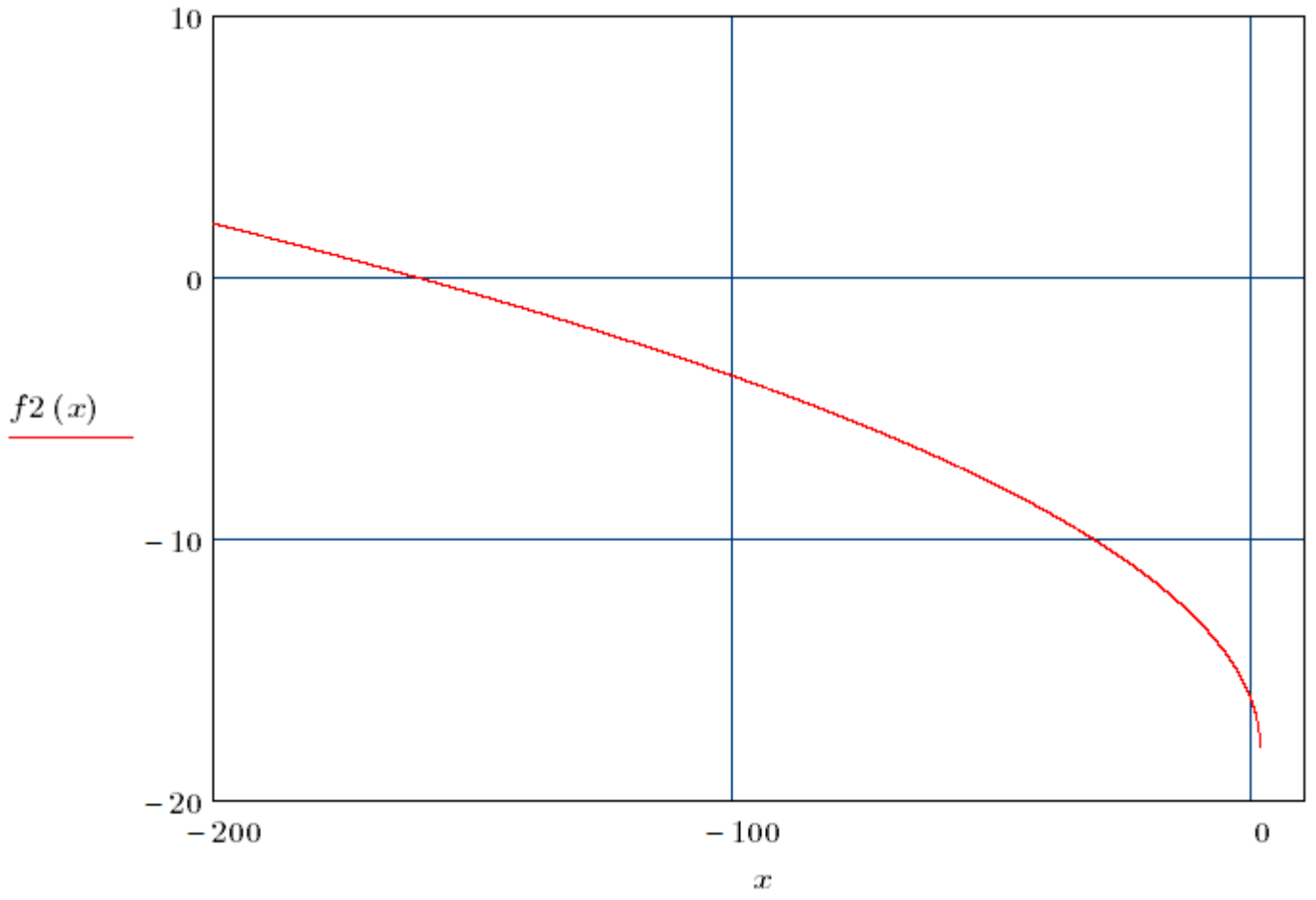
$$x := -500, -499.99 \dots 500$$

$$f1(x) := \sqrt{2 \cdot x - 3} - 18$$

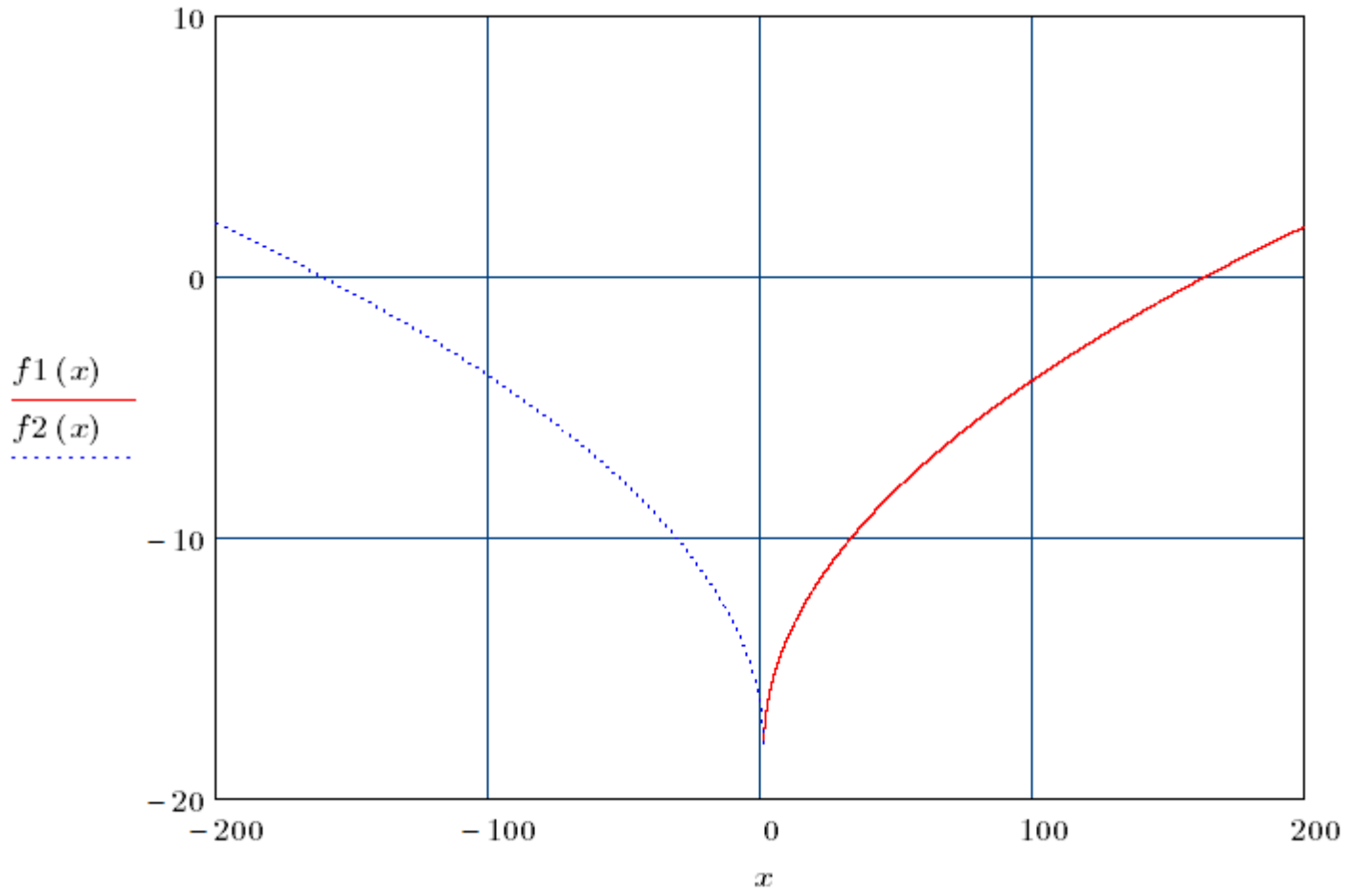


İkinci fonksiyonun kartezyen uzayda grafiği,

$$f_2(x) := \sqrt{-(2 \cdot x - 3)} - 18$$



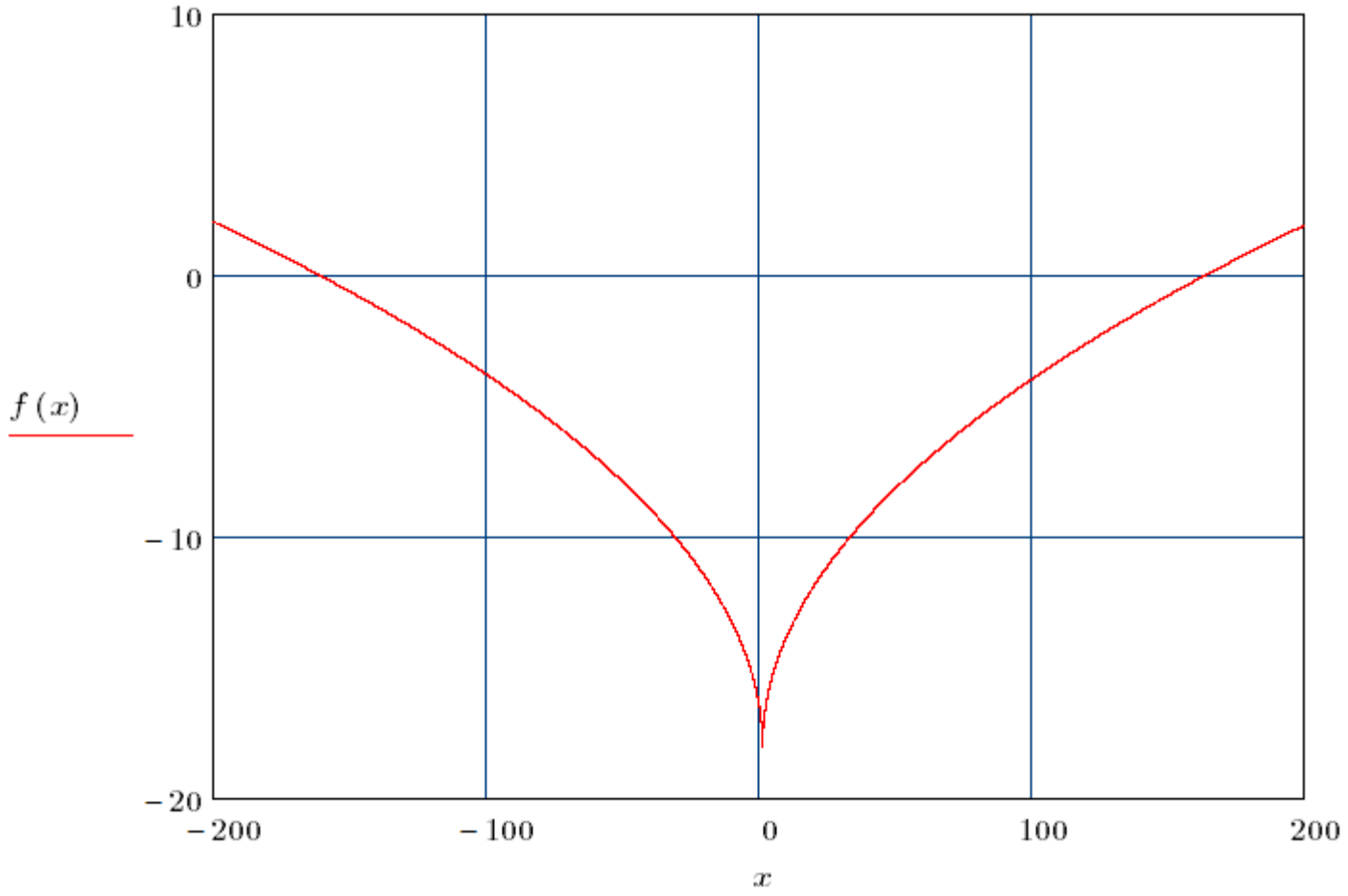
Her iki fonksiyonun aynı grafikte gösterilmesi :



Dikkat : CAS programları ,

$$f(x) := \sqrt{2 \cdot x - 3} - 18$$

şeklinde bir fonksiyon tanımlayıp, kartezyen grafiğinin aşağıdaki gibi görüntülenmesine olanak verirler.



Buna dikkat etmek gerekir. Bu fonksiyon 0.5 dikmesi etrafında simetrik değildir ve tek bir fonksiyon değildir. Sadece iki ayrı fonksiyonun görüntü toplamalarının birleştirildiği bir bilgisayar kolaylığıdır.

Örnek :

$$\sqrt{5 \cdot x + 6} = 9$$

denkleminin çözümünü yapınız.

Çözüm :

İlk olarak kök içindeki ifadenin gerçel sayı olabileceği tanım alanının bulunması gerekir.

$$5 \cdot x + 6 \geq 0$$

$$5 \cdot x \geq -6$$

$$x \geq \frac{-6}{5}$$

Bu durumda, fonksiyonun gerçel olabilmesi için, bağımsız değişkenin tanım aralığı,

$$[-1.2) , \infty)$$

veya,

$$-1.2 \leq x < \infty$$

olarak belirlenir.

$$\sqrt{5 \cdot x + 6} = 9$$

denkleminin kökü:

$$\left(\sqrt{5 \cdot x + 6}\right)^2 = 9^2$$

$$5 \cdot x + 6 = 81$$

$$5 \cdot x = 75$$

$$x = \frac{75}{5}$$

$$x = 15$$

x öyle bir değerdir ki, 5 ile çarpılıp, 6 ile toplanmasının sonucunun karesi 9 un karesine eşit olsun

>

$$5 \cdot 15 + 6 = 81$$

Mathcad :

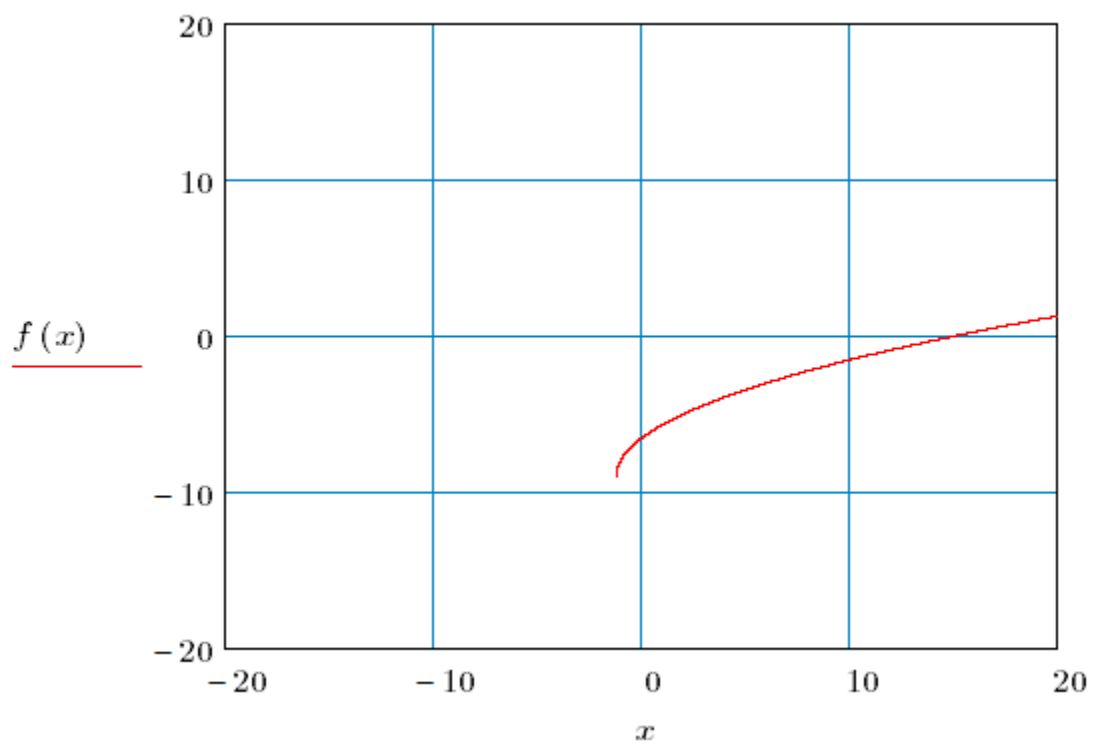
$$\sqrt{5 \cdot x + 6} = 9$$

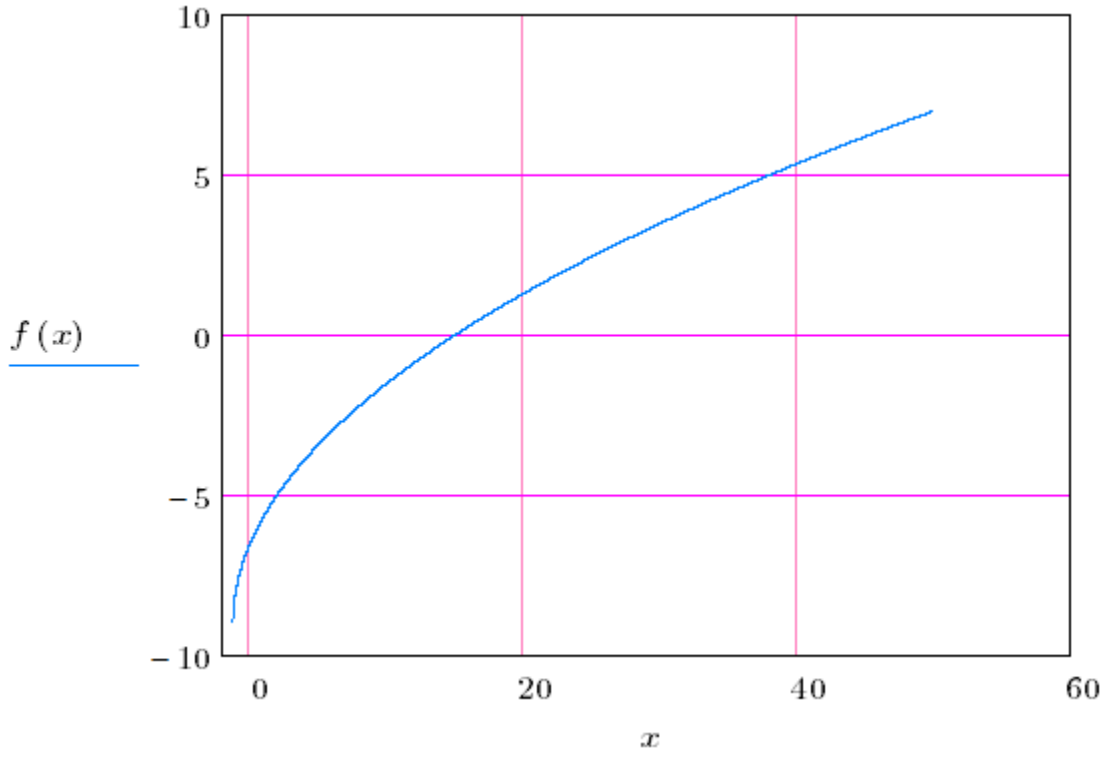
$$x = 15$$

$$f(x) := \sqrt{5 \cdot x + 6} - 9$$

$$f(15) = 0$$

$$x := -50, -49.999 \dots 50$$





Eğrinin bir radikal fonksiyon olduğu açıkça görülmektedir.

Eğrinin gerçel parçası $x=1.2$ den başlamakta ve gerçel kökünün bulunduğu $x=15$ noktasında y eksenini kesmektedir.

Örnek :

$$\sqrt{x^2 - x} = 28$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Çözülen problemlerle aynı yöntem kullanılır:

$$x^2 - x - 28^2 = 0$$

Mathcad bu denklemi otomatik olarak çözer :

$$x^2-x-28^2=0$$

$$x_1:=\frac{\sqrt{3137}}{2}+\frac{1}{2}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3137}}{2}+\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3137}}{2} \end{pmatrix}$$

$$x_1=28.504$$

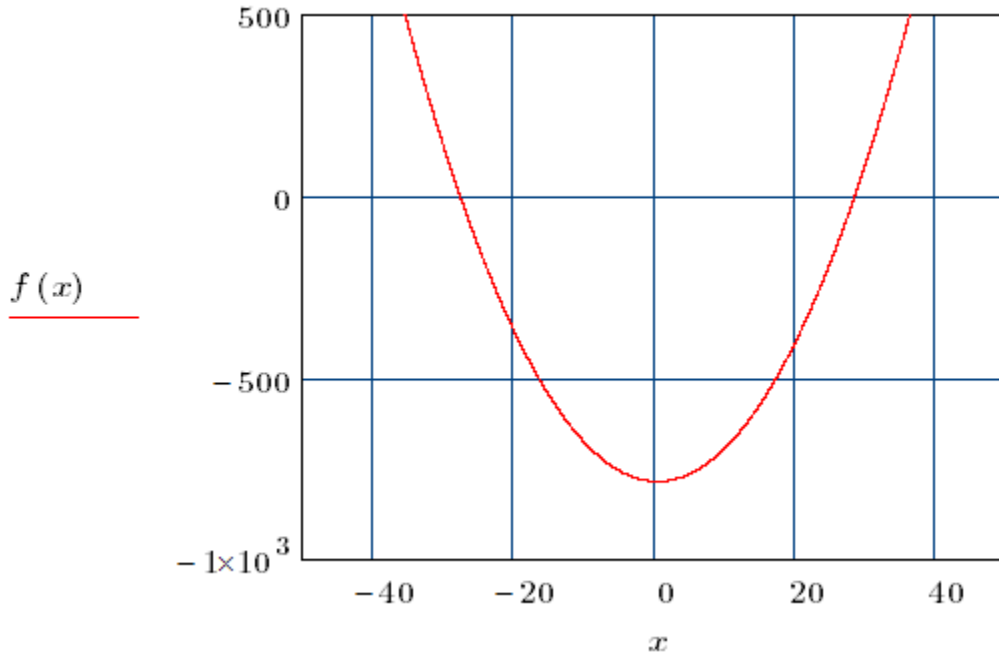
$$x_2:=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3137}}{2}$$

$$x_2=-27.504$$

$$f(x):=x^2-x-28^2$$

$$f(0)=-784$$

$$x:=-1000\text{ , }-999.99\text{ .. }1000$$



Örnek :

$$x = \sqrt{x + 6}$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Radikal içindeki terimin özgürleştirilmesi için, her iki tarafın karesi alınır.

$$x^2 = \sqrt{x + 6} \cdot \sqrt{x + 6}$$

$$x^2 = x + 6$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

İkinci derece denklemlerin çözüm yöntemlerini iyice incelemiş olduğumuzdan artık sadece hızlı sonuç almakla ilgilenmeliyiz. Mathcad çözüm bloğu uygulaması aradığımız analitik kökleri verecektir.

Given

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$\text{Find}(x) \rightarrow (-2 \quad 3)$$

$$x_1 := -2$$

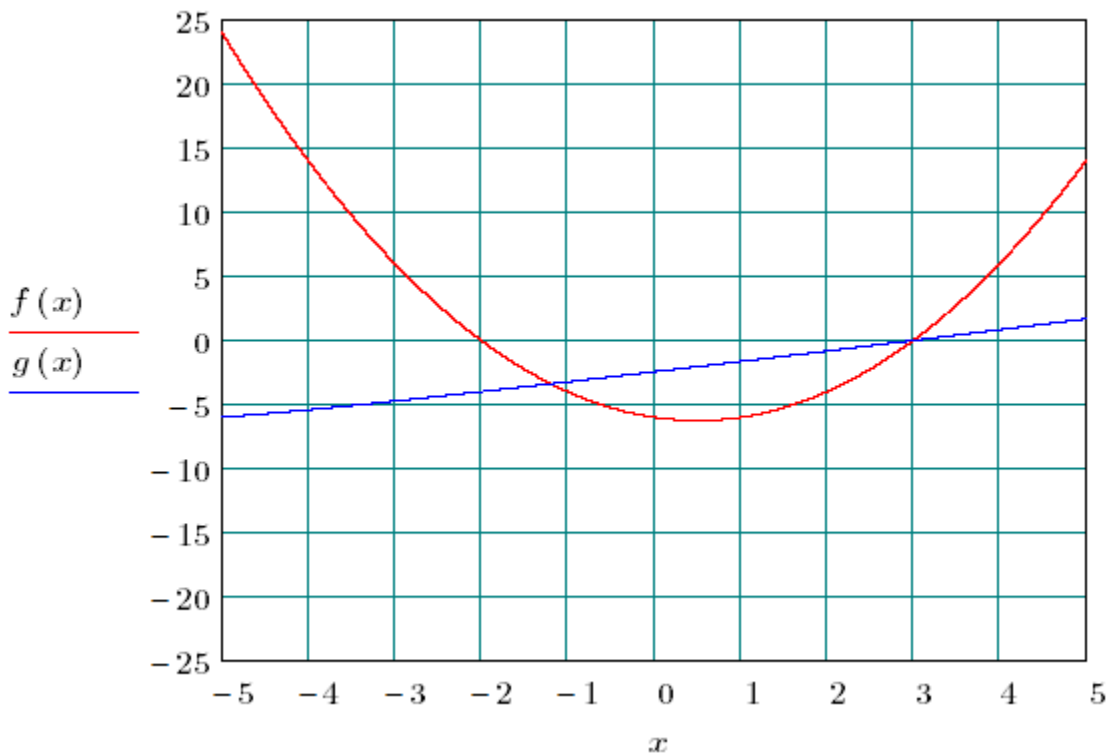
$$x_2 := 3$$

$$x := -10, -9.9999 \dots 10$$

$$f(x) := x^2 - x - 6 \text{ (düzenlenmiş denklem)}$$

$$g(x) := x - \sqrt{x+6}$$

(orijinal denklem)



Düzenlenmiş denklemin iki kökü varken, orijinal denklemin tek bir kökü var. Bu tek kök düzenlenmiş denklemin köklerinden birisi ile çakışık, düzenlenmiş

denklemin köklerinden birisi ise, sadece kendisine özgü ve orijinal denklemlerle ilgisi yok.

Eğer,

$$x = \sqrt{a}$$

ise

$$x^2 = a$$

yazılabilir. Fakat bu konuda çok dikkat edilmesi gerek, çünkü denklem yeni bir şekil almıştır ve her ne kadar iki yazım da birbirine denk gibi görülebilirse de birbirlerinden farklı denklemler haline gelmişlerdir.

Geri dönüş:

$$x = \sqrt{a}$$

veya

$$x = -\sqrt{a}$$

olarak iki olasılıklıdır. İlk geri dönüş orijinal denkleme, ikinci geri dönüş ise, orijinal denklemden farklı bir denkleme dönüştür. Yine de, düzenlenmiş denklemden geri dönüşlerden birisi, mutlaka orijinal denklem olmaktadır. Düzenlenmiş denklemlerle elde edilen,

$$x^2 = x + 6$$

yapılanması,

$$x = \sqrt{x+6} \text{ veya } x = -\sqrt{x+6}$$

olabilir. Çünkü

$$x^2 = (\sqrt{x+6}) \cdot (\sqrt{x+6}) = x + 6 \quad x = \sqrt{x+6}$$

$$x^2 = (-\sqrt{x+6}) \cdot (-\sqrt{x+6}) = x+6 \Rightarrow x = -\sqrt{x+6}$$

olabilmektedir.

Yani, düzenleme ile oluşan $x^2 = x+6$ denklemi, hem $x = \sqrt{x+6}$ yapılanmasından hem de $x = -\sqrt{x+6}$ yapılanmasından gelebiliyor. Yani, düzenleme ile elde edilen denklem farklı bir denklem ve sadece bir kısmı ile orijinal denklemle ilgili, o ilgili olduğu kısım ise ortak bir kök ile ortaya çıkıyor. Diğer kök, düzenlenmiş denklemin kökü ve orijinal denklemle ilgili değil.

Radikal terimler içeren bir denklem, açıldığında, orijinalden farklı bir düzenlenmiş denklem elde edilir. Düzenleme doğruysa, düzenlenmiş denklemin köklerinden en az birisi, orijinal denklemin kökü ile çakışık olur.

Bunun için, düzenlenmiş denklemlerden elde edilen sonuçlar daima orijinal denklemde denenmeli ve ancak geçerli oldukları anlaşılırsa doğru sonuç olarak kabul edilmeleri gerekir.

Radikal yapılanmaların çözümlenmeleri için, mutlaka kök içinden kurtulmaları gerekir. Bu aşamadan sonra, elde edilen denklem çözülebilir. Bu çözümden elde edilen sonuçlar mutlaka orijinal denklemde sınanmalı ve uygun olmayan kök önerileri elimine edilmelidir.

Sınama :

Düzenlenmiş denklemin kökleri :

$$x_1 := -2, x_2 := 3$$

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Orijinal denklem :

$$f(x) := x - \sqrt{x+6}$$

$$f(x) = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Böylece $x_1 = -2$ 'nin orijinal denklemin kökü olmadığı anlaşılır . Bu gerçek, grafik inceleme sonucunda da doğrulanmaktadır.

Orijinal denklem $x_2 = 3$ kökü ile sıfırlanmakta, diğer kök ise, orijinal denklemi sıfırlamamaktadır.

Sonuç :

Geçerli kökün 3 olduğu belirlenir.

Problem sonu.

Örnek :

$$5 \cdot y + \sqrt{y+7} = 4$$

Çözüm :

y nin tanım alanı:

$$y + 7 \geq 0$$

$$y \geq -7$$

Karekök teriminden kurtulmak için biraz düzenleme yapmak gerekir.

$$5 \cdot y - 4 = -\sqrt{y+7}$$

$$(5 \cdot y - 4)^2 = (-\sqrt{y+7}) \cdot (-\sqrt{y+7})$$

$$(5 \cdot y - 4)^2 = y + 7$$

Düzenlenmiş denklem :

$$25 \cdot y^2 - 41 \cdot y + 9 = 0$$

Düzenlenmiş denklem kökleri :

Given

$$25 \cdot y^2 - 41 \cdot y + 9 = 0$$

$$\text{Find}(y) \rightarrow \left(\frac{\sqrt{781}}{50} + \frac{41}{50} \quad \frac{41}{50} - \frac{\sqrt{781}}{50} \right)$$

$$y_1 := \frac{41 + \sqrt{781}}{50}$$

$$y_2 := \frac{41 - \sqrt{781}}{50}$$

$$y = \begin{pmatrix} 1.379 \\ 0.261 \end{pmatrix}$$

Her iki kök de $y \geq -7$ olduğundan, bağımsız değişkeninin tanım alanı içindedir. Bu nedenle her ikisi de geçerli olabilecektir. Sınama ile geçerli olanlar belirlenmelidir.

Sınama :

Orijinal denklem :

$$5 \cdot y + \sqrt{y + 7} - 4 = 0$$

Oluşmuş denklemden elde edilen çözüm kümesi :

$$y = \begin{pmatrix} 1.379 \\ 0.261 \end{pmatrix}$$

Orijinal denklem:

$$f(y) := 5 \cdot y + \sqrt{y+7} - 4$$

Çözüm kümesindeki köklerin, orijinal denklemde sınanması :

$$f(y) = \begin{pmatrix} 5.789 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Geçerli kökün yaklaşık değerinin 0.261, yaklaşık olmayan analitik değerinin ise, $\frac{41 - \sqrt{781}}{50}$ olduğu görülmektedir.

Not: CAS programları, radikal denklemleri orijinal yapılanmaları ile köklerini bulabilmektedirler. Örnek olarak,

Mathcad 15 :

Given

$$5 \cdot y + \sqrt{y+7} - 4 = 0$$

$$\text{Find}(y) \rightarrow \frac{41}{50} - \frac{\sqrt{781}}{50}$$

Doğrudan analitik kök elde edilmektedir.

Bu olanak var iken niçin emek verip uğraşıldığının yanıtı ise, matematiğin doğanın daha iyi tanınması için yapıldığı, hesapların elle de gerçekleştirebilecek yeteneği yakalamak için uğraşıldığı olacaktır. Bundan bir on yıl sonra belki kimse elle hesap yapmayacak, her zaman bilgisayar kullanılacaktır.

Şahsen bu prensibi bugünden uyguluyor ve tüm hesaplarımı bilgisayar eşliğinde yapmaya çalışıyorum.

Mutlak Değer Denklemleri

Bir değer in mutlak değeri $|p|$ şeklinde yazılır ve mutlak değer p daima pozitif bir değer olarak kabul edilir. Matematik olarak,

$$|p| = p \text{ eğer } p \geq 0 \text{ ise,}$$

$$|p| = -p \text{ eğer } p < 0 \text{ ise}$$

$$|p| = |-p|$$

$$\left| \frac{p}{x} \right| = \frac{|p|}{|x|}$$

$$|p| \geq 0$$

$$|p \cdot x| = |p| \cdot |x|$$

$$|p + x| = |p| + |x|$$

olarak belirtilir.

Örnek olarak,

$$a = |x| \text{ ise, } a = x \text{ veya } a = -x$$

olabilir.

$$|-7| = 7$$

olarak kabul edilir.

$|-34| \cdot 8 = 272$ olur. Çünkü mutlak değer içindeki terim pozitif olarak kabul edilir.

Mutlak değer sembolü söylenecek sözleri azaltmak için kullanılır. Örnek olarak :

"İstenilen değerler, $y = -(16x+34)$ denklemi ile $y = (16x+34)$ denkleminin çözümü ile bulunur". Sözcükleri yerine,

"İstenilen değerler, $y = |16x+34|$ bağıntısının kökleridir. " ifadesi, söylenecek sözleri yarı yarıya azaltır.

Genel kural :

Eğer $|p| = b$ ise ve $b > 0$ ise, $p=b$ veya $p = -b$ olabilir.

Örnek :

$$|2 \cdot x - 5| = 9$$

Çözüm :

Burada çözüm iki ayrı denklemin çözümüdür. Eğer bir yapılanmada mutlak değer terimi varsa, o yapılanma daima iki yapının birleşmesinden oluşmuştur ve gerçekte daima iki ayrı yapı vardır.

Birinci denklem :

$$2 \cdot x - 5 = 9$$

İkinci denklem :

$$-(2 \cdot x - 5) = 9 \rightarrow -2 \cdot x + 5 = 9$$

şeklindedir.

Her iki denklemin de ayrı ayrı, birbirlerinden bağımsız olarak, çözülmeleri gerekir.

Birinci denklemin çözümü :

$$2 \cdot x - 5 = 9 \rightarrow x = 7$$

İkinci denklemin çözümü :

$$-2 \cdot x + 5 = 9x = -2$$

Tekrar edelim :

İki ayrı denklem ve iki ayrı sonuç, söz konusudur.

Örnek :

$$|28 \cdot x - 9| = 0$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Mutlak değer, iki ayrı değer olarak açılır:

Birinci denklem :

$$28 \cdot x - 9 = 0 \quad x = \frac{9}{28}$$

İkinci denklem :

$$-(28 \cdot x - 9) = 0 \quad -28 \cdot x + 9 = 0 \quad x = \frac{9}{28}$$

Çakışık kök !!

$$\text{Given } |28 \cdot x - 9| = 0 \quad \text{Find } (x) \rightarrow \frac{9}{28}$$

Örnek :

$$|4 \cdot x + 6| = -5$$

Denklemini çözünüz.

Çözüm :

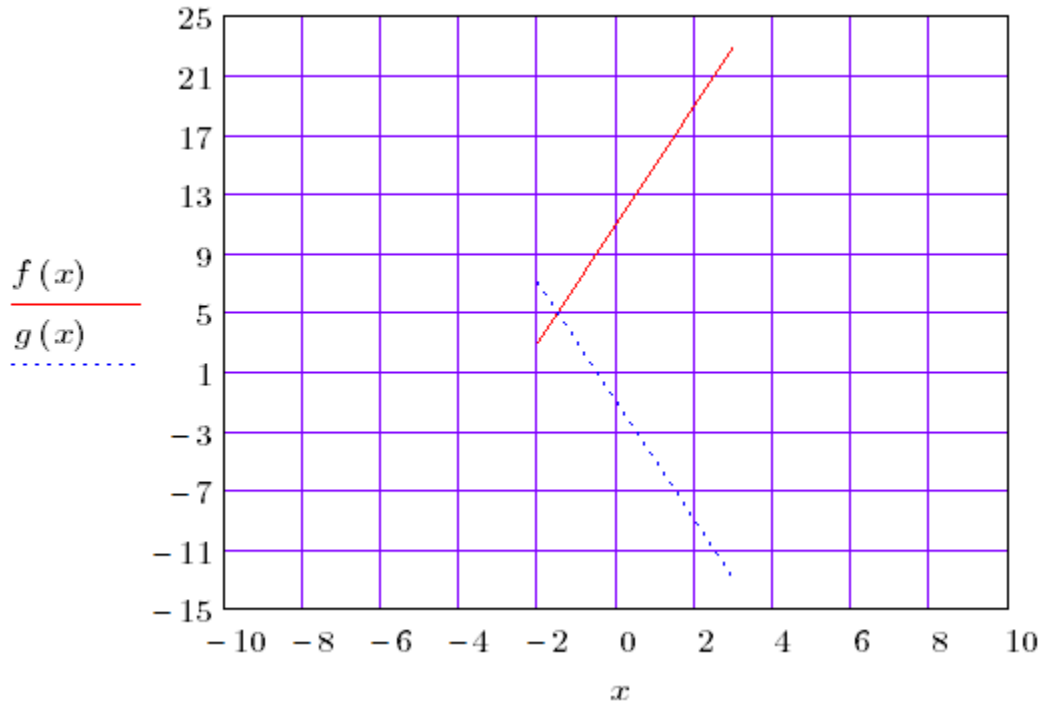
Birinci denklem :

$$4 \cdot x + 6 = -5^x = -\frac{11}{4}$$

İkinci denklem :

$$-4 \cdot x - 6 = -5^x = -\frac{1}{4} \quad \underline{\underline{f(x)}} := 4 \cdot x + 6 + 5 \quad \underline{\underline{g(x)}} := -4 \cdot x - 6 + 5$$

Kartezyen grafik :



Kartezyen grafikten, mutlak değer yapılanmasının aslında iki ayrı denklem olduğu ve grafiklerinin farklı olduğu açıkça görülebilir.

Örnek :

$$|x - 2| = 3 \cdot x + 1$$

Çözüm :

Denklemin kökleri :

Birinci denklem:

$$x - 2 - 3 \cdot x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-3}{2}$$

İkinci denklem :

$$-x + 2 - 3 \cdot x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1}{4}$$

Çözüm sonu.

Simetri

Simetri, cisimlerin belirli bir röper etrafında benzerlik, uyum özelliklerinin incelendiği bir bilim alanıdır.

Burada iki öneml sözcük, röper ve taraf kavramlarıdır.

Röper, iyi tanımlanmış ve tanımı üzerinde hiçbir yanlış anlama olmayacak bir yer bilgisi anlamına gelmektedir.

Taraf ise, simetrinin temel niteliğidir. Belirli bir röperin, belirli bir tarafında olan şekiller arasında uyum, simetri olarak nitelendirilir.

Geometrik simetride buna matematik kesinlik de eklenir. Matematikte (geometrik simetride), cisimlerin belirli bir röper etrafında, niteliklerinde aynılık, konumlarında matematiksel kesinlik aranır.

Matematik üzerinde çalışmakta olduğumuzdan, deterministik (kuralları belirli olan) (geometrik) (matematik) simetri üzerinde duracağız.

Geometrik simetri, dinamik veya statik olabilir. Dinamik simetri, dönme simetrisi (revolving symmetry) olarak da adlandırılır.

Dinamik simetri, bir röper etrafında dönme yapılarak kazanılan simetridir. Bu tip simetri, daha çok kristalografik incelemelerde uygulanır.

Çalışmalarımızda sadece statik simetri üzerinde duracağız. Bu başlangıç düzeyinde bir simetri incelemesi olacaktır.

Statik (duragan) deterministik (matematik) simetri, uygulanan uzayın geometrisine göre tek, çift (2D) veya üç boyutlu (3D) olabilir.

İnsanlar en çok üç boyutlu bir uzayı fiziksel olarak algılayabilirler.

Şeklin tanımlandığı uzayın boyutları, röper tanımında belirleyici olur.

Tek boyutlu uzay, bir çizgi üzerinde yer tutan noktalardan oluşur. Burada röper, bir noktadır.

Tek boyutlu uzayda, ancak bir nokta etrafında simetri tanımlanabilir.

Tek boyutlu uzay geometrisine bir örnek olarak tamsayılar skalası gösterilebilir. Tamsayılar skalasının şekli daha önceden incelenmişti. Burada en tanınmış röper, orijin (0) noktası olabilir. Bu çizgi üzerinde, -5 ve +5 noktaları simetrik noktalardır. Bu iki nokta, hem nitelik (nokta) hem de konum (röper noktasının iki farklı tarafında ve röper noktasına aynı uzaklıkta olmak) niteliğini paylaşırlar.

Lineer bir fonksiyon tanım alanındaki herhangi bir nokta etrafında simetrikdir.

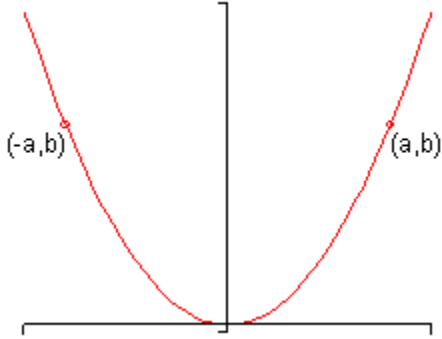
Bir fonksiyon çiziminin 2 boyutlu uzayda orijin, x-ekseni ve y-ekseni etrafında simetrisi önem taşır.

Üç boyutlu uzayda, bir düzlem etrafında simetri söz konusudur. Burada sadece iki boyutlu uzay üzerinde çalıştığımızdan, üç boyutlu uzayda simetri olayları incelenmeyecektir. Fakat simetri olayları 2D uzaydan farklı değildir. Örnek olarak 2D uzayda parabol olarak tanımlanan eğri, 3D uzayda bir paraboloid olarak tanımlanır. Parabol, bir eksen etrafında simetrik iken, paraboloid bir düzlem etrafında simetrikdir. Simetri özellikleri birbirlerinin aynıdır.

İki Boyutlu Uzayda Simetri

Y Ekseninde Etrafında Simetri

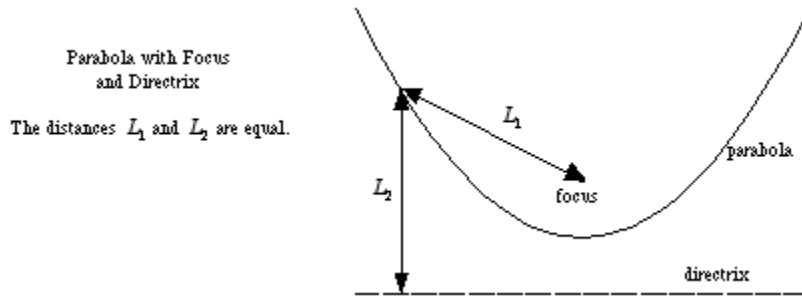
Y ekseninde etrafında simetri gösteren bir fonksiyonun grafiği aşağıda görüldüğü gibidir.

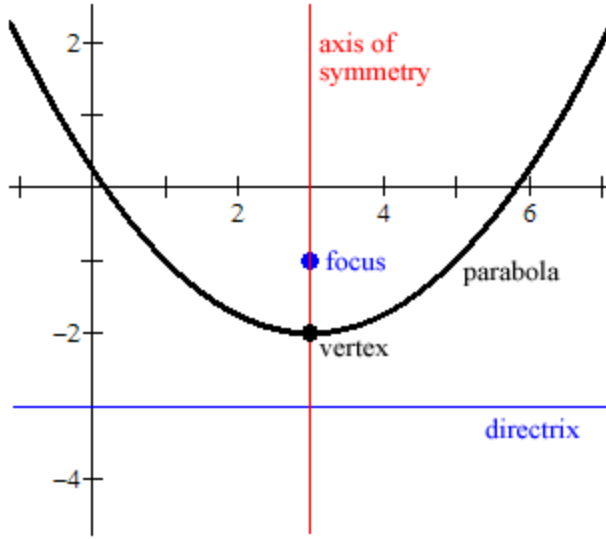


Bu şekilde, y ekseninde etrafında simetrik olan bir fonksiyonda, koordinatları x (a,b) olan bir noktanın simetriğinin x' $(-a,b)$ olacağı ve her iki simetrik noktanın aynı fonksiyonu sağlayacağı görülmektedir.

Y ekseninde etrafında simetri gösteren en karakteristik fonksiyon, bir paraboldür.

Bir parabol odak noktası (focus) adı verilen bir nokta ve doğrultman (directrix) adı verilen, odak noktasından geçmeyen bir doğruya, odak noktası ile aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik yeridir.





Parabolün çizimi (teşekkürler : [Mathwords](#))

Bir parabolün polinom denklemi,

$$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

şeklindedir.

Eğer a katsayısı pozitifse, parabol aşağıya doğru büküm yapar ve bir minimum noktası olur.

Eğer a katsayısı negatif ise, parabol bir maksimum gösterir.

Büküm noktasının koordinatları $v(h, k)$ şeklindedir. Burada h, büküm noktasının x koordinatıdır. Parabol $x = h$ eksenine etrafında simetriktir.

Burada, k değeri, parabolün tepe noktası (vertex) ve doğrultmandan (directrix) (x eksenine) uzaklığını (y koordinatını) belirten bir değerdir.

Bu parabolün tepe noktasının (vertex) (h, k) koordinatlarını belirtecek bir düzenleme

$$y = a \cdot \left(x^2 + \frac{b}{a} \cdot x \right) + c$$

şeklinde yazılan genel denklemin, parantez içindeki teriminin kareye tamamlanması ile elde edilir.

$$(u + v)^2 = u^2 + 2 \cdot u \cdot v + v^2$$

şeklindeki açılımda, $2 \cdot u$ terminine karşı gelen değer, $\frac{b}{a}$ değeridir.

Eğer,

$$2 \cdot u = \frac{b}{a}$$

ise,

$$v = \frac{\frac{b}{a}}{2} = \frac{b}{2 \cdot a}$$

$$v^2 = \left(\frac{b}{2 \cdot a} \right)^2$$

$$v^2 = \frac{b^2}{4 \cdot a^2}$$

olur.

Karenin tamamlanması (parantez dışında a katsayısı ile çarpım gözönüne alınarak ,

$$y = a \cdot \left(x^2 + \frac{b}{a} \cdot x + \frac{b^2}{4 \cdot a^2} \right) + c - \left(\frac{b^2}{4 \cdot a^2} \right) \cdot a$$

$$y = a \cdot \left(x + \frac{b}{2 \cdot a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4 \cdot a}$$

$$y = a \cdot \left(x + \frac{b}{2 \cdot a} \right)^2 + \frac{4 \cdot a \cdot c - b^2}{4 \cdot a}$$

Eğer, dönüm noktası (büküm noktası) nın x koordinatı $\frac{-b}{2 \cdot a}$ ise,

$$x + \frac{b}{2 \cdot a} = 0$$

olur. Buradan,

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

$$y = \frac{4 \cdot a \cdot c - b^2}{4 \cdot a}$$

$$y = \frac{-\Delta}{4 \cdot a}$$

olur ve büküm noktasının koordinatları (h , k),

$$h = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

$$k = \frac{-\Delta}{4 \cdot a}$$

olarak bulunur.

Bir parabolün herhangi bir dikey eksen (y eksenine paralel bir dikme) etrafında, simetrik olduğunun kanıtlanması:

Bir fonksiyonun çift fonksiyon olduğu, yani y eksei etrafında simetrik olduğunu, eğri üzerinde bir nokta ile simetriğinin aynı y koordinatına sahip olması ile kanıtlanır.

Bir parabolün simetri eksenini,

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

dikmesidir.

Bir parabol üzerinde bir α noktasının x koordinatı, q bu noktanın simetri

eksenine uzaklığı ise, $\frac{-b}{2 \cdot a} + q$ olmalıdır. Bu noktanın y koordinatı,

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} + q$$

olduğuna göre,

$$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

$$y = a \cdot \left[\left(\frac{-b}{2 \cdot a} + q \right)^2 + b \cdot \left(\frac{-b}{2 \cdot a} + q \right) \right] + c$$

$$y = \frac{4 \cdot a^2 \cdot q^2 + 4 \cdot c \cdot a - b^2}{4 \cdot a}$$

$$y = c + a \cdot q^2 - \frac{b^2}{4 \cdot a}$$

olur.

Bu α noktasının simetriği α' nün x koordinatı : $\frac{-b}{2 \cdot a} - q$ olacaktır. Simerik noktanın y koordinatı :

$$y = a \cdot \left[\left(\frac{-b}{2 \cdot a} - q \right)^2 + b \cdot \left(\frac{-b}{2 \cdot a} - q \right) \right] + c$$

$$y = \frac{4 \cdot a^2 \cdot q^2 + 4 \cdot c \cdot a - b^2}{4 \cdot a}$$

$$y = c + a \cdot q^2 - \frac{b^2}{4 \cdot a}$$

Parabol üzerinde, absisleri aynı olan, iki simetrik noktanın ordinatları aynı

olduğundan, parabolün $\frac{-b}{2 \cdot a}$ dikmesine göre simetrik olduğu, yani bir çift fonksiyon olduğu kanıtlanmış olur.

Not : Bazı kaynaklar, bir eğrinin çift fonksiyon eğrisi olduğunun kanıtlanması için, x yerine -x konularak, fonksiyonun yapısının değişmediğinin kontrolünün yapılmasını belirtirler. Bu her fonksiyon için geçerli değildir. Sadece simetri eksenini, y eksenini (x=0) dikmesi olan $y = x^2$ gibi fonksiyonlar için geçerlidir. Simetri eksenini, x=0 dikmesinden farklı olan her parabol için, yukarıdaki inceleme yapılmalıdır.

Örnek :

$$f(x) := x^2 - 30x + 6$$

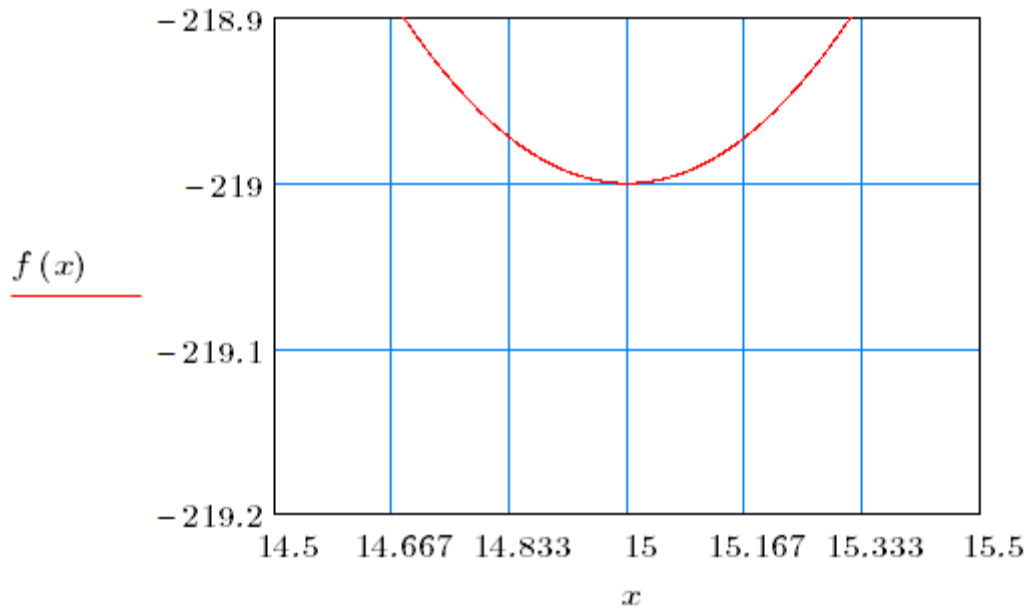
parabolünün simetri ekseninin bulunuz ve bu simetri eksenini etrafında simetrik olduğunu kanıtlayınız.

Çözüm :

Bu fonksiyonun grafiği:

$$x := -100, -99.999 \dots 100$$

$$g(x) := x^2 + 30 \cdot x + 6$$



Simetri eksenini :

$$x := \frac{-30}{2}$$

$$x = -15$$

$$x(15, 0)$$

noktasından çekilen dikme, simetri eksenidir.

Kanıtlama:

$$a := 1$$

$$b := -30$$

$$c := 6$$

$$\Delta := b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 876$$

$$k := \frac{-\Delta}{4 \cdot a}$$

$$k = -219$$

Dönüm Noktası (Minimum) (15 , -219)

Bu eğriyi sağlayan bir nokta:

$$f(18 + 15) = 105$$

A (18+15,105) noktasının simetriği A' (-18+15,105) noktasıdır.

$$f(-18 + 15) = 105$$

A ve A' noktalarının aynı ordinat değerleri olduğundan bu eğri, x=15 dikmesi etrafında simetrik.

Örnek :

$$y = x^2$$

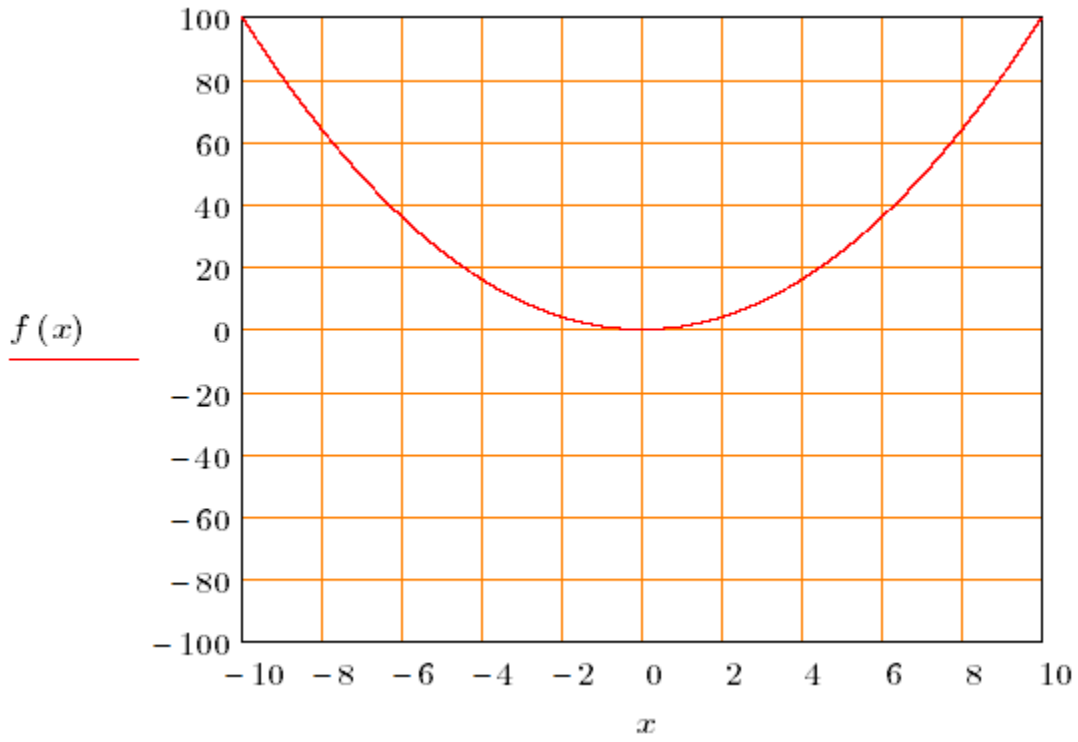
Eğrisinin bir çift fonksiyon eğrisi olduğunu kanıtlayınız.

Çözüm:

Bu eğrinin çizimi :

$$x := -10, -9.999 \dots 10$$

$$f(x) := x^2$$



Eğri üzerinde bir α noktasının koordinatları

x-koordinatı :

$$x = 0 + x$$

y-koordinatı:

$$y = x^2$$

Simetrik α' noktasının x-koordinatı :

$$x = -x$$

Simetrik α' noktasının y-koordinatı :

$$y = (-x)^2$$

$$y = x^2$$

Her iki simetrik noktanın ordinatları aynı olduğundan, $y = x^2$ eğrisi, bir çift eğridir. (Noktaları y eksenini etrafında simetrik)

X Eksenini Etrafında Simetri

Bir $f(x)$ eğrisinde, bir (a, b) noktası için, $(a, -b)$ noktası bulunuyorsa, bu eğri x eksenini boyunca simetrik.

Hiçbir gerçek fonksiyon, x eksenini etrafında simetrik değildir. Bir yapılanmanın, fonksiyon olabilme koşulu, bu yapılanmanın grafiğinin, y eksenine paralel bir doğruyu sadece bir kez kesmesidir.

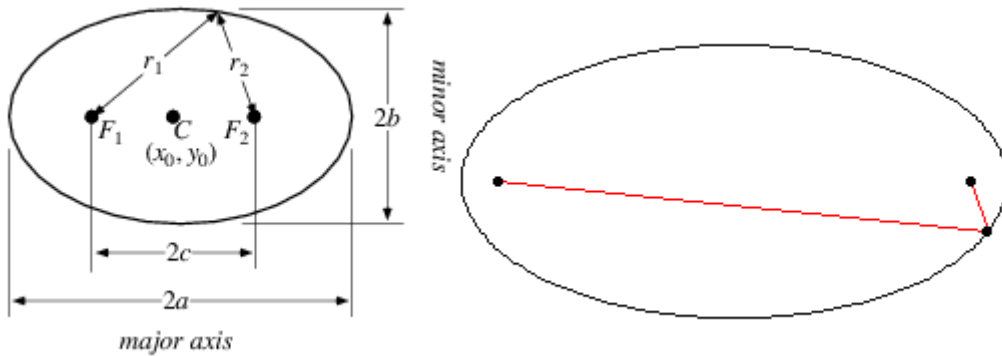
Oysa, x eksenini etrafında simetrik bir eğrinin, bu dikmeyi iki kez kesmesi gerekmektedir.

Bu nedenle hiçbir gerçek fonksiyon, x-simetrik olamayacaktır.

Buna rağmen, fonksiyon olmamakla birlikte, x- eksenini etrafında simetrik eğriler veren elips ve onun özel hali olan çember eğri denklemleri ilginç yapılanmalardır.

Elips

Elips bir konik kesit eğrisidir. Son derece ilginç bir yapısı vardır. Aşağıda görülen şematik yapısı [Mathworld](https://www.mathworld.com/mathematical/ellipse.html) sitesinden alınmıştır.



Elipsin çizimi, uzaklıkları $2c$ (c değeri belli olan bir sabit) olan ve F_1 ile F_2 olarak adlandırılan iki nokta ile başlar. Bu noktalar elipsin odak noktalarıdır. İki odak

noktasını birleřtiren doęru parçasının uzunluęu 2c, bu uzunluęun yarısı olan c mesafesinde elipsin merkezi bulunur.

Bir odak noktasından geęen ve yatay eksene dik olan bir doęrunun herhangi bir b uzaklıęında bir nokta alınır. Bu ktanın odak noktasından uzaklıęı r1 uzunluęu olarak nitelendirilir. Burada r1=b olmaktadır.

Dięer odak noktası ile bu noktayı birleřtiren doęru parçasının uzunluęu r2 olarak adlandırılır (r = radius = yarıęap)

Elipsin geometrik yeri, r1+r2 doęru parçalarının çizdięi çizgidir. Resimde bu çizim açıkça görölmatedir.

Resimden göröldęü gibi, 2a uzunluęu büyük eksen uzunluęu 2a= 2 (r1+r2), 2b uzunluęu ise küçük eksen uzunluęudur.

Elipsin řekli bir yumurtaya benzer. Yumaurta, 3D uzayda bir elipsoiddir. Bu elipsoidin uzun eksen boyunca kesiti, 2D uzayda bir elips olur. Elips, iki odak noktalı (bipolar), tek merkezli, yumurtaya benzer bir eęridir. řekli, resimde görölmektedir.

Elips řekilde göröldęü gibi, x eksenini etrafında simetiktir. Fakat elips çizimini saęlayan denklem yapılanması, bir fonksiyon deęildir. Çünkü, resimden göröldüęü gibi, bir x deęerine iki tane y deęeri karřı gelmektedir. Yani elips yapısı dikey sınamayı geęemez.

Elipsin genel denklemi

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

řeklindedir. Burada,

Merkez Noktası koordinatları (h , k)

En saę nokta koordinatı (h+a , k)

En sol nokta koordinatı $(h-a, k)$

En alt nokta koordinatı $(h-b, k)$

En üst nokta koordinatı $(h+b, k)$

olarak bulunur.

Örnek :

$$\frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{25} = 1$$

eğrisini çiziniz.

Çözüm :

Burada en kritik işlem, h ve k nın işaretlerinin doğru olarak saptanmasıdır. Eğer bilinçli ve sistematik çalışılırsa, bu konuda hiçbir sorun çıkmaz.

$$x - h = x + 2$$

$$y - k = y - 4$$

$$-h = 2$$

$$-k = -4$$

$$h := -2$$

$$k := 4$$

Elipsin merkez noktası $(-2, 4)$ noktasıdır.

$$a := 3$$

$$a^2 = 9$$

İlk işlem olarak daima pozitif olasılıklar gözönüne alınır.

$$b^2 = 25$$

$$b := 5$$

Elips'in önemli noktaları :

En sağ nokta , absis =

$$h + a = 1$$

ordinat :

$$k = 4$$

En sol nokta , absis =

$$h - a = -5$$

$$k = 4$$

En alt nokta , absis =

$$h = -2$$

ordinat :

$$k - b = -1$$

En üst nokta , absis =

$$h = -2$$

ordinat :

$$k + b = 9$$

Dört tane nokta elde ettik ama bir çizim için daha fazlası gerek. Bu nedenle elipsin y ye göre açık bir denklemini elde etmeye çalışalım:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{pmatrix} k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} \\ k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} \end{pmatrix}$$

Bu sonuçtan, elips denkleminin aslında iki ayrı parçadan oluşan bir çizim oluşturduğunu ve

$$f(x) := \begin{cases} k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} & \text{if } y \geq k \\ k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} & \text{if } \textcolor{red}{y} \leq k \end{cases}$$

olarak tanımlanabildiği anlaşılır.

Bu yapılanmada, bağımsız değişkenin tanım alanı,

$$a + h - x \geq 0$$

$$-x \geq -h - a$$

$$x \leq h + a$$

$$a - h + x \geq 0$$

$$x \geq h - a$$

yani

$$h - a \leq x \leq h + a$$

olarak bulunur.

$$a = 3$$

$$b = 5$$

$$k = 4$$

$$x := -5, -4.9999 \dots 1$$

Kolay çizilmesi için bu parçalı fonsiyonu iki tane tek fonksiyon olarak tanımlayalım.

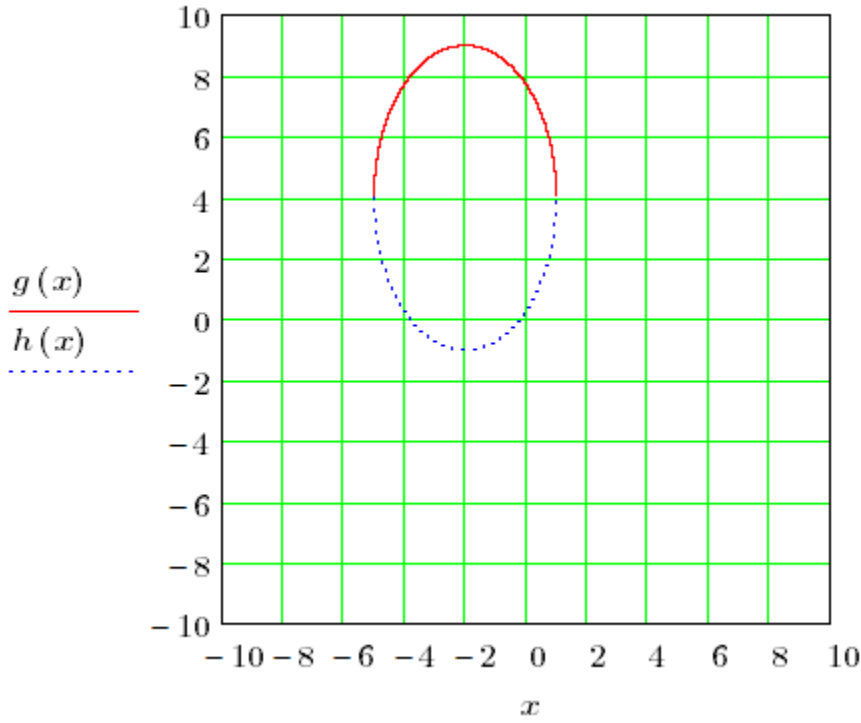
$$h - a = -5$$

$$h + a = 1$$

$$x := -5, -4.9999 \dots 1$$

$$g(x) := k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a}$$

$$h(x) := k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a}$$



Görüldüğü gibi elipsin çizimi yumurtaya benziyor.

Çember

Çember, elipsin bir özel halidir. Bir çember çiziminin geometrik yeri, bir merkezden aynı uzaklıkta olan noktalardır. Bu uzaklığa, dairenin yarıçapı adı verilir.

Çemberin denklemi,

$$\frac{(x-h)^2}{r^2} + \frac{(y-k)^2}{r^2} = 1$$

olarak belirtilir. Bu denklem, çember denkleminin elips denkleminin $a=b=r$ olduğu hal olarak belirtir.

Denklemin y değişkeni bakımından açılması,

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$h^2 - 2 \cdot h \cdot x + k^2 - 2 \cdot k \cdot y + x^2 + y^2 = r^2$$

Buradan y,

$$\begin{bmatrix} k + \sqrt{(h + r - x) \cdot (r - h + x)} \\ k - \sqrt{(h + r - x) \cdot (r - h + x)} \end{bmatrix}$$

olarak belirlenir.

Örnek :

Merkezi (-4,2) olan ve yarıçapı 3 olan bir çemberi çiziniz.

Çözüm :

$$h := -4$$

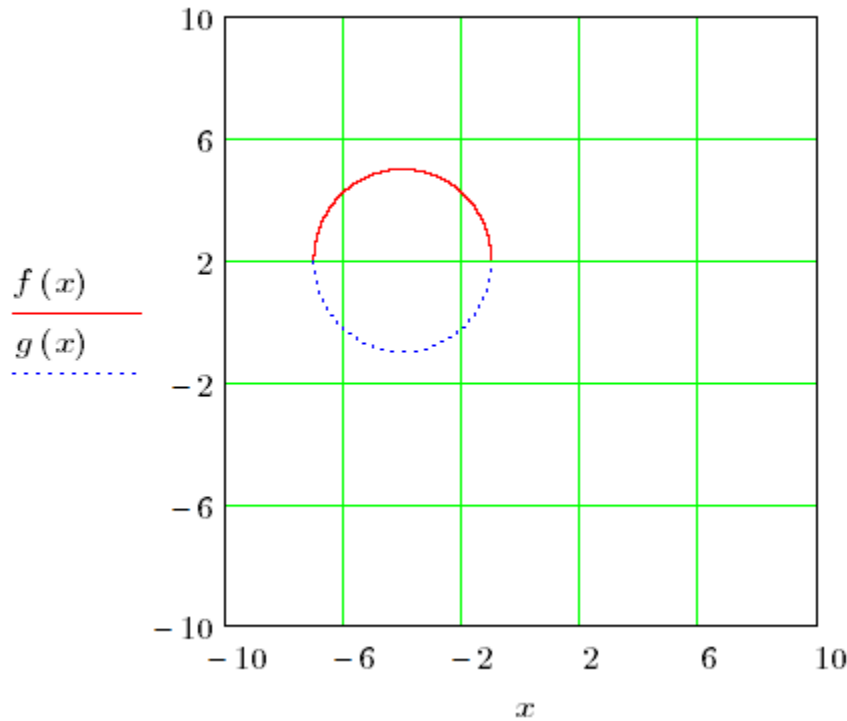
$$k := 2$$

$$r := 3$$

$$f(x) := k + \sqrt{(h + r - x) \cdot (r - h + x)}$$

$$g(x) := k - \sqrt{(h + r - x) \cdot (r - h + x)}$$

$$x := -10, -9.9999 \dots 2$$



Tekrar edelim: Hiçbir gerçek fonksiyon x eksenine etrafında simetrik olamaz, çünkü fonksiyon olmanın koşulu, x eksenine etrafında simetrik olmamaktır. Elips ve onun özel hali olan çember yapılanmaları birer fonksiyon değildirler fakat, x eksenine etrafında ilginç bir eğri çizimi verdikleri için burada incelenmişlerdir.

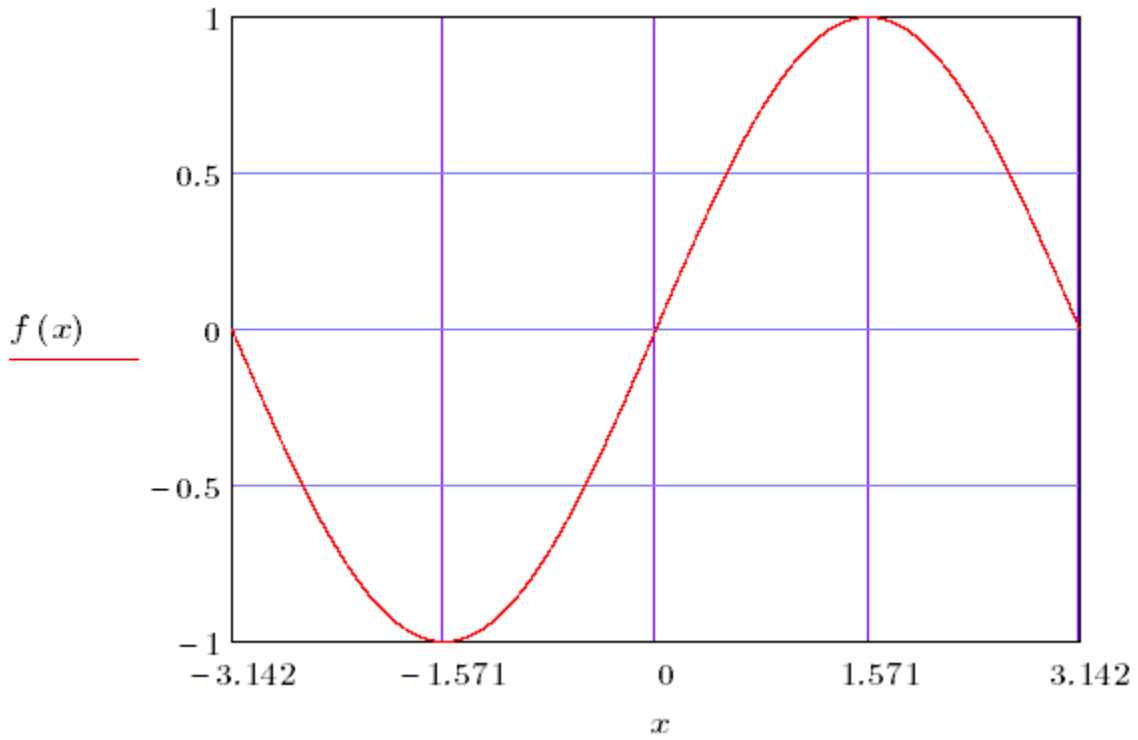
Orijin Etrafında Simetri (Tek Fonksiyonlar)

Bir $f(x)$ eğrisinde, bir (a, b) noktası için, $(-a, -b)$ noktası bulunuyorsa, bu eğri, orijin etrafında simetriktir.

Sinüs fonksiyonunun imajını inceleyelim:

$$x := -\pi, -\pi + 0.001 \dots \pi$$

$$f(x) := \sin(x)$$



Bu fonksiyonun $x := \frac{-\pi}{2}$ deki değeri, $f(x) = -1$

Bu fonksiyonun $x := \frac{\pi}{2}$ deki değeri, $f(x) = 1$

olmaktadır. Bu durumda,

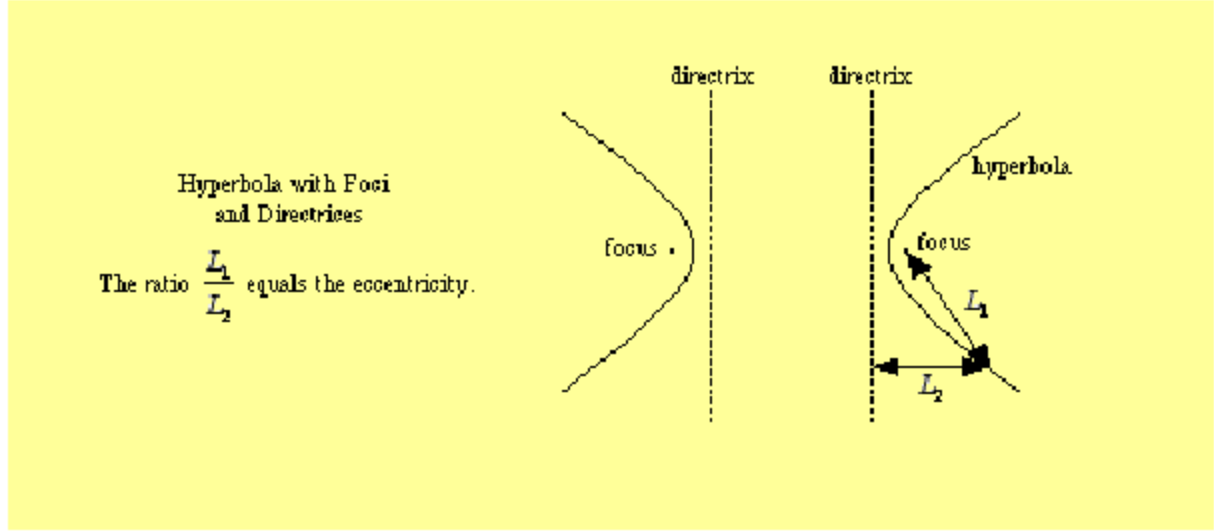
$$f(-x) = -f(x)$$

olmaktadır. Bu tip fonksiyonlar, orijin etrafında simetriktir.

Orijin etrafında simetrik olan fonksiyonlara, tek fonksiyon adı verilir.

Hiperbol

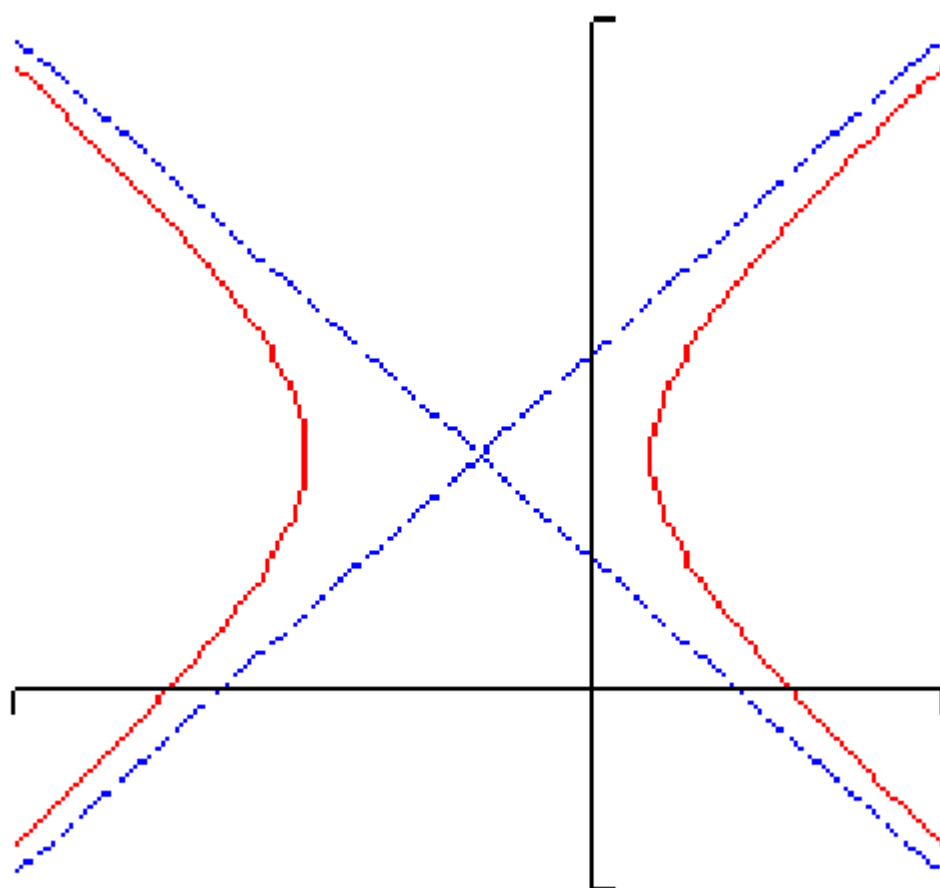
Hiperbolün çizimi:

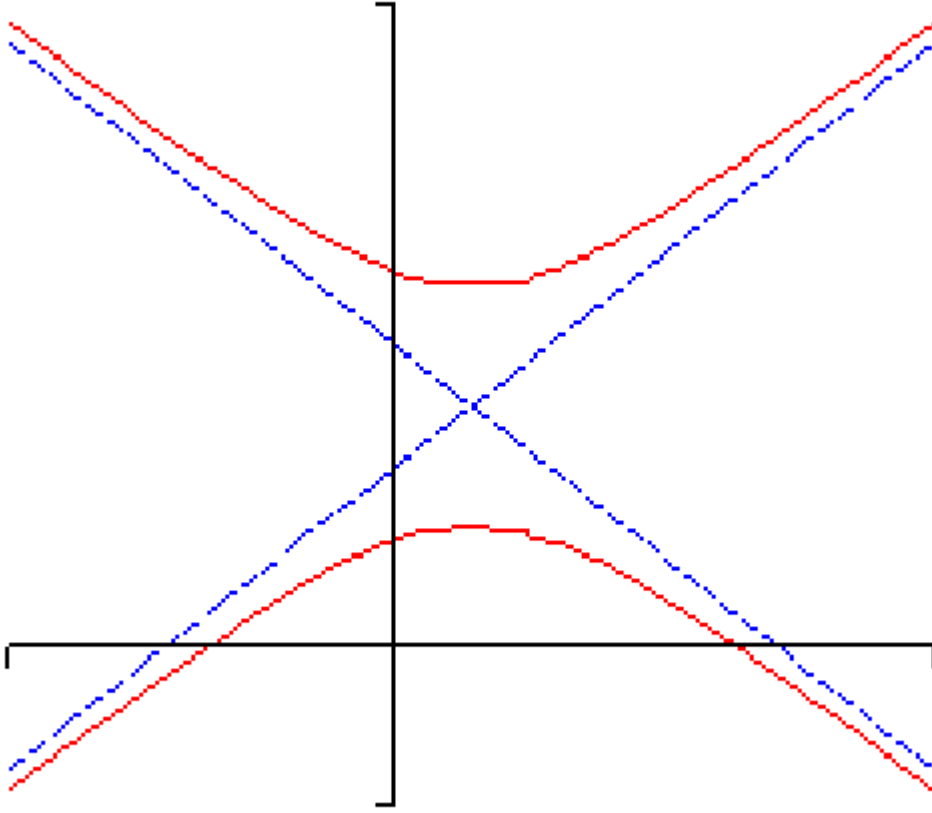


Hiperbol, iki odak noktalı (bipolar) bir eğridir. Her odak noktasına yakın iki doğrultmanı vardır.

Hiperbolün $\frac{L_1}{L_2}$ oranına eksantriklik katsayısı adı verilir. Eksantriklik katsayısı, 1 den büyük bir değer olmalıdır.

Hiperbol, bir odak noktasına L_1 ve en yakın doğrultmanına L_2 mesafesinde olan noktaların geometrik yeridir. Eğrinin şekli resimlerde görülmektedir.





Şekillerden görüldüğü gibi, bir hiperbolün sağa-sola veya yukarı-aşağı açılan şekilleri bulunmaktadır.

Burada mavi ile belirtilen çizgiler, hiperbolün asimptot çizgileridir. Asimptot çizileri, hiperbol eğrisinin bir parçası değildir. Hiperbol eğrisinde $x \pm \infty$ değerine yaklaşırken, fonksiyon da asimptot çizgisine yaklaşır fakat asla eşit olmaz. Asimptot çizgileri hiperbol eğrisinin süreksizlik gösterdiği limit değerleridir. Asimptotların kesişme noktası, hiperbolün merkezidir.

Hiperbol eğrisinin standart formları,

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{(y - k)^2}{b^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} = 1$$

Merkez

(h , k)

(h , k)

Açılım

sağa ve sola

Yukarı ve aşağı

Verteks (tepe) Noktaları

(h + a , k) ve (h - a , k)

(h , k - b) ve (h , k + b)

Asimptotun eğimi :

$$\pm \frac{b}{a}$$

$$\pm \frac{b}{a}$$

Asimptotun denklemi

$$y = k \pm \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

$$y = k \pm \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

Temel denklemler aynı, sadece yukarı ve yana açılan hiperboller arasında bir işaret farkı bulunuyor.

Örnek :

$$\frac{(x-3)^2}{25} - \frac{(y+1)^2}{49} = 1$$

Hiperbolünün çizimini yapınız.

Çözüm :

Hiperbolün genel grafiğinin çizilebilmesi için, açık bir denklemini çıkaralım. Bu hiperbol, birinci tipten yani sağa ve sola açılan bir hiperboldür ve açık formülü,

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

olarak verilmiştir. Burada,

$$h := 3$$

$$k := -1$$

$$a := 5$$

$$b := 7$$

olarak verilmiştir.

Bu ifade açılırsa,

$$\frac{h^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{2 \cdot h \cdot x}{a^2} - \left(\frac{k^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2 \cdot k \cdot y}{b^2} \right) = 1$$

$$\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{2 \cdot h \cdot x}{a^2} + \frac{2 \cdot k \cdot y}{b^2} = 1$$

Son ifadenin y cinsinden çözümü, iki tane çözüm bağıntısı ile sonuçlanır:

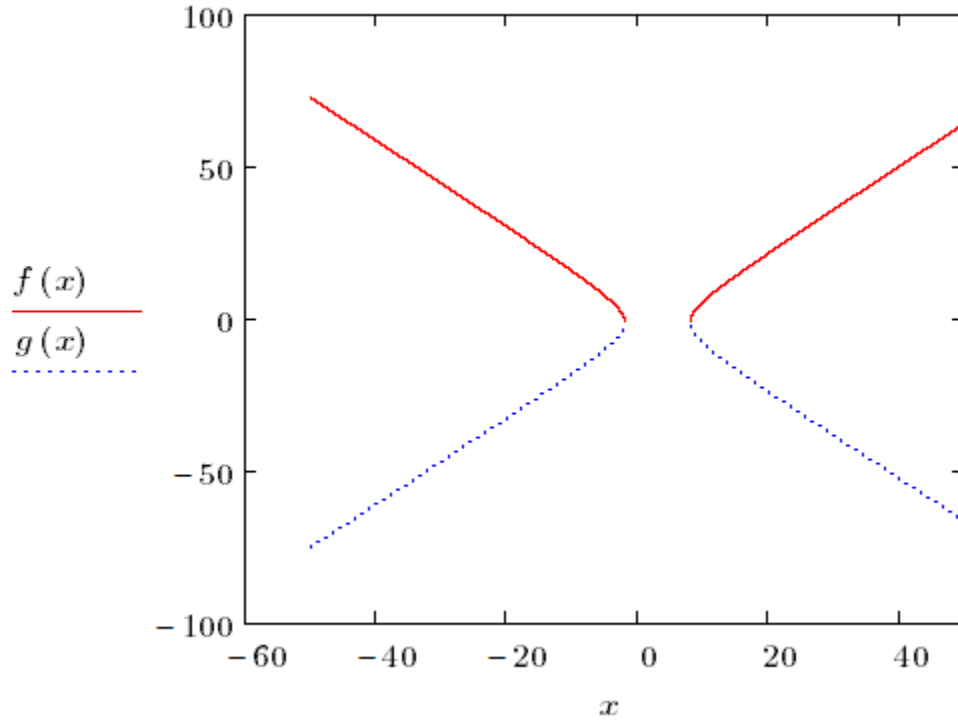
$$\left[\begin{array}{l} b^2 \cdot \left[\frac{k}{b^2} + \frac{\sqrt{-(a+h-x) \cdot (a-h+x)}}{a \cdot b} \right] \\ b^2 \cdot \left[\frac{k}{b^2} - \frac{\sqrt{-(a+h-x) \cdot (a-h+x)}}{a \cdot b} \right] \end{array} \right]$$

Bu çözüm ile elde edilen bağıntılar basitleştirilebilir ve her bağıntı ayrı bir fonksiyona atanabilir:

$$f(x) := k + \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (1)$$

$$g(x) := k - \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (2)$$

$$x := -50, -49.999 \dots 60$$



Hiperbolün eğri çizimleri, hiperbolün x ekseninde simetrik olduğunu açıklar. Fakat, $f(x)$ ile tanımlanmış olan ve grafikte kırmızı olarak çizilmiş olan, yarım-parabol yapılanması bir fonksiyon ve y simetriktir.

Örnek :

$$\frac{y^2}{9} - (x + 2)^2 = 1$$

hiperbolünün çizimini yapınız.

Çözüm :

Bu problemin çözümü salt Mathcad 15 kullanımı ile gerçekleştirilecektir.

Standart hiperbol eğrisi:

$$\frac{(y - k)^2}{b^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} = 1$$

şeklinde olduğuna göre,

$$\frac{y^2}{9} - (x + 2)^2 = 1$$

eğrisinde

$$b := 3$$

(veya -3)

$$h := -2$$

$$k := 0$$

$$a := 1$$

olduğu görülüyor. Önce pozitif b ile başlayalım:

Hiperbolün uç noktaları (verteks) :

Uç noktası (dönüm noktası) koordinatları:

$$(h, k + b)$$

ve

$$(h, k - b)$$

uç noktalarının koordinatlarıdır.

Birinci uç noktası :

$$absis1 := h$$

$$ordinat1 := b$$

$$absis1 = -2$$

$$ordinat1 = 3$$

İkinci uç noktası :

$$absis2 := h$$

$$ordinat2 := -b$$

$$absis1 = -2$$

$$ordinat2 = -3$$

Asimptot Denklemleri :

$$y1(x) := k + \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

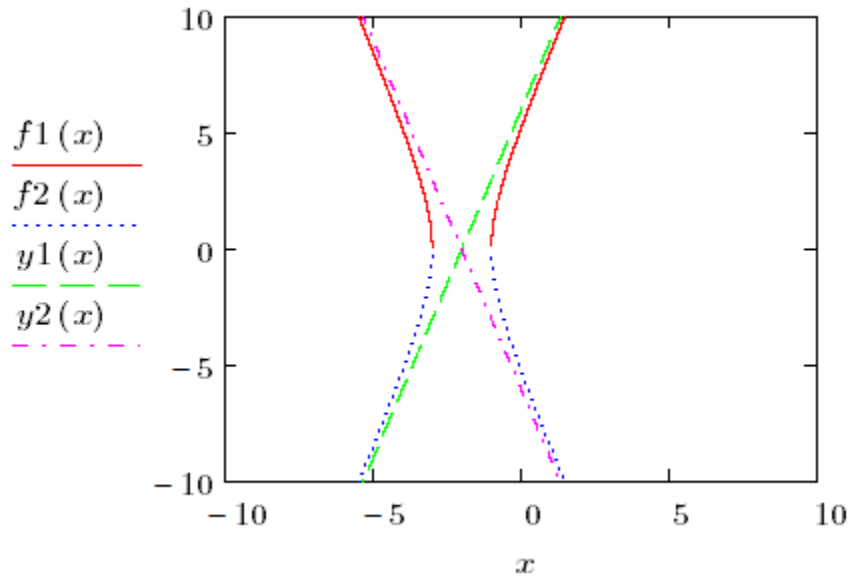
$$y2(x) := k - \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

olarak tanımlanmıştır.

Hiperbolün Simetrik Eğrileri :

$$f1(x) := k + \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (1)$$

$$f2(x) := k - \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (2)$$



Örnek :

$$\frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1$$

$$\frac{(y-8)^2}{22} - \frac{(x-5)^2}{37} = 1$$

Çözüm :

Problem, standart bir hiperbol olduğundan tüm değerleri, bir önceki programda geliştirilmiş olan bilgisayar programından yararlanılarak yapılabilir.

$$b := \sqrt{22}$$

$$a := \sqrt{37}$$

$$k := 8$$

$$h := 5$$

Hiperbolün uç noktaları (verteks) :

Uç noktası (dönüm noktası) koordinatları:

$$(h, k + b)$$

ve

$$(h, k - b)$$

uç noktalarının koordinatlarıdır.

Birinci uç noktası :

$$\text{absis1} := h$$

$$\text{ordinat1} := b$$

$$\text{absis1} = 5$$

$$\text{ordinat1} = 4.69$$

İkinci uç noktası :

$$\text{absis2} := h$$

$$\text{ordinat2} := -b$$

$$\text{absis1} = 5$$

$$\text{ordinat2} = -4.69$$

Asimptot Denklemleri :

$$y1(x) := k + \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

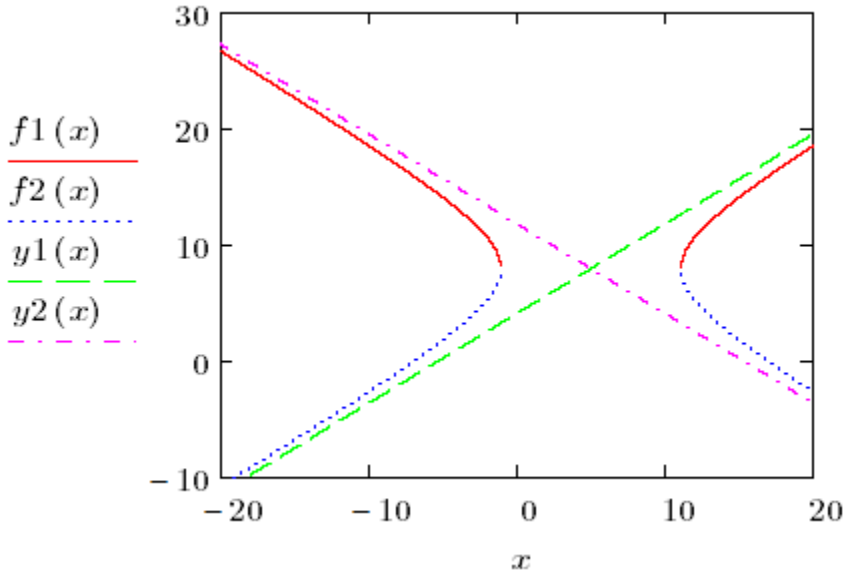
$$y2(x) := k - \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

olarak tanımlanmıştır.

Hiperbolün Simetrik Eğrileri :

$$f1(x) := k + \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (1)$$

$$f2(x) := k - \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (2)$$



Not : Bir hiperbolün hesaplanması ve çizimi, çok hesaplama içerdiğinden emek-yoğun bir işlemdir. hesap makinelerinin olmadığı günlerde böyle bir problemin çözümü saatler alabilirdi. Hesap makineleri bu zamanı çok kısaltmışlar fakat esas devrim, bilgisayarların gelişmesi ve gündelik yaşama girmesi ile gerçekleşmiştir.

Yuukarıdaki iki programın ilkinde bir problem uygun bir programlama ortamında programlanarak çözülmüş, ikinci probleme bu program uygulanarak anında sonuç, hatta çizim elde edilmiştir. Bu küçümsenecek bir olay değildir.

Problemin çözümü için öncelikle kuramsal bilgi gerekli olmuştur. Bu bilgi elde edildikten sonra, uygun programlama ortamının seçimi ve bu programlama

dilinin uygulanması için bilgi gerekmektedir. Bu bilgilerle sonuç alabilme olananağı sağlanmıştır. İşin özü bilgidir.

George Washington'un başkan seçilmesi sonrası yaptığı konuşmada "Ne mutluyuz ki faydalı bildiyi oluşturmak ve yaymak için yeterli olanağımız bulunmaktadır." demiştir.

Burada George Washington'un sözünün özü, bilgi ve dağıtma sözcükleridir.

Bilgi, Sümerlilerden beri birikmektedir. Her bilim çalışanı buna katkı sağlayarak gelişmiş ve gelişmekte, isteyen herkesin bilgiye erişim olanağı bulunmaktadır.

Atatürkten önce, konuşulan dil Türkçe, bilim dili Arapça ve Farsça olduğundan, Türkler, bilime erişim için öncelikle yabancı iki dili öğrenme zorunda kalmaktaydılar. Yani bilgiye erişim son derece zordu ve bunun sonucu olarak bilgiye erişim yok denecek kadar azdı.

Bilimin yayılması için kullanılan yazı ise, Arap alfabesiydi ve Arapça bilmeyenin bu yazıyı doğru yazıp okuması olanaksızdı. Aslında Arap alfabesi sesli harf içermediğinden bir tür hiyeroglif gibidir. Ancak Atatürk ile, okunup yazılması son derece kolay olan yeni Türk alfabesi geliştirilmiş ve Türklerin bilime erişebilmesi ve dağıtabilmesi için var olan engeller kaldırılmıştır. Bundan sonra, Türklerin gelişimi olağanüstü hızlanmış ve giderek kendine yeten bir ülke yolunda ilerleme olanağına kavuşmuştur.

Bu ülke, ancak Atatürkün bize kazandırdığı laik düşünce ve davranışla kazanımlarına devam edebilir. Bunu asla unutmamamız ve her yerde savunmamız gerekir.

Örnek :

$$x \cdot y - 5 \cdot x^2 - 4 = 0$$

eğrisinin çizimini yapınız.

Çözüm :

Bu yapılanmanın bağımlı değişken y cinsinden açık bir denklem şeklinde yazımı,

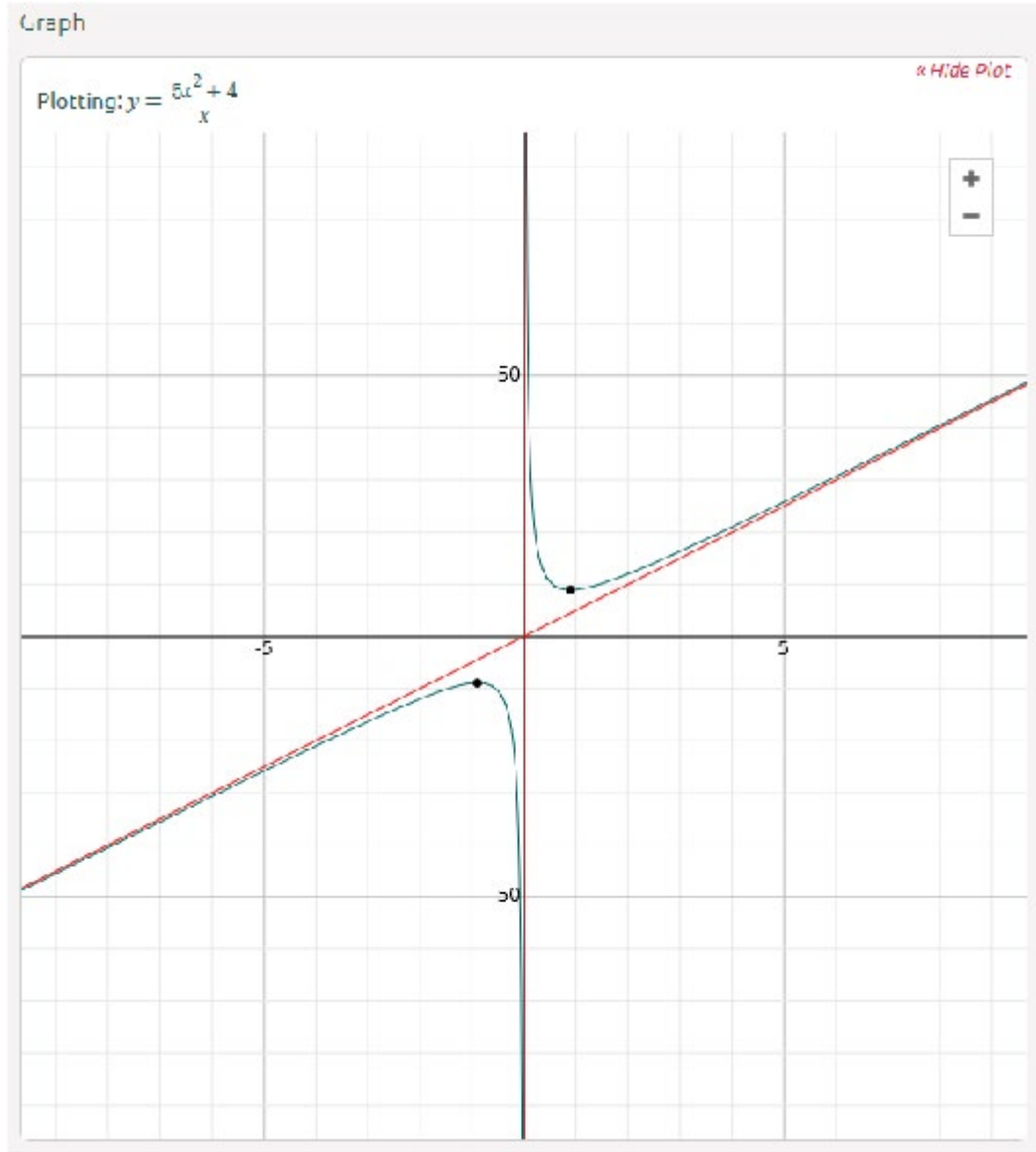
$$y = \frac{5 \cdot x^2 + 4}{x}$$

şeklindedir.

Herşeyden önce, bu eğrinin grafiği çizilmeli ve grafiğinden eğrinin türü saptanmaya çalışılmalıdır.

$$f(x) := \frac{5 \cdot x^2 + 4}{x}$$

Grafik :



Bu eğrinin bir hiperbol olduğu görülüyor. Kapalı denklemi verilmemiş olduğundan, çizimine genel yöntemle devam etmeliyiz.

Asimptotlar :

Eğik asimptot:

Eğri denklemi,

$$y = \frac{(5 \cdot x^2 + 4)}{x}$$

$$y = 5 \cdot x + \frac{4}{x}$$

olarak basitleşir. Burada,

$$y_1 = 5 \cdot x$$

eğik asimptot olarak bulunur.

Dikey asimptot :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \rightarrow \infty$$

olduğundan y eksenini dikey asimptot olarak belirlenir. Her iki asimptot da eğri üzerinde doğrulanmaktadır.

Eğri, 0 noktası dışında sürekli dir.

Hiperbol tek bir fonksiyondur ve sadece orijin etrafında simetriktir.

Orijin etrafında simetri

Bir eğri noktası $\alpha(x,y)$ ise, orijin etrafında simetrik bir α' noktasının kartezyen koordinatları $(-x,-y)$ olacaktır.

Bir $\alpha(x,y)$ noktasının eğriye uyarlanması :

$$y = \frac{5 \cdot x^2 + 4}{x}$$

Simetrik nokta α' nün koordinatlarının eğriye uyarlanması, $\alpha'(-x,-y)$:

$$-y = \frac{5 \cdot (-x)^2 + 4}{-x}$$

$$y = \frac{5 \cdot x^2 + 4}{x}$$

Hem $\alpha (x,y)$ noktası, hem de $\alpha' (-x,-y)$ noktası aynı denklemi sağladığından, hiperbol, orijin etrafında simetriktir.

Hiperbol, gerçek bir fonksiyon değildir. Grafik incelenenince, hiperbolün dikey sınamayı geçemediği, çünkü bir x'e iki y değeri karşı geldiği görülebilecektir.

Hiperbolün diğer önemli değerleri, yerel maksimum ve minimumlar, dönüm noktaları gibi değerleri, türev konusu işlendikten sonra, bu site içindeki genel matematik konularında incelenecektir.

Üçüncü derece fonksiyon

$$y(x) := x^3$$

Bu fonksiyonun tanım alanı $-\infty < x < \infty$

olarak belirlenir.

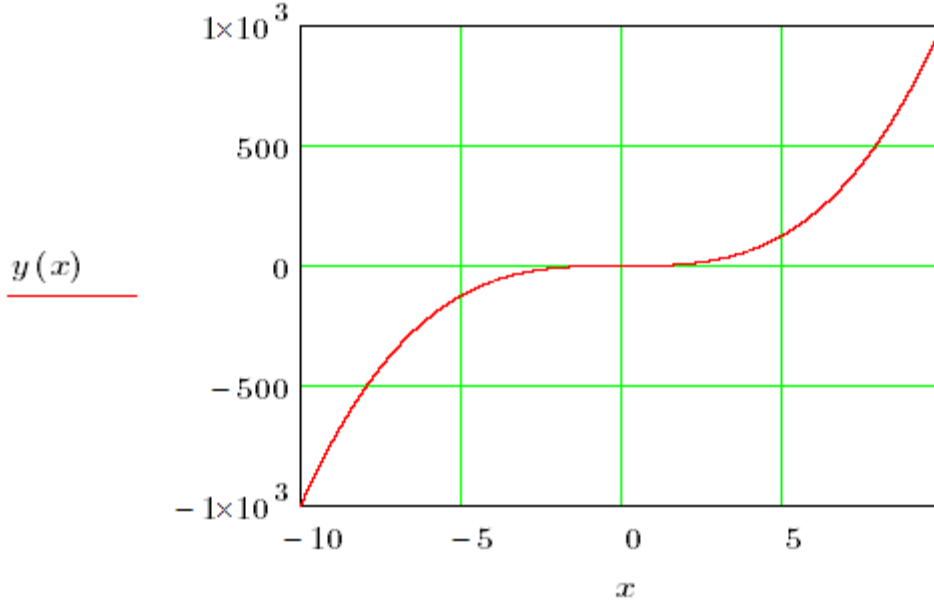
x negatif olunca, fonksiyon da negatif olur. $(-x)(-x)(-x) = -x$

x = 0 olunca, fonksiyon da sıfır olur.

x pozitif olunca fonksiyon da pozitif olur .

yani, x = 0 , fonksiyonun büküm noktasıdır. $x := -10 , -9.999 .. 10$

Fonksiyonun orijin etrafında değer değiştirmesi, aynı zamanda üçüncü derece polinom fonksiyonunun orijin etrafında simetrik olduğunu, dolayısı ile, bir tek fonksiyon olduğunu belirtir.



Tek veya Çift Fonksiyon Olma Özelliği

Bir fonksiyonun tek fonksiyon olma veya çift fonksiyon olma özellikleri bu fonksiyonların eğrilerinin simetri özellikleri ile ilgilidir.

Y eksenini veya y eksenine paralel bir doğru etrafında simetrik noktalar veren bir fonksiyon, bir çift fonksiyon olarak adlandırılır.

Orijin etrafında simetrik noktalar veren bir fonksiyon bir tek fonksiyondur.

Birçok fonksiyonun eğrilerinin simetri özelliği yoktur. Bu nedenle bu fonksiyonlar, ne tek ne de çift fonksiyon olarak nitelendirilemez.

Üstel Denklemler

Üstel denklemlerin çözümü için, üstel terimlerin ortadan kaldırılarak, denklemin çözülebilir duruma getirilmesi gerekir. Bunun için üstel ifadelerin özelliklerinden yararlanılır.

Örnek :

$$5^{3-x} = 5^{7-x-2}$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Denklemin her iki tarafı da aynı temelin üsleri şeklinde,

$$b^x = b^y$$

ise ,

b = y olduğunu biliyoruz. Bu şekilde,

$$3 \cdot x = 7 \cdot x - 2 \text{ ve } x = \frac{1}{2}$$

olarak bulunur.

Örnek :

$$3^z = (3^2)^{z+5}$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Düzenleme :

$$3^z = 3^{2 \cdot (z+5)}$$

Üslerden Kurtarma :

$$z = 2 \cdot z + 10$$

Çözüm :

$$z = -10$$

Örnek :

$$4^{5-9x} = \frac{1}{8^{x-2}}$$

Denklemini çözünüz.

Çözüm :

Mathcad 15 bu denklemin çözümünü

$$x = \frac{4}{15}$$

olarak vermektedir. Bu çözüme nasıl ulaşılabacağı aşağıda görülmektedir.

Çözüm: Denklemin her iki tarafının da farklı temeller üzerinde olduğu görülüyor. Normal olarak, bu gibi denklemler aynı temele dönüştürülerek çözülebilir. Genel olarak bu hesaplar uzun sürer. Fakat, genelde sınavlarda bir kısa çözüm yöntemi olan ifadeler sorulur. Burada da püf noktası gerek 4 gerekse 8 temelinin iki temelinin katları olmasıdır Bu şekilde bir düzenleme ile,

$$2^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{2^{3 \cdot (x-2)}}$$

Hatırlayalım :

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$2^{2 \cdot (5-9x)} = 2^{-3 \cdot (x-2)}$$

olarak bulunur. Aynı temelin üsleri birbirlerine eşitlenebildiğinden,

$$10 - 18x = -3x + 6$$

$$x = \frac{4}{15}$$

Not : Dikkat edilirse, bu problemi çözmek için sadece temel bilgilerimizden ve sezgilerimizden yararlandık. Hiçbir hesap makinesi veya başka bir hesaplama aracına gereksinimiz olmadı. Bu da, bu problemi ideal sınav sorusu yapar. Bundan çıkarılacak ders, temel bilgilerimizi sürekli güncel tutmak ve olabildiğince çok örnek çözmek gerektiğidir.

Not : Modern bilgisayar programları (sembolik prosesörler) Bu problemi kolaylıkla çözerler. Yukarıda verilen Mathcad 15 çözümü buna örnektir.

[Aynı örnek web üzerinden wolframalpha](#) ile çözülebilir.

Aynı örneğin adım adım çözümü, <https://www.cymath.com/>
<https://www.symbolab.com/solver>, <https://www.mathway.com/Algebra>,
sitelerinden de gerçekleştirilebilir.

Örnek :

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{7^{3 \cdot (x-2)}}$$

denklemini çözünüz.

Çözüm:

Burada hesap yoğunluğu artıyor ve mutlaka bir hesaplama aracı kullanmak gerekiyor.

Görüldüğü gibi, üstel temeller 5 ve 7. Bu iki temelin birbirleri ile ortak çarpanları yok. Bu durumda, ancak yoğun matematik işlemler sonucunda çözüm sağlanabilecek gibi görünüyor.

Önce Mathcad 15 ile çözümü bulmaya çalışalım:

Mathcad 15 çözümü :

$$\log\left(9765625, \frac{3814697265625}{343}\right) - \log\left(117649, \frac{3814697265625}{343}\right)$$

Bunu elle çözmek adeta olanaksız !!! Bulduğu eşit temellere bakınız, süper yani, sayısal sonucu hesaplatmaya çalışalım :

$$\log\left(9765625, \frac{3814697265625}{343}\right) - \log\left(117649, \frac{3814697265625}{343}\right) = 0.191029275376$$

İnanılmaz !!! Bu hesabı tutucu matematik hocalarına göstermek gerek.

Çok yoğun hesaplama yapıldığı için, sonucun hatasının belirlenmesi yerinde olur.

Sınama :

$$x := 0.19102927537698$$

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{7^{3 \cdot (x-2)}}$$

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = 3.857206069437294 \times 10^4$$

$$\frac{1}{7^{3 \cdot (x-2)}} = 3.85720606943766 \times 10^4$$

$$5^{2 \cdot (5-9x)} - \frac{1}{7^{3 \cdot (x-2)}} = -3.66 \times 10^{-9}$$

Yoğun hesap yapıldığı için, CAS programlarında alınacak sonuçlarda yuvarlatma hataları olabilir. Özellikle büyük sayıların birbirlerinden çıkarılması hataları büyültür. Yine de bu örnekte hesap hatasının çok az olduğu görülmektedir.

Mathworld :

$$\frac{2 \cdot (5 \cdot \ln(5) - 3 \cdot \ln(7))}{3 \cdot (6 \cdot \ln(5) - \ln(7))} = 0.19102927537698$$

Aynı sonuç!.

Adım adım çözüm (Mathworld sitesinden)

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = 7^{-3 \cdot (x-2)}$$

$$\frac{1}{5^{2 \cdot (5-9x)}} = \frac{1}{7^{-3 \cdot (x-2)}}$$

$$5^{18x-10} = 7^{3x-6}$$

$$\log_b(a^b) = b \cdot \log_b(a)$$

olduğundan

$$\ln(5) \cdot (18 \cdot x - 10) = \ln(7) \cdot (3 \cdot x - 6)$$

$$18 \cdot \ln(5) \cdot x - 10 \cdot \ln(5) = 3 \cdot \ln(7) \cdot x - 6 \cdot \ln(7)$$

$$18 \cdot \ln(5) \cdot x - 3 \cdot \ln(7) \cdot x = 10 \cdot \ln(5) - 6 \cdot \ln(7)$$

$$x \cdot (18 \cdot \ln(5) - 3 \cdot \ln(7)) = 10 \cdot \ln(5) - 6 \cdot \ln(7)$$

$$x := \frac{(10 \cdot \ln(5) - 6 \cdot \ln(7))}{(18 \cdot \ln(5) - 3 \cdot \ln(7))}$$

$$x = 0.19102927537697598$$

Bir başka adım adım çözüm, symbolab sitesinden gelmektedir:

Solution

S

$$5^{(2(5-9x))} = \frac{1}{(7^{(3(x-2))})} \quad : \quad x = -\frac{-6\log_5(7) + 10}{3(\log_5(7) - 6)} \quad (\text{Decimal: } x = 0.19103\dots)$$

Steps

$$5^{(2(5-9x))} = \frac{1}{(7^{(3(x-2))})}$$

Multiply both sides by $7^{3(x-2)}$

$$5^{2(5-9x)} \cdot 7^{3(x-2)} = \frac{1}{7^{3(x-2)}} \cdot 7^{3(x-2)}$$

Refine

$$5^{2(5-9x)} \cdot 7^{3(x-2)} = 1$$

Apply exponent rule: $a = b^{\log_b(a)}$

$$7^{3(x-2)} = (5^{\log_5(7)})^{3(x-2)}$$

$$5^{2(5-9x)} (5^{\log_5(7)})^{3(x-2)} = 1$$

Apply exponent rule: $(a^b)^c = a^{bc}$

$$(5^{\log_5(7)})^{3(x-2)} = 5^{\log_5(7) \cdot 3(x-2)}$$

$$5^{2(5-9x)} \cdot 5^{\log_5(7) \cdot 3(x-2)} = 1$$

Apply exponent rule: $a^b a^c = a^{b+c}$

$$5^{2(5-9x)} \cdot 5^{\log_5(7) \cdot 3(x-2)} = 5^{2(5-9x) + \log_5(7) \cdot 3(x-2)}$$

$$5^{2(5-9x) + \log_5(7) \cdot 3(x-2)} = 1$$

If $f(x) = g(x)$, then $\ln(f(x)) = \ln(g(x))$

$$\ln(5^{2(5-9x) + \log_5(7) \cdot 3(x-2)}) = \ln(1)$$

FEEDBACK

Apply log rule: $\log_a(x^b) = b \cdot \log_a(x)$

$$\ln(5^{2(5-9x)} + \log_5(7)3(x-2)) = (2(5-9x) + \log_5(7)3(x-2))\ln(5)$$

$$(2(5-9x) + \log_5(7) \cdot 3(x-2))\ln(5) = \ln(1)$$

Simplify $\ln(1)$: 0

$$(2(5-9x) + \log_5(7) \cdot 3(x-2))\ln(5) = 0$$

$$\text{Solve } (2(5-9x) + \log_5(7)3(x-2))\ln(5) = 0: \quad x = -\frac{-6\log_5(7) + 10}{3(\log_5(7) - 6)}$$

$$x = -\frac{-6\log_5(7) + 10}{3(\log_5(7) - 6)}$$

Adım adım çözüm (Bu çalışma çerçevesinde)

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{7^{3 \cdot (x-2)}}$$

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = 7^{-3 \cdot (x-2)}$$

$$5^{(10-18 \cdot x)} = 7^{(-3 \cdot x+6)}$$

$$\frac{5^{10}}{5^{18 \cdot x}} = \frac{7^6}{7^{3 \cdot x}}$$

$$\frac{7^{3 \cdot x}}{5^{18 \cdot x}} = \frac{7^6}{5^{10}}$$

$$A := \frac{7^6}{5^{10}}$$

Not: Sayısal sonucun sınırlı sayıda ondalık ile ara hesaplarında taşınması yerine, bellekteki tüm ondalık sayılarını saklayacak şekilde bir değişkenle taşınması, bilgisayar çalışmalarında gerekli bir önlemdir.

$$\frac{7^{3 \cdot x}}{5^{18 \cdot x}} = A$$

Eğer $B=A$ ise,

$$\log_b(B) = \log_b(A)$$

olur.

$$\ln\left(\frac{7^{3 \cdot x}}{5^{18 \cdot x}}\right) = \ln(A)$$

$$\ln(7^{3 \cdot x}) - \ln(5^{18 \cdot x}) = \ln(A)$$

$$\log_b(a^b) = b \cdot \log_b(a)$$

olduğundan

$$3 \cdot x \cdot \ln(7) - 18 \cdot x \cdot \ln(5) = \ln(A)$$

$$x \cdot (3 \cdot \ln(7) - 18 \cdot \ln(5)) = \ln(A)$$

$$x := \frac{\ln(A)}{(3 \cdot \ln(7) - 18 \cdot \ln(5))}$$

$$x = 0.19102927537697598$$

Not : Adım adım, tanımlar anımsanarak yapılan çözüm, doğru sonuca götürür.

Eğer modern bir hesaplama yöntemi uygulanırsa, sayısal ve işlem hataları yapma olasılığı prensip olarak sıfıra iner.

Örnek :

$$7^x = 9$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Her iki tarafın doğal logaritmasını alalım :

$$\ln(7^x) = \ln(9)$$

$$x \cdot \ln(7) = \ln(9)$$

$$x = \frac{\ln(9)}{\ln(7)}$$

$$\frac{\ln(9)}{\ln(7)} = 1.129$$

$$x = 1.129$$

$$7^{1.129} = 8.997$$

Sağlama :

$$\text{logaritma}_{\text{baz}}(\text{sonuç}) = \text{üs}$$

$$\text{baz}^{\text{üs}} = \text{sonuç}$$

$$\log(8.997, 7) = 1.129$$

Sonuç doğru (Bir CAS programı ile yapılmış olduğundan sonucun doğru olması doğaldır).

Örnek

$$2^{4y+1} = 3^y$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Her iki tarafın doğal logaritmalarını alalım :

$$\ln(2^{4y+1}) = \ln(3^y)$$

Düzenleyelim :

$$(4y + 1) \cdot \ln(2) = y \cdot \ln(3)$$

$$\frac{(4y + 1)}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$\frac{4 \cdot y}{y} + \frac{1}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$4 + \frac{1}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)} - 4$$

$$y := \frac{1}{\left(\frac{\ln(3)}{\ln(2)} - 4 \right)}$$

$$y = -0.414$$

Örnek :

$$e^{t+6} = 2$$

denklemini çözünüz.

Yanıt :

Her iki tarafın doğal logaritması alınır :

$$\ln(e^{t+6}) = \ln(2)$$

Hatırlayalım :

$$\ln(e^{f(x)}) = f(x)$$

$$t + 6 = \ln(2)$$

$$t := \ln(2) - 6$$

$$t = -5.307$$

Örnek :

$$5e^{2z+4} = 8$$

denklemini çözünüz.

Düzenleyelim :

$$e^{2z+4} = \frac{8}{5}$$

Her iki tarafın doğal logaritmasını alalım :

$$\ln(e^{2z+4}) = \ln(8) - \ln(5)$$

$$2z + 4 = \ln(8) - \ln(5)$$

$$z := \frac{\ln(8) - \ln(5) - 4}{2}$$

$$z = -1.765$$

Logaritmik Denklemlerin Çözümü :

Logaritmik denklemlerin çözümü üstel denklemlerin çözümlerine benzer.

Örnek :

$$2 \cdot \log_9 \cdot (\sqrt{x}) - \log_9 \cdot (6 \cdot x - 1) = 0$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Düzenleyelim :

$$\log_9 \cdot (\sqrt{x})^2 = \log_9 \cdot (6 \cdot x - 1)$$

$$\log_9 \cdot x = \log_9 \cdot (6 \cdot x - 1)$$

$$x - 6 \cdot x = -1$$

$$x = \frac{1}{5}$$

Örnek :

$$\ln(x) + \ln(x - 1) = \ln(3x + 12)$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Düzenleyelim :

$$\ln [x \cdot (x - 1)] = \ln (3x + 12)$$

$$x \cdot (x - 1) = 3x + 12$$

$$x^2 - x = 3x + 12$$

$$(x^2 - x) - (3x + 12) = 0$$

$$x^2 - 4 \cdot x - 12 = 0$$

Denklemin kök kümesi (Mathcad 15)

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Sınama :

Bu iki kökün, orijinal denklemde denenerek, negatif bir sayının logaritması olup olmadığının sınanması gerekir.

$$x := -2$$

$$\ln(x) + \ln(x - 1) = \ln(3x + 12)$$

$$\ln[-(2)] = 0.693 + 3.142i$$

Bu durumda,

$$x = -2$$

denklemin çözümü değildir.

$$\ln(x) + \ln(x - 1) = 3.401$$

$$\ln(3x + 12) = 3.401$$

Bu sonuçla,

$$x = 6$$

tek çözüm olarak belirlenir.

TRANSFORMASYONLAR (DÖNÜŞÜM)

Transformasyonlar (dönüşümler), bir fonksiyonun fonksiyonel ilişki değişmeden daha basit formlara dönüştürülmesi anlamına gelir.

Dikey Kaydırma

Bir fonksiyonun dikey kaydırılması, +c birim yukarı veya -c birim kadar aşağıya ötelenmesi ile gerçekleşir.

Örnek :

$$t(x) := 1.8 \cdot x + 12$$

Fonksiyonunu 5 birim yukarı, 5 birim aşağı öteleyiniz.

Çözüm :

Burada temel (baz) konum veya sıfır konumu, $t(x) := 1.8 \cdot x + 12$ denklemdir.

5 birim yukarı öteleme, sabit terime 5 birim eklenmesi ile gerçekleştirilir.

$$ust(x) := 1.8 \cdot x + 12 + 5$$

$$ust(x) := 1.8 \cdot x + 17$$

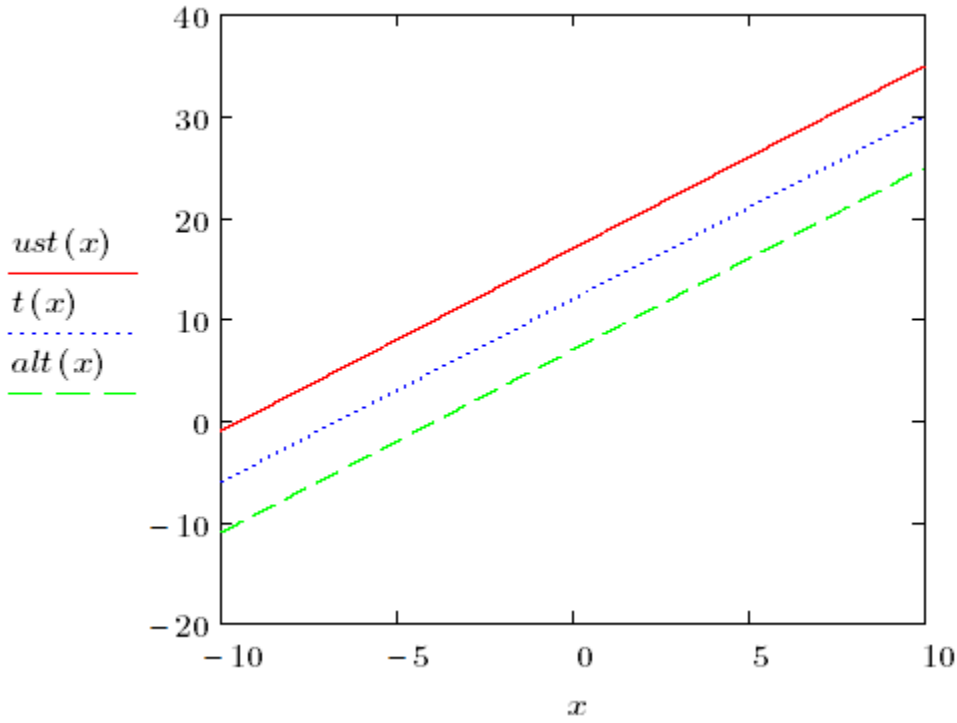
5 birim aşağı öteleme, sabit terimden 5 birim çıkarılması ile gerçekleştirilir.

$$alt(x) := 1.8 \cdot x + 12 - 5$$

$$alt(x) := 1.8 \cdot x + 7$$

Sonuç :

Hepsini birlikte çizelim :



Bir dönüşümü oluşturmak çok kolay değildir. Fonksiyonun ve hareket sisteminin iyi incelenmiş olması gerekir.

Öncelikle amacın iyi saptanması önemlidir. Örnek olarak fonksiyon dikey kaydırılacaksa, bu yönde bir hareketi gerçekleştirebilecek yöntemlere yoğunlaşılması gerekir.

Bundan sonra ilk yapılacak şey, fonksiyonel ilişkinin iyi anlaşılması ve fonksiyonun esas ilişki ve parametreler olarak yeniden yazılmasıdır.

Örnek olarak, $y = \sqrt{3 \cdot x + 6}$ fonksiyonun düşünelim: Bu fonksiyonda esas ilişkinin,

$$y = \sqrt{x}$$

olduğu ve

$$y = \sqrt{k \cdot x + b}$$

şeklinde ifade edilebileceği görülebilir.

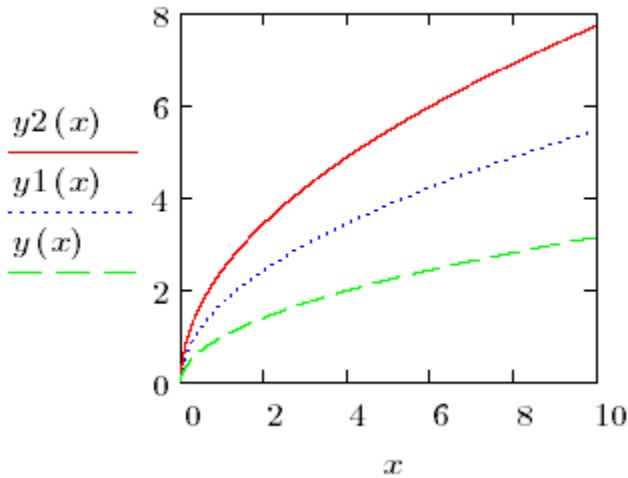
Bundan sonra parametrelerin ekileri iyi incelenmeli ve istenilen yönde ötelemeyi sağlayan bir parametrenin olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Eğer mevcut parametrelerden birisi, istenilen yönde hareketi sağlayamıyorsa, yeni bir parametre eklenerek istenilen yönde hareket sağlanıp sağlanamayacağı üzerinde bilgi edinilmeye çalışılmalıdır.

Örnek olarak, önce $y = \sqrt{x}$ eğrisini, sonra da k parametresinin etkisini anlamak için k=3 ve k=6 değerindeki eğrilerini çizdirip aralarındaki farkı gözleyelim:

$$y(x) := \sqrt{x}$$

$$y1(x) := \sqrt{3 \cdot x}$$

$$y2(x) := \sqrt{6 \cdot x}$$

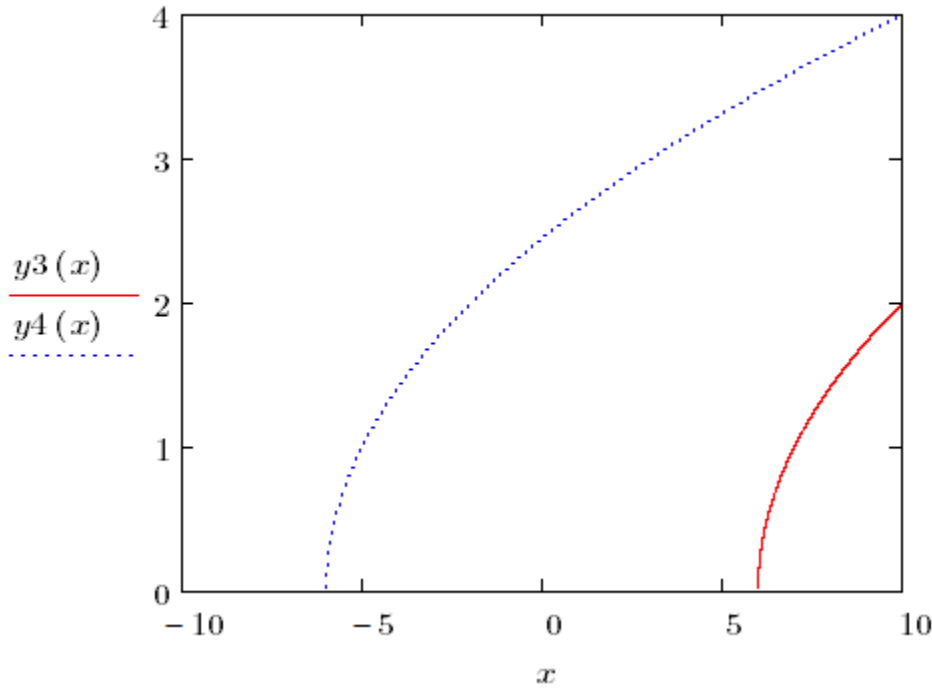


k Parametresi, eğrinin genişliğini artırıyor fakat yukarı öteleme için etkisiz olduğu görülüyor.

Bundan sonra b parametresinin etkisine bakalım :

$$y3(x) := \sqrt{x - 6}$$

$$y4(x) := \sqrt{x + 6}$$



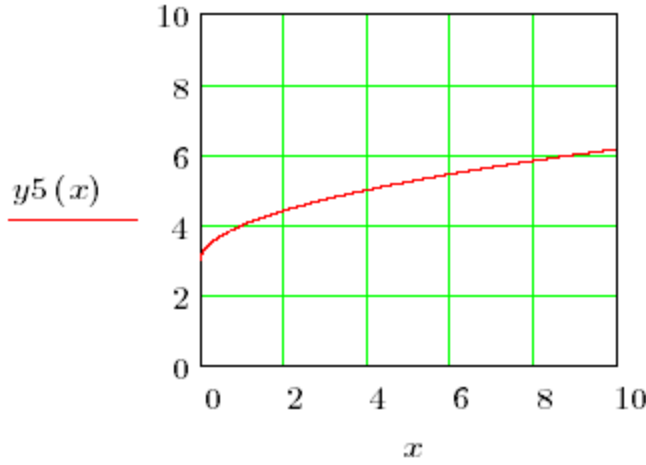
Bu bilgilerle, b parametresinin de, sadece yatay ötelemeyi kontrol edebildiği görülüyor. Ama biz şu anda sadece dikey öteleme ile ilgileniyoruz.

Fonksiyona yerleştirdiğimiz parametrelerin hiçbiri dikey ötelemeyi kontrol edemediğine göre, dikey ötelemeyi kontrol eden ve bizim henüz farkına varamadığımız bir parametrenin daha bulunması kaçınılmazdır. Bu parametreyi de gözönüne alan denklemin yazılımı,

$$y(x) = a + \sqrt{k \cdot x + b}$$

olabilir. Bunun geçerliği eğri çizimleri ile doğrulanabilir.

$$y5(x) := 3 + \sqrt{x}$$



İşte bu kadar. Aradığımız parametrenin a parametresi olduğu görülüyor. Böylece, $\{-\infty, \infty\}$ arasında değişebilen a parametresinin değeri, eğrinin dikey ötelemesini sağlayan parametre değeri olduğu anlaşılmıştır.

Matris Düzeni

Matematik bir düzen bilimidir. Örnek olarak "Matematik Mantık", matematikte uygulanan mantık yöntemlerinin düzenidir. Her düzen, belirli kurallar çerçevesinde oluşturulur. Sonuçta, "Düzenlerin Düzeni" "Doğa Düzeni" nin belirlenmesi amaçlanır.

Matris düzeni de matematiğin konularından biridir. Matris düzeni, sayıların tek, iki, üç (sanal olarak istendiği kadar boyutta) yerleşimleri ve bu yerleşimler arasındaki ilişkileri inceleyen bir matematik bilimidir.

Kural : Matrisler sadece sayılardan oluşur ve bir matrisin elemanları olarak, istendiği kadar aynı sayı bulunabilir.

En basit matris, tek elemanlı bir matristir. Tek elemanlı bir matris tek bir sayıdır. Matematikte buna bir "skaler" denilir. "Skaler sanskrit kaynaklı bir sözcüktür. Anlamı "ölçek oluşturan" olarak düşünülebilir. Gerçekten, örnek olarak tek bir skalere bölünen sayılar bir skala ("ölçek") oluşturur. Yüzde sayıları, böyle bir ölçektir. Türkçede "iskele" sözcüğü bu kökenden gelmiştir. Milano'daki "La Scala" operası "karşılaştırılabilir en yüksek düzey" anlamındadır.

En az iki elemanlı matrisler, gerçek matrislerin başlangıcıdır. Her elemanın belirli bir sıra ve belirli bir sütun numarası vardır. Genel olarak bir matrisin elemanları $\alpha_{\text{sıra numarası}, \text{sütun numarası}}$ olarak belirtilir. Genel olarak, satır numarası olarak i , sütun numarası olarak j sembolü kullanılır. Örnek olarak, eğer bir matrisin 1. satır ve 3. sütununda 3 sayısı varsa, bu $\alpha_{1,3} = 3$ olarak belirtilir.

Matrisler tek sıra veya tek sütun boyunca yerleşmiş olabilirler. Tek sütun boyunca yerleşmiş olanlara, "Sütun Matrisi", Tek satır boyunca yerleşmiş olanlara, "Satır Matrisi" adı verilir. Satır ve sütun matrisleri, en az iki olmak üzere istendiği kadar elemandan oluşabilirler. Satır matrisleri vektörler, sütun matrisleri listeler gibi düşünülebilir. Fakat, matris elemanları sadece sayılardan oluşabilir ve elemanlar aralarında boşluk olmadan birbirlerini izlerler.

Matrislerin boyutları sıra ve sütun sayıları ile ilişkilidir. Tek elemanlı bir matris (skaler) 1×1 lik bir matristir. Satırsayısı başta, sütun sayısı sonda olmak üzere, "Bire Bir" lik bir matris veya "1 çarpı 1" lik matris olarak okunur. Üç satır, bir sütundan oluşan sıra matrisi, "Üç Bir" veya "3 çarpı 1" lik matris olarak adlandırılır.

Bir sütun matrisinin yerleşimi aşağıda gibidir.

Sütun
Matrisi

23
-3
$5+3i$
8

Bir satır matrisinin yerleşimi aşağıda gibidir.

Satır Matrisi

5	7	9	0	18
---	---	---	---	----

Aslında tek satır ve tek sütun matrisleri biraz sıradışıdır. Matrisler genellikle birden çok satır ve birden çok sütun içerirler.

Tanım: Satır ve sütun sayıları aynı olan bir matris ($m \times m$ matris) "Kare Matris" olarak adlandırılır.

Kare matrislerin lineer denklem sistemlerinin çözümünde önemli uygulama alanları bulunmaktadır.

Bir kare matris örneği, aşağıda görülmektedir.

Kare Matris

15	56	45	21
22	30	9	12
11	4	6	67
13	25	55	40

Tanım: Ana diyagonal elemanları dışında tüm elemanları 0 olan bir matris "Diyagonal Matris" olarak adlandırılır.

Bir diyagonal matris örneği aşağıda görülmektedir.

Diyagonal Matris

3	0	0
0	45	0
0	0	17

Tanım: Tüm elemanları 1 olan bir diyagonal matris, "Birim Matris (Identity Matrix)" olarak adlandırılır.

Bir birim matris örneği aşağıda görülmektedir.

Birim Matris

1	0	0
0	1	0
0	0	1

Tanım: Boyutları aynı olan iki matris, "Türdeş Matrisler" olarak nitelendirilir.

Türdeş matrisler aşağıda görülmektedir.

A

22	13
12	11

B

38	87
52	66

Tüm elemanları birbirinin aynı olan türdeş matrisler, "Eşit Matrisler" olarak nitelendirilirler.

Eşit matrisler aşağıda görülebilir.

A

38	87
52	66

=

B

38	87
52	66

Bir A matrisi, bir b matrisi ile eşit ise, bu matrislerin eşitliği $A = B$ olarak belirtilir.

Tanım: Ana diyagonal üzeri veya altı tamamen değeri 0 olan elemanlardan oluşan matris, "Üst Üçgen Matrisler" veya "Alt Üçgen Matrisler" olarak nitelendirilirler.

Üst ve alt üçgen matris örnekleri aşağıda görülmektedir.

B			
22	86	23	31
0	11	55	63
0	0	43	16
0	0	0	23

A			
22	0	0	0
88	11	0	0
25	11	3	0
25	11	3	5

Tanım : Bir matrisin devriği (transpozesi), bu matrisin satırlarının sütunlara, sütunlarının ise satırlara yerleştirilmiş halidir.

Bir A matrisinin devriği (transpozesi) A^T olarak belirtilir.

Matris devrikleri Bilgisayar Gözetiminde Cebir (BGC), Computer Assisted Algebra (CAS) programları ile hesaplanabilir. Matris hesaplarının BGC programları kullanılması sağlık verilir. Yöntemler bilinmeli, fakat uzun işlemleri içeren, dolayısı ile maddi hata olanakları çok büyük olan işlemler, olanaklar elverdiğince BGC programları kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Devrik matrislerin (transpoze) hesaplanma örnekleri aşağıda görülmektedir:

A

66
44
23
8

Bu matrisin devriği (transpozesi) A^T ,

A^T

66	44	23	8
----	----	----	---

olarak hesaplanır. Hesaplama Mathcad 15 kullanılarak yapılmıştır.

Matlab 2015b kullanılarak yapılmış olan bir başka örnek :

```
>> A=[5,8,12;2,6,8;7,3,5]
A =
     5     8    12
     2     6     8
     7     3     5
>> A.'
ans =
     5     2     7
     8     6     3
    12     8     5
```

Bu örnekler, matris hesaplarının bilgisayar gözetiminde yapılmasında büyük yarar olduğunu göstermektedir. Aslında günümüzde tutulacak en uygun yol da budur.

Kural : İki matrisin birbirleri ile eklenip çıkarılabilmesi için, matrislerin türdeş olmaları gerekir. Bu koşulu sağlayan matris çiftlerinin elemanları birbirleri ile çıkarılıp toplanabilir.

Martislerin birbirlerinden çıkarılması aşağıdaki örnekten izlenebilir. Toplama yöntemi de aynıdır. Örnek Matlab (Matrix Laboratory) 2015b kullanımı ile gerçekleştirilmiştir.

```
>> A=[22,3,18;31,5,7;1,3,8]

A =

    22     3    18
    31     5     7
     1     3     8

>> B=[105,60,47;2,5,9;121,55,79]

B =

   105    60    47
     2     5     9
   121   55    79

>> A-B

ans =

   -83   -57   -29
    29     0    -2
  -120   -52   -71
```

Sonuçlara dikkat edelim ve işlemin yürüyüşü üzerine kesin bilgimiz oluşsun. Toplama da aynı yöntemle gerçekleşecektir.

Kural : Bir matrisin, bir skaler ile çarpımı, bu matrisin her elemanı ile bu skalarin çarpılması ile gerçekleşir.

Örnek olarak aşağıdaki matris verilmiş olsun:

```
>> A=[1,2;3,4]
```

A =

1	2
3	4

Bu matrisin 2 ile çarpımı,

$$2 \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

olarak gerçekleşir.

Kural : Bir satır matrisinin, bir sütun matrisi ile çarpılabilmesi için, her iki matrisin eleman sayıları birbirleri ile aynı olmalıdır. Bu koşulu sağlayan matrislerin satır elemanları, aynı sıradaki sütun elemanları ile çarpılarak çarpımları toplanır. Sonuç bir skalerdir.

Sonucun hesaplanması için geçerli formül:

$$C = \sum_i (a_{1,i} \cdot b_{i,1})$$

olarak oluşturulur. Burada

a : A matrisinin elemanları

b : B matrisinin elemanları

olarak tanımlanmıştır.

Örnek olarak aşağıdaki çarpımı gözönüne alalım:

```
>> A = [1,2 3]
```

```
A =
```

```
    1    2    3
```

```
>> B=[4;5;6]
```

```
B =
```

```
    4
```

```
    5
```

```
    6
```

```
>> C=A*B
```

```
C =
```

```
   32
```

$$C = A_{1,1} \times B_{1,1} + A_{2,1} \times B_{1,2} + A_{3,1} \times B_{1,3}$$

$$C = 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 = 4 + 10 + 18 = 32$$

İşlemin yürüyüşü son derece basit, sadece formülü izlemek ve örneğe uyarlamak gerekli !

Not : Matlab matris tanımında elemanların mutlaka virgül ile ayrılmasını şart kořmaz, arada boşluk bırakılması da yeterli olur. A matrisinin tanımını inceleyiniz.

Not : Matlab yerine ücretsiz OCTAVE da kullanılabilir. Ayrıca, başka alternatifler de bulunabilir.

Kural : İki matrisin birbirleri ile çarpılabilmeleri için her iki matrisin sütun ve satır sayıları aynı olmalıdır. Eğer $A_{l,m}$ ve $B_{m,n}$ boyutlarında ise, sonuç matrisin boyutu, (l,n) olacaktır. Bu koşulu sağlayan matrislerin çarpım sonucu olan matrisin i inci satır ve j inci sütun elemanlarının değeri, A nın i inci satırı ile B nin j inci sütunun çarpımında bulunacaktır. Yani sonuç, satır-sütun işlemleri ile bulunacaktır.

$$C_{i,j} = \sum_k (a_{i,k} \cdot b_{k,j})$$

Matris Çarpımı için bir örnek aşağıda görölmektedir.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 20 & 21 & 22 \\ 30 & 31 & 32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300 & 312 & 324 \\ 360 & 375 & 390 \\ 420 & 438 & 456 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 10 & 11 & 12 \\ 20 & 21 & 22 \\ 30 & 31 & 32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 10 + 4 \times 20 + 7 \times 30 & 1 \times 11 + 4 \times 21 + 7 \times 31 & 1 \times 12 + 4 \times 22 + 7 \times 32 \\ 2 \times 10 + 5 \times 20 + 8 \times 30 & 2 \times 11 + 5 \times 21 + 8 \times 31 & 2 \times 12 + 5 \times 22 + 8 \times 32 \\ 3 \times 10 + 6 \times 20 + 9 \times 30 & 3 \times 11 + 6 \times 21 + 9 \times 31 & 3 \times 12 + 6 \times 22 + 9 \times 32 \end{pmatrix}$$

Bu örnek, [MatrisCalc](#) sitesi yardımı ile hesaplanmıştır. Yöntemin açıklanmasının çok iyi izlenmesi, birkaç kez üzerinden geçerek işlem sırasının çok iyi özömsenmesi gerekecektir.

Bir başka örnek:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$$

İşlemin yürüyüşü,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 4 & 1 \times 5 & 1 \times 6 \\ 2 \times 4 & 2 \times 5 & 2 \times 6 \\ 3 \times 4 & 3 \times 5 & 3 \times 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$$

Birinci matrisin sıra elemanları, ikinci matrisin sütun elemanları ile çarpılarak sonuç matrisinin elemanlarını oluşturuyor.

Şimdi, bu çarpımı ters yönden uygulayalım:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (32)$$

Bu sefer sonuç bir skaler olarak oluşuyor. Bu durumda, matris çarpımlarının her zaman değişebilir (sırabağımsız) (commutative) olmadığı görölmektedir. Yani, bu deneyde $A \times B \neq B \times A$ olduğu görölüyor. Bunu bir kural olarak belirtemiyoruz, çünkü bu bilgiyi deneysel olarak elde ettik. Matematikte genel kuralların (teorem) olarak kabul edilebilmesi için, **deneye itibar edilmez** ve M.Ö 7 inci yüzyılda Anadolu'da Bodrum yakınlarında Miletos da yaşamış olan, dünyadaki

modern matematiğin başlatıcısı THALES'den beri, **mutlaka mantıksal kanıt aranır.**

Buna rağmen, bir şeyin olduğu salt deneyle kanıtlanamaz ama, bir şeyin olmadığı salt deneyle kanıtlanabilir. Buna "karşıt örnek" (counter example) adı verilir. Eğer matris çarpımının değişebilirliği kural ise, yukarıdaki uygulama bu kuralın geçerli olmadığı bir örnektir. Bir kuralın geçerli olmadığı bir örnek bulunabilirse, bu kuralın geçerli olmadığı kanıtlanmış olur. Bu şekilde, matris çarpımlarında çarpanlarının sıralarının değişebilir nitelikte olmadığı deneysel olarak saptanmış olması ile, bu olgunun geçerli olmadığı mantıksal olarak da kanıtlanmış olur. Matris çarpımlarının toplanabilirlik (asosiasyon) ve dağılma (distribüsyon) özellikleri olduğu kanıtlanmıştır. Bu kanıtlara scarlet.be sitesinden erişilebilir.

Tanım : Bir matrisin determinanı, bu matrisin elemanlarının yer değiştirilebilme özelliğini belirten bir gerçel sayıdır.

Uygulamalar açısından, bir matrisinin determinant değeri ve determinant özellikleri önem taşır. Bu nedenle bu çalışmada (ve kuramsal olmayan her yüksek matematik dersinde) sadece determinant değerinin hesaplanması ile ilgilenilir. Determinant değeri üzerine kuramsal bilgi, scarlet.be sitesinden incelenebilir.

1X1 lik bir matris, bir skaldır ve determinantının değeri skalerin değeridir. Doğal olarak tek elemanlı bir matrisin determinantının uygulaması yoktur.

2X2 iki bir matrisinin determinant değerinin hesaplanması çok basittir. İki elemanlı bir matrisinin determinant değeri = ana diyagonal elemanları çarpımı - ikincil diyagonal elemanları çarpımı şeklindedir. Bir A matrisinin determinant değeri, $\det(A)$ veya $|A|$ şeklinde belirtilir. İkiye iki boyutunda bir matris için,

$$\det(A) = \alpha_{1,1} \times \alpha_{2,2} - \alpha_{1,2} \times \alpha_{2,1}$$

olarak kolaylıkla hesaplanır.

2X2 lik bir matrisin determinantının hesaplanması için bir örnek:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$$

3X3 lik bir matrisin determinantının hesaplanması önemli ölçüde sayısal hesap gerektirir. Bu işlemin formülasyonunun kısa yolu "Sarrus kuralı" adı verilen bir yöntemle gerçekleştirilebilir.

Sarrus kuralının uygulanması için, matrisin ilk iki sütunu 3 üncü sütun yanına yazılarak bir "Arttırılmış Matris" (Augmented Matrix) oluşturulur. Sonra bu arttırılmış matrisin aynı son satırın altına eklenir böylece 3X^1,k matris 6X8 lik bir matris haline gelir. Sonra ana diyagonallerdeki eleman çarpımları toplanır, yardımcı diyagonal elemanlarının çarpımları toplamdan çıkarılarak sonuç bulunur.

Sarrus yönteminin uygulandığı bir 3X3 lük matrisin determinantının bulunması, aşağıda görülmektedir.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = +a_{11} \times a_{22} \times a_{33} + a_{12} \times a_{23} \times a_{31} + a_{13} \times a_{21} \times a_{32} - a_{13} \times a_{22} \times a_{31} - a_{11} \times a_{23} \times a_{32} - a_{12} \times a_{21} \times a_{33}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 5 \times 9 + 2 \times 6 \times 7 + 3 \times 4 \times 8 - 7 \times 5 \times 3 - 8 \times 6 \times 1 -$$

Sarrus yönteminin uygulanması kolay hatırlanabilecek bir yöntem olmasına karşın, elle uygulanması sağlıklı verilmez. Determinant hesaplamasını daha etkin yöntemlerle yapan çok fazla yararlanılabilecek bilgisayar programları bulunmaktadır. Küçük boyutlu matrisler için, çok kullanışlı bir uygulama sitesi, [matrixcalc](#) sitesi olabilir. 3X3 den daha büyük matrisler için, Mathematica, Maple, Matlab gibi daha ağır programlara gereksinim vardır.

Yukarıdaki örnekte, determinant değerinin 0 çıkması çok ama çok önemli bir uyarıdır. Bir lineer denklem sistemlerinin katsayılar matrisinin determinantının değeri sıfır ise, bu sonuç, oluşturulmuş olan denklem sisteminde, denklemlerin bağımsız olmadığını belirtir. Bu da, denklem sisteminin geçersiz olduğunu belirten bir işarettir. Daha fazla bilgi için, [wikipedia](#) sayfası incelenebilir.

Determinant değerleri günümüzde daha çok kuramsal amaçlarla kullanılmaktadır. Lineer denklemlerin çözümü için, bilgisayara zor erişilebilen eski günlerde, sonuçları determinant hesabına dayanan Cramer yöntemi ile ve determinantlar Sarrus kuralına göre çözülerek yapılırdı. Günümüzde bu, arkeolojik ,arkaik (çok eski), kullanımdan kalkmış (obsolete) bir yöntemdir. Bu yöntemler yerine determinant hesabına gerek duymayan etkin bilgisayar yöntemleri geliştirilmiştir. Günümüzde bu yöntemler, cep telefonlarının gelişik türleri tarafından bile uygulanabilmektedir. OCTAVE programı buna örneklerden biridir. Mathematica'nın on-line sürümü Mathworld da bu örneklerden biridir. En önemli uygulamalardan biri de SAGE programıdır. SAGE prensip olarak on-line bir matematik uygulama platformudur. Bütün bunlar varken $n \times n$ bir matris için $n!$ terim (ki her terim, n çarpma içermektedir) hesaplaması gerektiren işlemlere el ile girişmek akılcı bir davranış olmaz.

Bir matrisin determinantının sıfır olması, bu matrisin tekil (singular) bir matris olduğunu belirtir. Tekil olmayan matrisler "inversi alınabilen" (invertible) bir matris olarak tanımlanırlar.

Bir matrisin inversi (tersi), A^{-1} olarak belirtilir ve,

$$A \times A^{-1} = I$$

Olarak tanımlanır. Burada I birim (Identity) matristir.

Inversi alınabilen 2 X 2 lik bir matris,

$$A \equiv \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

olarak tanımlanmışsa, Bu matrisin inversi,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. Burada,

$|A|$: A matrisinin determinantıdır.

Buradan,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

olarak belirtilir. Buradan verilen 2 X 2 lik A matrisinin inversi, bir skaler ile bir matrisinin çarpımı olarak hesaplanır.

Görüldüğü gibi, 2 X 2 lik bile olsa, bir matrisin inversinin alınabilmesi için uygulanması gereken büyük sayıda aritmetik işlem bulunmaktadır. Bu işlemler, günümüzde, asla el ile yapılmaz. Bunun için çok satıda BGC (Bilgisayar Gözetiminde Cebir) CAS (Computer Assisted Algebra) programları bulunmaktadır.

Wolfram programlama dilinde (Mathematica), M olarak tanımlanmış bir matrisin inversiyonu, Inverse[M] olarak yapılır. Hepsi bu kadar.

Mathcad 15 de matris hesapları olağanüstü kolaylaştırılmıştır. Aşağıdaki matris inversiyonu Mathcad 15 ile yapılmıştır.

+

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 12 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 12 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 & -5 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Görüldüğü gibi matris inversiyonun doğruluğunu her zaman kontrol etmek yararlı olacaktır.

Matris inversiyonundaki aritmetik işlemlerin sayısı, matris boyutu arttıkça dramatik olarak artar. Bu artış $3 \times$ lük bir matrisin inversiyonundaki aritmetik işlemlerin aşağıdaki şemasında açıkça görülmektedir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{23} \\ a_{33} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{23} & a_{21} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

Bütün bu terimlerin determinant değerleri olduğu gerçeği gözönüne alınırsa, gerekli işlemlerin inanılmaz sayısı daha iyi ortaya çıkar. Bu hesaplar asla elle yapılmaz ve bu işlemi yapacak programlar kullananılarak bilgisayar yardımı uygulanır.

Matris cebri çok geniştir burada sadece temel tanımlar tanıtılarak, bu tanımların uygulamaları incelenmiştir. Buna rağmen bu bilgiler, özellikle uygulamalarda bilgisayar kullanımı, gelişimi çok destekleyen yöntemlerdir. Bu konuda daha başka tanımlar incelererek, uygulamalar bu çalışmada görüldüğü gibi bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilirse, matematik bilgilerinin gelişmesinde büyük ilerlemeler sağlanabilir.

Lineer Denklemlerin Çözümü

Lineer denklemler,

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3 \end{cases}$$

şeklinde düzenlenmiş denklemlerdir. Bu denklemler, fizikte bir çok konunun matematik modellemesinde ortaya çıkarlar. Özellikle meteorolojide önemli uygulamaları bulunmaktadır.

Lineer denklem takımlarının tek çözüm kümesi olmasının koşulu, katsayılar matrisinin invertibl olması, yani, katsayılar matrisinin determinant değerinin, sıfırdan farklı olması gerekir.

Yerine Yerleştirme

Lineer denklemler, deęer yerleřtirme (substitution) yntemi ile zlebilirler. rnek olarak nc denklemden z deęeri belirlenir ve ilk iki denklemde z yerine yerleřtirilirse, geriye iki bilinmeyenli iki denklem kalır. İkinci denklemden y deęeri bulunur ve birinci denkleme yerleřtirilirse, sistem tek bilinmeyenli tek denkleme indirgenmiř olur ve x deęiřkenin deęeri bu denklemden bulunabilir. Daha sonra bulunan x deęerinden yararlanılarak y ve z deęerleri hesaplanır. İki bilinmeyenli iki denklemde ok kolay uygulanabilen deęer yerleřtirme yntemi, denklem sayısı bydke, uygulanması zor hale gelir. Gerekli hesaplamalar uzun iřlem serilerine dnřr ve bunları el ile zmek fizibl olmayabilir.

Ařaęıda,  bilinmeyenli  denklem rneęi iin, Mathcad 15 ile gerekleřtirilmiř bir yerine yerleřtirme yntemi uygulaması grlmektedir:

$$2 \cdot X + 5y - 3 \cdot Z = 13$$

$$6 \cdot X + 8y - 5 \cdot Z = 17$$

$$4 \cdot X + 6y - 9 \cdot Z = 24$$

üçüncü denklemden z değeri:

$$Z = \frac{4 \cdot X}{9} + \frac{2 \cdot y}{3} - \frac{8}{3}$$

İki Bilinmeyenli İki Denkleme İndirgeme

$$\frac{2 \cdot X}{3} + 3 \cdot y + 8 = 13$$

İkinci denklemden y değeri bulunur,

$$y = \frac{11}{14} - \frac{17 \cdot X}{21}$$

Birinci denkleme yerleştirilir:

$$\frac{145}{14} - \frac{37 \cdot X}{21} = 13$$

x değeri bu denklemden çözülür:

$$X = \frac{-3}{2}$$

Bu işlemler, Mathcad 15 ile yapılmış olduğundan işlem yoğunluğu büyük ölçüde azaltılmış olmaktadır. Yerine terleştirme yöntemi, genel olarak bir el ile uygulama yöntemidir ve bugün için kesinlikle devri kapanmıştır.

Cramer Yöntemi

Cramer yöntemi, bir kısayol uygulamasıdır. İşlem yoğunluğu yüksek olduğu için, en uygunu bilgisayar yardımı ile uygulanmasıdır.

3 bilinmeyenli bir lineer denklem takımı,

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$$

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3$$

olarak belirtilir. Bu sistemin katsayılar determinanı

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

olarak tanımlanır. Bir determinantın sabit bir sayı ile çarpımı, bu determinantın bir satırındaki tüm elemanların aynı sabit sayı ile çarpılması ile gerçekleşir.

$$x \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 x & b_1 & c_1 \\ a_2 x & b_2 & c_2 \\ a_3 x & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Determinatların özelliğinden,

$$xD = \begin{vmatrix} a_1x + b_1y + c_1z & b_1 & c_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z & b_2 & c_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{D}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}}{D}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}}{D}$$

Cramer yöntemi, n bilinmeyenli n tane lineer denklem takımlarına da uyarlanabilir. Kaynak : [Mathworld: Eric W. Weisstein](https://mathworld.wolfram.com/CramersRule.html). Fakat buna lineer denklem takımlarının çözümleri için hiçbir gerek olmayabilir. Çünkü lineer

denklem takımlarının çözümleri, BGC programları tarafından otomatik olarak çözülmektedir.

Matris Inversiyon Yöntemi

Bu yöntem bir bilgisayar ile uyarlama yöntemidir ve bilgisayar desteği oldukça en kolay uygulanıp sonuç alınabilecek bir metottur. Kaynak :[Mathworld : Eric W. Weisstein](#)

Lineer bir sistem,

$$A * X = B$$

olarak belirtilebilir. Burada,

A: Katsayılar Matrisi, X : Değişkenler Matrisi B : Sabit Değerler Matrisi

olarak belirtilmişlerdir. Örnek olarak,

$$4 * x - 5 * y = 19 \quad 5 * x + 13 * y = 24$$

denklemini verilmiş olsun. Burada

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \end{pmatrix}$$

olarak tanımlanır. Denklemin her iki tarafı A^{-1} ile çarpılırsa,

$$A \cdot A^{-1} \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

elde edilir. Burada,

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \quad (\text{Birim Matris})$$

olur. Birim matris etkisiz matristir. Birim matrisle çarpılan bir matrisin değeri değişmez. Bu nedenle,

$$I \cdot X = X$$

olur. Denklem,

$$X = A^{-1} \cdot B$$

haline gelir. Bundan sonrası bilgisayar çözümüdür.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 & -5 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B := \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 108 \\ -61 \end{pmatrix}$$

$$X := \begin{pmatrix} 108 \\ -61 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 108 \\ -61 \end{pmatrix}$$

$$x = 108 \qquad y = -61$$

Sağlama :

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Gözüm Doğru !

Buradan görüldüğü gibi, bilgisayar yardımı ile uygulanması koşulu ile, matris inversiyonun çözebileceği lineer denklem takımındaki lineer denklem sayısı sınırsız gibidir.

Grafik Çözüm

İki bilinmeyenli iki tane denklemden oluşan bir lineer denklem takımında, değişkenlerin yaklaşık çözüm değerleri, 2D grafiklerden izlenebilir. Grafik çözüm, 3 bilinmeyenli üç denklem için 3D grafiklerinden yararlanılarak da izlenebilir, fakat 3D grafiklerinin manipülasyonu 2D grafikler kadar kolay olmadığından, bu yöntem genellikle 2D grafikler ile sınırlı kalmıştır.

Günümüzde, 2D fonksiyon çizimleri, cep telefonlarında bile bulunan uygulamalardan yararlanılarak yapılabilir. Burada Mathcad programının yeni ve en son sürümü olan PTC Mathcad Prime 3.1 in gelişmiş grafik özelliklerinden yararlanılarak, aşağıda görülen bir örnek uygulama yapılmıştır.

Grafik Çözüm

İki bilinmeyenli iki tane denklemden oluşan bir lineer denklem takımında, değ çözümlü yaklaşık olarak 2D grafiklerden izlenebilir.

Örnek:

$$5y - 4x + 8 = 13$$

$$8y + 5x - 52 = 16$$

denklemlerin grafik çözümlerini yapınız.

Çözüm:

$$5y - 4x + 8 = 13$$

$$8y + 5x - 52 = 16$$

Düzenleme ile,

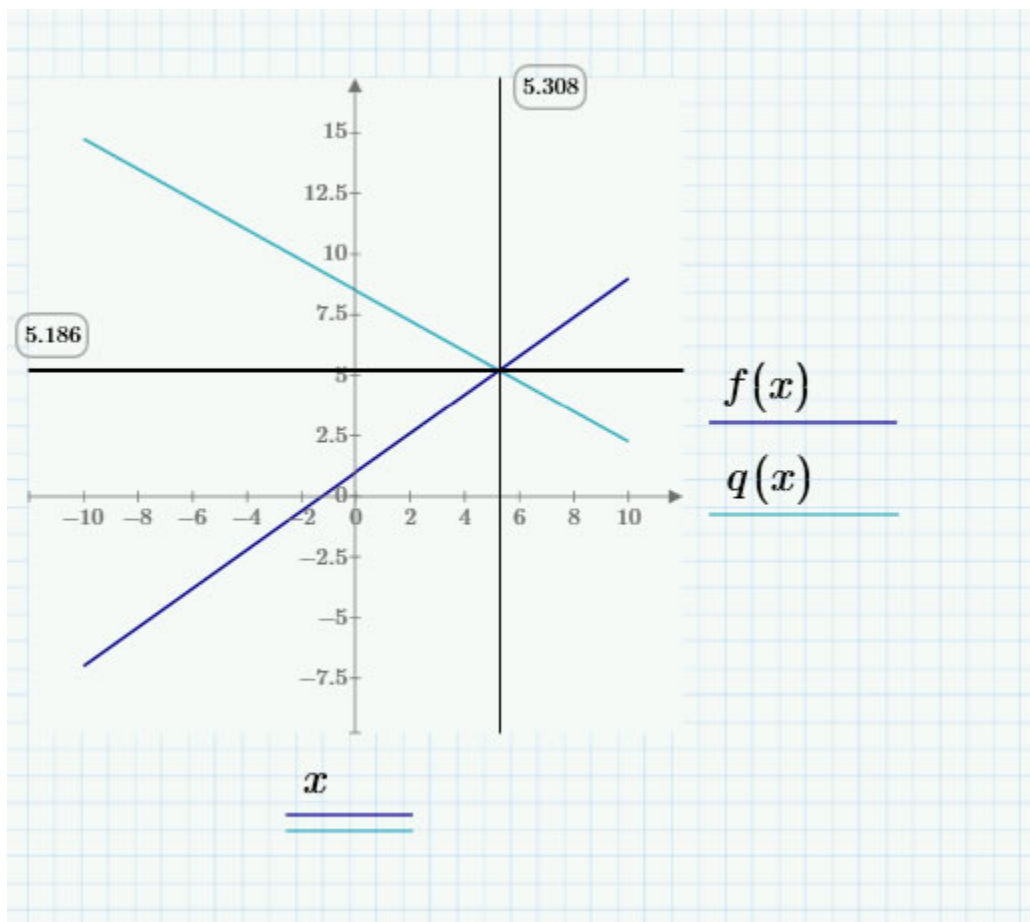
$$y = \frac{4}{5} x + 1$$

$$y = \frac{-5}{8} x + \frac{17}{2}$$

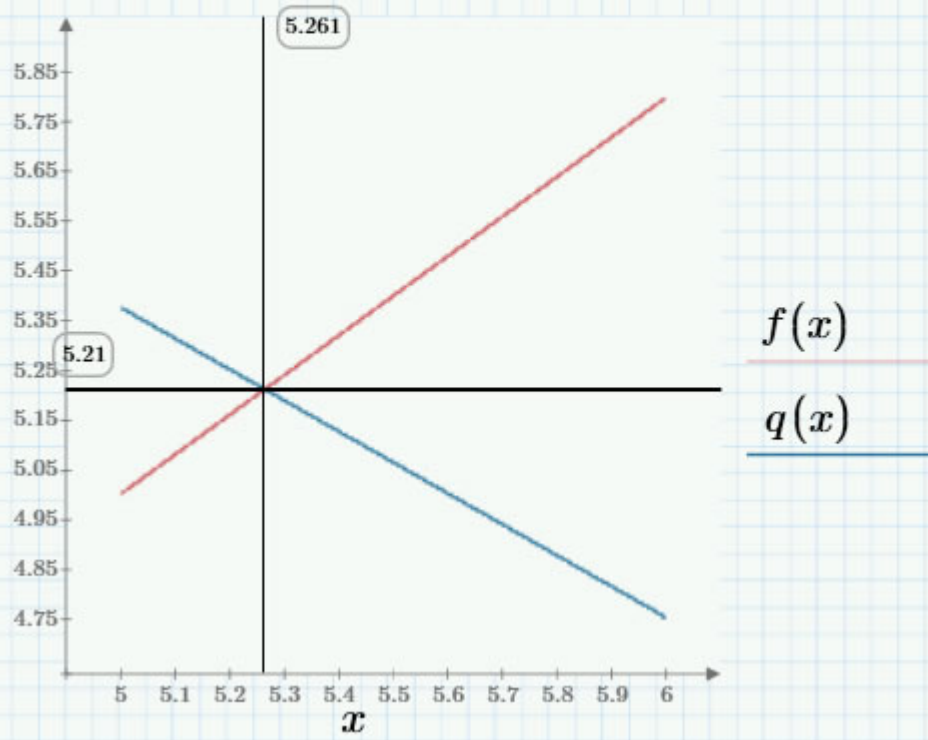
Fonksiyon olarak,

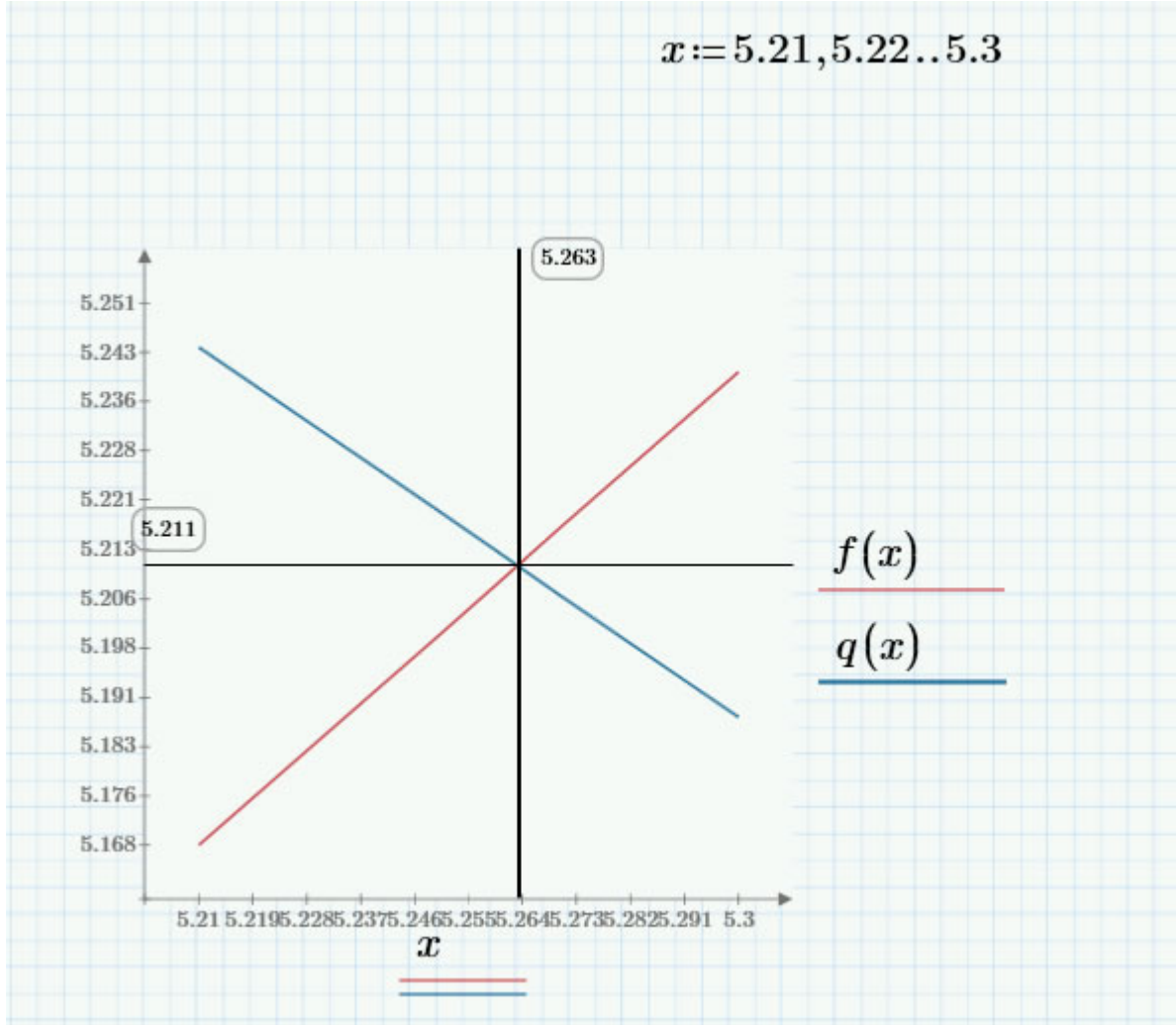
$$f(x) := \frac{4}{5} x + 1$$

$$q(x) := \frac{-5}{8} x + \frac{17}{2}$$



$x := 5, 5.00001 \dots 6$





Bu grafik çözüm, tüm BGC programlarında olan esnek grafik uygulamaları ile çok yaklaşık çözümler elde edilebilir. Yine de, grafik çözüm yaklaşık çözümdür. Kesim noktasının koordinatları ancak belirli bir duyarlılıkla eksenlerin skala değerlerinden okunabilir. Tüm analog (görsel) ölçüm sistemlerinde duyarlılık sorunları yaşanır. Olanaklar elverdiğince, sayısal çözümlerin uygulanması, duyarlılığı daha yüksek yaklaşık sonuçlar alınması olasılığını artırır. Doğal olarak, ne kadar yüksek duyarlılıklı hesaplama sistemleri uygulanırsa uygulansın, sonuçların geçerliği, verilerin sağlamlığına bağlıdır.

Sayısal Çözüm

PTC Mathcad Prime 3.1 ile gerçekleştirilen sayısal (Dijital) çözüm aşağıda görülmektedir.

Guess Values	$a1 := 5$	$a2 := -4$	$a3 := 13 - 8$
	$a4 := 8$	$a5 := 5$	$a6 := 16 + 52$
Constraints	$a1 \cdot y + a2 \cdot x = a3$		
	$a4 \cdot y + a5 \cdot x = a6$		
Solver	$lsolve(x, y) = \begin{bmatrix} 5.263 \\ 5.211 \end{bmatrix}$		

Burada, çözüm için, bir çözüm bloğu içinde uygulanan $lsolve(\text{değişken1}, \text{değişken2}, \dots, \text{değişken } n)$ fonksiyonunun özelliği olarak, başlangıç değerleri istenmemektedir. Bu yüzden de başlangıç değerlerinin belirtilmesine gerek kalmamıştır. Bazen denklem katsayılarının özelliğinden dolayı $lsolve()$ ile sonuç alınamayabilir. O zaman yine aynı çözüm bloğu içinde, grafik çözümden elde edilen çözüm değerleri başlangıç değerleri olarak kullanılarak, başlangıç değeri gerektiren $find(\text{değişken1}, \text{değişken2}, \dots, \text{değişken } n)$ fonksiyonu kullanılabilir.

Mathcad platformu, Bilgisayar Gözetiminde Cebir (BGC) programları arasında çok özel bir yere sahiptir. Mathcad bir görsel programlama platformudur ve her çalışma dosyası ileride aynı problemin değişik verileriyle uygulanabileceği bir program dosyası olarak kullanılabilir. Bu uygulamada geliştirilmiş olan, iki değişkenli iki denklemden oluşan bir lineer denklem takımının grafik ve sayısal çözümü, bir Mathcad Prime 3.1 [dosyasında](#) kullanıma açıktır.

Günümüzde sağlanmış olan gelişkin Bilgisayar gözetiminde Cebir (BGC) programlarının denklem çözümlerinde ne kadar yararlı olduğu bu çalışma çerçevesindeki örneklerle belirlenmiştir. Tüm matematik çalışmalarında bu modern yöntemlerin kullanılması ile matematik biliminin öğreniminde ve uygulanmasında hızla yetkinlik sağlanacaktır.

Not . Cebir öncesi gerekli bilgilerin toplanması amacı ile oluşturulmuş olan bu çalışma burada tamamlanmak zorundadır. Bu çalışmada incelenen bir çok konu daha ayrıntılı olarak, "Genel Matematik" Konularında incelenecektir.

Bu çalışmanın esas amacı matematik çalışmalarında, öğrenme ve uygulamada, bilgisayar ile birlikte çalışmanın gerekliliğini belirtmektir. Bu çalışmayı okuyanların, bilgisayar kullanımı ile matematik bilgileri hızla genişleyecektir ve pekişecektir.

Bu çalışmada bana yardımcı olan, eşim Sayın Kim. Yük. Müh. Tunay Özersü Emir'e teşekkürü borç bilirim.

Başarılar dilerim.

Prof. Dr. Bedri Doğan Emir



Created with the Mathcad 15 Language

